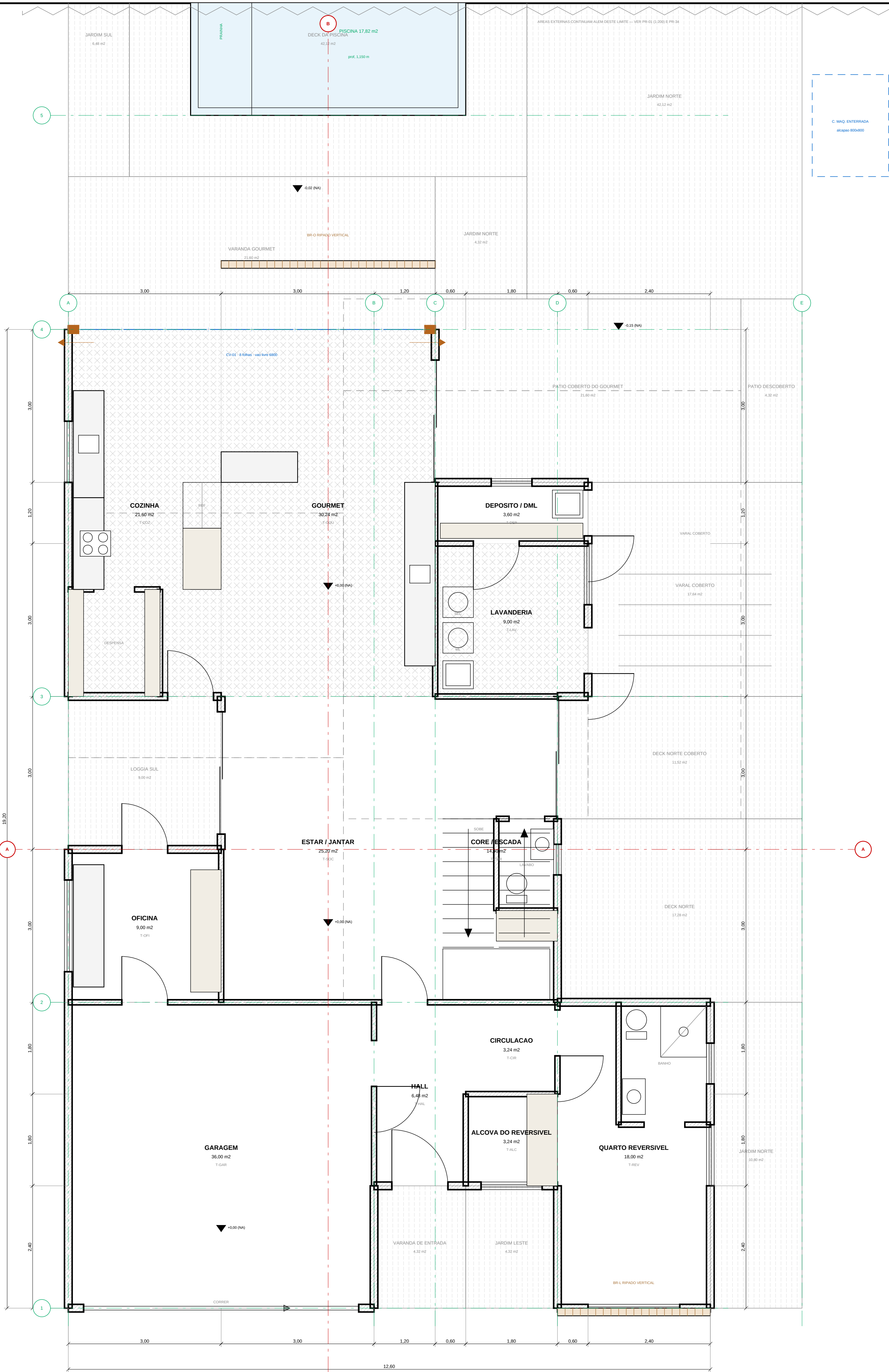




RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | 5016 TARUMA 7

IMPLANTACAO E SITUACAO

--	--	--	--



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50

QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO

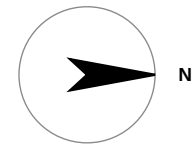
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HALL	HALL	180x300	6,48
T-ALC	ALCOVA DO REVERSÍVEL	180x180	3,24
T-COR	CIRCULAÇÃO	180x180	3,24
T-REV	QUARTO REVERSÍVEL	300x300	18,00
T-OFI	OFICINA	300x300	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	450x600	25,20
T-COR	CORR / ESCADA	240x600	14,40
T-COZ	COZINHA	300x700	21,90
T-GOU	GOURMET	450x700	30,74
T-LAV	LAVANDERIA	300x300	9,00
T-DEP	DEPOSITO / D.M.	300x120	3,60
TOTAL FECHADO			186,00
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (área)	180x240	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (área)	180x240	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	180x300	5,40
T-LOG	LOGGIA SUL (área)	300x300	9,00
T-DCL	DECK NORTE (área)	480x300	17,28
T-DIC	DECK NORTE COBERTO (área)	480x240	11,52
T-VAR	VARAL COBERTO (área)	450x450	17,64
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOURMET (área)	600x300	18,00
T-PAT	PATIO DESCOBERTO (área)	1200x300	4,32
T-VAR	VARANDA GOURMET (área)	750x300	22,50
T-DEP	DECK DA PISCINA (área)	780x450	42,12
T-J-S	JARDIM SUL (área)	120x600	6,48
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	180x240	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	540x780	42,12
T-PV	JARDIM DE PUNDO (área)	1400x400	56,32

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

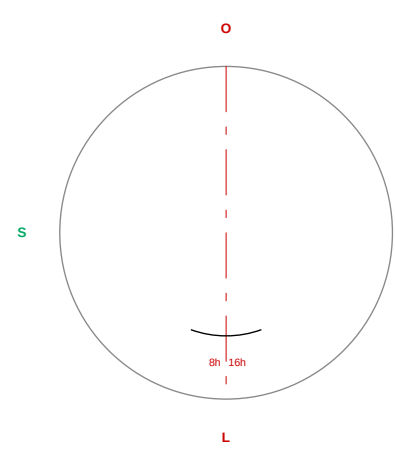
REF	VALOR (mm)	REF	QTD	TIPO
CW1	700x200	0	1	CORTINA DE VIDRO vertical, 0 folha de 900 mm
J1	120x120	120	4	porta de banheiro, alumínio
J2	80x80	180	1	porta de banheiro, vidro translúcido
J4	80x80	120	2	porta de banheiro, alumínio
J5	180x120	120	2	porta de banheiro, alumínio
P1	120x200	0	1	porta principal, vidro opaco
P2	80x120	0	2	porta interna (divisão unidades)
P4	90x120	0	6	porta de serviço, alumínio a unidade
P5	90x120	0	1	porta interna de fuga SOLDA com vidros (pau)
P6	540x240	0	1	porta de correr, alumínio opaco
P6B	360x240	0	1	porta lateral de entrada adicional - var

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Área vista / folha de espelho
- Modulador fixo, equipamento e sinologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de vista e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 1:5



Nota: 1:50 m e 1:50 m

→ segue linha vertical

Nota: 1:50 m e 1:50 m

→ segue linha horizontal

NOTAS

- Dimensões em milímetros; cotas de nível em metros.
- Malha modular 600 mm; cotas elevadas.
- Planta externa 120 mm / planta interna 120 mm (p).
- Modulador fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) (SOL TARTARUGA-PS)

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMÉTRICA

União Consolidada

PS: P22 (previsto)

UNIDADE MÉTRICA: mm

ESCALA

1:50

FORMATO A1

MAQUETA 600x900mm

EXIBIÇÃO

ESTUDO PRELIMINAR RTA

MAQUETA PARA OBRA

SEM ART / PINT

PROJETO

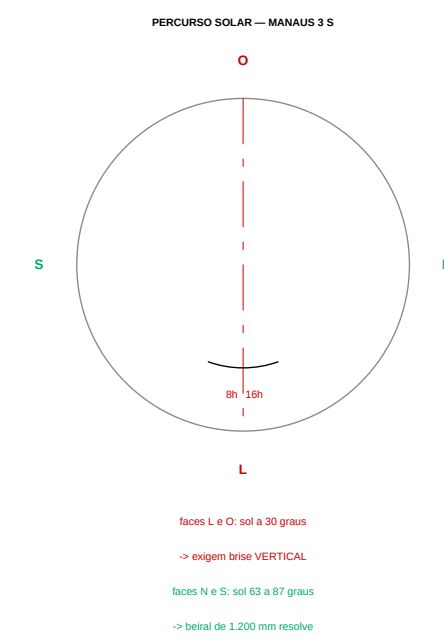
02

06-08-REV014



BSF	1500 (proj)	PESZ	QTD	TIPO
J01	12700x1200	1180	4	planta de dormitório, alumini
J04	800x900	1200	3	planta alta de banheiro, banheiro
J05	1800x1200	1180	3	planta ampla de dormitório, alumini
P02	900x1200	0	4	porta interna (chassis unificado)
P002	2400x2400	0	1	porta-balcão do estar (ferralla adicional - ver

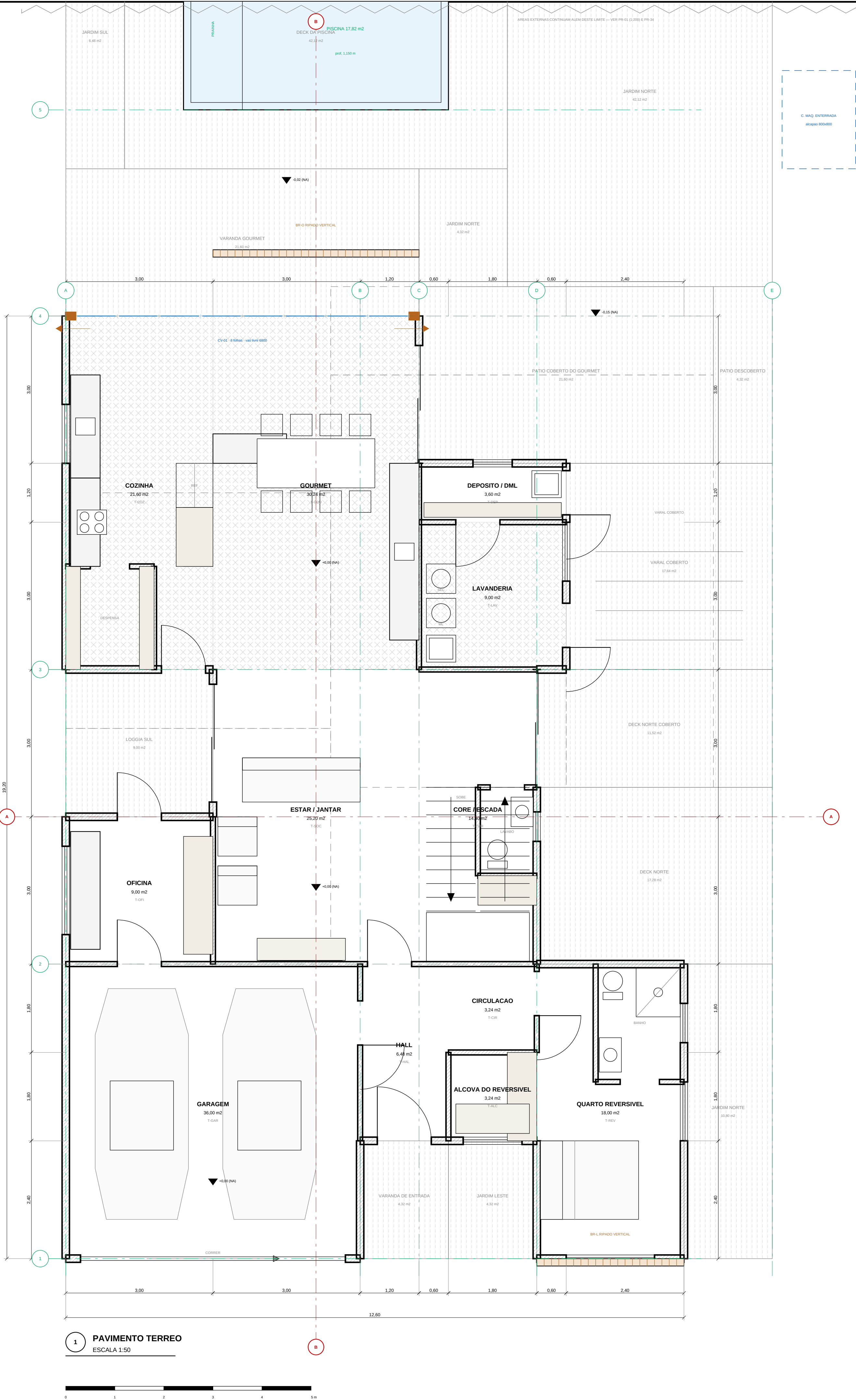
	Elemento secundado pelo plano de corte ($\theta = 1,50$ m)
	Atreta vista / folha de esquadria
	Mobiliário fixo, equipamentos e simbologia
	Projecção do pavimento superior e da cobertura
	Eixo modular e linha de corte
	Linha de cota e linha auxiliar



PRANCHA

03

de 66 REV R74

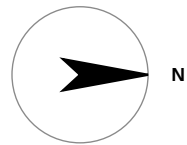


QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO			
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HALL	HALL	180x300	5,40
T-ALC	ALCOVA DO REVERSÍVEL	180x300	5,34
T-COR	CIRCULAÇÃO	180x300	3,24
T-REV	QUARTO REVERSÍVEL	300x300	18,00
T-OFI	OFICINA	300x300	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	450x600	25,20
T-COR	CORRÊ / ESCADA	240x600	14,40
T-COZ	COZINHA	300x700	21,00
T-GOU	GOUREMET	450x700	30,24
T-LAV	LAVANDERIA	300x300	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	300x1200	3,60
TOTAL FECHADO			186,00
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (área)	180x240	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (área)	180x240	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	180x300	5,40
T-LOG	LOGGIA SUL (área)	300x300	9,00
T-DCL	DECK NORTE (área)	480x300	17,28
T-DCL	DECK NORTE COBERTO (área)	480x240	11,52
T-VAR	VARAL COBERTO (área)	450x450	17,64
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOUREMET (área)	600x300	25,80
T-PAT	PATIO DESCOBERTO (área)	1200x300	4,32
T-VAR	VARANDA GOUREMET (área)	750x300	25,80
T-DEP	DECK DA PISCINA (área)	780x450	42,12
T-J-S	JARDIM SUL (área)	120x600	6,48
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	180x240	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	540x780	42,12
T-J-N	JARDIM DE FUNDO (área)	1400x400	56,32

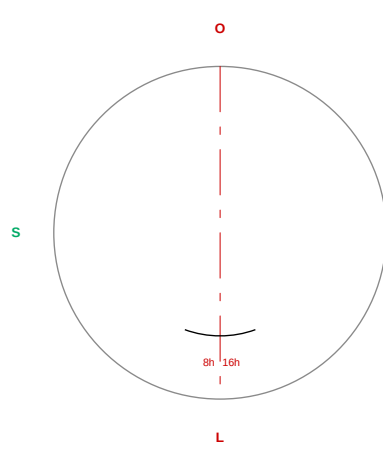
REF	VALOR (mm)	QTD	QTD	TIPO
CVE1	700x200	0	1	CORTINA DE VEDAR VIDRO, 0 folha de 900 mm
J01	120x120	120	4	porta de banheiro, alumínio
J02	80x80	180	1	porta de banheiro, alumínio
J04	80x80	120	2	porta de banheiro, alumínio
J05	180x120	120	2	porta de banheiro, alumínio
P01	120x120	0	1	porta principal, alumínio
P02	80x120	0	2	porta interna (divisão unidades)
P04	80x120	0	6	porta de serviço, alumínio a unidade
P05	80x120	0	1	porta interna de sala SOLADA com vidros (pau)
P06	540x240	0	1	porta de correr, alumínio espado
P07	360x240	0	1	porta lateral de entrar (divisão adicional) - var

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Área vista / folha de espelho
- Modulador fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota 1: 4,0 m x 3,0 m (área)

→ segue área DESTACADA

Nota 2: 4,0 m x 3,0 m (área)

→ segue área DESTACADA

- Dimensões em milímetros; cotas de nível em metros.
- Modulo modular 600 mm; cotas elevadas 600 mm.
- Planta externa 120 mm / planta interna 120 mm (p).
- Modulador fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SOU TATIANA (P)

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE LAYOUT — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

PLA-REV (previsão)

UNIDADE METRICA: mm

ESCALA

1:50

FORMATO A1

MAQUETA 600x900mm

EXIBIÇÃO

ESTUDO PRELIMINAR R7A

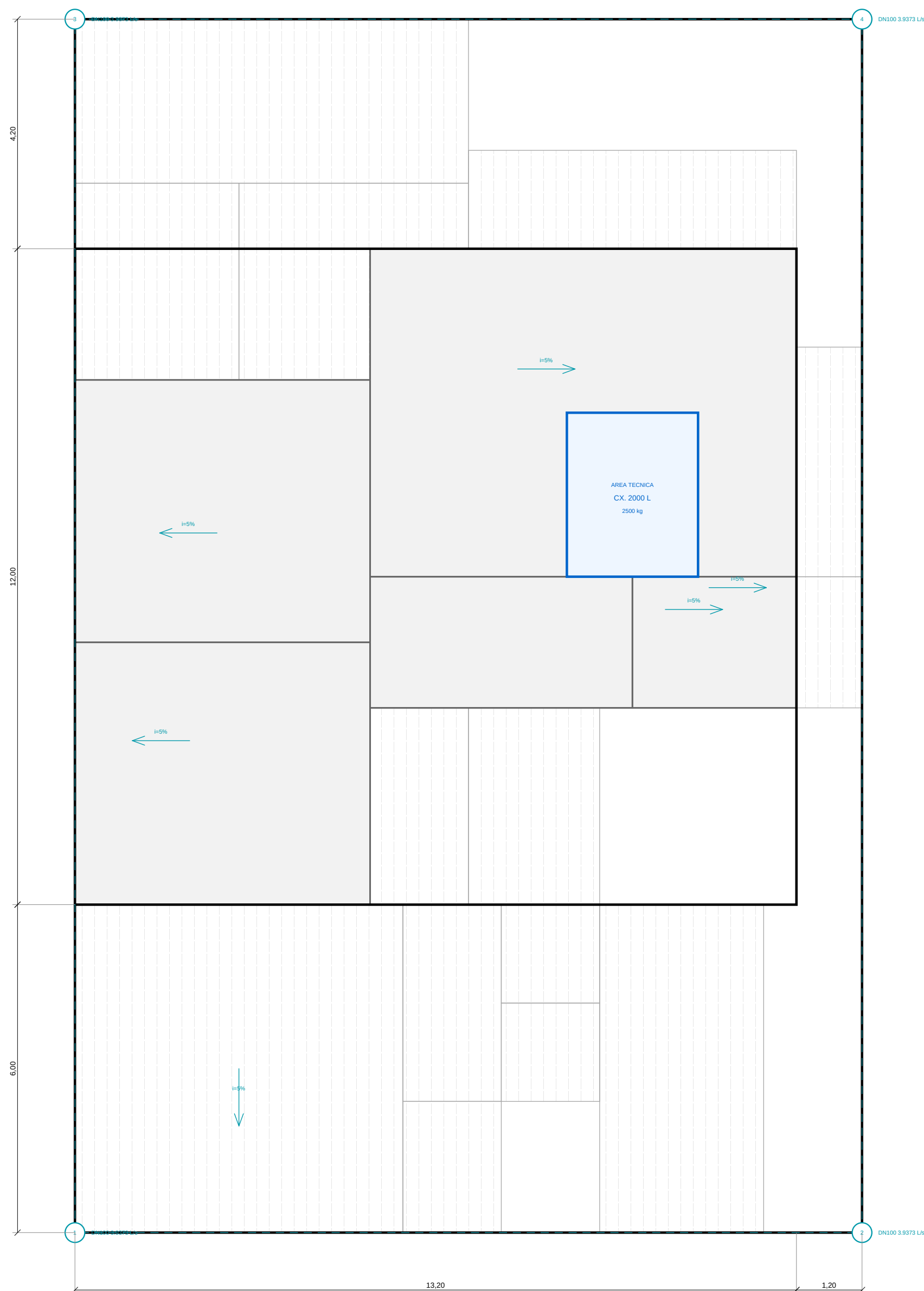
MAQUETA PARA OBRA

SEM ART / INT

PROJETO

04

04-REV-REV



1 COBERTURA
ESCALA 1:75



- NOTAS
- Plafond sandwich PIR 75 mm, inclinação 5 %.
 - Calha externa 120x120 mm, 4 bocanetas Ø100.
 - Contribuição 300 kg/m² (1 + 180 mm) C + 0.30 = Q = 35.7400 L/L.
 - Reservatório de retenção pluvial 2.000 L, 100 mm de altura, sem ligação à rede pública.

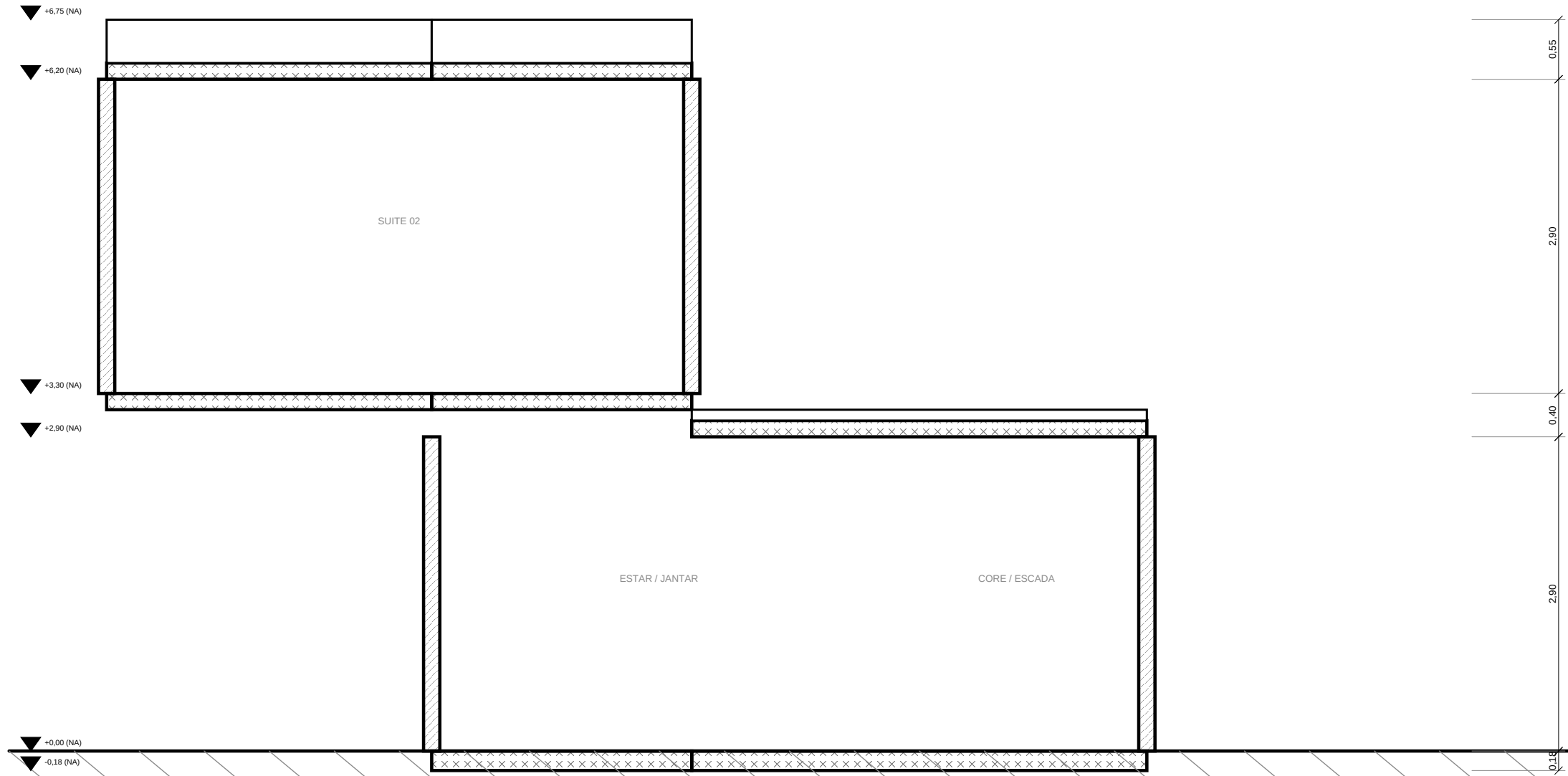
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

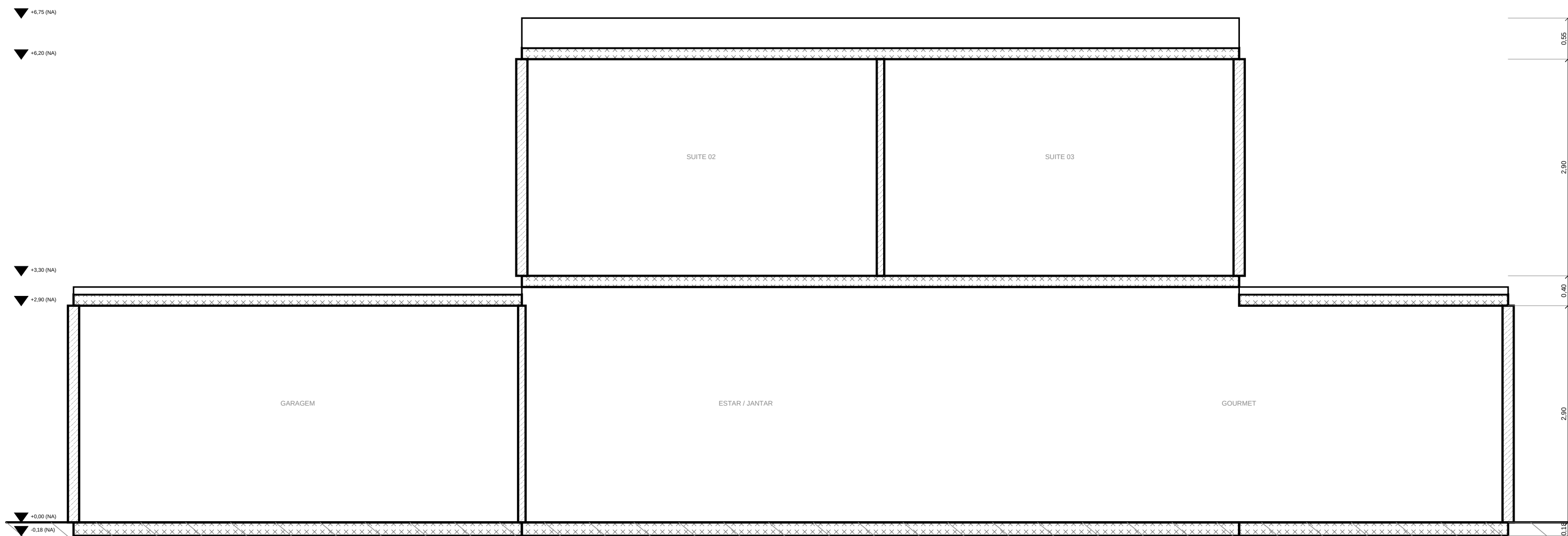
PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE COBERTURA

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: MESTRE: AM	ESCALA 1:75 FORMATO: A1 MATERIAL: 60/60/60/60/60	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR RTA Linha Consolidada PARA ORCA SEM ART / RNT 06.08.2024	PROJETO 05 06.08.2024
---	--	---	------------------------------------



1 CORTE AA — TRANSVERSAL
ESCALA 1:50



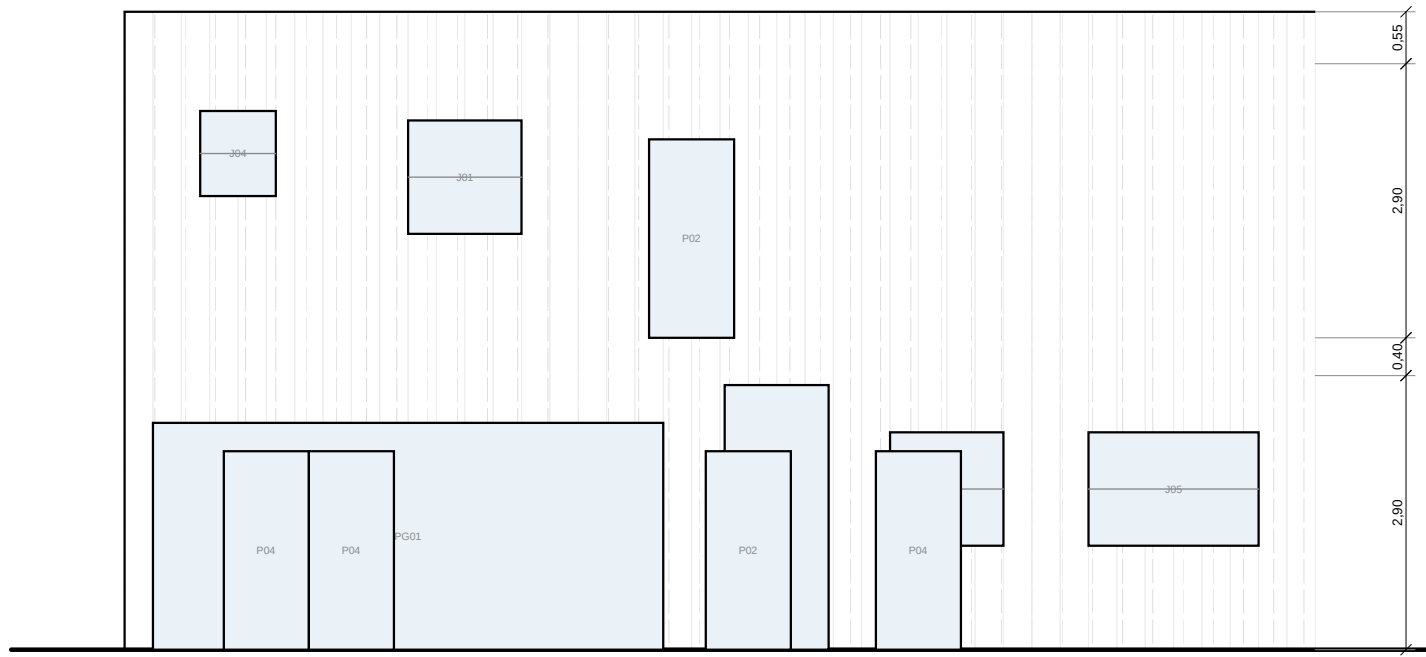
2 CORTE BB — LONGITUDINAL
ESCALA 1:50



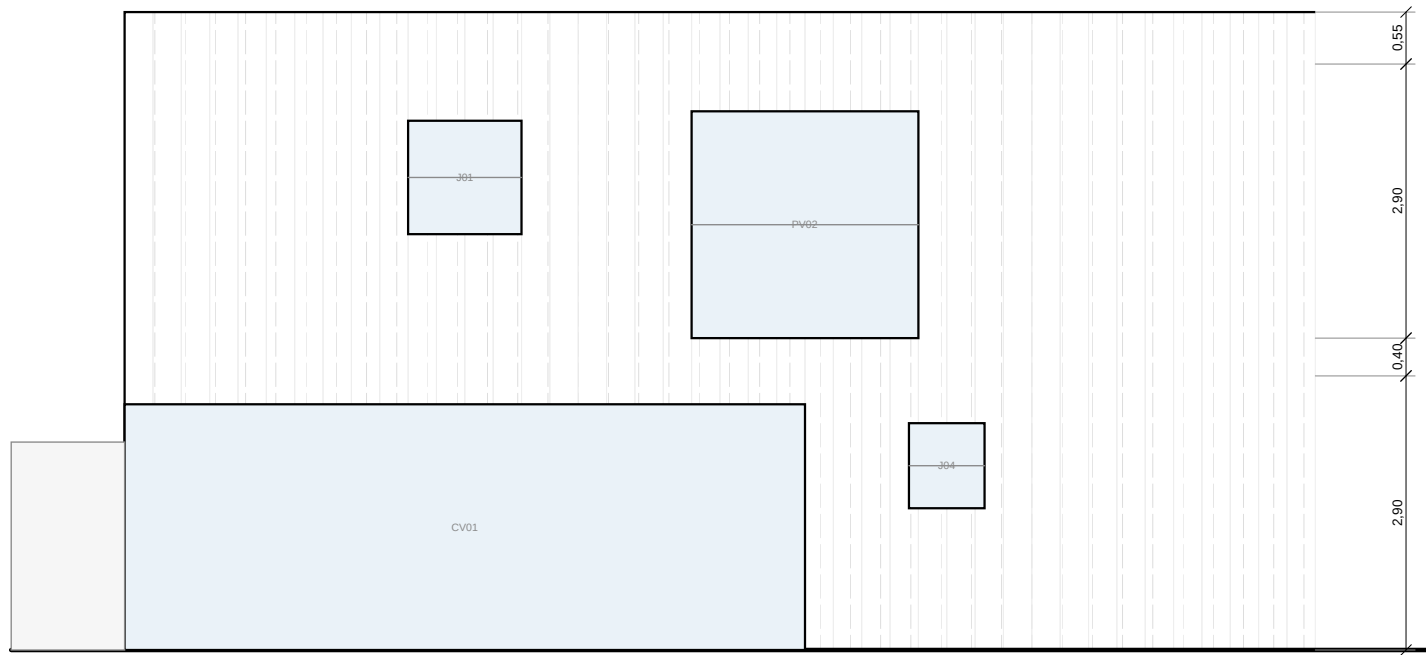
NOTAS

- * Piso elevado acabado 2300 mm x 3000 mm.
- * Topo da platibanda: +0.750 m (solo pavimento) e +0.100 m (um pavimento) — H.
- * Fundações em radier 180 mm, taxa 30 MPa, aço CA-50 (S).
- * Vedação em Light Steel Frame, vãos grandes em perfil metálico estrutural.

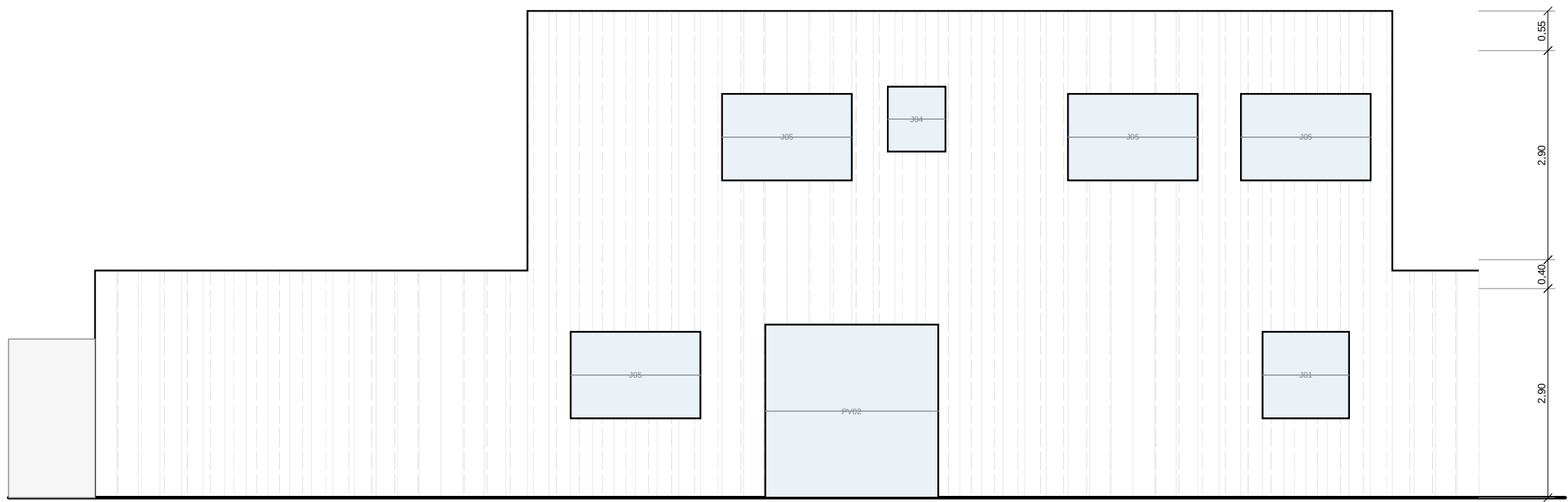
PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUS - AM) SOUS TATIANA (PS)			
PROJETO ARQUITETONICO			
CORTES AA E BB			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Unia Consolidada	1:50	ESTUDIO PRELIMINAR R74	06
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 600/600/300	SEM ART / INT	06-08 REV 004



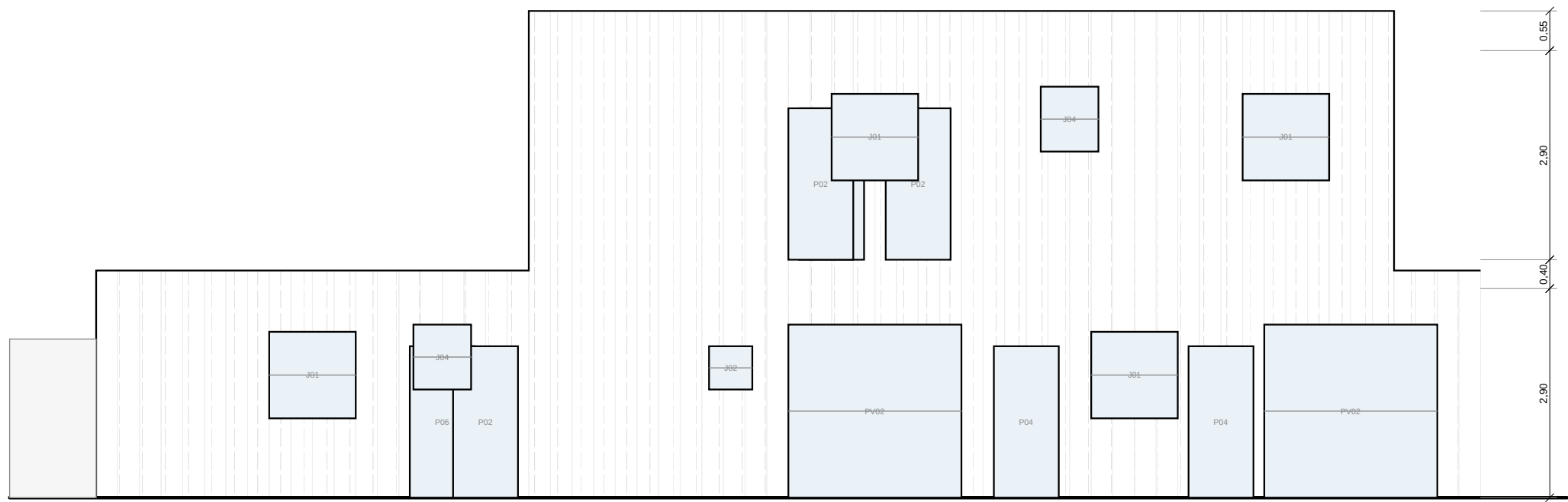
FACHADA FRONTAL (LESTE — RUA)



FACHADA POSTERIOR (OESTE — PISCINA)



FACHADA LATERAL ESQUERDA (SUL)



FACHADA LATERAL DIREITA (NORTE)

1 FACHADAS
ESCALA 1:80



- NOTAS
- Maximo de 2 fachadas de acabamento: material c/aco, aluminio perfilado, aluminio anodizado.
 - Vidro reduzido na frente e concentrado na social posterior.
 - Condensadores concentrados na fachada lateral direita, ocultos por painéis verticais 1x1.800 mm.
 - Marcas laterais, de fundo e de testada 1x1.200 mm; painéis de vedação e de proteção na testada (PORTÃO, TESTADA).

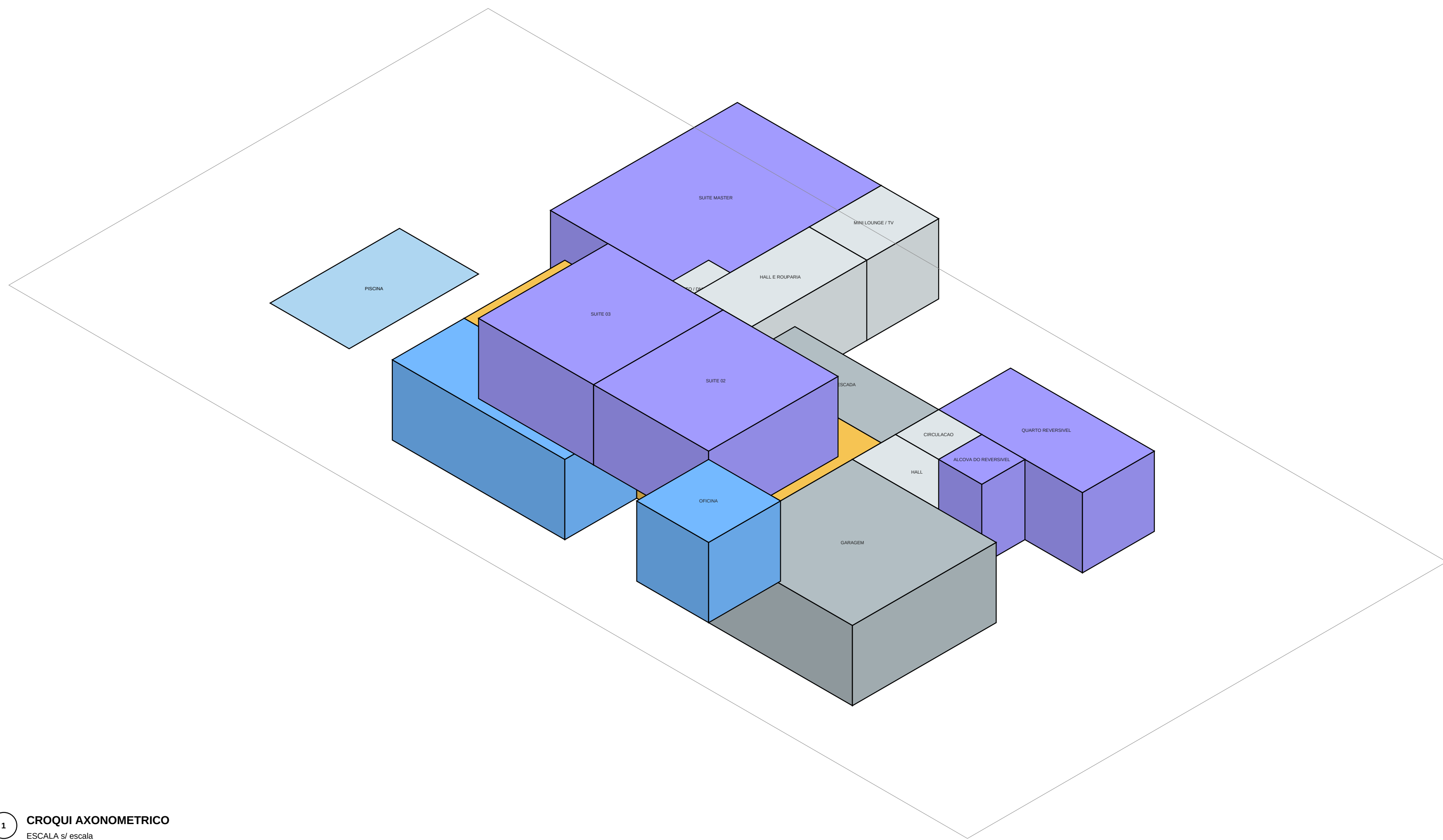
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

FACHADAS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Unidade Consolidada	1:80	ESTUDIO PRELIMINAR R74	07
Projeto (preliminar)	FORMATO A1	IMAGEM LIBERADO PARA ORCA	SEM ART / RNT
UNIDADE METRICA: MM	MILHA 100/000000		06-08-REV004



1 CROQUI AXONOMETRICO
ESCALA s/ escala

ZONEAMENTO FUNCIONAL	
	SOCIAL — estar/jantar e gourmet
	INTIMO — suítes e quarto reversível
	SERVICO — cozinha, lavanderia, oficina, DAI.
	APOIO — garagem e core
	CIRCULACAO — hall e halls de pavimento

NOTAS

- Croqui de estudo volumétrico — sem escala, não cotado.
- Corresponde por zona funcional: social, íntimo, serviço, apoio e circulação.
- Volume superior em balcão sobre o nível térreo — estrutura metálica exposta (P).

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUS - AM) SOUZA TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
CROQUI AXONOMETRICO E ZONEAMENTO			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR RTA	08
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: MM	MILHA 450/500/500	SEM ART / RNT	DE 08 REV 014

QUADRO GERAL DE ÁREAS

DESCRIÇÃO	PROJETO (m²)	PROTEÇÃO (m²)	DELTA
Loja	800,00	800,00	0,00
Área fechada – terraço	180,00	174,24	+5,76
Área fechada – superior	127,36	94,06	+3,44
Área fechada total	297,36	258,30	+4,44
Vanidade master (área)	10,80	10,80	0,00
Áreas externas cobertas/encobertas	286,54	-	-
Luminária externa da piscina	11,52	11,52	0,00
Projeto de cobertura (terraço + aquecedor)	265,48	-	-
Taxa de ocupação (projeto coberto)	33,21 %	mais 50 %	OK
Coeff. de aproveitamento	0,972	mais 1,00	OK

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

REF.	VIAO (m)	REFL.	QTD.	ÁREA TOT (m²)	TIPO
P001	5400 x 2400	0	1	12,96	porta de correr, elevador, quarto
P01	1100 x 2800	0	1	3,08	porta principal, sala ampla
P02	900 x 2100	0	4	11,34	porta interna (dentro unidade)
P04	900 x 2100	0	4	11,34	porta de serviço, visitando a unidade
P05	900 x 2100	0	0	0,00	porta DE CORRER – sem área de varandinha
P06	900 x 2100	0	1	1,69	porta interna da sala SOCIAL com vedação perimetral
J01	1200 x 1200	1100	4	11,52	porta de dormitório, suíte
J02	600 x 600	1000	1	0,36	porta de banheiro, sala transição
J03	900 x 1900	900	0	0,00	porta de escritório/master, alvario (SEM USO) e office
J04	900 x 900	1000	4	3,60	porta alta de banheiro, banheiro
J05	1800 x 1200	1100	5	10,80	porta ampla de escritório, alvario
P012	3600 x 2400	0	0	0,00	vão social posterior (SEM USO dentro RSE)
P012	2400 x 2400	0	4	23,04	porta batente do andar (barrido adicional – ver DTA/EN)
C015	7200 x 2600	0	1	18,72	CORTINA DE VIDRO usual, 6 fahos de 900 mm de vid

SISTEMAS PREDIAIS — PARAMETROS CONSOLIDADOS

SISTEMA	PARAMETRO	VALOR
Proteção	Superior / inferior / lateral	2.800 L / 3.000 L / 3.000 L
Proteção	Consumo e subestação (8 pin., 200 L/dia)	1.200 L/dia / 1.417 dias
Resistência	Modulador / HMT	0,50 m / 2,40 m / 10,00 m
Plano	Valor total / por decada	6.794 L / 1.260 L / 4 x 2100
Plano	Relação para novo	2.800 L – 1000 L / 1000 L
Engen.	Cálculo / verificação / C. g. g. g. g.	1000 L (1000) / 30 L
Água quente	Solução adotada (FCHADA)	4 chuveiros 4.500 W em 220 V (14,0 kW)
Água quente	Cálculo por chuveiro	20,5 A / 4,0 m² / 100 W / 25 A
Água quente	Densidade (9,5 T)	13,5 kW – em 27,2 m³ instalável
Plano novo	Densidade (FCHADA)	2.300 L, dimensionado pelo elemento
Plano novo	Capacidade e demanda	375 m³/dia (aproximadamente) / 90 m³/dia (usado)
Plano novo	Autonomia	0,3 dia / 1 mês (estender a vazão sanitária)
Climatização	Montagem de ar	11 ventiladores de teto / 7 pontos de exaustão
Climatização	Carga instalada (em quarto propoz)	130.000 BTU/h
Pendências — O QUE NÃO ESTÁ LIBERADO		9.000 BTU/h (social + office)

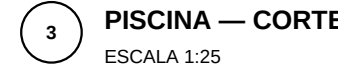
#	PENDÊNCIA	IMPACTO
16	Continuação de lateral expandidamente para os recuos — Lei 1.438/2014 (SUL) — lado da recuo lateral	A casa tem 2,40 m de recuo ao SUL e 6,40 m ao NORTE. O caso declara R6
17	Levantamento planialtimétrico de lote — NBR 13331	A topografia entra com FACHA dedicada pelo proprietário (1 % a 2 %)
1	Cálculo oficial do FCHADA (CART, base de ocupação, gabarito) — Lei 1.438/2014	Condições toda a implantação
3	Cálculo estrutural do fahos LSP + terminal, com ART — NBR 8800 / 1476	Estrutura e fahos, incluí e apoio do caso fahos. O pro-dimensionar
6	Regulamento específico de condôminos — —	Fachada, recuo, recuo e espaço vegetal
6	Requisito construtivo dos parâmetros LSP — fachada	A propagação distal e de recuo, não de corte
15	Declive de lote da energia, incluí, ver o caso — NBR 5412-2 (EN) — Atlas Brasileiro de Energia Solar (HPI) — ANEEL/Associação Energia Solar	O SPDA e a fahadização são dimensionados com taxa nominal de 100 q
14	Prova de conformidade técnica da parede externa — NBR 15220-3 (barrido da 2300 x 1000 15015-4 (desperpico)	A parede PE tem U = 0,32 W/m².K, vale dizer melhor que U = 1 – 1,60
12	Conceito dos materiais: 100 % dos projetos são 100 — Lei 14.133 art. 23 (quanto de 3 propostas)	O mapa de colar e colar e esta para ser, enquanto não voltar,

CLIMATIZAÇÃO — CARGA CALCULADA x EQUIPAMENTO (q = 700 BTU/h.m², ZB8 com o pacote de sombreamento do projeto)

AMB.	ÁMBIENTE	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	CARGA (BTU/h)	EQUIP. (BTU/h)	MEDO	FASE
PRECEDENCIA DE DADOS							
0-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
1-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
2-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
3-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
4-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
5-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
6-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
7-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
8-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
9-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
10-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
11-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
12-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
13-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
14-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
15-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
16-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
17-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
18-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
19-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
20-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
21-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
22-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
23-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
24-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
25-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
26-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
27-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
28-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
29-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
30-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
31-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
32-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
33-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
34-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
35-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
36-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
37-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
38-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
39-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
40-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
41-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
42-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
43-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
44-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
45-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
46-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
47-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
48-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
49-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
50-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
51-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
52-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
53-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
54-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
55-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
56-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
57-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
58-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
59-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
60-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
61-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
62-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
63-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
64-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
65-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
66-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
67-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
68-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
69-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
70-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
71-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
72-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
73-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
74-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
75-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
76-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
77-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
78-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
79-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
80-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
81-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
82-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
83-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
84-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
85-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
86-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
87-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
88-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
89-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
90-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
91-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
92-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
93-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
94-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
95-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
96-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
97-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
98-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
99-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
100-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO

ÁREAS TÉCNICAS LOCALADAS

COD.	ELEMENTO	ZONA	POSICAO (m)	DM (m)	CONDICAO	OBSERVACAO
TC-01	Cilindro 3.000 L	ENT	(1700, 900)	200 x 1000	enterrado	enterrado sob a sala técnica, carga 0,0000
TC-02	Modulador de recuo 0,5 m	FT H	(1700, 900)	1000 x 800	aparece	Sala ar-condicionado, sucção DNCC, recuo 0
TC-03	Receptor de recuo	ENT	(2000, 800)	2700 x 2700	enterrado	enterrado sob o acesso de veículos, a norma
TC-04	Central GUP (2 x P-45)	FT H	(1700, 2400)	1200 x 800	aparece	NBR 15022 tem 1,5 m de qualquer lado e 3,0 m
TC-05	Quadro geral 84 módulos	INT	Interio a 1-GAR	300 x 1200	aparece	paredes de garagem para os halls, unidade, da
TC-06	Quadro superior 48 módulos	INT	Interio a 1-HAL	200 x 800	aparece	hall do pavimento superior, unidade
TC-07	Rack de dados e CFTV	INT	Interio a 1-GAR	400 x 800	aparece	8 câmeras, 3 pontos de rede, 1 videoponto
TC-08	Modulador de água e energia	TEST	(1700, 800)	800 x 800	aparece	na entrada, futura para via sem energia no
TC-09	Nicho de condôminos NORTE	FT H	(1700, 1000)	800 x 800	aparece	3 pontos
TC-10	Nicho de condôminos SUL	RSC-S	(2000, 800)	400 x 2000	aparece	3 pontos
TC-11	Caixa de proteção 30 L	RSC-S	(1700, 2000)	800 x 800	existe	a janela de controle, inspecional
TC-12	Caixa de proteção 600 x 800	RSC-S	(1700, 2400)	400 x 800	existe	antes da ligação à rede pública
TC-13	Caixa de proteção de gás	FT H	(1700, 2400)	1000 x 2000	aparece	em pé na lateral interna (NAB), barreira de ar
TC-14	Depósito externo de água e gás	FT H	(1700, 2400)	1600 x 2000	aparece	Sala, materiais em depósito, cabine e tel
TC-15	Caixa externa	FT H	(2000, 1000)	800 x 1000	aparece	na fachada da sala técnica para os dois
TC-16	Inversor fotovoltaico 10 kW - string box	FT H	(1700, 1000)	600 x 800	aparece	Sob o pavimento externo, UPS, a 1,50 m de

**PROJETO PORTO REAL**

PROJETO ARQUITETÔNICO

DETALHES CONSTRUTIVOS AMPLIADOS

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada gio-R32 (previsao) UNIDADE MESTRE: 04m	ESCALA indicada FORMATO A1 MAQUA 600/300/150	ENVIASO ESTUDO PRELIMINAR R74 NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RBT	PRANCHAS 10 OK 06 REV R74
---	---	--	---

PAREDE EXTERNA LSF 150 mm		
CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/m)
Rw (superfície externa)	-	0,0400
Placa cimentada	10	0,0286
SPS	20	0,0274
Chapa de gesso	12,5	0,0207
Acro estrutural — 6,7 % da área	90	0,0000
Lã de rocha	50	1,1111
Câmara de ar na volta da cantaria	40	0,1800
Rw (superfície interna)	-	0,1300
R TOTAL		1,4708
U = 1/R [W/m2.K]		0,680
Pós-obra (+ 30)		0,04 %

COBERTURA — PAINEL SANDUICHE PIR 75 mm		
CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/m)
Rw (superfície externa)	-	0,0400
Painel sanduiche PIR	75	3,2809
Rw (superfície interna)	-	0,1700
R TOTAL		3,4709
U = 1/R [W/m2.K]		0,288
Pós-obra (+ 30)		0,26 %

VERIFICACAO — NBR 15220-3, ZONA BIOCLIMATICA 8								
ELEMENTO	U calc.	U lim.		Fda calc.	Fda lim.		atenua	lim.
PAREDE LEVE REFLETORA	0,682	<= 0,60	OK	0,84 %	<= 4,0 %	OK	4,0 %	<= 4,3 %
COBERTURA LEVE REFLETORA	0,288	<= 0,30	OK	0,35 %	<= 0,5 %	OK	0,5 %	<= 0,3 %

PONTE TERMICA DOS MONTANTES — DA GEOMETRIA, NAO DE HIPOTESE			
SITUACAO	U efetivo	permeabilidade	efeito
Condicao isolada, fora do montante	0,481	-	93,2 % da area da parede
Sob o montante de aço	1,228	-	6,7 % da area — massa de 40 mm a cada 600 mm
PAREDE: camadas em paralelo (SD 0940)	0,622	<0,6 %	0,600 a cada 6mm
A mesma parede 300x a 100 esp de SPS	0,603	<0,6 %	9 SPS distribuidos U em 41, % e a partir de 36, % para 10 %

SOMBREAMENTO NECESSARIO — VAO DE 2.400 mm, LATITUDE 3 S					
FACE	altitude	condicao critica	projecao	valor??	estrategia
NORTE	61,5 graus	23jan, meio-dia	1107 mm	sim	horizontal (pared)
SUL	69,7 graus	23jul, meio-dia	888 mm	sim	horizontal (pared)
LESTE	30,0 graus	08a, meio-dia	4107 mm	NAO	VERTICAL (pared)
OESTE	30,0 graus	18a, meio-dia	4107 mm	NAO	VERTICAL (pared)

Nas faces leste e oeste o sol chega a 30 graus: a projecao horizontal necessaria passa de 4,1 m. De tal nao resolve — so briga VERTICAL.

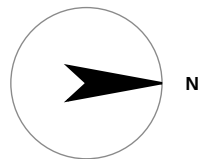
A ESQUADRIA DOMINA A FACHADA — Rw COMPOSTO (parede Rw 45 dB, vao = 20 % da area)			
ESQUADRIA	Rw vao	Rw composto	classif NBR 15879-2
correr aluminio convul, vidro temperado 6 mm	25	31,9	MINIMO
correr com vidrosais por compressao, laminado 6+6	33	39,0	INTERMEDIARIO
de 60x com vidrosais duplo, laminado 6+6 PVB acustico	38	42,4	SUPERIOR

RUIDO DE IMPACTO — PISO SECO ENTRE PAVIMENTOS		
SOLUCAO	L nTm (dB)	classif
Piso seco (C25) + placa cimentada, sem isolamento	76 a 85	NAO ATENDE
+ manta resiliente 5 mm sob contrapiso	68 a 72	INTERMEDIARIO
+ manta 5 mm + forro suspensao com la mineral	55 a 60	SUPERIOR

REVERBERACAO DA FITA SOCIAL INTEGRADA (SABINE) — CONSEQUENCIA DA INTEGRACAO				
SITUACAO	V (m3)	A (m2 sabine)	T60 (s)	avaliacao
Superficies duras, sem isolamento	313	13,9	2,62	insatisfavel
Com forro absorvente, cortinas e carpete	313	51,0	0,68	bom de mais
Mais para ambiente social residencial	-	-	0,60 a 0,80	referencia

ESPECIFICACOES DECORRENTES

- Barreira de vapor pelo lado EXTERNO (clima quente-umido inverte o gradiente).
- Galvanizacao Z275, isolar contato aço-aluminio contra per galvanico.
- Banda isolante continua sob a placa externa — sem ela, 40 % do R se perde.
- Vidro laminado 6+6 com PVB acustico nas faces leste (vao) e oeste (social).
- Manta resiliente sob contrapiso seco + forro com la mineral sob as suites.
- Forro absorvente no gourmet: sem ele a fita social integrada reverteira 2,5 s.
- Calvinho operavel no topo do corre: aberto ventila, fechado isola o social.
- Cobertura e paredes em cor clara — manter absorcancia menor ou igual a 0,40.



NOTAS

* Testado a LESTE (sol da manha na frente) — sendo do lado e do social a OESTE.

* Material: Zona Bioclimatica 8 (NBR 15220-3), latitude 3 S, clima At quente-umido.

* Com 200 a cobertura e sombreamento total + ventilacao permanente + massa LEVE.

* Valores de lambdas conforme NBR 15220-2, sendo [0] seu hipotese de projeto.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 0108 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

DESEMPENHO TERMICO E ACUSTICO

BASE GEOMETRICA

Unidade Consolidada

Projeto (preliminar)

Unidade Vestibul: 0,00

ESCALA

s/ escala

FORMATO A1

MANUS 605/000300

EMISSAO

ESTUDO PRELIMINAR RTA

VAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

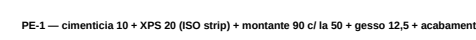
PROVA

11

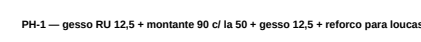
06-08-REV004



COD	FAMILIA	FIN	REV	AREA ACT	UNIDAD	UNDA DE APLICAC
PC1	Pende externo critia	100	40	350.00	1.12	Index de fuerza externa, sem accion
PC1	Pende infraestructura interna	100	40	24.30	1.30	aportan entre pases puntuales de ingreso (INICIO) en la fuerza
PA1	Pende accion	100	40	97.44	1.35	inicio a fuerza de culto, social y servicio, interno de
PA2	Pende accion de alto descompeno	150	50	9.70	1.62	EXCLUSIVAMENTE a penden entre a oficio y a mision
PL1	Decision interna simple	100	41	23.82	1.00	aviso de juntas homologacion (paso con servicio, socia
	TOTAL			538.52		



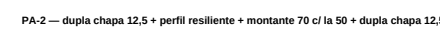
O ISO strip contínuo e, ao mesmo tempo, quebra térmica e barreira de vapor do lado quente-unidade. Sua função principal NÃO é economia de energia (payback longo), e evitar condensação no montante



A espessura de 150 mm existe para acomodar o tubo DN100. Usar 150 onde não há pressão e desperdício de área útil.



Dupla chapa é o único ganho acústico barato: +5 dB por chapa adicional. Decupla-se a massa sem mudar a espessura modular.



O perfil resiliente desacopla a chapa do montante e acrescenta 7 a 9 dB sobre a PA-1, dentro da mesma espessura de 150 mm. Uma serra a 105 dB(A) chega ao estar em cerca de 40 dB(A); no sentido inverso, a TV a 70 dB(A) chega à oficina em 14 dB(A) — insuportável. É a única parede da casa que recebe este tratamento.



Rw 41 dB já supera o mínimo da NBR 15575-3 entre ambientes da mesma unidade. Reforçar aqui não produz diferença perceptível.

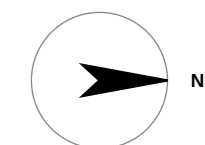
Ganho energético: $dU = 0.371 \text{ W/m}^2\text{K}$ sobre $365 \text{ m}^2 \rightarrow 762 \text{ kWh/ano}$, **payback de 21 anos** (H

Isolado, o argumento energético NAO sustenta o investimento.

O argumento é outro: em clima quente-úrido com ar-condicionado o vapor migra de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de orvalho externo (28,2 C a 32 C / 80 % UR) e a água condensa DENTRO do painel — sobre o aço, encharcando a la, sem sinal visível ate a patologia estar instalada.

O XPS de célula fechada e quebra térmica E barreira de vapor, na posição certa (lado quente-úmido). Um material, duas funções. Precisa ser CONTINUO: aplica-se por partes cria justamente o ponto frio onde a condensação se concentra.

- Duas famílias dimensionais (150 e 200 mm), quatro composições.
- Nenhum eixo, vão ou cola muda: varia só o conteúdo dentro-da espessura.
- A cor indica a exigência do local, não a espessura.



PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-001	9,00	lãp Aluante + ferro desacoplado com perfil	dominios sobre OFC/PA, o unico trecho com isolame
S-002	T-00C	11,02	matriz 5 mm + ferro suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00C	2,00	matriz 5 mm + ferro suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00E	10,00	matriz 5 mm + ferro suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00U	9,64	matriz 5 mm + ferro suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-04L	T-00C	4,32	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento nao se justifica
S-04L	T-00R	5,76	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento nao se justifica
S-04S	T-00U	10,00	matriz 5 mm + ferro suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-04S	T-04V	9,00	matriz 5 mm + ferro suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-04S	T-00P	3,00	matriz 5 mm + ferro suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-002	EXTERNO	5,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-003	EXTERNO	3,00	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-04L	EXTERNO	1,44	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-00U	EXTERNO	7,20	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-04S	EXTERNO	22,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-00U	lãm absorvente de mineral opaco ou perfurado	30,24	unico ponto que demanda a modelacao de 0,25 e para 0,06
T-00C	gesso lãs + cortina e tapetes	23,20	absorcao vem do mobiliario, fono tecnico e/ou lãs gãs
T-00E	gesso lãs lãsses	21,00	superfície de lãss lãsses sem possibilidade sobre absorcao
S-002	gesso lãs + la mineral sobre o ferro	25,02	la sobre o ferro absorve muito do choro no panel Pãs
S-003	gesso lãs + la mineral sobre o ferro	25,02	lãss
S-04S	gesso lãs + la mineral sobre o ferro	40,00	lãss
T-04R	sem fono (portatãs apãsses)	26,00	ambiente sem exigencia acustica nem termica
T-001	gesso de entãsses EP-L, sem ferro suspenso	9,00	tudo dominios a chãss de entãsses e de lãsses, nao qã
T-00P	gesso de entãsses EP-L, sem ferro suspenso	3,00	lãss

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACE	VRD	QTD	VIDRO	POR QUE
J04	800x800	N	interno	2	temperado 6 mm translucido	lãsses, sem exigencia
J02	600x800	N	circulacao	1	temperado 6 mm translucido	lãsses, sem exigencia
J05	1800x1200	L	interno	1	lãssado 6+6 Pãs acustico + controle solar	face critica em sul E em ruido
J01	1200x1200	N	interno	4	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	L	interno	2	lãssado 6+6 Pãs acustico + controle solar	face critica em sul E em ruido
J05	1800x1200	S	oficina	4	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	S	social	1	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
J04	800x800	O	banho	1	temperado 6 mm translucido com controle solar	para ala de lãsses/servico para L ou O translucido, com g lãssado
Pã02	2400x2400	N	circulacao	2	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
Cã0E	1700x2000	O	social	1	lãssado 6+6 lãs e 8 lãsses de 900 mm, g e 0,25	continua vidro sem montante para Cã0TE, sem lãs e 10 m2 de vidro entregar a maior carga termica da casa
Pã02	2400x2400	S	social	1	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
J04	800x800	L	interno	1	temperado 6 mm translucido com controle solar	para ala de lãsses/servico para L ou O translucido, com g lãssado
J01	1200x1200	O	interno	1	lãssado 6+6 lãss, g e 0,25	face criticã, sul lãss da lãss, todos os dois de ano
J04	800x800	S	interno	1	temperado 6 mm translucido	lãsses, sem exigencia
Pã02	2400x2400	O	interno	1	lãssado 6+6 Pãs acustico lãss, g e 0,25	face criticã, sul lãss da lãss, todos os dois de ano

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vedacao de fãsses com isolame acustico	muito baixo	em +10 dB	uma fãsses de 1 m estãs 10 dB de parede
2	Barra vertical nas fãsses lãss e ocoas	baixo	bloqueia +75 % do ganho solar	propriedã horizontal engãssã sobre 4,30 m
3	Mãssas recãsses sob contrapiso seco	baixo	1,1 m de 90 mm para 70 dB	resposta para oco na Nãs 10075-3
4	Fãsses absorventes no gãsses (20 m2)	baixo	75 de 0,20 para +1,1 e	+ mais resto do mobiliario
5	Vãsses lãssados acustico nas ocoas verticais	medio	Para compãsses de 31,5 para 42,4 dB	so 5 m2 de 20
6	Chãsses chãsses nas paredes Pã 1	medio	Para de 42 para 49 dB	so onde ha lãsses e fãsses de ruido
7	ISO ocoas controlãs (Pãs 20 mm)	baixo	17 estãsses de 1,075 para 0,066	justificãsses por praticãsses, mas por energia
8	Fãsses suspenso com la sob os lãsses	medio	1,1 m de 70 para 57 dB	so onde ha dominios sobre area radiãsses

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Pãsses acustico de alto desempenho (Pã 2)	Qualquer parede alem da ofãssicãsses	7,00 m2 de tratamento parecem resistir, espãsses la nao acontece nada
Pãsses acustico (Pã 1)	entre lãsses e ocoas	perdas de servico, com o resto do tipo de ruido
Pãsses acustico (Pã 1)	dentro da fãss social integrada	o cliente pedio integrãsses: parede ali controlã o pãsses
Pãsses fãsses 150 mm	onde nao pedio pãsses 20000	50 mm e mais de espãsses sem fãsses com ocoas mais ali
Mãssas recãsses	sob pãsses do lãsses (sãsses ruido)	isso ha pãsses absorvẽ, mas resto do tipo de impacto a transportã
Fãsses absorventes	sem dominios	vãsses pequeno e mobiliario lãsses ja garantem 70 lãsses
Vãsses lãssados acustico	lãsses e ocoas de servico	vãsses de 600x600 e fãsses protegida: tudo sem resto do pãsses
Controle solar	lãsses norte e sul	lãsses de 1.200 mm ja controlã, resto de controle so escurece
Barra vertical	lãsses norte e sul	estãsses (0,2 e 0,7 gãsses) barra vertical nao interrompe nada
La mineral de 90 mm (sem chãsses lãss)	qualquer parede	acãsses de 50 mm o ganho acustico e isolãsses, a chãsses adicional rende mais
Isolamento adicional na circulãsses	alem da Pãs de 70 mm	la ja em 0,275 contra lãsses de 2,20 e gãsses mais o ocoas

NOTAS

- Especificar "superior em sul" encãsses sem interferir o desempenho pãsses
- Cada item responde se que acontece nos seus dois lãsses
- Indica de custo lãsses lãsses e lãsses simples (1,00) e/ou em lãsses

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSO - AM) | 0000 Tãsses-PA

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXTENSAO	PROVINCIA
Unãsses Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR RTA	13
ISO RTA (prevãsses)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OCOA	06 08 REV 014
UNIDADE MESTRE: AM	Mãsses 600x600mm	SEM ART / INT	

VERIFICACOES AUTOMATICAS — 32 FUNCOES, 188 CONDICOES

VERIFICACAO	O QUE TESTA	CONDI.	RESULTADO
malha	---	1	OK
colunas	---	1	OK
conectividade	---	2	OK
mesa	---	3	OK
acessos_per_mofado	Arbitraria de permanencia nao pode ter corao unico acesso em ambiente	1	OK
luminarias	---	1	OK
acessibilidade	---	2	ATENCAO
mesa	---	5	7 mm(0)
escada	---	3	ATENCAO
estados	---	2	OK
espelhos_muros	---	1	OK
banquetas	---	6	OK
forca	---	6	ATENCAO
subdivisoes	---	8	OK
coluna_ponta	A linha de porta vem em quadrado de todo igual a sua largura	2	4 mm(0)
paredes_moldado	---	1	ATENCAO
tecidos	Auditoria das areas tecidas: existencia, lugar, altura e distancia	27	ATENCAO
projeto_superior	Tudo trecho do superior preciso de apoio e cobrir o que esta embaixo	4	OK
transmis_omica	A fita social e climatizada sem parede: a fronteira tem de existir	16	ATENCAO
estruturas	Cada viga resolvida pela fachada, com juntas de deslocamento onde ha juntas	11	2 mm(0)
paredicoes	Tudo maior que o furo admissivel nao passa em momento: furoca	5	OK
paginacao	Recorre pequeno sempre aparece: e junta desalinhada em sala integrada	6	5 mm(0)
altura_baixo	Primeira verificacao que sai do plano: cada degrau contra o que ha baixo	5	1 mm(0)
chamada	---	3	OK
hidraulica	---	9	OK
energia	---	10	ATENCAO
desnagem	---	8	OK
integridade_referencia	Tudo corpo de ambiente criado em qualquer lado tem de existir	3	OK
luminamento	---	14	OK
planta	Planta: fuma area, nicho, janela, dentro e sala de maquina	7	OK
torque	O meu torque so existe se o distancia do vao: condor nulo	3	1 mm(0)
correa_vidro	A abertura que o preparacao quer se existe se tres coisas dentro certo	13	1 mm(0)

RESULTADO: 0 ERRO(S) · 11 ATENCAO(OES) · 21 NOTA(S)

[ATENCAO] Circulo de giro
Largado tem 1200 mm na menor dimensao: o giro de 1500 mm exige porta de correr e area livre sob a bancada

[ATENCAO] Formula de Blondel
2h + p = 610.00 mm, fora da faixa de 630 a 650

[ATENCAO] Alargamento lateral do vao
LC-14: eixo a 350 mm da parede, minimo 400

[ATENCAO] Falga frontal de louca
LC-16 (tanque): 500 mm livres, minimo 600

[ATENCAO] Janela obstruida por mobiliario
J04 em (15000, 12000) com peitor 1500 mm contra LC-03 (box) de 1800 mm de altura

[ATENCAO] Evaporadora superdimensionada
T-REV: 18000 BTUH contra 12000 suficiente — em Manaus (UR 80 %) o equipamento grande liga e desliga e deixa de desumidificar

[ATENCAO] Evaporadora em volume aberto
T-REV e integrado a T-ALC sem parede e sem fronteira declarada: a carga real e a do volume inteiro

[ATENCAO] Condensadora perto de vao
TC-10 a 1442 mm de J04 em (3600, 13200): ar de descarga a 45 graus entra pela janela (pin 1500 mm)

[ATENCAO] Molhado sem janela nem exaustao
T-CORUAVABO nao tem vao de ventilacao nem exaustao mecanica

[ATENCAO] Molhado sem janela nem exaustao
T-REVBANHO nao tem vao de ventilacao nem exaustao mecanica

[ATENCAO] Quadro geral no limite
27 circuitos estimados em quadro de 36 modulos

[NOTA] Circulacao
halls 18.00 m2 (6.1 %) + core vertical 14.40 m2, a meta de 8 % do briefing incide sobre halls

[NOTA] Vao vencido por viga
S-502: 5.40 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço

[NOTA] Vao vencido por viga
S-503: 3.60 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço

[NOTA] Apoio sobre pilares
S-HAL: 1.44 m2 sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no terreo, nao balanço

[NOTA] Apoio sobre pilares
S-LOU: 7.20 m2 sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no terreo, nao balanço

[NOTA] Vao vencido por viga
S-MAS: 34.20 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço

[NOTA] Vao vencido por viga
S-BAL: 22.68 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço

[NOTA] Lado de abertura definido
P04 em (12600, 22800) abre para o lado oposto a +X — LC-16 (tanque), AR-03 (gratela) ocupa a varredura

[NOTA] Lado de abertura definido
P04 em (10800, 22200) abre para o lado oposto a +Y — AR-03 (gratela) ocupa a varredura

[NOTA] Lado de abertura definido
P02 em (7800, 17400) abre para o lado oposto a +X — AR-09 (rospira) ocupa a varredura

[NOTA] Lado de abertura definido
P02 em (12600, 17250) abre para o lado oposto a +X — AR-09 (rospira) ocupa a varredura

[NOTA] Vao acima do padrao do projeto
V-10: 7200 mm contra 6000 mm de padrao — excoacao declarada: verga da cornia de vidro CV01, entre a divisao sul (x = 240

[NOTA] Pavimento pressurizado
superior: 0.8 mca por gravidade — atendido pelo TC-14 de 0.5 cv

[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3
T-COR eixo x: 284 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em fita social inteira em uma malha: origem

[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3
T-COZ eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em fita social inteira em uma malha: origem

[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3
S-502 eixo y: 288 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em suites 02 e 03 na mesma malha: a parede

[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3
S-LOU eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em o lounge tem porta e nao e integrado a n

[NOTA] Ambientes sem paginacao declarada
S, T-HAL, T-ALC, T-COR, T-REV, S-HAL — recebem a malha padrao a partir do proprio canto de entrada

[NOTA] Armario sob escada em trecho uniforme
AR-06: rampa de apenas 295 mm

[NOTA] Distancia de visao verificada
1950 mm com painel e sofa, contra 1695 mm minimos para tela de 50 polegadas

[NOTA] Eixo visual verificado
estar → cornia → varanda → piscina em 20.7 m de profundidade, com 0 mm de desalinhamento e 6800 mm de vao livre quando aberta

CORRECOES APLICADAS NESTA REVISAO

#	ACHADO	CORRECAO
1	Porta maior → core sem parede correspondente	vao vencido: os ambientes sao integrados, nao ha parede
2	Sobito com vao de janela abaixo de 1/3 da area de permanencia	criado a janela 201 (1.600 x 1.200) para os tres domos
3	Banho compartilhado com 0.36 m2 de novo para 4.31 m2 de piso	criado a banheira 300 (2000 x 900) alta e laoculante
4	Quarto reversivel e afilada integralmente abaixo do mesmo	peleto ampliado para 205 em unico
5	Banho de maider em conjunto com o hall, bloqueando a porta	banho e closet dedicados para a extremidade norte do modulo
6	57 % do suite maider consolidados como balanço	declarados 4 pilares metálicos: o piloto com terraco coberto abaixo
7	Circulacao de 33.1 % contra meta de 8 %	metica separada: halls 4.8 % e core vertical a parte
8	Covered sem janela/hidraulica identificada	verificacao: janela a condidero e grupo integrado com a cozinha

NOTAS

- Verificacoes notadas sobre a geometria declarada, nao sobre o desenho.
- Se o modelo passa, todos os parâmetros passam: tem a mesma forma.
- Reproduzível por "github" auditoria.py.

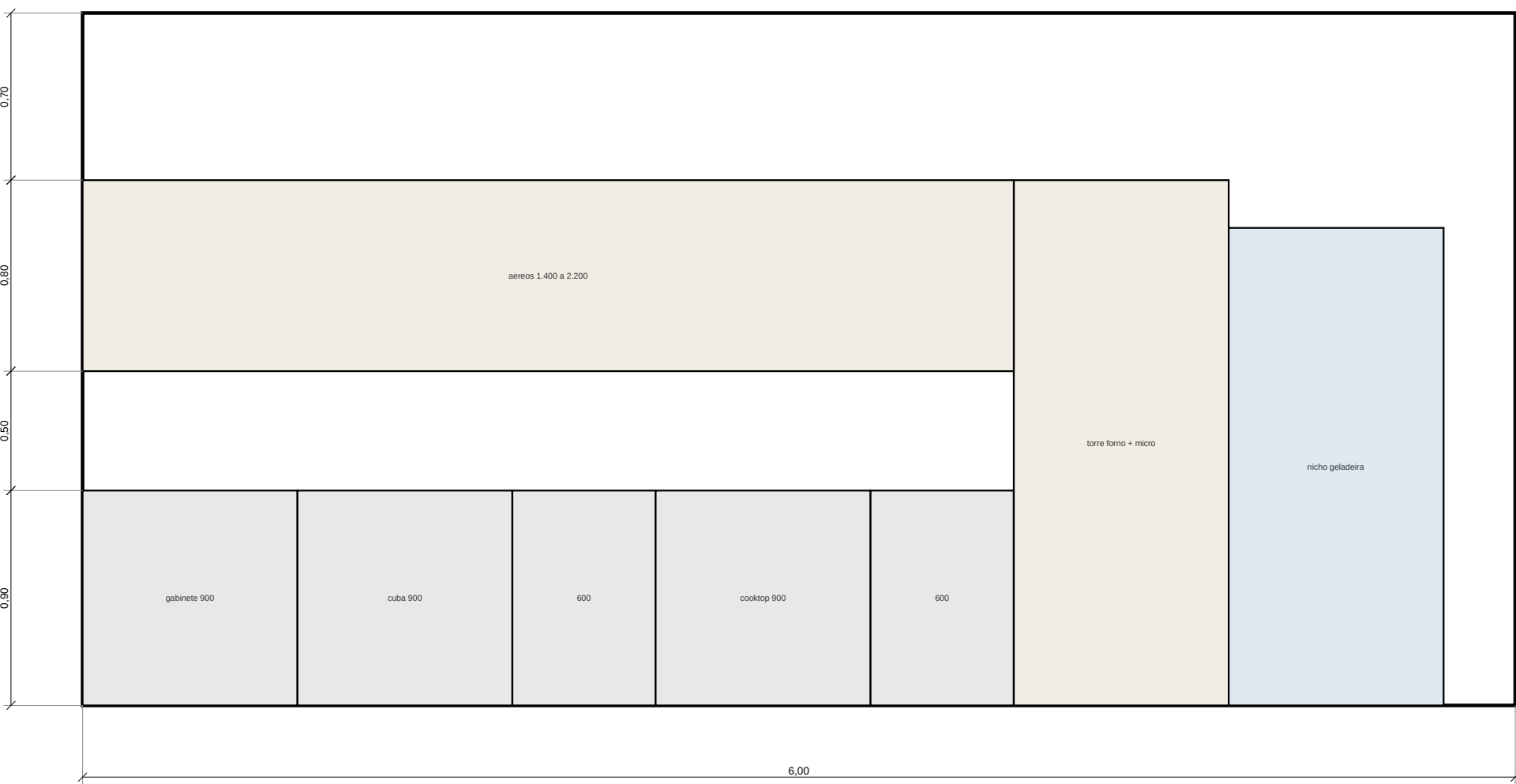
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500m² TATUAMA-PR

PROJETO ARQUITETONICO

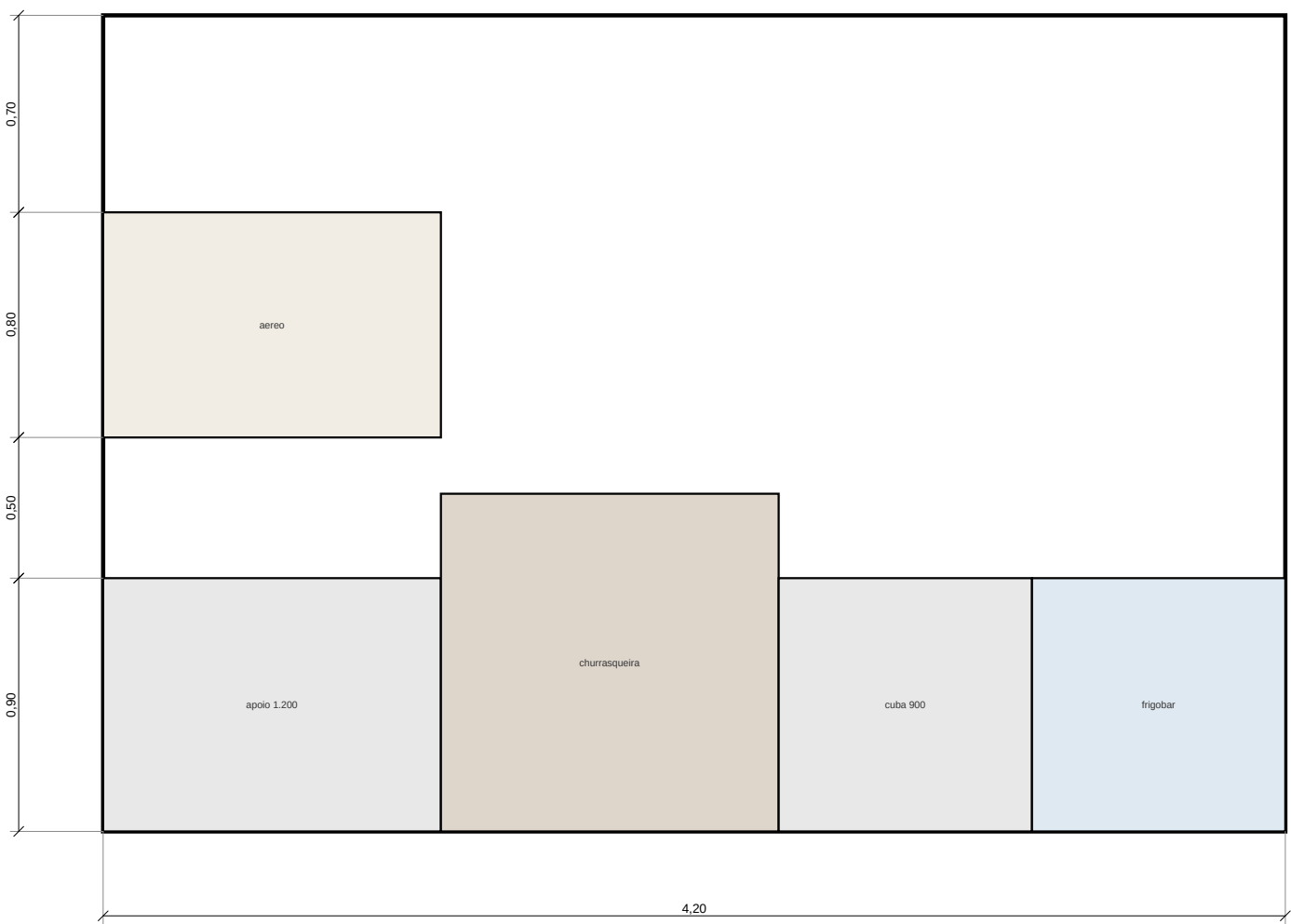
AUDITORIA DO MODELO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Unia Consoledade	S/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R7A	14
ISO-R122 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	06-08-REV014
UNIDADE MESTRE: mm	MILIMETROS (1:500)	SEM ART / INT	



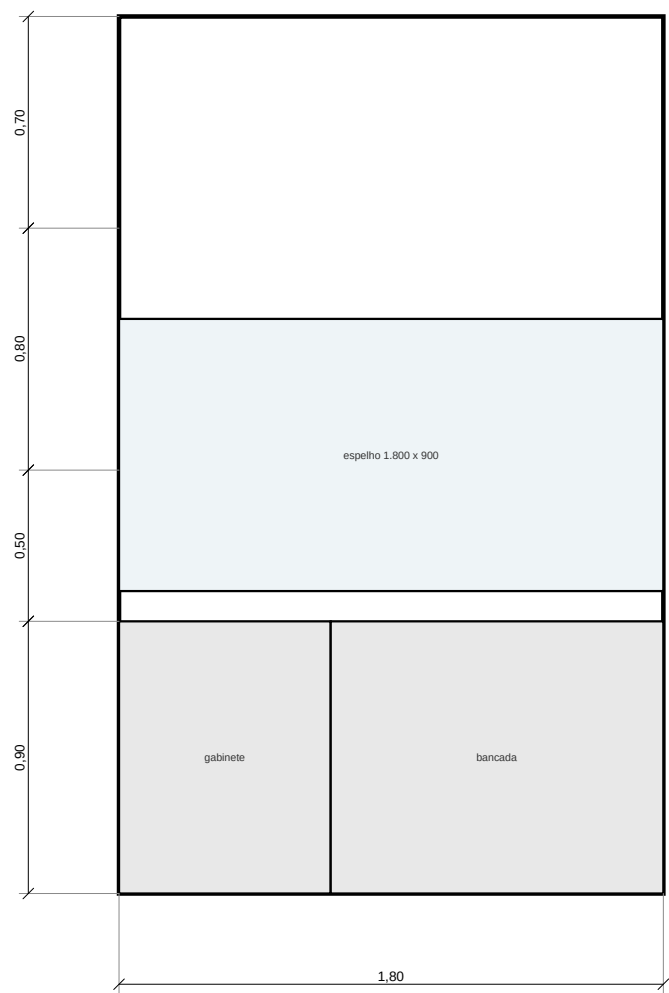
COZINHA — PAREDE SUL (BANCADA PRINCIPAL)

- bancada em granito, 600 mm de profundidade
- circulação livre mínima de 1.000 mm (despejada 1.100)
- 6 tomadas de bancada a 1.100 mm



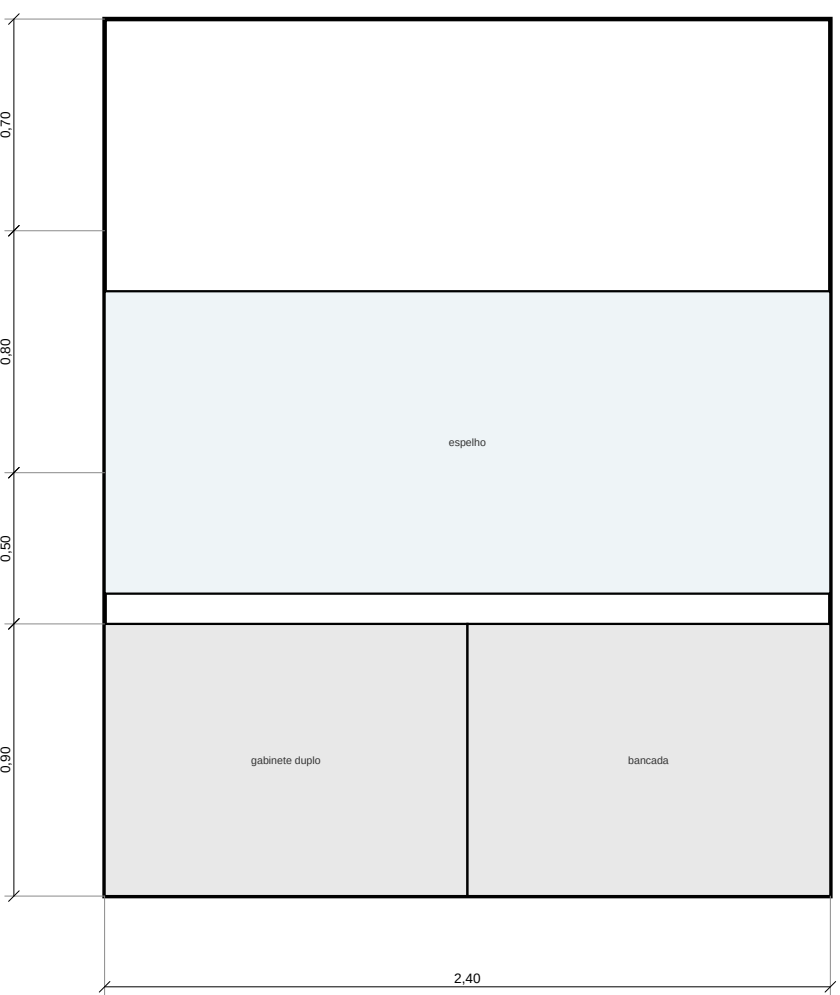
GOURMET — BANCADA E CHURRASQUEIRA

- ilha com vazão mínima de 20 litros por hora de volume
- bancada integrada a cozinha pelo vão livre



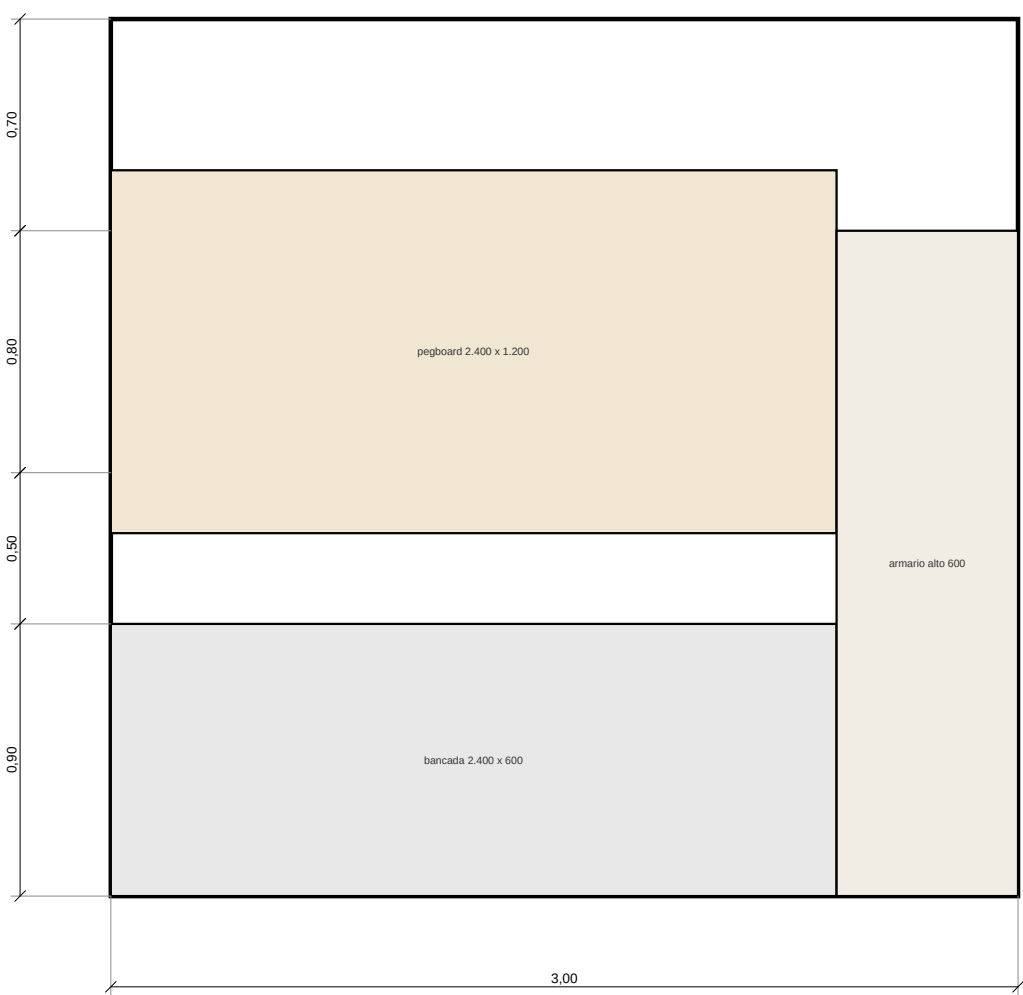
LAVABO SOB A ESCADA — PAREDE DA BANCADA

- refletor embutido para barra de apoio da NBR 9050
- porta de correr de 900 mm barra e círculo de giro



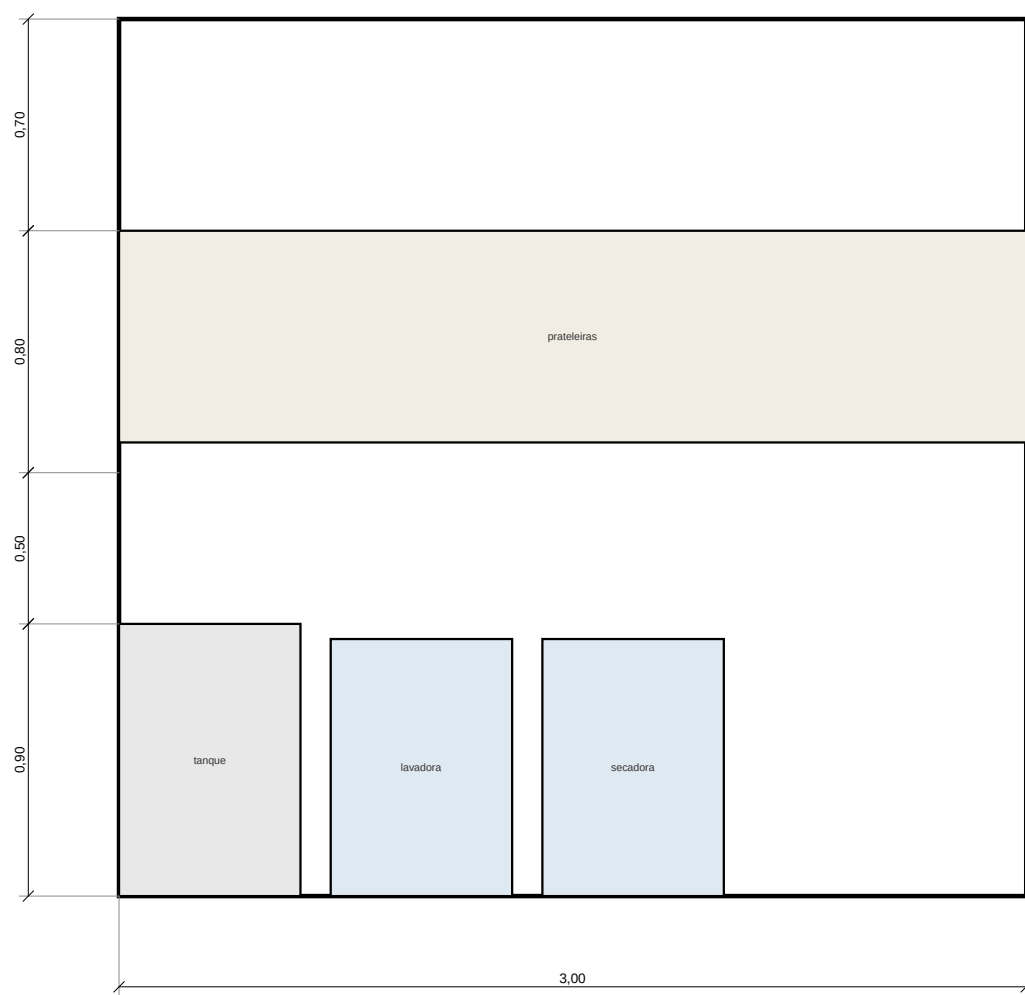
SUITE MASTER — BANHO

- revestimento cerâmico até o teto na área molhada



OFICINA — BANCADA DE TRABALHO

- 4 tomadas de bancada, circuito comum 20 A e neutro 32 A (p)
- iluminação geral 500 lux e 800 lux sobre a bancada, 4.000 K
- área central livre de 1.200 x 1.800 mm



LAVANDERIA — TANQUE E MÁQUINAS

- base antiderrapante sob as máquinas: tudo elevado
- pivoteado no parede de apoio, longe da oficina

- NOTAS
- Vista de parede: base para marcenaria, revestimento e pontos elétricos.
 - Medida de marcenaria em 300 / 400 / 600 / 800 mm, conforme o briefing.
 - Bancadas a 900 mm, área superior de 1.400 x 2.200 mm.
 - Altura de bancada: 850 mm e 900 mm para o projeto elétrico.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MARAULIS - AM | SOFIA TARTAGLIA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

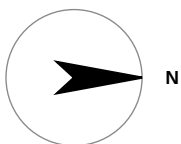
ELEVACOES INTERNAS

BASE GEOMÉTRICA
Linha Consolidada
ISO 8582 (previável)
UNIDADE: METRO - MM

ESCALA
1:25
FORMATO A1
MÁQUILA: 655/500/300

EMISSÃO
ESTUDO PRELIMINAR RTA
TUDO LIBERADO PARA DESER
SEM ART / RNT

PROVA
15
DE 66 REVIZO



- downlight embudo
- ⊕

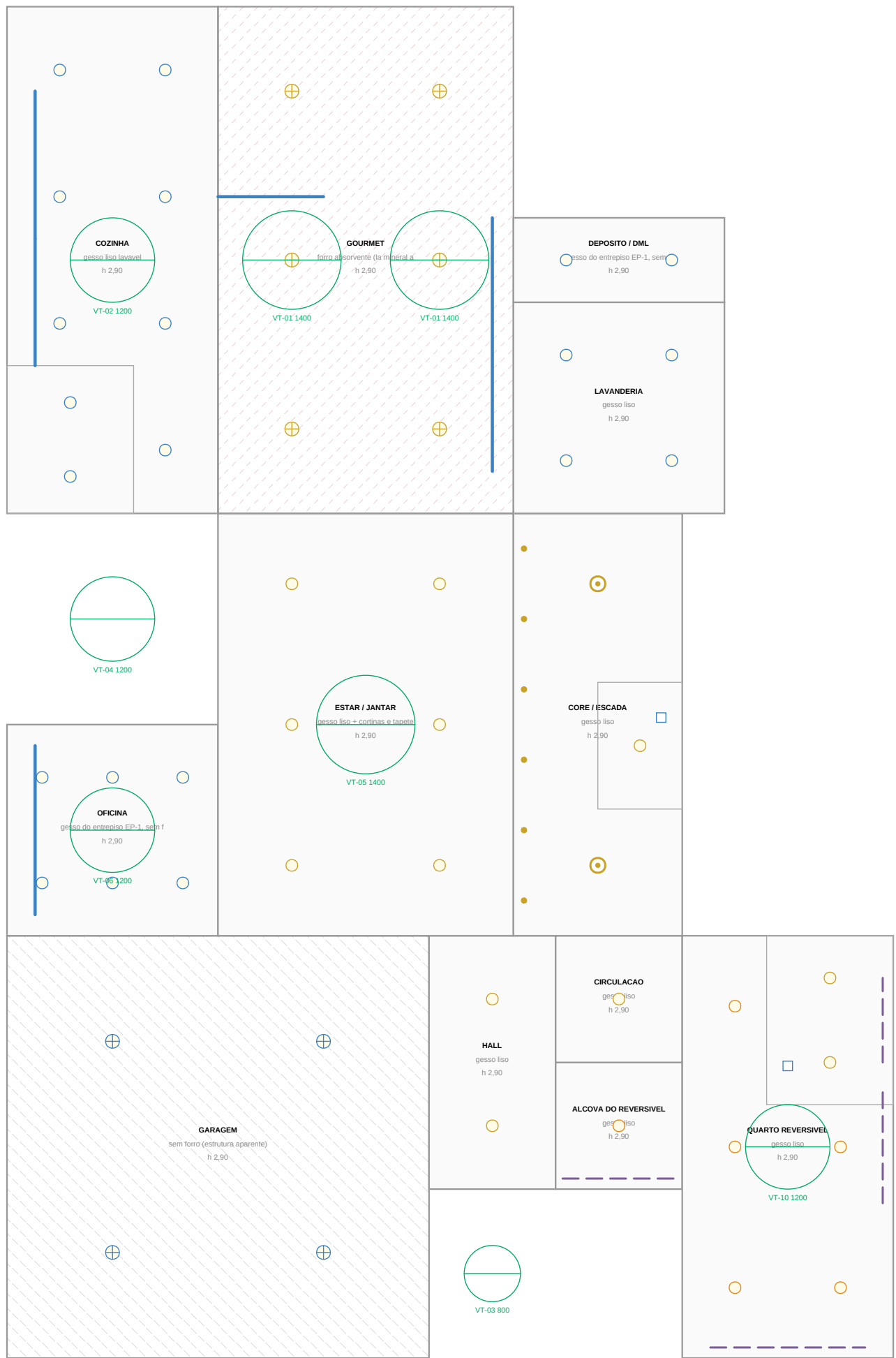
plafon de sobrepor (forno perfurado / aparente)
- pendente (je-direito duplo)
- linear do tafeia (bancado, closet, mesa)
- arandela de espelho
- balizador de escada
- 2700 K
- 3000 K
- 4000 K
- forno absorvente perfurado (afa 0.70)
- sem forno (panel PPR aparente)

LUMINOTECNICA POR AMBIENTE — METODO DOS LUMENS

AMB	USO	h2	altura	aberto	LUMINARIA	kw	m
T-GAR	apoi	30.0	75	108	4 x Plafon LED de sobrepor 24 W	4000 K	96
T-AL	circular	6.5	100	151	2 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	36
T-ALC	retra	3.0	100	151	1 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	18
T-CM	circular	3.0	100	151	1 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	18
T-DEV	retra	12.7	100	200	5 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	90
T-CM	aberto	9.0	100	151	4 x Downlight LED embudo 18 W	4000 K	144
T-SOC	social	25.2	200	242	8 x Downlight LED embudo 24 W	3000 K	144
T-COR	escada	12.2	100	188	2 x Pendente LED de je-direito dup	3000 K	90
T-COE	cocina	17.8	300	350	7 x Downlight LED embudo 24 W	4000 K	108
T-GOU	social	30.2	200	208	6 x Plafon LED de sobrepor 24 W	3000 K	144
T-LAV	servico	9.0	200	240	4 x Downlight LED embudo 18 W	4000 K	72
T-DEP	servico	3.0	200	270	2 x Downlight LED embudo 18 W	4000 K	36
S-S01	retra	21.6	100	182	5 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	90
S-S03	retra	21.6	100	182	5 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	90
S-APL	circular	11.5	100	120	2 x Downlight LED embudo 24 W	3000 K	40
S-LOU	social	7.2	200	350	4 x Downlight LED embudo 24 W	3000 K	96
S-MAS	retra	21.6	100	182	6 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	90
S-S03BANHO	banho	4.0	200	230	2 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	36
S-S03BANHO	banho	4.0	200	230	2 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	36
T-CLOSET-DEPENSA	servico	9.0	200	398	2 x Downlight LED embudo 24 W	4000 K	48
T-BEVEBANHO	banho	4.0	200	230	2 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	36
T-COM-LAVABO	banho	2.0	200	227	1 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	18
S-MASBANHO	banho	10.8	200	251	4 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	72
S-MAS-CLOSET	closet	9.0	200	240	4 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	72
S-MAS-OFFICE	office	5.4	300	512	4 x Downlight LED embudo 24 W	4000 K	96

LUZ DE TAREFA

COO	ONCE	TIPO	QTO	kw
L3-BC-01	bancada BC-01 (T-COZ)	linear	2.1 m	4000 K
L3-BC-02	bancada BC-02 (T-COZ)	linear	1.8 m	4000 K
L3-BC-03	bancada BC-03 (T-GOU)	linear	1.5 m	4000 K
L3-BC-04	bancada BC-04 (T-GOU)	linear	3.0 m	4000 K
L3-BC-05	bancada BC-05 (T-GOU)	linear	2.4 m	4000 K
L3-LC-02	espelho do banheiro LC-02 (T-COR)	arandela	1	4000 K
L3-LC-05	espelho do banheiro LC-05 (T-REV)	arandela	1	4000 K
L3-LC-06	espelho do banheiro LC-06 (S-S02)	arandela	1	4000 K
L3-LC-08	espelho do banheiro LC-08 (S-S03)	arandela	1	4000 K
L3-LC-11	espelho do banheiro LC-11 (S-MAS)	arandela	2	4000 K
L3-S-MAS-CLOSET	closet do S-MAS	linear	3.0 m	3000 K
L3-S-MAS-OFFICE	mesa do office do S-MAS	linear	1.2 m	4000 K
L3-ENCADA	escada (banheiro)	balizador	6	3000 K



1 FORRO REFLETIDO — TERREO
ESCALA 1:75



2 FORRO REFLETIDO — SUPERIOR
ESCALA 1:75

- NOTAS
- Planta refletida: vista do forno projetada no plano horizontal, terreno e superior.
 - Luminarias pelo METODO DOS LUMENS por ambiente (NBR ISO/IEC 8955-1 / NBR 5413), medida de uniformidade SHI 1.2.
 - 18 pontos gerais, 12 pontos de tarefa, 3074 W (3.3 kWh).
 - Cor: 2.700 K interno, 3.000 K social e circulação, 4.000 K cozinha, banheiro e hall.
 - 11 embelezadores de teto (pontos), diâmetro em mm.
 - Cantoneira (cantoneira) instalada de 150 mm ao longo da parede de todo ambiente interno.

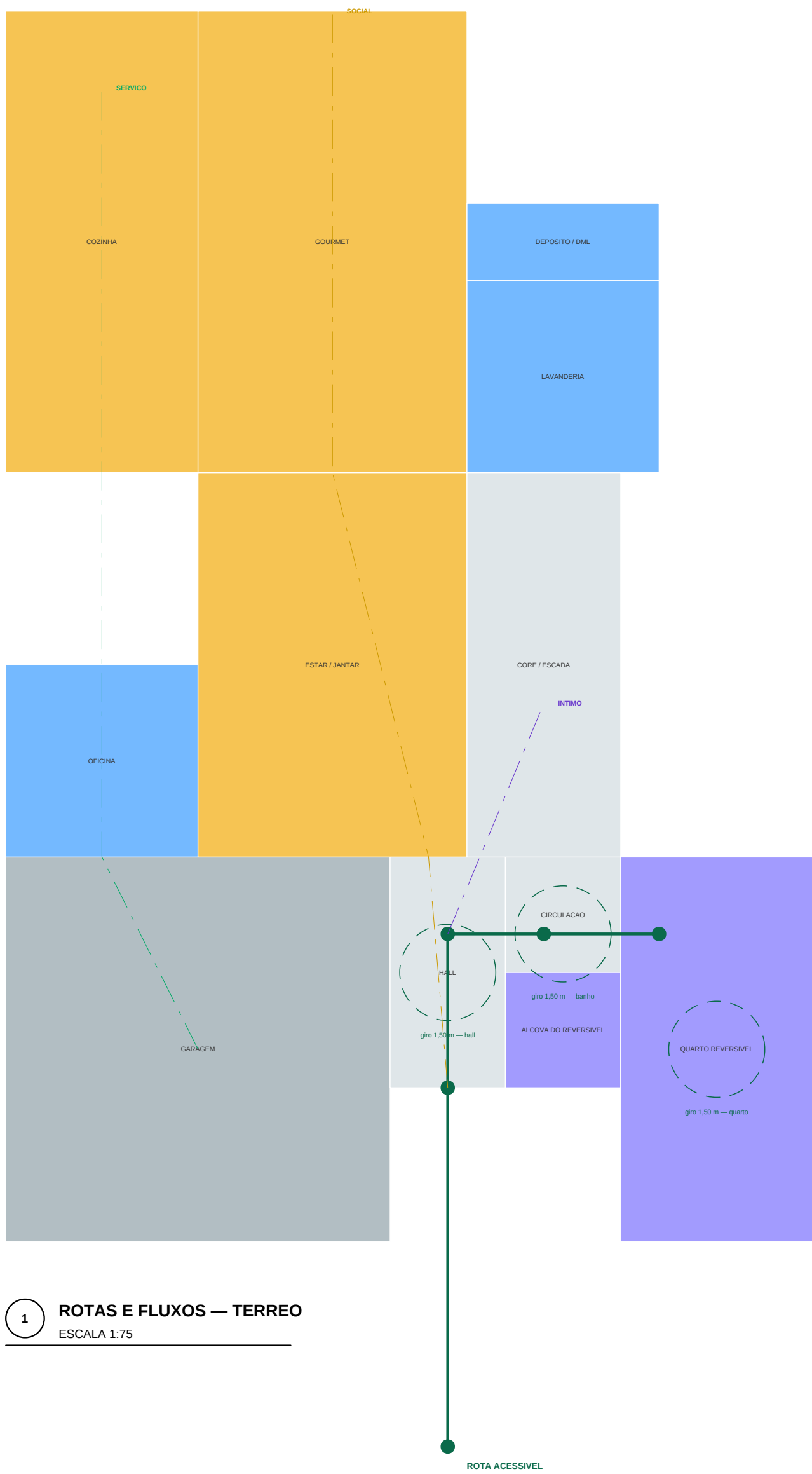
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE FORRO E ILUMINACAO

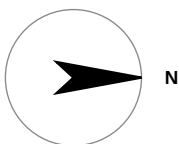
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
União Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR R7A	16
ISO-R72 (previsível)	FORMATO A1	ISO LIBERADO PARA ORCA	
UNIDADE METRICA: mm	MILHA 605/500/500	SEM ART / RNT	06-08-REV014



1 ROTAS E FLUXOS — TERREO
ESCALA 1:75

VERIFICACAO NBR 9050

ITEM	EXISTENTE	PROJETO	
Visão livre de porta	800 mm	940 mm (prof. de 900)	OK
Circulo de giro 360 graus	1.500 mm	hall, banheiro e quarto	OK
Desnivel sem rampas	até 5 mm	soluções niveladas	OK
Largura de circulação	900 mm	1.800 mm no hall	OK
Barra de apoio	relevo no piso	instalada no PTE 1 e PTE 2	OK
Barreira acústica	altura livre 730 mm	sem barreiras sob a cabine	OK
Contraste e interruptor	600 a 1.000 mm	a definir no detalhe	pendente



FLUXOS — SEPARACAO DE CIRCUITOS

CIRCUITO	PERCURSO	CRIÇA O SOCIAL?
Serviço	garagem -> oficina -> lavanderia -> cozinha -> despensa	NÃO
Social	entrada -> hall -> estar -> gourmet -> alameda -> piscina	—
Área de serviço	hall -> circulação -> banheiro social (quarto reversível) (se não for projeto)	NÃO
Área superior	hall -> core -> hall superior -> suíte	NÃO
Área de carga	cozinha -> despensa -> reserv. hall	NÃO

- NOTAS
- * Rota acessível do passeio ao quarto reversível e ao banheiro social.
 - * Circulo de giro de 1.500 mm verificado nos pontos de manobra.
 - * Porta de correr de 900 mm no banheiro social e área de manobra.
 - * Reforço para barra de apoio instalada antes do fechamento das placas.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ACESSIBILIDADE E FLUXOS

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO 9122 (previável) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MILHA 955/000000	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR RTA NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROVA 17 DE 66 REVIZO4
--	---	---	-------------------------------------



1 PAGINACAO — TERREO
ESCALA 1:100

QUANTITATIVO DE PAINES E MONTANTES

FAMILIA	PAINES	MONTANTES	PI de perfil	COMPOSICAO
PA-1	16	71	205,9	duple chapa 12,5 + montante 48 x 16 x 40 + duple chapa 12,5
PA-2	1	6	17,4	duple chapa 12,5 + perfil oculto + montante 70 x 16 x 80
PE-1	47	253	733,7	Unimetal 32 x 80 x 50 (SDO enca) + montante 90 x 16 x 50 +
PA-3	3	17	49,3	gesso 60 x 12,5 + montante 90 x 16 x 50 + gesso 12,5 + reboco
PI-1	3	16	46,4	gesso 12,5 + montante 70 x 16 x 50 + gesso 12,5
TOTAL	70	363	1052,7	



EXTRATO DA LISTA DE PAINES (26 de 70)

CODIGO	FAMILIA	LARGO (mm)	ALT (mm)	MONT.	PROV.
PT-001	PE-1	3000	2900	6	T
PT-002	PE-1	3000	2900	6	T
PT-003	PE-1	3000	2900	6	T
PT-004	PE-1	3000	2900	7	T
PT-005	PE-1	3000	2900	7	T
PT-006	PE-1	3000	2900	6	T
PT-007	PE-1	3000	2900	6	T
PT-008	PA-1	3000	2900	6	T
PT-009	PE-1	3000	2900	6	T
PT-010	PE-1	3000	2900	6	T
PT-011	PE-1	3000	2900	6	T
PT-012	PA-2	3000	2900	6	T
PT-013	PE-1	3000	2900	6	T
PT-014	PI-1	3000	2900	6	T
PT-015	PE-1	2100	2900	4	T
PT-016	PE-1	2100	2900	4	T
PT-017	PE-1	2400	2900	5	T
PT-018	PA-1	3000	2900	7	T
PT-019	PE-1	1800	2900	4	T
PT-020	PA-1	1200	2900	3	T
PT-021	PA-1	3000	2900	6	T
PT-022	PA-1	1200	2900	3	T
PT-023	PE-1	3000	2900	6	T
PT-024	PA-1	1800	2900	4	T
PT-025	PA-1	600	2900	2	T
PT-026	PA-1	2400	2900	6	T

- NOTAS
- * Painéis limitados a 3000 mm por manuseio e transporte.
 - * Montantes a cada 600 mm, 400 mm onde cabulo ou revestimento exigir.
 - * Não furar a peça entre em modelar sem código, largura, altura, espessura, material e revest.
 - * Numeração por pavimento, a família define a composição interna do painel.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PAINES — LIGHT STEEL FRAME

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada Projeto (preliminar) UNIDADE: METRO - MM	ESCALA 1:100 FORMATO: A1 MATERIAL: 60x60x60x60	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR RTA TUDO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETO 18 06-08-REV004
---	--	---	--------------------------------------



ALTITUDE / AZIMUTE SOLAR (graus)

HORA	21 jun	equinocio	21 dec
7h	12 / 05	15 / 00	15 / 113
8h	26 / 02	30 / 09	29 / 115
9h	39 / 16	45 / 07	42 / 119
10h	53 / 10	57 / 10	70 / 180
11h	59 / 04	45 / 23	42 / 241
12h	50 / 28	30 / 271	29 / 245
13h	17 / 26	15 / 276	15 / 247

PROTECAO ADOTADA POR FACHADA

FACIE	CONEXAO CRITICA	PROTECAO	PROTECAO
Norte	21 jun, 12h — 83 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Sul	21 dec, 12h — 10 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Leste	8h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-L	vertical
Oeste	10h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-O mescl	vertical

POR QUE BEIRAL NAO RESOLVE LESTE E OESTE

VAO	ALTITUDE	PROTECAO NECESSARIA	VIABIL
1200 mm	30 graus	2078 mm	NAO
2000 mm	30 graus	3557 mm	NAO
2400 mm	30 graus	4157 mm	NAO
2.400 mm	83 graus (max)	1.197 mm	sim

- NOTAS
- Latitude: -3,33 graus — e sul passa próximo ao centro e ano inteiro.
 - Junho: sol ao NORTE. Dezembro: sol ao SUL. Equinocio: quase vertical.
 - Leste e oeste recebem sol durante o ano todo: origem beira vertical.
 - Ângulos calculado por declinação e ângulo horário, não tabelado.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | 500x700MM-PS

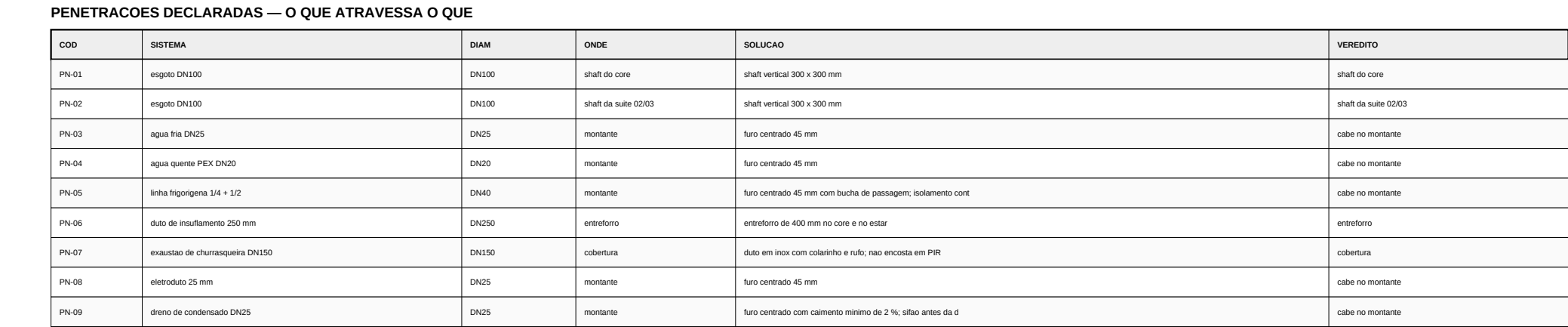
PROJETO ARQUITETONICO

ESTUDO DE INSOLACAO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Unia Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR RTA	19
ISO 15723 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	SEM ART / RNT
UNIDADE MESTRE: mm	MAIUS 655/500/500		06-08-REV004



POR QUE A FLECHA GOVERNA		1200	1,72	1,950	W030x13,0	605	5,74	9,57	10 (231 kg)	—
BRANDEJA	FAXA NO PROJETO	LEITURA								
Uso de resistência e flexão	23 e 41 %	uma resistência, o perfil não está no limite em nenhuma age								
Flecha e flecha admissível	37 e 74 %	e aqui que o perfil se aproxima do limite – e o que define a serias								
Consequência de estar a resistência	tolerância	evento raro, verificado por cálculo e ART								
Consequência de estar a flecha	flexão ocorrerá no grupo	evento comum, baseado de nota e care de constatar para sempre								
Custo de cada um perfil	2 e 4,5 mg de aço	menos que uma única repartição de parede fixada								





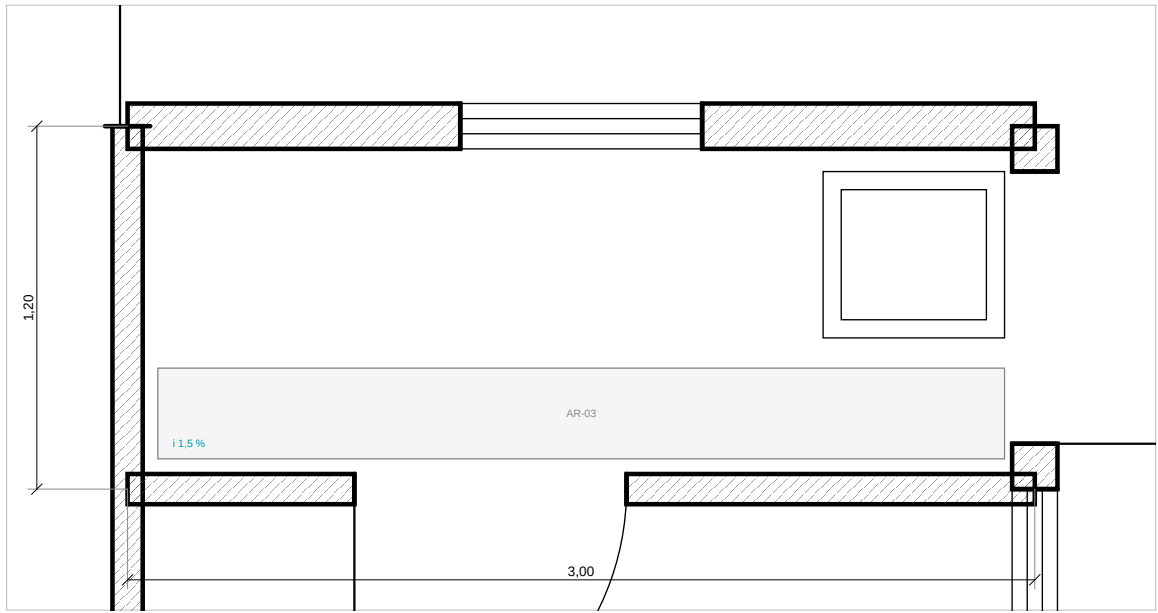
1 LAVABO SOB A ESCADA
ESCALA 1:25



2 LAVANDERIA
ESCALA 1:25



3 COZINHA
ESCALA 1:25



4 DEPOSITO / DML
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXTO X	EXTO Y	ALTURA (mm)
T-CORR	LAVABO SOB A ESCADA	ZP-5	plac	2 + 990/994	0 + 990/994	—
T-LAV	LAVANDERIA	ZP-5	plac	9 + 9280	4 + 9590	1800 (2 fustes + 996)
T-COC	COZINHA	ZP-5	plac	3 + 2620	7 + 3120/310	—
T-DEP	DEPOSITO / DML	ZP-5	plac	9 + 9280	1 + 9596	1800 (2 fustes + 996)

NOTAS

- * Pignonicus de piso em linha fina, a malha vem da ZONA de pignonicus, não do canto do ambiente.
- * Pignonicus de piso porcelanado retificado 300 x 300, parede cerâmica retificada 300 x 600, junta 2 mm.
- * Cimento de 1,5 % para o piso em toda área molhada, soltura elevada 15 mm nos bicos.
- * Representação: marca igual em 2 dimensões, subindo 300 mm na parede e 1.800 mm nos bicos.

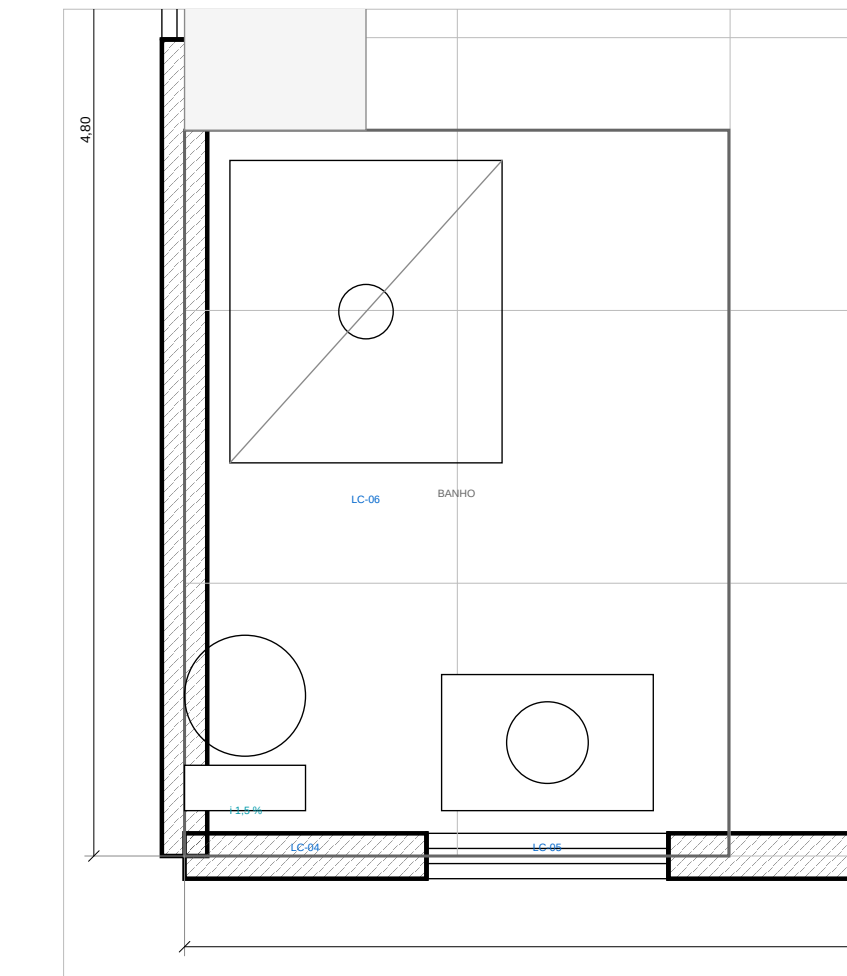
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

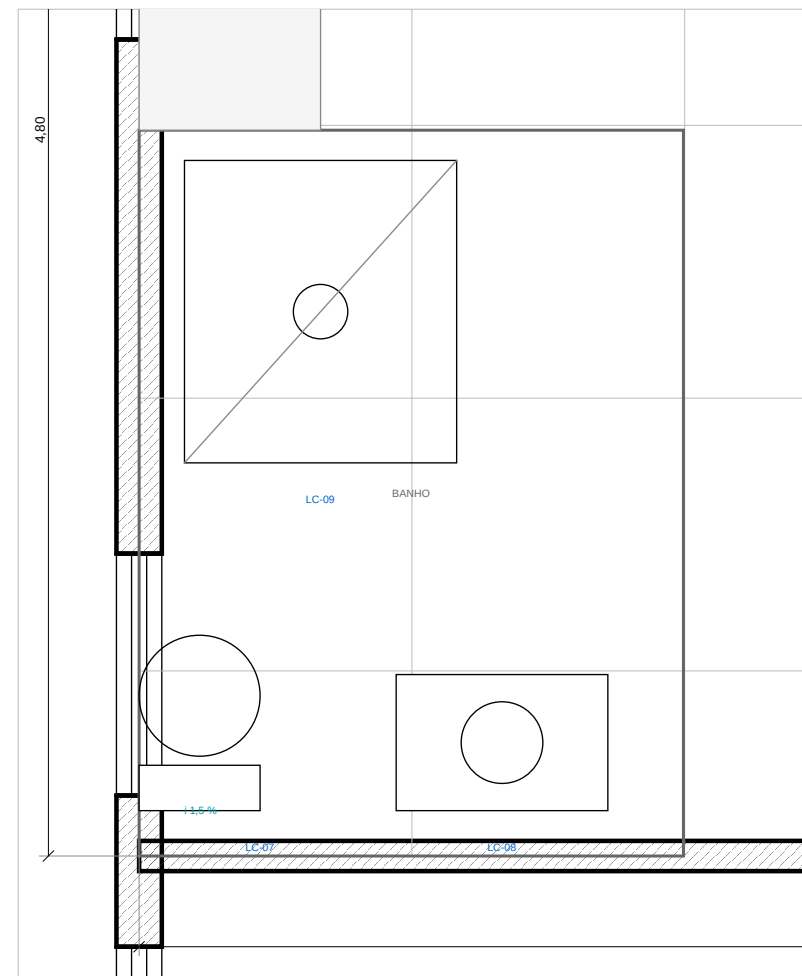
PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — TERREO

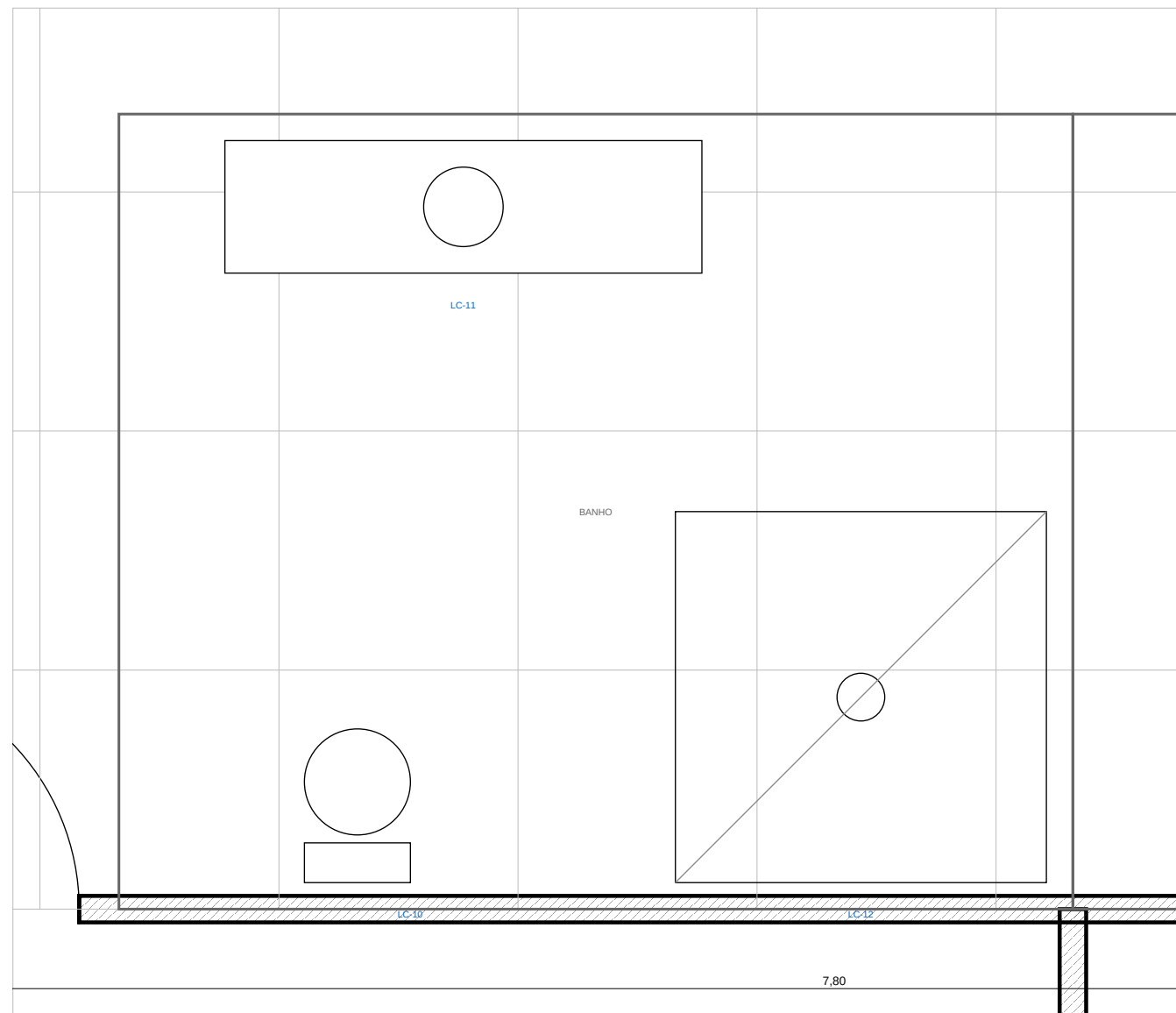
BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:25 FORMATO A1 MILIMETROS (600/900)	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R74 Linha Libertado PARA ORCA SEM ART / RNT	PROJETO 22 06-08-REV014
--	--	---	-------------------------------



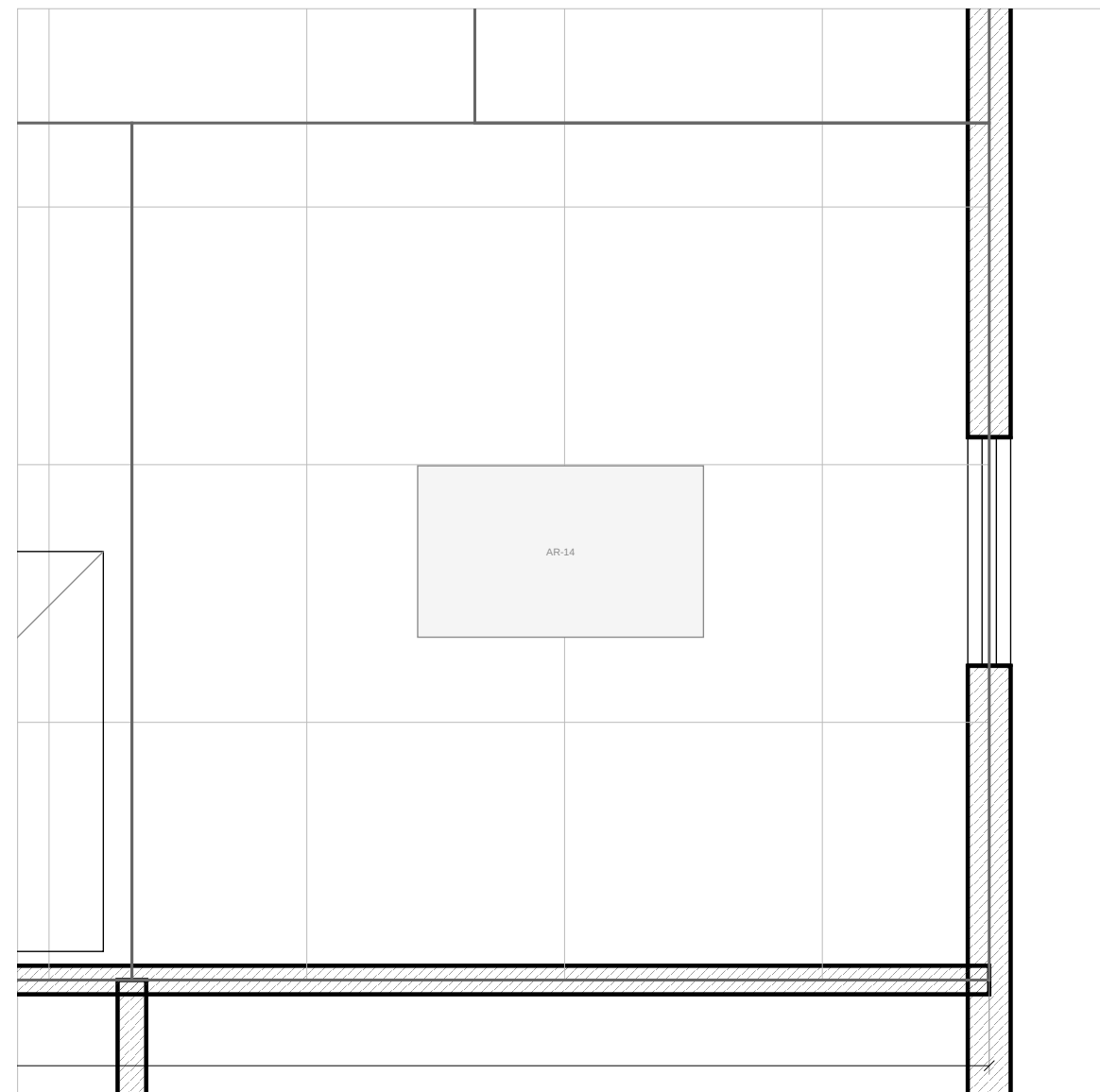
1 SUITE 02 — BANHO
ESCALA 1:25



2 SUITE 03 — BANHO
ESCALA 1:25



3 MASTER — BANHO
ESCALA 1:25



4 MASTER — CLOSET
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXO X	EXO Y	ALTURA (mm)
S-002	SUITE 02 — BANHO	ZP-3	gno	S-0000	S-0000	---
S-003	SUITE 03 — BANHO	ZP-3	gno	S-0000	A-000070	---
S-005	MASTER — BANHO	ZP-2	gno	S-0000	C-0000	---
S-006	MASTER — CLOSET	ZP-2	gno	S-0000	S-0000	---

- NOTAS
- * Pignoneus de piso em linha fina, a malha vem da ZONA de pignoneus, não do canto do ambiente.
 - * Pignoneus de piso porcelanado retificado 300 x 300, parede cerâmica retificada 300 x 600, porta 2 mm.
 - * Cimento de 1:3 para o piso em toda área molhada, soltura elevada 15 mm nos bicos.
 - * Representação: porta ligada em 2 dimensões, subindo 300 mm na parede e 1.800 mm nos bicos.

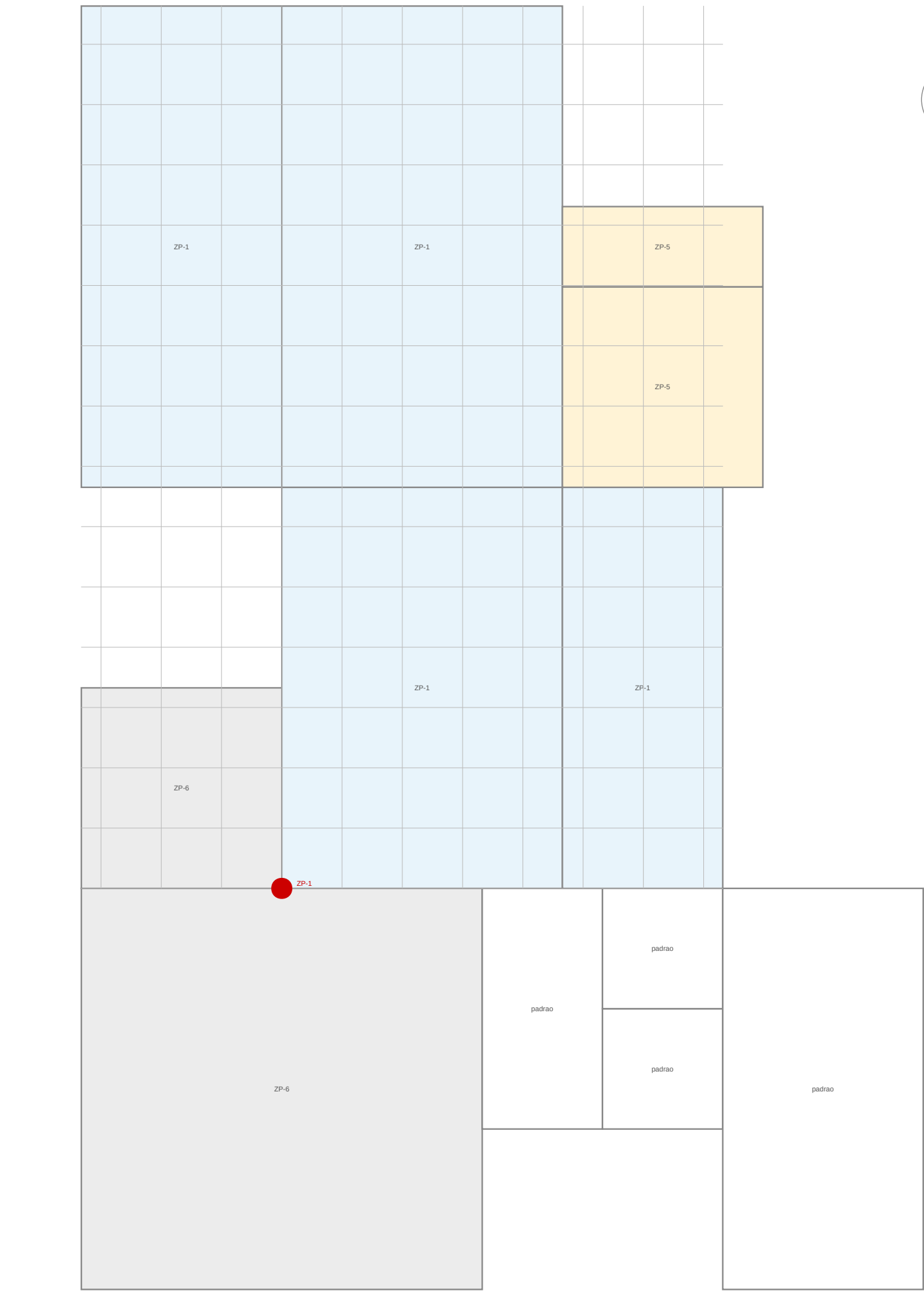
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

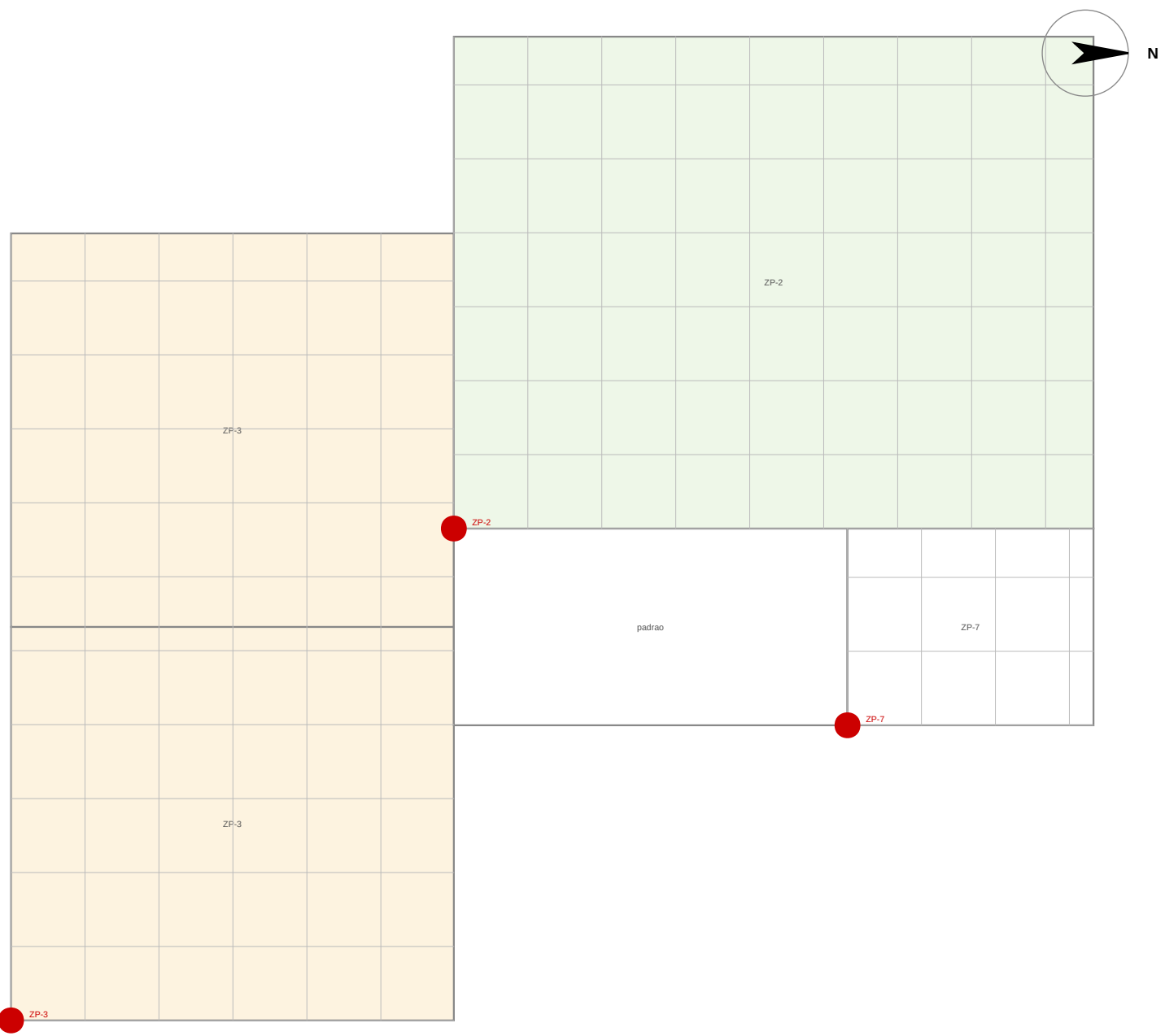
AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — SUPERIOR

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:25 FORMATO: A1 MILHA: 600/500/300	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R7A Linha LIBERADO PARA ORCA SEM ART / RNT	PROJETO 23 06-08-REV004
--	---	---	-------------------------------



1 PAGINACAO — TERREO
ESCALA 1:75

ZONA	PEÇA	ORDEM	AMBIENTES	PEÇA ESPECIFICAÇÃO	PONTO RECORTE	COMENTÁRIO
ZP-1	piso	(0400, 12000)	T-SOL, T-CORR, T-GOL, T-COZ	porcelanato retificado 900 x 900	204	risco social interno em uma malha, origem no eixo da porta do N
ZP-2	piso	(0400, 18000)	S-MAS	porcelanato retificado 900 x 900	100	origem no eixo da porta do sul
ZP-3	piso	(0400, 12000)	S-SOL, S-SOL	porcelanato retificado 900 x 900	200	salto 10 e 15 na mesma malha, a parede entre elas é deslizada
ZP-4	piso	(12000, 18000)	S-CORR	porcelanato retificado 900 x 900	202	o laje tem porta e não é integrada a nada, segue do projeto
ZP-5	parede	carro do ambiente	T-CORRILHAO, T-REVESTIMENTO, S-SOL, S-SOL, S-SOL, S-SOL	cimento retificado 300 x 600	210	em o bloco terminado de 2.400 (que já existe para a estrutura)
ZP-6	parede	carro do ambiente	T-LAV, T-DEP	cimento retificado 300 x 600	200	em o bloco de 1.800 mm largo do tanque, das máquinas e das p
ZP-7	revestimento	(0400, 12000)	T-GOL, T-GOL	cimento polido	—	piso cimento polido de alta resistência, sem pintura com



2 PAGINACAO — SUPERIOR
ESCALA 1:75

NOTAS

• Definir no projeto a decisão sobre o corte, não paginar e desenhar o corte aparecer no lugar mais visível.

• Ambientes integrados receberão uma malha, a parte desintegrada no meio da sala não tem parede para diferenciar.

• Recorte interno sobre 20% da peça, além de 20% o recorte desliza e é reproduzido.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PISO E ZONAS DE REVESTIMENTO

BASE GEOMETRICA

Unidade Consolidada

Projeto (previsão)

UNIDADE METRICA: mm

ESCALA

1:75

FORMATO A1

MALHA 600/600/600

EXIBICAO

ESTUDO PRELIMINAR R7A

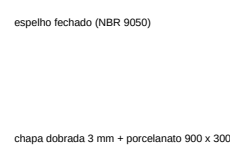
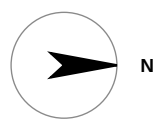
NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

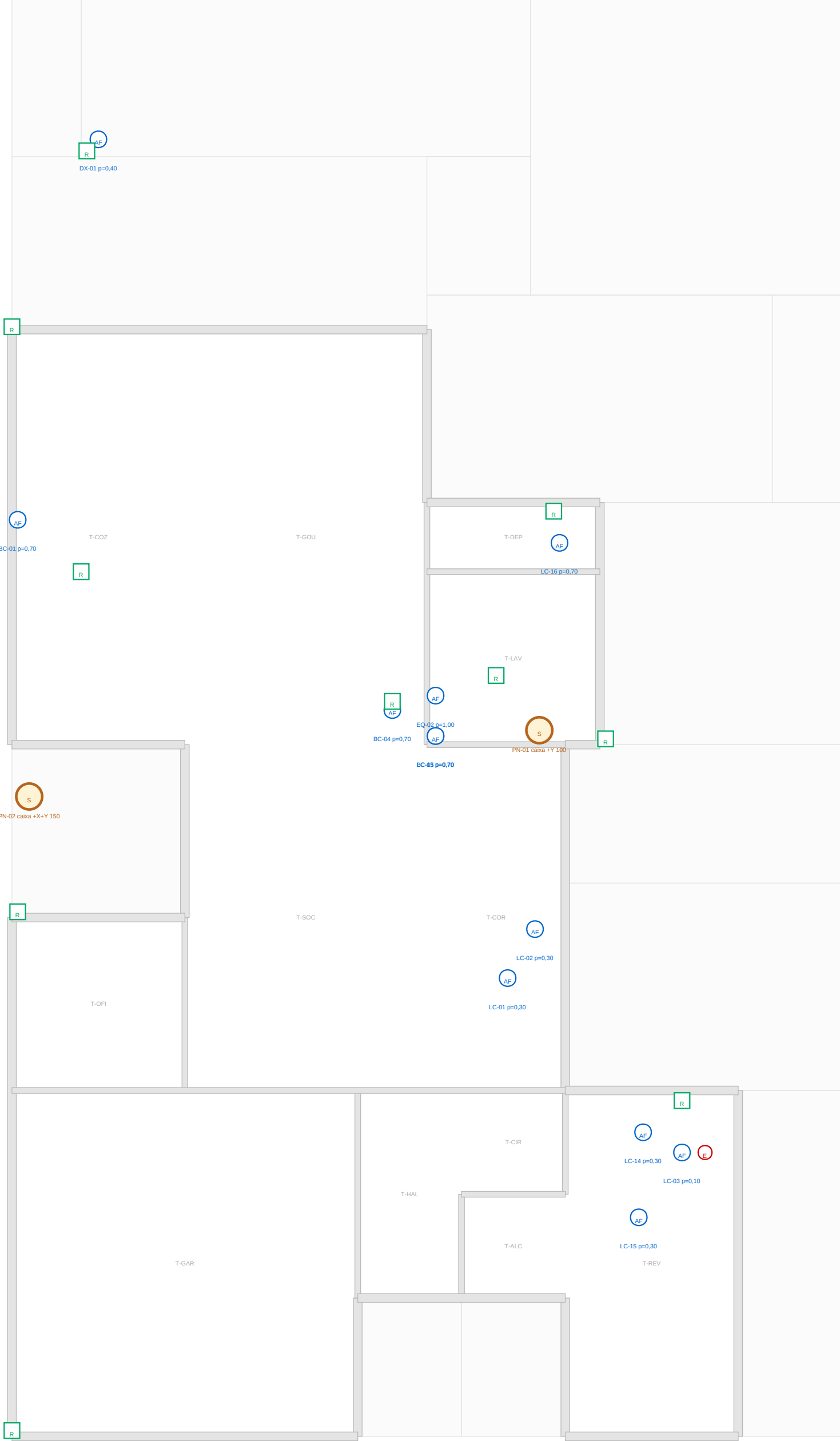
PROJETO

24

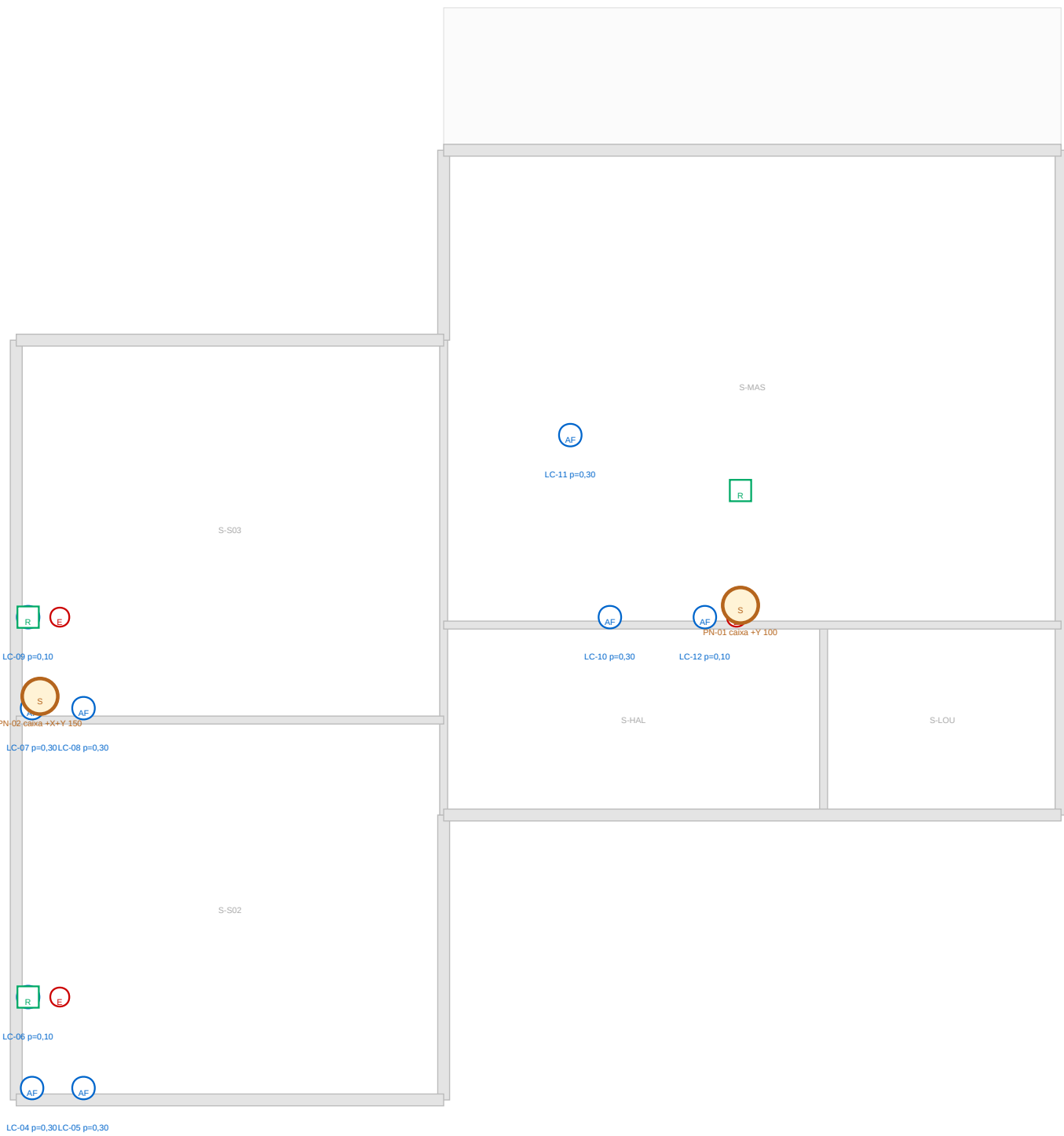
06-08-REV014



3 DETALHE DO DEGRAU
ESCALA 1:5



1 PONTOS HIDRAULICOS — TERREO
ESCALA 1:75



2 PONTOS HIDRAULICOS — SUPERIOR
ESCALA 1:75

DIMENSIONAMENTO — AGUA FRIA E ESGOTO

TRECHO	PECAS	PESOS	Q (L/s)	DN AGUA	V (m/s)	UMC	DN ESGOTO	REGIME
Superior	4	2,10	0,435	DN25	1,39	27	DN200	pressurizado
Terreo	33	6,39	0,747	DN33	1,39	36	DN200	gravidade
GERAL	37	8,50	0,884	DN33	1,42	43	DN200	gravidade

PECAS DE UTILIZACAO

COD	AMB	TIPO	PESO	UMC	DN AF	DN ESG	QUENTE
LC-01	T-COR	vaso	0,30	6	DN25	DN40	—
LC-02	T-COR	sanifon	0,30	1	DN25	DN40	—
LC-03	T-REV	box	0,33	2	DN25	DN40	qto
LC-04	T-REV	vaso	0,30	6	DN25	DN40	—
LC-05	T-REV	sanifon	0,30	1	DN25	DN40	—
LC-06	S-ESG	vaso	0,30	6	DN25	DN40	—

(continuacao)

COD	AMB	TIPO	PESO	UMC	DN AF	DN ESG	QUENTE
LC-07	S-MAS	vaso	0,30	6	DN25	DN40	—
LC-08	S-MAS	sanifon	0,30	1	DN25	DN40	—
LC-09	S-MAS	box	0,33	2	DN25	DN40	qto
LC-10	T-LAV	vaso	0,70	3	DN25	DN40	—
LC-11	T-DEP	vaso	0,70	3	DN25	DN40	—

(continuacao)

COD	AMB	TIPO	PESO	UMC	DN AF	DN ESG	QUENTE
BC-01	T-COR	pin	0,70	3	DN25	DN40	—
BC-02	T-COR	pin	0,70	3	DN25	DN40	—
BC-03	T-LAV	sanifon	1,00	3	DN25	DN40	—
BC-04	T-DEP	sanifon	0,60	2	DN25	DN40	—

DECISoes QUE O DIAMETRO REVELA

DECISAO	CONSEQUENCIA HIDRAULICA
Chuveiro eletrico em vez de aquecimento central	peso 0,02 por chuveiro em vez de 0,42 a norma cal de 0,2 para 0,3 peso a e alternador de DN40 para DN52
Unidade de ventilacao por condicao, nao por norma	DN33 derivando a norma a 2,37 m/s a 0,3 m/s e tubo nao isolado. Custa alguns metros de tubo
Pressurizador na rede superior	0,8 mca por gravidade nas setores chuveiro eletrico, TC-14 entrega 12 mca
Unidade unica rede de agua	PN2 eletrico e isolado, nao faz rede mais possivel no teto, e com sua disponibilidade a unica possibilidade de condicao controlada
Canal de goteira antes da impressao	canal a TC-11 (DN11) > TC-12 > rede, DN200 com cobertura de 2%

NOTAS

- Agua fria por metrado dos pesos (PN2 S-ESG) Q = 0,30 e vazante dos pesos = 0,884 L/s com 0,3 pesos.
- Alimentador DN22 a 1,42 m/s — limitado pelo condico (2,0 m/s) nao pela norma (3,0 m/s).
- Exigido por UMC (PN2 S-ESG) 0,5 UMC, tubo de queda DN200, ventilacao DN40.
- Chuveiro S-ESG (TC-12) tem peso 0,02, mas 0,40 a decima de aquecimento requerido agua quente diametro menor em toda a casa.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSO) - AM (SUE TATIANA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

BASE GEOMETRICA

Unidade Consolidada

Unidade Mestre: AM

ESCALA

1:75

FORMATO A1

MAQUA 405/500/500

EMISSAO

ESTUDO PRELIMINAR RTA

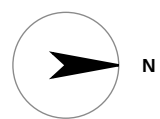
Unidade Libertado para obra

SEM ART / RNT

PROJETO

26

06-08-REV004



BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	FRANQUIA
Lista Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR R74	27
pos #32 [preveio]	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: 000	MALHA 600/300/350	SEM ART / RBT	de 05 REV R74

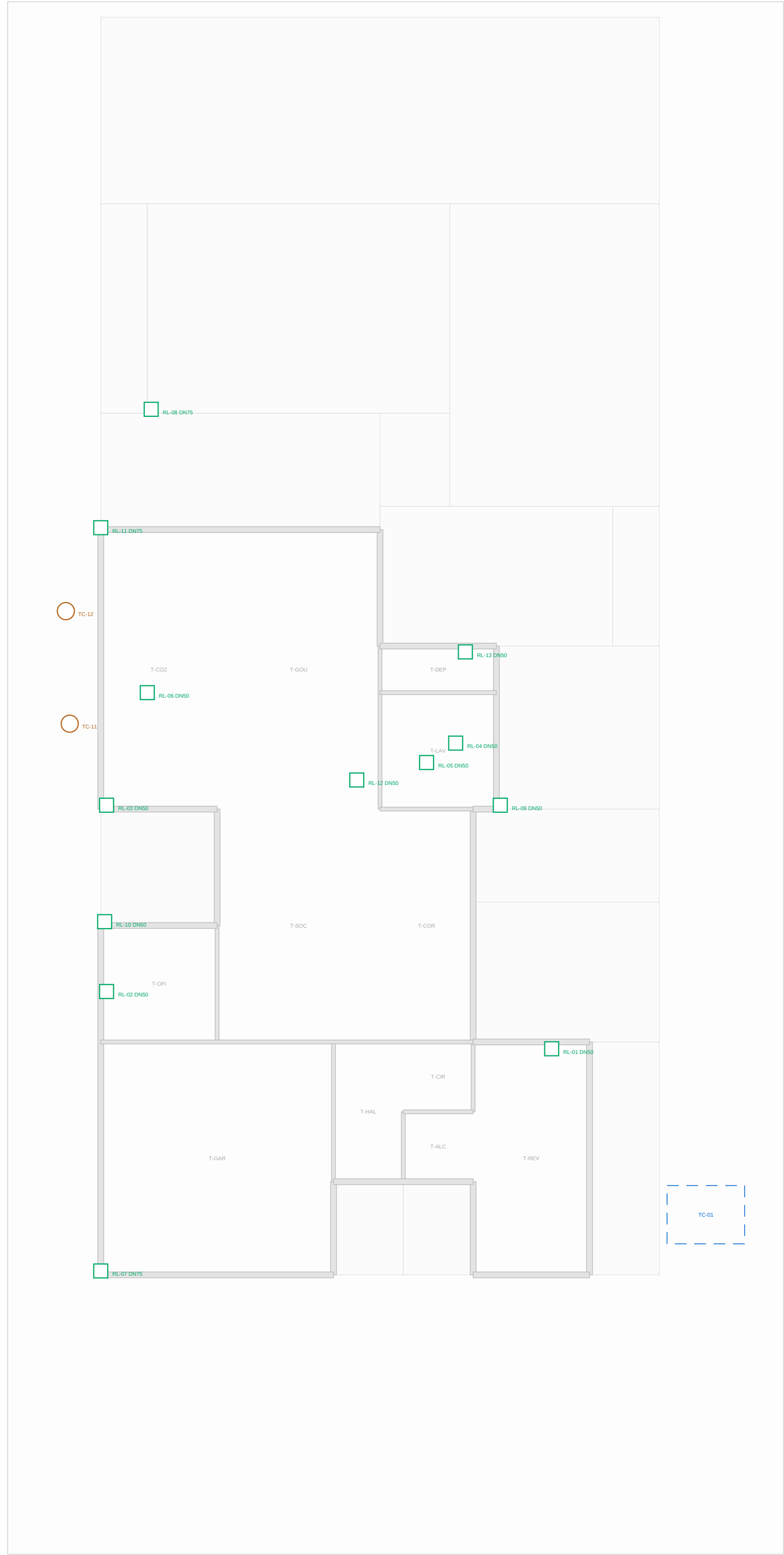


(continuacao)

NOTAS

- Dois nichos de condensadoras. Linha mais longa 12,0 m, contra o limite de conforto de 15 m.
- Dreno D425 com calçamento mínimo de 2% e sifão antes da descida; nunca ligado a esgoto sem sifão.
- Duto de insulamento no entreferro de 400 mm — nunca abressa montante.
- Isolamento contínuo na travessa de parede, com bucha de passagem; cone de isolamento na parede condensa dentro do montante.

28



1 DRENAGEM — IMPLANTACAO
ESCALA 1:100

RALOS E CAIENTOS

CD	AMB	AMBIENTE	TIPO	DI	CAIMENTO	AREA (m²)
RL-01	T-001	DEPOSITO D'ÁGUA	vão linear 200	DN50	1,0%	2,80
RL-02	T-002	QUARTO REVERSÍVEL	vão linear 600	DN60	1,0%	18,00
RL-03	S-001	SUITE 01	vão linear 600	DN60	1,0%	15,52
RL-04	S-002	SUITE 02	vão linear 600	DN60	1,0%	15,52
RL-05	S-003	SUITE MASTER	vão linear 900	DN60	1,0%	48,80
RL-06	T-004	LAVANDERIA	vão alinhado 150	DN50	1,0%	9,00
RL-07	T-005	COSINHA	vão alinhado 180	DN50	1,0%	11,80
RL-08	T-006	GARAGEM	vão linear 6 200	DN75	1,0%	36,00
RL-09	T-007	DECK DA PISCINA	canaleta com grelha	DN75	1,0%	42,12
RL-10	T-008	VARANDA COZINHA	vão linear 7 200 sob a cozinha	DN75	1,0%	21,60
RL-11	T-009	COURMET	vão alinhado 150	DN50	1,0%	30,24
RL-12	T-010	VARAL COBERTO	vão alinhado 150	DN50	1,0%	17,64
RL-13	T-011	LOJISTA D'ÁGUA	vão alinhado 150	DN50	1,0%	9,00

BALANÇO PLUVIAL

ITEM	VALOR
Área de contribuição da cobertura	352,56 m²
Intensidade de projeto	180 mm/h (70,20 mm/h)
Vazão total / por decada	15.744,16 L/s (5.827,20 L/s)
Calha externa	150 x 150 mm
Densidade	4 x DN150
Declividade pluviométrica	METÉOROLÓGICA — observatório dimensionado pelo EXCESSANTE de vazão
Risco	PRESTADO por decada de precipitação em 102
Área impermeabilizada de base	328,40 m² de 800 m² (80,16 m²)
Cálculo de L/s 1.000/2007	vazão acima de 300 m² — não obrigatório, adotado por decada de precipitação
Vazão antes / depois	8.000 / 21,96 L/s
Reservatório de retenção	8.30 m³, vazão de 10 mm, vazão de 35 mm
Área externa drenada	83,72 m²

IMPERMEABILIZACAO E DETALHES DE AGUA

ITEM	ESPECIFICACAO	RAZAO
Sistema	membrado polimérico, 2 camadas	Resistência adequada a intemperismo de contatos com água e LSP
Solado na parede	300 mm	Proteção de água contra o vazamento, e em LSP e vazão e grão
Solado no box	1000 mm	Altura de cobertura e até que a água não seja absorvida
Solado do box	15 mm	Proteção suficiente para evitar, danos e vazamentos para não ocorrer
Tela de impermeabilização	impermeabilização com lâmina de 50 mm por 72 h	em LSP e vazamento não ocorre, apóscito o DSD por dentro, sem risco
Rolo linear no box	600 x 300 mm	Isolamento em uma direção no interior de água e vazão em direção

- NOTAS
- Cobertura: 352,56 m² de contribuição; 1 = 180 mm/h; C = 0,95; Q = 15.744,16 L/s em 4 decadas DN150.
 - Calhação de 1,5% em área molhada interna e 2% em área externa.
 - Impermeabilização: membrado polimérico, 2 camadas, solado 300 mm na parede e 1000 mm no box.
 - Reservatório de 8.30 m³ sob o acesso de variação, com vazão de 10 mm calculado na vazão de precipitação. Não há rede de drenagem, água potável única.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUSA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

DRENAGEM PLUVIAL E DE PISO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
União Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR RTA	29
em R2D (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	SEM ART / INT
UNIDADE MESTRE: mm	VALOR: 600/500/300		DE 66 REV 014

QUADRO DE ACABAMENTOS

AMB	AMBIENTE	CATEGORIA	AREA	PISO	PAREDE	FORNO	FORNO H	ROCAPE	ZONA
S-SOBRANHO	BANHO SUITE 02	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
S-SOBRANHO	BANHO SUITE 03	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-REVISORIO	BANHO QUARTO REVERES	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-CORRELAHDO	LAVANDU DA COZE / ESCADA	revestido	2,16	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
S-MACEDANHO	BANHO SUITE MASTER	revestido	10,00	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-GAR	GARAGEM	asfalto	36,00	ceramico pedao com emboçamento de asfalto	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	sem fôrro (penetração apertada)	2900	polidéstero 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-HALL	HALL	circulacao	6,48	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidéstero 100 x 15 mm, pnt	padão
T-ALC	ALCOVA DO REVERSMEL	intimo	3,24	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidéstero 100 x 15 mm, pnt	padão
T-COR	CIRCULACAO	circulacao	3,24	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidéstero 100 x 15 mm, pnt	padão
T-REV	QUARTO REVERSMEL	intimo	18,00	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidéstero 100 x 15 mm, pnt	padão
T-OP	OPICINA	ultima	9,00	ceramico pedao com emboçamento de asfalto	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso de estuque EP-1, sem fôrro sapê	2900	polidéstero 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-SOC	ESTAR / JANTAR	social	26,20	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + corantes e tapetes	2900	polidéstero 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COR	COZE / ESCADA	circulacao	14,40	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidéstero 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COZ	COZINHA	social	21,60	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	later acrílico premium com bicada, 2 demãos	gesso liso lisotext	2900	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-GOU	GOURMET	social	30,24	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	later acrílico premium com bicada, 2 demãos	fôrro decorativo (a material aparente no	2900	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-LAV	LAVANDERIA	servico	9,00	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso acartonado liso, branco	2900	em porcelanato recortado de me	2P-5
T-OSP	DEPOSITO DML	servico	3,60	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso de estuque EP-1, sem fôrro sapê	2900	em porcelanato recortado de me	2P-5
S-SUITE	SUITE 02	intimo	26,02	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2900	polidéstero 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-SUITE	SUITE 03	intimo	26,02	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2900	polidéstero 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-HALL	HALL E ALOUARIA	circulacao	11,52	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidéstero 100 x 15 mm, pnt	padão
S-LOU	MINI LOUNGE / TV	social	7,20	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidéstero 100 x 15 mm, pnt	2P-7
S-MAO	SUITE MASTER	intimo	46,60	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2900	polidéstero 100 x 15 mm, pnt	2P-2

DE ONDE VEM CADA ACABAMENTO

ACABAMENTO	DERIVADO DE	REGRA
Piso ceramico	ZONAS, INAGNAÇAO + CATEGORIA	porcelanato revestido 900 x 900, ambiente quarto P12 em revestido e P11 em servico
Piso ceramico	zona de passagem monumental	granito e calcina, afresco, vidro e carga de roda
Revestimento de parede	altura, investimento	altura múltipla da parede, para a fôrro de tipo não inteira
Fôrro	FORROS (desempenho acustico)	fôrro absorvente de onda e ressonância até 100 Hz no gourmet
Fôrro rebaixado	FORRO, 11 x 2400 mm no banheiro	unico lugar onde o fôrro, exclusivo e limitado embutido cabem sem eluati
Recape	condição de unidade do ambiente	em 100 e recape de gesso não precisa reapto; em revestido, porcelanato
Pintura	PINTURA por exposição	acrílico com bicada em área úmida, elastomérico na fachada

ESPECIFICACOES COMPLEMENTARES

ITEM	ESPECIFICACAO
Pintura interna	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador
Pintura de área úmida	later acrílico premium com bicada, 2 demãos
Pintura externa	acrílico elastomérico sobre base cimentícia
Pintura de fôrro	later PVA branco branco
Recape padrão	polidéstero 100 x 15 mm, pntado
Recape de área revestida	em porcelanato recortado da mesma peça do piso
Solado interno	sem solado -- piso contínuo na mesma cota
Solado de área revestida	granito cinza 150 mm, dobrado de 25 mm
Solado externo	granito cinza 150 mm com pedregal
Piso de piso	porcelanato revestido 900 x 900
Piso de parede	ceramico revestido 300 x 600
Junta de assentamento	2 mm, rejunte epoxi em área revestida e acrílico nas demais

NOTAS

Quarta DERIVADO das decisões anteriores: zonas de passagem, fôrro acustico, altura de revestimento e categoria de uso.

Lista preliminar de acabamentos e a campo de divergência em obra -- e a última a ser feita e a primeira a ser equipada quando algo muda.

Recape 150 mm em área revestida, recortado da própria peça do piso.

Fôrro de fôrro rebaixado a 2400 mm e por aí que passam dentro do m. exclusivo e fôrro embutido.

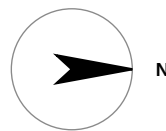
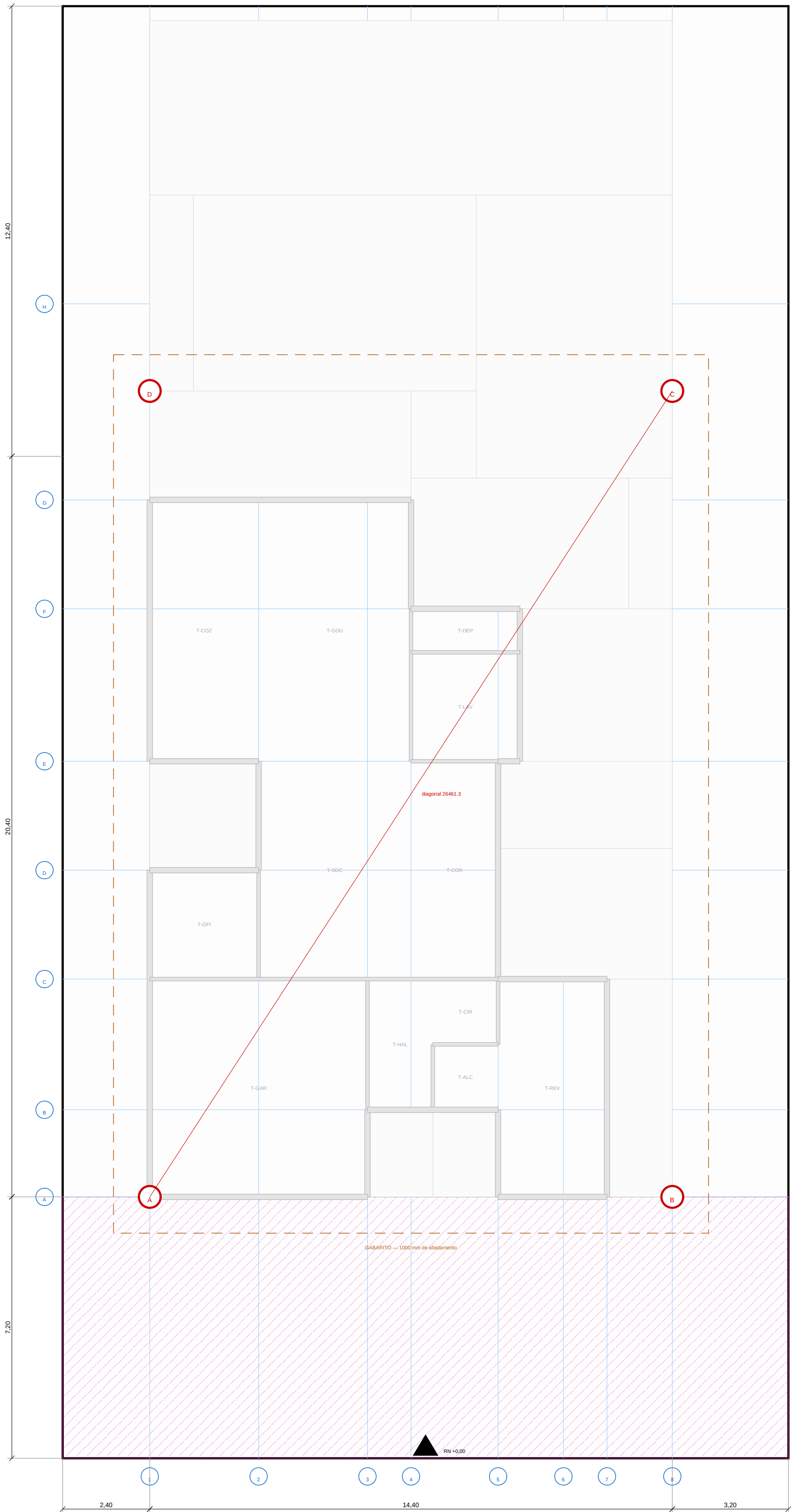
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ACABAMENTOS POR AMBIENTE

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR RTA	
ISO P12 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	30
UNIDADE MESTRE: mm	MILHA 605/605(50)	SEM ART / INT	06-08-REV014



COORDENADAS DOS CANTOS (mm)

CANTO	X	Y	DISSA-SLA	DISSA-NORTE	TESTADA	FORNO	DIAGONAL
A	2400	7200	2400	17600	7200	32800	26461,3
B	18800	7200	58800	3200	7200	32800	26461,3
C	18800	28400	58800	3200	28400	19800	26461,3
D	2400	28400	2400	17600	28400	19800	26461,3

PROCEDIMENTO DE LOCAÇÃO

#	PASSO	CRITÉRIO DE ACEITE
1	Conferir as divisões com o material de mão de obra	divergência acima de 10 mm interrompe a locação
2	Instalar o RMC marca de concreto 100 x 200 x 100 mm, fora da área de obra	fora da área de obra
3	Montar o gabarito a 1000 mm do cantoneiro	pergunte 75 x 75 a 100 x 100
4	Marcar os eixos X (1) e Y (1) a 10 m no gabarito	linha coordenada múltipla de 200 mm
5	Cotar cada canto dos QUADs diretos	verificar em cada canto, erro de cada lado
6	Conferir a diagonal A-C	26461,3 mm com tolerância de 20 mm
7	Conferir o quadrado por 3-4-5 em cada canto	antes de qualquer concretagem
8	Registrar em ata com foto e modelo	gabarito continuo nos dois lados da obra, conferência

EIXOS MODULARES

DIREÇÃO	VALORES (mm)
X (1) e Y (1)	2400 - 5400 - 8400 - 9600 - 12600 - 13800 - 15000 - 18000
Y (1) e X (1)	7200 - 9600 - 13200 - 14200 - 15000 - 28400 - 29400 - 32800
Módulo	principal 600 mm - submódulo 300 mm
Origem	canto frontal esquerdo da base
Unidade	módulo

NOTAS

- Locação é o único documento em que o erro não tem contorno técnico: a casa sai do lugar.
- Cada canto é cotado dos QUADs diretos, nunca em cadeia acumulada — erro de cadeia soma, erro de referência independente não.
- Conferência obrigatória pela diagonal 26461,3 mm entre A e C antes de concretar o radier.
- Ata no ato de locação, atestado ao medidor TC-06, com 0,001 m por acurado do terreno.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

LOCAÇÃO DE OBRA E GABARITO

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METRO - MM	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MÁQUINA: 6050/50000	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR RTA Linha LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROVA 31 DE 66 REVISÃO
---	---	---	-------------------------------------



ESPECIES E FUNCAO

COD	AMB	ESPECIE	PORTA	QTD	FUNCAO	BSQ	AFAST (mm)	CANTIDADO
PA-01	T-010	Ipê-rosa (Parishianthus)	9 x 12 m	1	variedade alta no fundo e fundo de estaca	placidez, não agressiva	3000	4000
PA-02	T-010	Jabuticaba (Pithecellobium)	8 x 9 m	1	sombra densa e fraco no proprio tronco	não agressiva, crescimento lento	3000	4000
PA-03	T-010	Visão com barreira e Zantedeschia	10 x 12 m	9	maximo verde na base sul de 1.800 mm, sem cobertura com	em meio	900	1200
PA-04	T-010	Palmeira acia (Laguncularia)	10 x 15 m	3	verticalidade e sombra pontual no jardim norte	flexibilidade, presença no tronco	1000	1400
PA-05	T-010	Visão com Forno e Agave	10 x 10 m	6	jardim de inverno base, visto do quarto	em meio	900	1800
PA-06	T-010	Mano amarela em vasos elevados	10 x 10 m	6	aberto, mangueira e copo baixo no vaso, o 500 por	em meio	900	1000
PA-07	T-010	Semir verde (Lilium) e vaso	---	3	acabamento pontual com a varanda, onde não chega chuva	em meio	0	1800
PA-08	T-010	Piso branco (Lilium)	1000m	0	permeabilidade e abeto alto no entorno do deck, no lago	---	0	1400

IRRIGACAO

ITEM	VALOR	NOTAS
Sistema	gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador	autocompensante mantem vazão igual em toda a linha, inclusive em declive
Sistema	3 x 240 L/h	setorizar permitir rega variada e vari em tempo diferentes
Tempo e frequência	20 min, 2 x por semana	rega profunda e espaçada com não fumaça, rega abundante não seca
Densidade média	60 L/Litro	antes em estimativa de 100 L/Litro, rega e correspondência dos setores
Fone	rede pública, com regador e filtro de 100 mesh no cabeçal	gravidade dispensa bomba, filtro evita entupir gotejador
Por que gotejamento	gotejamento e rede superior: mangueira metálica, não metálica e não fumaça	gotejamento profundo para mangueira e mangueira e fumaça
Área de jardim	107,18 m²	0,50 L/h/m² por dia

RETENCAO PLUVIAL — R52 (o reuso foi encerrado)

ITEM	VALOR
Superfície impermeabilizada do solo	10 metros quadrados 800.00 m² de 800 m²
Área impermeabilizada	200.40 m² (24,17 % do solo)
Lei 1.282/2007 (Povo Agente)	estágio acima de 500 m² — não chega (Vaga de 170.00 m²)
C do terreno natural / construído	0,20 (15.400)
Vazão para a rua antes / depois	8,00 (21.90 L/s) (2.740)
Vazão de retenção	6,38 m³ / segundo de 13.96 L/s durante 10 min
Orifício de descarga	200 mm, coberto na rede de drenagem, assenta em 10 mm
Por que não há mais reuso	46.367/1400 por decisão do proprietário em R52

- NOTAS
- * Paisagem aqui e a última camada do projeto técnico: a área sombreada ANTES de o sol chegar na parede, e sempre em vez de reutilizar.
 - * Em linha de 1.800 mm não cabe antes, a copa invade o jardim e a não encontra o solo. At a sombra vem do índice e solo.
 - * Irrigação: gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador, 3 setores, 60 L/Litro em média.
 - * Fonte: rede pública, com regador e filtro de 100 mesh no cabeçal

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAISAGISMO E IRRIGACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Por R52 (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 465/500/500	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R7A LAW LIBERADO PARA ORCA SEM ART / INT	PROJETO 32 06-08-REV014
--	--	--	-------------------------------

FRANCA	ETAPA
01 Implantação e instalação	etapa 2 (P02)
02 Planta baixa – terraço	etapa 2 (P02)
03 Planta baixa – superior	etapa 2 (P02)
04 Planta de layout – terraço	etapa 2 (P02)
05 Planta de cobertura	etapa 2 (P02)
06 Corte AA e BB	etapa 2 (P02)
07 Fachadas	etapa 2 (P02)
08 Cronograma	etapa 2 (P02)
09 Quadros gerais e pendências	etapa 2 (P02)
10 Detalhes construtivos	etapa 2 (P02)
11 Desempenho térmico e acústico	etapa 2 (P02)
12 Mapa de fontes de ruído	etapa 2 (P02)
13 Especificações por exigência	etapa 2 (P02)
14 Auditoria do modelo	etapa 2 (P02)
15 Elevações internas	etapa 2 (P02)
16 Planta de terra e fundações	etapa 2 (P02)
17 Acessibilidade e fluxo	etapa 2 (P02)
18 Programação de pontos LDF	etapa 2 (P02)
19 Estudo de produção	etapa 2 (P02)
20 Interface LDF e perfil laminado	Etapa 2 (P02)
21 Plano de fôrças e pendências	Etapa 2 (P02)
22 Ampliação moldados – terraço	Etapa 2 (P02)
23 Ampliação moldados – superior	Etapa 2 (P02)
24 Programação de piso	Etapa 2 (P02)
25 Escada metálica	Etapa 2 (P02)
26 Histórias fotográficas	Etapa 3 (P04)
27 Delinea, iluminação e detalhes	Etapa 3 (P04)
28 Climatização – terraço e halls	Etapa 3 (P04)
HISTÓRICO DE REVISÕES:	Etapa 3 (P04)

REV	CONTEÚDO
R00	Modelo parâmetro inicial 12 pranchas de estudo
R01	Etapa 1 – anota técnicas básicas, preparação colorida completa
R02	Fila social orientada por zona, com fronteira aerodinâmica
R03	Etapa 2 – detalhamento condutíveis, auditoria em três dimensões
R04	Etapa 3 – condensação de instalações, vazão plural/realidade
R05	Etapa 4 – sustentáveis, flutuação, parâmetro e emprego
R06	YAM, MAX7000 em preparação: motor de 46,80 cv, vela 14m, jato de 17,85 m/s, casa de máquina na lateral traseira, parâmetro sem pino e registro de tur na fechada
R07	Eixo social aponta a fundo, conta de véio de 7,200 mm, vazante gume de 2,000 mm em balanço e placa no eixo
R08	Desempenha volta na porta de serviço, com a porta da bagagem abridor dentro, casa para a fundo, de frente para a cortina
R09	Programa de 65 minutos: segundo bloco de verificações e seis debates conjuntos, entre eles a prancha de motor e a prancha dos subfios
PENDÊNCIAS	Colocar véio e controle do gume no eixo a prancha de vela e uma de transição e a fila de vela da cortina, altura a bordo por + 5,400

#	REFERENCIA	REFERENCIA	IMPACTO
16	Construcción de lateral o alcantarillado por debajo de la calle	Ver 3.08.01.014 (2010) – Inicial de nuevo lateral	A total entre 2,40 m de altura de 3,5 a 4,40 m de alto NOROCC. O caso de lado PRECISO_HFQ_2 (30) (40) (50) (60) PRECISO_HFQ_3 (30) (40) (50) (60) (70) (80) (90) (100) (110) (120) (130) (140) (150) (160) (170) (180) (190) (200) (210) (220) (230) (240) (250) (260) (270) (280) (290) (300) (310) (320) (330) (340) (350) (360) (370) (380) (390) (400) (410) (420) (430) (440) (450) (460) (470) (480) (490) (500) (510) (520) (530) (540) (550) (560) (570) (580) (590) (600) (610) (620) (630) (640) (650) (660) (670) (680) (690) (700) (710) (720) (730) (740) (750) (760) (770) (780) (790) (800) (810) (820) (830) (840) (850) (860) (870) (880) (890) (900) (910) (920) (930) (940) (950) (960) (970) (980) (990) (1000) (1010) (1020) (1030) (1040) (1050) (1060) (1070) (1080) (1090) (1100) (1110) (1120) (1130) (1140) (1150) (1160) (1170) (1180) (1190) (1200) (1210) (1220) (1230) (1240) (1250) (1260) (1270) (1280) (1290) (1300) (1310) (1320) (1330) (1340) (1350) (1360) (1370) (1380) (1390) (1400) (1410) (1420) (1430) (1440) (1450) (1460) (1470) (1480) (1490) (1500) (1510) (1520) (1530) (1540) (1550) (1560) (1570) (1580) (1590) (1600) (1610) (1620) (1630) (1640) (1650) (1660) (1670) (1680) (1690) (1700) (1710) (1720) (1730) (1740) (1750) (1760) (1770) (1780) (1790) (1800) (1810) (1820) (1830) (1840) (1850) (1860) (1870) (1880) (1890) (1900) (1910) (1920) (1930) (1940) (1950) (1960) (1970) (1980) (1990) (2000) (2010) (2020) (2030) (2040) (2050) (2060) (2070) (2080) (2090) (2100) (2110) (2120) (2130) (2140) (2150) (2160) (2170) (2180) (2190) (2200) (2210) (2220) (2230) (2240) (2250) (2260) (2270) (2280) (2290) (2300) (2310) (2320) (2330) (2340) (2350) (2360) (2370) (2380) (2390) (2400) (2410) (2420) (2430) (2440) (2450) (2460) (2470) (2480) (2490) (2500) (2510) (2520) (2530) (2540) (2550) (2560) (2570) (2580) (2590) (2600) (2610) (2620) (2630) (2640) (2650) (2660) (2670) (2680) (2690) (2700) (2710) (2720) (2730) (2740) (2750) (2760) (2770) (2780) (2790) (2800) (2810) (2820) (2830) (2840) (2850) (2860) (2870) (2880) (2890) (2900) (2910) (2920) (2930) (2940) (2950) (2960) (2970) (2980) (2990) (3000) (3010) (3020) (3030) (3040) (3050) (3060) (3070) (3080) (3090) (3100) (3110) (3120) (3130) (3140) (3150) (3160) (3170) (3180) (3190) (3200) (3210) (3220) (3230) (3240) (3250) (3260) (3270) (3280) (3290) (3300) (3310) (3320) (3330) (3340) (3350) (3360) (3370) (3380) (3390) (3400) (3410) (3420) (3430) (3440) (3450) (3460) (3470) (3480) (3490) (3500) (3510) (3520) (3530) (3540) (3550) (3560) (3570) (3580) (3590) (3600) (3610) (3620) (3630) (3640) (3650) (3660) (3670) (3680) (3690) (3700) (3710) (3720) (3730) (3740) (3750) (3760) (3770) (3780) (3790) (3800) (3810) (3820) (3830) (3840) (3850) (3860) (3870) (3880) (3890) (3900) (3910) (3920) (3930) (3940) (3950) (3960) (3970) (3980) (3990) (4000) (4010) (4020) (4030) (4040) (4050) (4060) (4070) (4080) (4090) (4100) (4110) (4120) (4130) (4140) (4150) (4160) (4170) (4180) (4190) (4200) (4210) (4220) (4230) (4240) (4250) (4260) (4270) (4280) (4290) (4300) (4310) (4320) (4330) (4340) (4350) (4360) (4370) (4380) (4390) (4400) (4410) (4420) (4430) (4440) (4450) (4460) (4470) (4480) (4490) (4500) (4510) (4520) (4530) (4540) (4550) (4560) (4570) (4580) (4590) (4600) (4610) (4620) (4630) (4640) (4650) (4660) (4670) (4680) (4690) (4700) (4710) (4720) (4730) (4740) (4750) (4760) (4770) (4780) (4790) (4800) (4810) (4820) (4830) (4840) (4850) (4860) (4870) (4880) (4890) (4900) (4910) (4920) (4930) (4940) (4950) (4960) (4970) (4980) (4990) (5000) (5010) (5020) (5030) (5040) (5050) (5060) (5070) (5080) (5090) (5100) (5110) (5120) (5130) (5140) (5150) (5160) (5170) (5180) (5190) (5200) (5210) (5220) (5230) (5240) (5250) (5260) (5270) (5280) (5290) (5300) (5310) (5320) (5330) (5340) (5350) (5360) (5370) (5380) (5390) (5400) (5410) (5420) (5430) (5440) (5450) (5460) (5470) (5480) (5490) (5500) (5510) (5520) (5530) (5540) (5550) (5560) (5570) (5580) (5590) (5600) (5610) (5620) (5630) (5640) (5650) (5660) (5670) (5680) (5690) (5700) (5710) (5720) (5730) (5740) (5750) (5760) (5770) (5780) (5790) (5800) (5810) (5820) (5830) (5840) (5850) (5860) (5870) (5880) (5890) (5900) (5910) (5920) (5930) (5940) (5950) (5960) (5970) (5980) (5990) (6000) (6010) (6020) (6030) (6040) (6050) (6060) (6070) (6080) (6090) (6100) (6110) (6120) (6130) (6140) (6150) (6160) (6170) (6180) (6190) (6200) (6210) (6220) (6230) (6240) (6250) (6260) (6270) (6280) (6290) (6300) (6310) (6320) (6330) (6340) (6350) (6360) (6370) (6380) (6390) (6400) (6410) (6420) (6430) (6440) (6450) (6460) (6470) (6480) (6490) (6500) (6510) (6520) (6530) (6540) (6550) (6560) (6570) (6580) (6590) (6600) (6610) (6620) (6630) (6640) (6650) (6660) (6670) (6680) (6690) (6700) (6710) (6720) (6730

[illegible][illegible][illegible]

NR	PRANCHA	ETAPA
35	Esco social e rotina de vida (P07)	007
36	Cadabraz terreno de pouco (P01)	001
37	Sondagem SPT e fundacao (P52)	002
38	Referencia planal e superficies de base (P52)	001
39	Desempenho acustico entre ambientes (P52)	007
40	Cargas, requisitos de lazes e mercado (P52)	002
41	Energia, fotovoltaica, SFDn e sobre solar (P65)	002
42	Planta de lazes — superior (P65)	002
43	Perspectivas interiores (P66)	003
44	Perspectivas internas — terreo (P66)	001
45	Perspectivas — areas abertas (P66)	001
46	Perspectivas internas — superior (P66)	002
47	Terreno, perfil, passagens e cotas (P66)	001
48	Matriz de entregues — prancha media (P66)	002
49	Ventilhao natural e privacidade (P66)	001
50	Cortes por ambiente e corte de fachada (P70)	002
51	Elevacoes internas, 3, elevacoes do modelo (P70)	002
52	Equipamentos, tipos, quantitativos e dimensoes (P70)	001
53	Mapa de cores, rodapias, soleiras e pilotes (P70)	002
54	Planta humanizada (P70)	002
55	Planta de maquiagem e quadros de moveis (P72)	002
56	Marcenaria I: gabinetes de cozinha, guarda, biblioteca e banheiros (P71)	001
57	Marcenaria II: maquiagem, closet, cabanets e padeiro (P71)	002
58	Marcenaria: plano de corte de chapas e fachada sistema 32 (P71)	002
59	Marcenaria: ferragens, pautadores e lazes de peças (P71)	001
60	Eletico, diagrama unifilar e quadros, circuito e circuito (P72)	002
61	Eletico, material por circuito e sistema fotovoltaico (P72)	001
62	Fogao e ventilacao: isolamento, calado e cabide (P72)	002
63	Agua fria: sanitarios, diagrama vertical e pressaoes (P72)	001
64	Plano de saneamento, gas, redecozes de ar e superior (P72)	002
65	Debito, W, P, CPTV, diametro e automacao (P74)	001
66	Previsao contra incendio: extintores, botas e gas (P74)	002

AFETIVIDADE	DESENVOLVIMENTO
É um modelo, não um conjunto de disciplinas É avaliativo por construtivismo Especifica por demandas, não por conteúdos NÃO é projeto legal NÃO é disciplina	As 32 práticas são vistas de uma única forma: mudar o modelo mudou todos os parâmetros, e o estudante não adota a forma, mas adota o processo 308 conteúdos verticais, o que não muda muito o conteúdo mas altera, e foi totalmente mudado que não é definições documentadas e especificadas 7,80 mil de parâmetros acadêmicos presentes na casa inteira, 2 de 29 não são sobre assuntos, foram observados ou os guiamos nos conteúdos ARTS/ET, cálculo elementar, tecnologia sem abordagem multidisciplinar
NÃO é disciplina	o pedagógico de parâmetros e de estudos, lista reeling, classificação de habilidades parâmetros curriculares do BNCC, formação adaptados do tema e interrelaciona pluridisciplinar no projeto segundo como topologia

Revisão R04 — Finalidade: COORDENACAO E APROVACAO PRELIMINAR.

Auditoria: 32 verificados e 180 condonos; 0 erros; 11 intercorrências; 21 notas).

NÃO serve para: excusos de fundado sem sondagem; fundados de papel sem ressing codificado; aprovações legal sem ARTPRAT.

Reprodutível: imageamento por Thytron® build up a parte de núcleo.

PROJETO PORTO REAL RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MINUSAS) - AM 1 (SUS. TUBULAO 25)			
PROJETO ARQUITETONICO			
EMISSAO — INDICE, REVISOES E PENDENCIAS			
BASE GEOMETRICA Lista Consolidada po-R12 (revisado)	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MAQUA 600x900mm	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R74 -MAO LEBESCO FINEO OBRA SEM ARQ / 1987	PROVISAO 33 DE 66 REV/R74



PISCINA — GEOMETRIA E SISTEMA

ITEM	PROJETO	ORDEM / RAZAO
Dimensao da lamina	5400 x 2000 mm	YAMAL, placa 5,50 x 3,20, abastecido modular, mesma area util
Area volume	17,82 m2 / 17,13 m2	volume dentro da faixa de 17 x 11 m3 do YAMAL
Profundidade	1100 mm	faixa 1,10 x 1,20 do YAMAL
Platina	1200 mm x 300 mm	entada rasa, area de permanencia de estadia
Barco submerso	400 x 400 mm	bordas opostas a platina, sem reduzir o vao de nado
Faixa seca	max 800 mm max 6 m	exigencia da YAMAL, verificada pela auditoria
Recirculacao	2,85 m3/h em 6 h	bordas de velocidade variavel, para menos rodando durante mais tempo
Dimensao de fundo	2 m, entapissamento	dois metros de fundo abastecido 900 mm, sem exigencia antiqumica
Relevo / abastecimento / drenagem	4 / 1 / 1	relevo oposto ao abastecimento, para varrer a superficie
Abastecimento	3.180 m3 de 18 m, 2700 m3 de 6 m	no centro, agua azul com luz fria no momento
Aparelho	nao instalado, tapete e equipamento de instalacao prontos	tapetes todos dois metros de largura, para depois todos o dia
Tratamento	cloro convencional, sal em excesso (PMO 20 no YAMAL)	sal em excesso material compativel em 100% a hidratação, deixado em excesso

DECK — PISO POR ZONA, NAO POR MATERIAL UNICO

ZONA	MATERIAL	RAZAO
Faixa seca da piscina	permeavel externo classe R11	o resto da area drenado no piso do solo
lounge e circulacao do deck	WPC construido claro	area de permanencia com mobilidade e sombra
piso e deck descolado	permeavel externo classe R11	sol pleno ou chuva/quebra: superficie fria, leve e sem movimento termico — e mesmo placa da faixa da piscina
passado e acesso	piso drenante impermeavel claro	compara a permeabilidade por fora do deck
entada da piscina superior	permeavel externo classe R11	mesma exigencia de piso molhado e drenado da faixa da piscina, sem movimento termico
Verificacao da YAMAL	aparelho superficial	WPC mesmo placa de 60 C sob sol de maxima (abastecido 1,20), permeavel claro fica em -45 C (abastecido 0,80) e de 10 m se drenado com 50 C

FACHADA — TRES FAMILIAS E O RASGO DE LUZ

FAMILIA / ELEMENTO	ESPECIFICACAO	EFETO
Mural claro de grande formato	placa comestavel com movimento maximo 1,20 x 4,00, junta seca de 6 mm	—
Abastecimento grafico rapido	portas de cor, brancas, guardas-corpo e faixas da platibanda	—
Moldura	faixa da porta de entrada e faixa do portico	—
P1 C1 — movimento do portico de entrada	perfil linear LED IP68, 2,700 K, 8 m, instalado no teto	faixa e faixa da moldura da porta e marca a profundidade do portico
P1 C2 — sob o teto do volume superior	perfil linear LED IP68, 2,700 K, 8 m	faixa horizontal central, e de que faz a casa parecer baixa e longa e mais
P1 C3 — perfil no portico de entrada	perfil de solo 1 m, 2,700 K, faixa 25 graus	profundidade, a casa iluminada no ar e plano de fundo

O QUE A REFERENCIA VISUAL CONFIRMOU E O QUE ACRESCENTOU

LEITURA	SITUACAO NO PROJETO
Composicao horizontal, volume escultorico	ja era o portico: ganhamos em um pavimento, portico recuado, corpo de dois pavimentos acima
Revestimentos minerais claros de grande formato	faixa 1 ja especificada, junta seca de 6 mm exposta
Portas e brancas expostas em metal escuro	faixa 2 ja especificada — e agora tambem contendo o resto de condicionalismo, no lugar da moldura vegetal
Piso drenante alto em madeira	faixa 3, P10 de 1,10 x 2,800 mm ja previa a faixa seca
Rasgo de luz vertical sob cada placa	ACRESCENTADO nesse relevo (P1 C2 e P1 C3) e o que condiz a horizontalidade a noite
Palmeiras de grande porte no portico	compativel com o paisagismo sem porta, largura P1 C3 previsto
Piso drenante e iluminacao	condicoes com a decisao tomada por desenvolvimento tecnico: abastecido alto no piso externo

NOTAS

* Piscina 5,40 x 3,20 m = 17,82 m2 de lamina, 17,13 m2 O YAMAL, faixa 5,50 x 3,20, abastecido modular a multa de 200 mm.

* Faixa seca permeavel externa 800 mm, verificada nos quatro lados.

* Recirculacao 2,85 m3/h para renovar o volume em 6 h.

* Fachada tres familias de material, confirmadas pela referencia visual, a novidade e o rasgo de luz noturno.

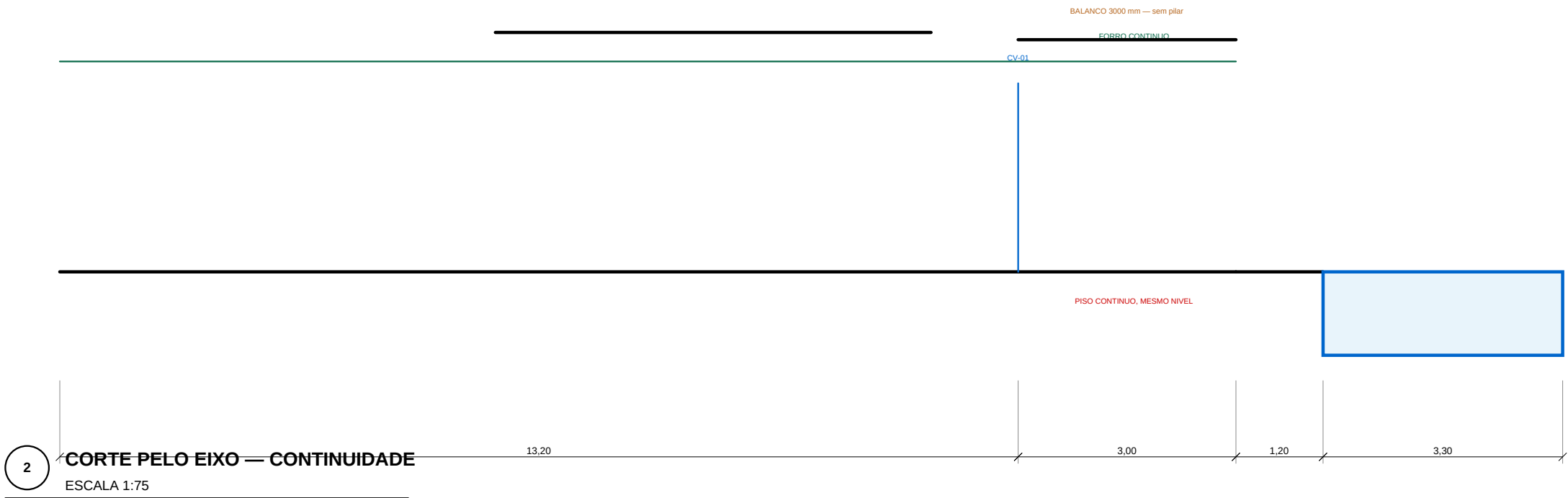
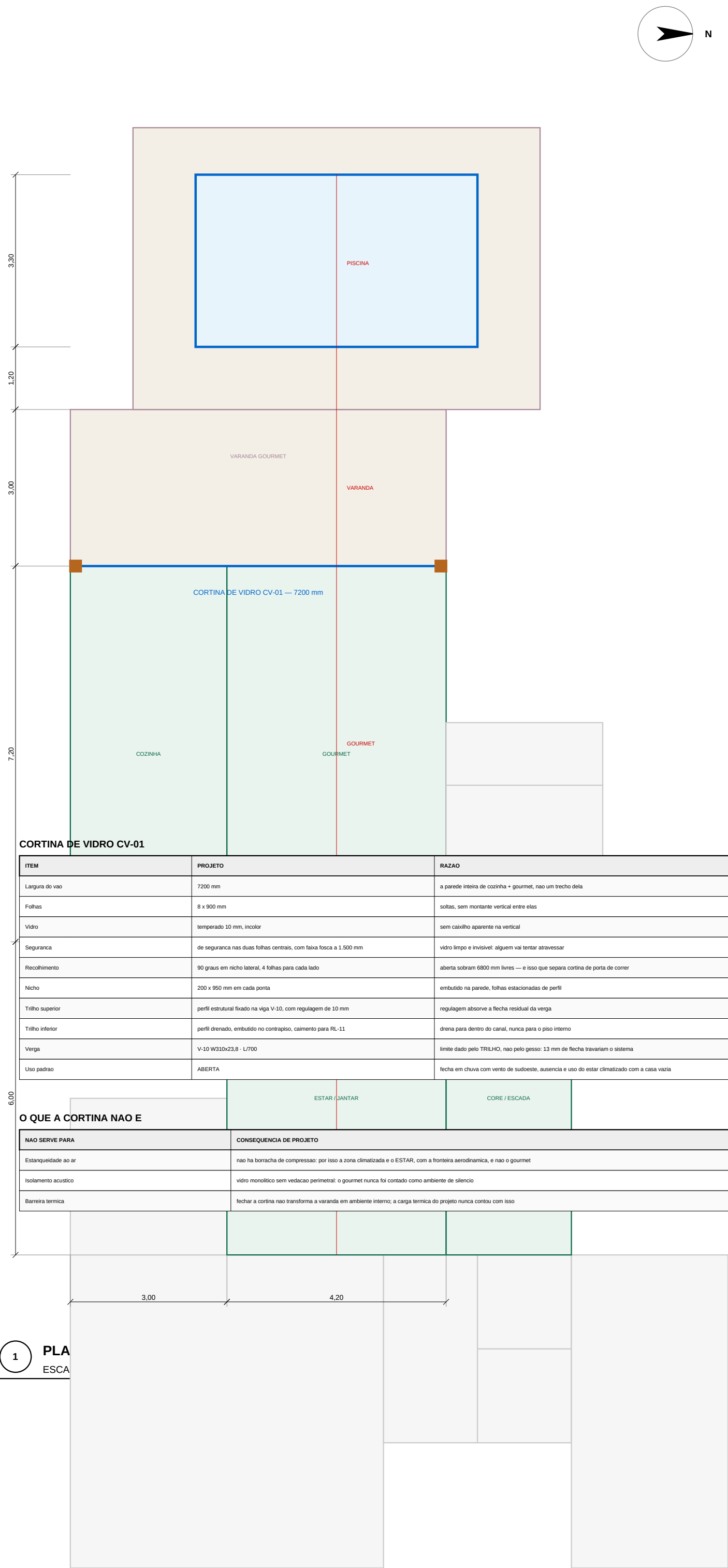
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSO) - AM (SUE TATIANA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

PISCINA, DECK E FACHADA — REVISAO R06

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Uniao Consolidada	indicada	ESTUDIO PRELIMINAR R7A	34
PMO R102 (previsao)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	DE 66 REV014
UNIDADE METRICA: MM	MILHA 465/500/500	SEM ART / RNT	



AS TRÊS MEDIDAS QUE FAZEM A INTEGRAÇÃO FUNCIONAR

MEDIDA	PROJETO	DE ENTRA
Distância de piso ao teto	0 mm	qualquer distância e não como limite: o alto passa a ser dos ambientes, não um
Profundidade transversal à folha	sem — recorta muito 271 dentro e fora	ponto deslocado na planta denotando a cortina imediatamente antes não há parede para indicar
Fundo contínuo sobre o teto	sem	fundo interrompido na viga denotando a altura da porta
Barreira fora da linha de vista	RC 04 fixa para a parede todo	a barreira estava encaixada no fundo ocupando 3.900 dos 4.200 mm: não era, e não a encaixada, o que tipifica a piscina
Profundidade da varanda	3000 mm	com 1.200 mm não na viga e espaço dentro chaves, que era o objetivo declarado
Piscina no eixo	0 mm de deslocamento	piscina fora do eixo mantendo a altura em paralelo para o todo

O EIXO, EM NÚMEROS

MECHOR	COTA Y	PROFUNDIDADE ACUMULADA
Vão do estar	1200 mm	0
Cortina e gourmet (integradas)	18.200 mm	6,80 m
Cortina de vidro CV-01	26400 mm	13,30 m
Barreira da varanda coberta	29400 mm	16,20 m
Barreira da piscina	30800 mm	17,45 m
Fim da piscina	33000 mm	20,75 m

- NOTAS
- Cortina e gourmet são UM ambiente de 12,84 m², sem parede entre eles, aberto por 7200 mm da cortina de vidro.
 - Aberto, a cortina deixa 6800 mm livres, as folhas gram 90 graus e estacionam de perfil nos nichos das duas pontas.
 - Varanda de 3000 mm em labial — nenhum pilar entre a mesa e a água.
 - Uma cortina de 25,7 m de estar ao fim da piscina, com 0 mm de deslocamento.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MARIA) - AM | SOU TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

EIXO SOCIAL — COZINHA, GOURMET, CORTINA DE VIDRO E PISCINA

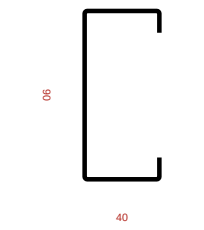
BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EXATIDÃO	PROVA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR RTA	
ISO 8582 (previsão)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	35
UNIDADE MÉTRICA: mm	MILHAR 655/555/555	SEM ART / RNT	DE 66 REVISTA

1

SECOES DOS PERFIS EM USO

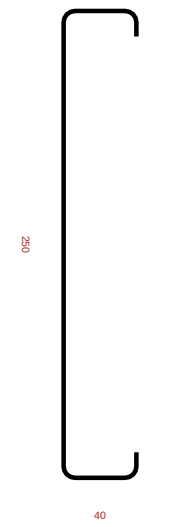
ESCALA 1:4

Ue 90x40x12x0,95



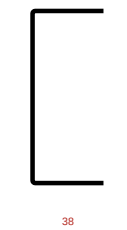
A 179 mm² la 21.9 cm² 1.407 kg/m
5,67 peças - cingulo inferior, cingulo superior, ja

Ue 250x40x15x3,00



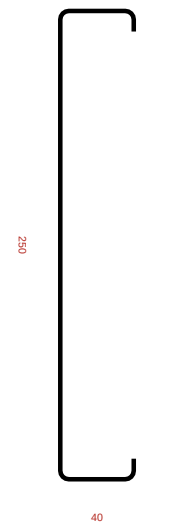
A 1021 mm² la 796,5 cm² 8.058 kg/m
22 peças - viga, viga de bordo

U 92x38x0,95



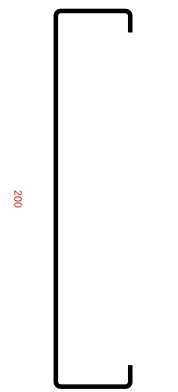
A 157 mm² la 20,5 cm² 1.220 kg/m
230 peças - frestado, abrigado, 40, track, travessa

Ue 250x40x12x2,25



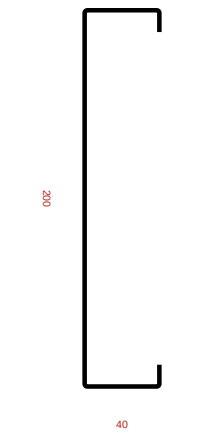
A 754 mm² la 594,4 cm² 5.364 kg/m
24 peças - viga, viga de bordo

Ue 200x40x12x1,25



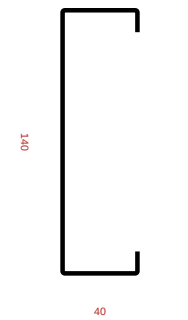
A 570 mm² la 385,5 cm² 2.803 kg/m
25 peças - viga, viga de bordo

Ue 200x40x12x0,95



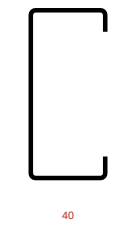
A 564 mm² la 353,7 cm² 2.227 kg/m
24 peças - viga, viga de bordo

Ue 140x40x12x0,80



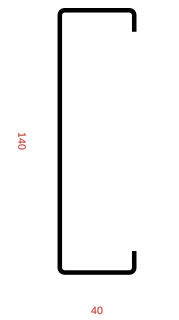
A 385 mm² la 58,4 cm² 1.554 kg/m
53 peças - viga, viga de bordo

Ue 90x40x12x1,25



A 232 mm² la 29,9 cm² 1.824 kg/m
51 peças - frestado, ja, 40, 40, 40, 40, 40

Ue 140x40x12x1,25



A 295 mm² la 84,1 cm² 2.214 kg/m
23 peças - viga, viga de bordo

Ue 250x40x12x1,25



A 442 mm² la 341,1 cm² 2.386 kg/m
8 peças - viga de escada

PARAFUSOS — TIPO, DIAMETRO E QUANTIDADE

COMPO	TIPO/CA	CARREGA	COMP	PORTA	RU (M)	QUANTIDADE
AB 4,5x20 ponta braca	4,5 mm	9,9 mm	19 mm	braca	9,9 M3	5,342
AB 5,5x25 ponta braca	5,5 mm	11 mm	23 mm	braca	9,1 M3	728

CHAPAS — FORMATO COMERCIAL E NORMA

MATERIAL	ESP	FORMATO	NORMA	AREA
Chapa de gesso	12,5 mm	1200x2400	NBR 14735	970,1 m²
La de madeira	30 mm	1200x2000	NBR 11732	430,4 m²
Placa cimentica	10 mm	1200x2400	NBR 15498	376,1 m²
XPS	20 mm	600x1200	NBR 11752	276,1 m²
La de vidro	48 mm	1200x2000	NBR 11732	83,8 m²
Chapa de gesso RC	12,5 mm	1200x2400	NBR 14735	38,1 m²
La de vidro	50 mm	1200x2000	NBR 11732	185,4 m²
Placa sandwich PIR	75 mm	1000x1200	NBR 16373	184,3 m²
OSB estrutural	18 mm	1220x2440	NBR 14935 E N 800	117,4 m²

TUBOS — DIAMETRO EXTERNO E NORMA

DN	DIAMETRO EXTERNO	SISTEMA	NORMA	COMP	CONEXOES
DN20	25 mm	agua fria	NBR 15443	357,4 m	100
DN40	40 mm	esgoto	NBR 15880	42,2 m	21
DN60	60 mm	esgoto	NBR 15880	65,5 m	21
DN75	75 mm	agua quente	NBR 15443	38,8 m	21
DN100	100 mm	esgoto	NBR 15880	38,3 m	13
DN150	150 mm	esgoto	NBR 15880	36,1 m	12
DN200	200 mm	agua fria	NBR 15443	6,2 m	3

- NOTAS
- 25 peças desenhadas a partir das PROPRIAS dimensões: a menos poligonal de linha média que o valor de NBR 14732 integra.
 - Nenhuma imagem de catálogo de fabricante foi usada. A designação ja e o diâmetro Ue 1040x12x0,95 de área 90, área 40, lado 12, esp 0,95.
 - Desenho de PROJETO: não de fabricação: sem tolerância de dados, sem valor de fornecimento real, sem desenho de fabricante.
 - A quantidade de cada peça vem do modelo, e a a menos que alterada a planilha de corte e o orçamento.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500x700MM (P)

PROJETO ARQUITETONICO

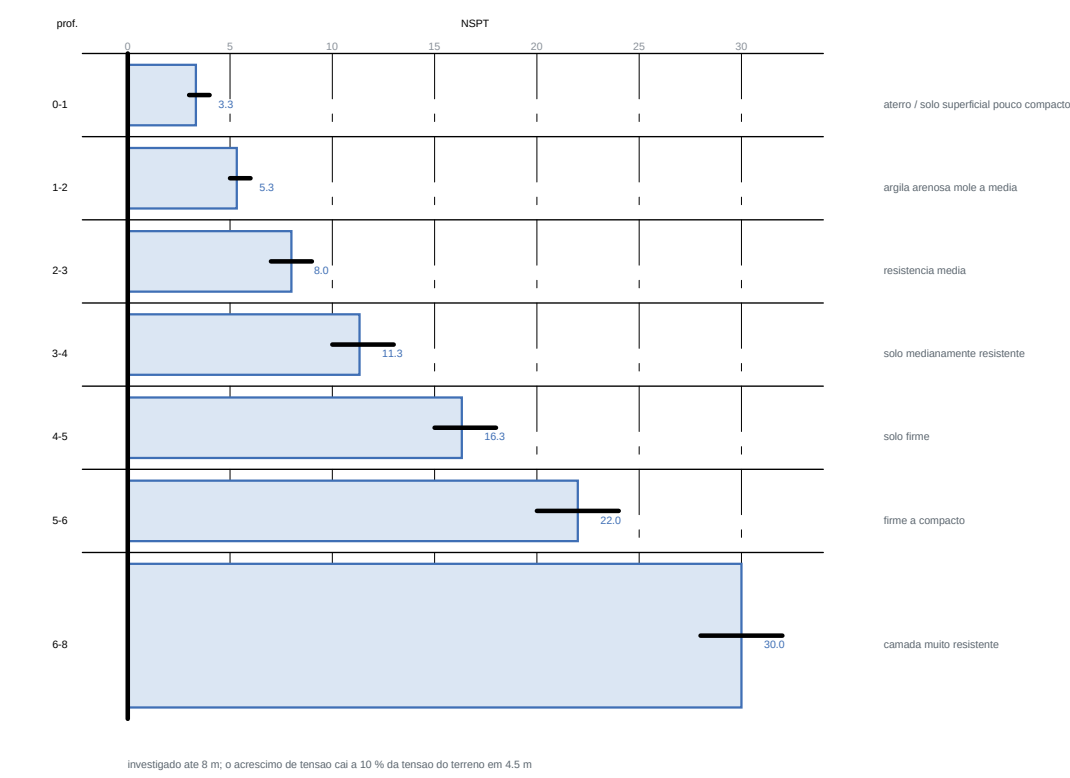
CATALOGO TECNICO — PERFIL, PARAFUSO, CHAPA E TUBO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	1:2	ESTUDIO PRELIMINAR R74	
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE: METRO: mm	VALOR: 65500000	SEM ART / RNT	36
			de 66 REVIZO4

1

PERFIL DO SUBSOLO — SP-01/02/03

ESCALA 1:50



VERIFICACAO GEOTECNICA

GRANDEZA	VALOR	LIMITE	SITUACAO
Tensão de contato (pontos)	12.80 MPa	145.6 kPa (N50)	base 9.33 acima 3
Correlações calculadas	N50 (100.0 / Tensão 95 107.2) / Tensão 75 120.0	adote-se a MENOR	conservador por construído
Resistência total	2.31 mm	25 mm	ok
Distância angular	0.000001	0.000001 (0.000)	ok
Profundidade investigada	6 m	0.000000 em 4.5 m	suficiente
Nível d'água	não controlado	---	[X] pode mudar impermeabilização de base

CARGA QUE CHEGA AO SOLO

PARCELA	MM
Q cobertura	130.0
Q piso do superior	140.0
Q paredes	200.0
Q radier	940.0
Q base e substituição	414.0
Q piso do superior	170.0
Q piso do terreno	270.0
Q cobertura	60.4
TOTAL de serviços (Q1 + Q2)	2386.3
Área do radier	186.4 m2
Pressão média	12.80 MPa

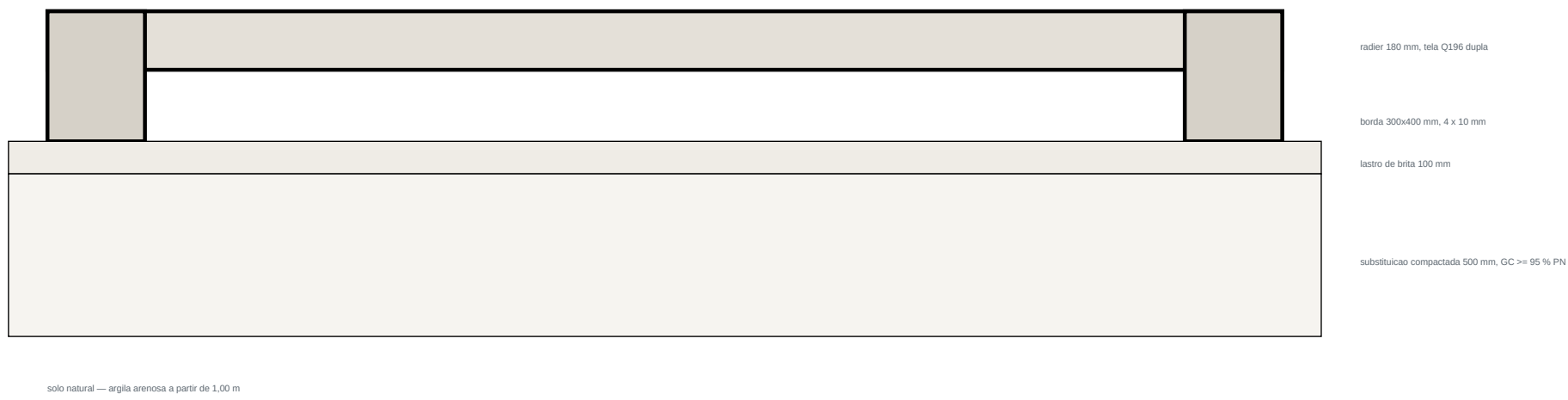
TERRAPLENAGEM — A DESPESA QUE O SPT CRIOU

ITEM	QUANTIDADE
Área tratada (graxagem + betoneira)	238.2 m2
Profundidade de fôrca	600 mm
Corte	130.0 m3
Beta fria (graxagem 20 %)	130.0 m3
Substituição compactada	130.1 m3
Camadas de 200 mm	2
Enxertos de densidade in situ	4
Armadura total do radier	1552.2 kg (60.5 kg/m2)
Concreto (laje + base)	37.74 m3 + 33.54 + 4.20

2

SECAO DO RADIER E TRATAMENTO

ESCALA 1:20



- NOTAS
- 1. Traz sondagens e pesquisas entregues pelo proprietário: SPT-01, SPT-02 e SPT-03, N5PT, mesmo a metro até 6 m.
 - 2. A tensão admissível tal de TRES correlações e adote-se a MENOR, nenhuma delas maior do que 100, e usar correlação fora do universo que a geotécnica se encontra pelo solo construído.
 - 3. O solo não responde por capacidade e sim por UNIFORMIDADE, abaixo pouco compacto e base em manchas, e manchas solo radier não fixa.
 - 4. Esta planilha NÃO substitui projeto de fundação com ART (competência 5).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOLO TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

SONDAGEM SPT E FUNDACAO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETO
Lista Consolidada	1:50 / esquematico	ESTUDIO PRELIMINAR RTA	
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE: METRO: mm	MAIUS: 600/900/1200	SEM ART / RNT	37

1

SUPERFICIES DO LOTE

ESCALA 1:200

2

RESERVATORIO DE RETENCAO

ESCALA 1:25

DA CHUVA AO VOLUME

ETAPA	VALOR	DE ONDE VEM
Intensidade de projeto	140 mm/h	a NUCLEIA que dimensiona caba e descarga
C de terreno natural	0,30	taxa com vegetação, antes da obra
C de solo construído	0,5489	ponderado pelas superfícies declaradas
Vazão antes e depois	8,30 (23.94 L/s)	razão natural a obra multiplicado por 3,74
Excedente a obra	11,95 L/s	ou a DIFERENÇA, o terreno natural também exceda
Tempo de concentração	12 min	taxa pequena
VOLUME	4,38 m³	excedente acumulado no tempo de concentração
Orifício de saída	58,7 mm (27,0 cm²)	calculado para saída 8,30 L/s com bacia cheia
Esvaziamento	34,5 min	carga variável, varia a taxa variável de projeto chuva
Detrato	dimensionado com base no tempo de retenção a projeto L	a taxa variável de projeto a descarga no rede

NOTAS

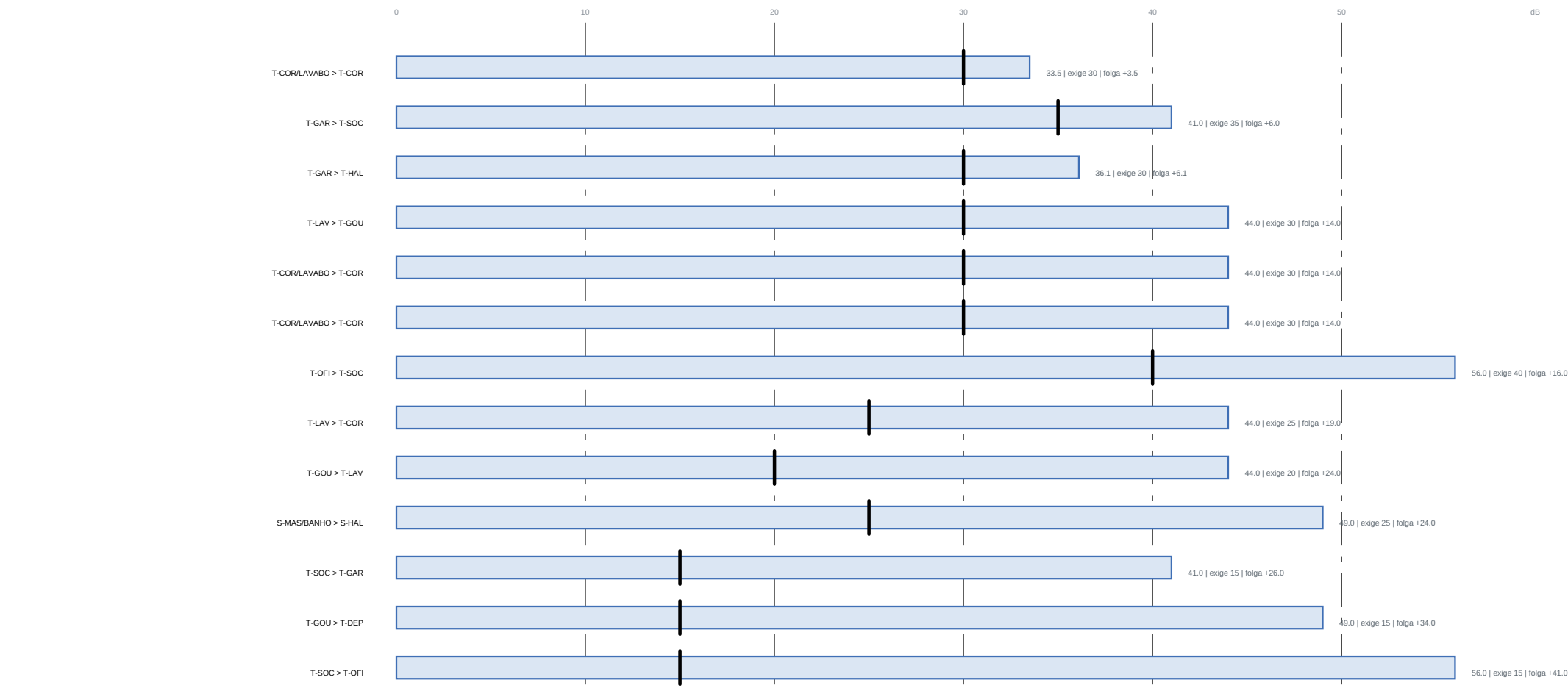
1- R2 Início REUSO por RETENCAO a pedido do proprietário. Não é o mesmo reservatório menor, são sistemas de dimensionamento DIFERENTE ... um que chega antes da rede, o outro depois antes da chuva.

2- Para dimensionar qualquer um dos dois sistemas a superfície do LOTE reservatório: 235,44 m² do terreno não é área declarada.

3- Lei 1.352/2007 (Pro-Aguas, Minas) obriga acima de 500 m² de impermeabilização. O lote tem 525 m² m² ... não obriga, e a retenção foi adotada assim mesmo.

4- Quem faz o trabalho é o GRUPO, mas o volume não é limitado a nada e o terreno natural já mandava para a rede.

PROJETO PORTO REAL				
PESQUISA UNIFAMILIAR MANAUS - RM 5020 TAPAJARA (P)				
PROJETO ARQUITETÔNICO				
RETENÇÃO PLUVIAL E SUPERFÍCIES DO LOTE				
BASE GEOMÉTRICA Lista Consolidada gta-RZ1 (gta) (m) UNIDADE MESTRE (m)	ESCALA 1:200 FORMATO A1 MAQUA: 800X500mm	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR 074 NOVO LOTEADO FAVIA 026A SEM ART RPT	PRIMEIRA 38 de 66 de 074	



Fonte: s/ isolamento externo; traço vertical = nível (linha da fonte menos nível do receptor, NBR 15102)

O QUE MUDOU EM R52

ONDE	ANTES	DEPOIS	POR QUE
Banheiro compartilhado > hall de entrada	porta de correr (Rw 25) — conjunto de 20,2 dB	parede CEGSA, 44 dB	o acesso de volta passou para a circulação
Banheiro compartilhado > quarto master	porta com (Rw 25) — conjunto de 25,5 dB, nível 35	parede CEGSA, 44 dB	era a porta passagem da casa, e não era a saída
Hall > garagem	porta com — 36,9 dB, nível 35	PDS parede vedada — 50,9 dB	porta entre garagem e casa tem dupla função para ser morda
Banheiro compartilhado > circulação	não havia porta	PDS parede vedada — 35,7 dB, nível 25	único acesso do banheiro, e abria para fora
Bloco do chuveiro	encostado na parede do hall	canto arredondado, toldo e janela alta	consequência da porta nova, a regra dos 900 cm de bloco responde a primeira tentativa

TABELAS ADOTADAS

ITEM	VALOR	FONTE
Fonte: caixa sanitária	15 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: bloco do chuveiro	15 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: cozinha e gourmet	15 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: sala e jantar	15 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: garagem	15 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: máquina de lavar e secar	15 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: oficina	55 dB(A)	prática corrente de acústica
Límite: banheiro	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adiabática)
Límite: circulação	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adiabática)
Límite: cozinha	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adiabática)
Límite: depósito	55 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adiabática)
Límite: dormitório	35 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adiabática)
Límite: entrada	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adiabática)
Límite: estar	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adiabática)
Límite: garagem	55 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adiabática)
Límite: office	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adiabática)
Límite: oficina	55 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adiabática)
Límite: serviço	55 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adiabática)
Fonte: acústica	Flw 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: sonar	Flw 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: sala	Flw 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: sala de	Flw 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: sala de visita	Flw 30 dB	Nota de mercado declarada

NOTAS

1 Esta planilha serve para o proprietário perguntar e que 100 verificações não sabem responder: quem entra na casa ouve o chuveiro do banheiro da entrada?

2 Ouviu. A parede era bloco (Rw 15, Flw 44) e a porta era de correr (Rw 25), o conjunto entregava 20 dB. Em acústica o bloco DOMINA — não se faz média aritmética do isolamento, se soma energia que passa.

3 Isolamento no seu nível EXTREMO. Dentro da file social o nível não é definido, é o programa.

4 O aditivo igual ao 10 cm (propriedade declarada). Não é pre-verificação de projeto, não entra no campo da NBR 15107-3.

PROJETO PORTO REAL

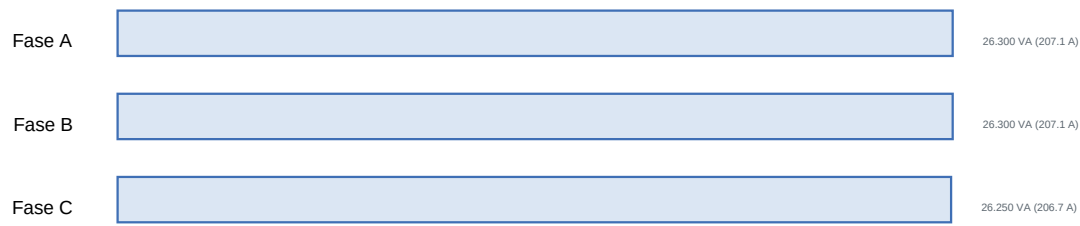
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

DESEMPENHO ACUSTICO ENTRE AMBIENTES

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR RTA	
Flw R52 (previsão)	FORMATO A1	WAO LIBERADO PARA OBRA	39
UNIDADE MESTRE: m/s	MILHA 605/605/605	SEM ART / RNT	06 68 REV 014

1 CARGA POR FASE
ESCALA s/ escala



desequilíbrio de 0,18 % com 10 % admitidos — 59 circuitos distribuídos do maior para o menor

CIRCUITOS — OS 26 MAIORES, COM A FASE ATRIBUÍDA

CURCULO	TIPO	V	VA	FASE
TUE-1E	tar	220	7.400	A-B
TUE-1E	tar	220	7.400	A-C
TUE-1	tar	220	4.900	B-C
TUE-2	tar	220	4.900	B-C
TUE-3	tar	220	4.900	A-B
TUE-4	tar	220	4.900	A-C
TUE-12	tar	220	3.000	B-C
TUE-7-EGU	fig	127	2.700	A
TUE-10	tar	220	2.700	B-C
TUE-7-COZ	fig	127	2.800	B
TUE-5	tar	220	2.300	A-C
TUE-7-COR	fig	127	2.000	C
TUE-7-EAV	fig	127	2.900	A
TUE-7-DEP	fig	127	1.800	B
TUE-12	tar	127	1.900	C
TUE-14	tar	127	1.900	B
TUE-6	tar	220	1.400	A-C
TUE-7	tar	220	1.400	A-C
TUE-8	tar	220	1.400	A-B
TUE-9	tar	220	1.400	A-C
ILU-5-MAG	Suministro	127	1.200	B
TUE-11	tar	127	1.000	C
TUE-18	tar	127	1.000	A
ILU-7-GAR	Suministro	127	900	B
ILU-7-IGU	Suministro	127	800	C
TUE-23	tar	220	800	A-C

O QUE NAO ESTA NESTE ORCAMENTO

ESCOPO	SITUAÇÃO NO MODELO
uso de obra de instalação e acabamento	no a montagem de estruturas está onçada (MO-FAB e MO-MON) hidráulica, elétrica, acústica, pintura de campo e acabamento podem compor com encargos
projetos complementares, ART e licas	inclui o projeto de fundação com ART que a pendência é segue, o laudo técnico que a pendência é 13 obra, e o laudo de perfuração e concretagem
IDA, administração e controle	nao há composição de IDA neste modelo, e decisão de quem controla, não do que se controla

PADRAO DE ENTRADA

ITEM	VALOR
Esquadria	Aluclad 20x27 V (pintado com madeira)
Condição para referência	Amorcos Energia – NDEE 02, 87 edifícios individuais
Carga instalada	76.800 VA
Demanda prevista	44.064 VA
Corrente de projeto	115,6 A
Disjuntor geral	125 A
Reserva de entrada	50 mm ²
Núcleo	50 mm ²
Condutor de proteção	25,0 mm ² (Tabela 58 da ABNT NBR 5442, uso restrito de ferro)
Carga em 127 V	Iluminação, TUG e eletrodomésticos conectados
Carga em 220 V	ar-condicionado, chuveiros, forno, secadores e bombas

DE QUEM SE COMPRA

FABRICA	Nº CUESTO	COORD.	MANEJO	NOMES
valencia	123	5	1	Dr Norte Comercio, Knaf / Placo, Dierks / Zernis, Inocer / San-Cabasa, O
escolástica	9,7	5	3	Melagrisa Aluminios, Equiparite Andujens, Sembreros / Velazquez Lopez,
manzanera	8,5	5	2	Manzaneras de Manzan, Tudela / Del Arco, Salinas / Pantoja, Manzanera
alencia	8,4	5	1	Schneider / Phil Legend, Steck, WEG, Philips / Osear / Sella, Driedhofers
notchale	8,2	5	3	Melagrisa Aluminios, Alusid / Ayala, Fabricantes de Urbe-mont, Sembrar
ludobon	8,1	5	4	Dr Norte Comercio, Ligo de Rio Contorno de Material de Construcción, Bural Made
noventados	8,0	5	3	Dr Norte Comercio, Ligo de Rio, Bural Manoles, Pottolati / Eliseo / Flores
eduro	7,6	5	3	Dr Norte Comercio, Ligo de Rio, O n Representación de Material de Construcción, P
asturias	7,4	5	1	Tecnoharm, Basteri de Bural, Mulpoñ, Deville Kora, Alge Steel, Alge Steel M
estabazon	3,9	5	1	Dr Norte Comercio, Tige, Anaco / Wawa, Puyosin / Colacion / M. Schneider
serafico	2,7	5	1	Tecnoharm, Basteri de Bural, nahama, MPS Steel, Alge Steel
lucio	1,3	5	2	Dece / Alcan, Osear, Koca / Celis, Ligo de acabados de Manoles, Bural
patras	1,2	5	2	Empresario de Jofre de Manoles, Sured / BASF, Cidra / Aluminios, Osear
expansiones	1,1	5	1	Ligo de chubascos de Manoles, CG / Serny / Daler, Milla / Digh, Jacuzi
colomeras	2,8	5	0	Kingspan Insula, Regener Tafas, Thermocel, Graus, Colomeras
sigasol	1,2	5	2	Cler, Surue / Bural, Dr Norte Comercio, Osear, Osear, Osear de l

CONFERENCIA DE CIMA PARA BAIXO

ITEM	VALOR
Orçamento das seguintes modalidades:	R\$ 1.000.000,00
For 1/2 de área fechada	R\$ 3451,26/42
Entrepiso para área técnica	R\$ 9096,48/42 (preço de material 80%)
Index steel frame popular / médio / alto	R\$ 3042,24 / 1044,81 / 1020,34 por 1/2 (preço de material 80%)
CUR Anomalia 90/90	R\$ 2460,000 / 20000
Pisoado	37,7 m ² abaixo do piso nível – o torn de floor abstar, porque o entrego debar e maior
Debar de porta	taxa 1,201 (preço 1%) de trabalho do trabalho localizar e taxa 1 R\$ 1.224,364,61

NOTAS

- A pendência 7 fechou com a decisão do proprietário: trifásico, 127 V para os eletrodomésticos comuns, 220 V para ar e chuveiro.

- Confirmar o esquema abriu trabalho em vez de fechar: num 220/227 a carga de 127 fica entre fase e neutro e a de 220 entre duas fases, e aparece o DESEQUILIBRIO — que instalação monofásica não tem.

- A atribuição de fase está escrita no projeto. Deixa-la para o dia da montagem e entregar ao eletricitista uma decisão que muda a corrente de cada fase

- Preços seguem (H): a pesquisa devolve fornecedor e índice público, não preço unitário por fornecedor.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA (INFAMAR) (R) (MANOUELA - 06) (5025 7400.000.00)			
PROJETO ARQUITETONICO			
QUADRO DE CARGAS, EQUILIBRIO DE FASES E MERCADO			
USO: GEOMETRICA	ESCALA	MISSAO	PROJACAO
Lista Consolidada por FASE (previdente)	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R14 NAO UREGENDO PARA OBRA	40
LEGENDA: MISTRE: 040	FORMATO A1 MILIMETROS 600X900(500)	SENA ART. 1 (RPT)	04 02 REV. R14

VIDRO POR VAO — FATOR SOLAR (g <= 0.45 nas faces L e O)

VAO	FACE	AMB	m2	VIDRO	g	m2 equiv.	
J04	N	T-REV	0.72	temperado 6 mm laminado	0.70	1.4	OK
J02	N	T-COR	0.36	temperado 6 mm laminado	0.70	0.7	OK
J05	L	T-REV	2.16	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	0.45	2.6	OK
J01	N	T-REV	1.44	temperado 6 mm comum	0.80	3.3	OK
J03	L	T-ALC	1.44	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	0.45	1.9	OK
J06	S	T-COR	2.16	temperado 6 mm comum	0.80	4.9	OK
J01	S	T-COR	1.44	temperado 6 mm comum	0.80	3.3	OK
J01	N	T-LAV	1.44	temperado 6 mm comum	0.80	3.3	OK
J04	O	T-OSP	0.72	temperado 6 mm laminado com controle solar	0.45	0.6	OK
P002	N	T-COR	9.76	temperado 6 mm comum	0.80	13.2	OK
P002	N	T-COR	9.76	temperado 6 mm comum	0.80	13.2	OK
C015	O	T-COR	18.72	laminado 6+6 lamin. 8 folhas de 600 mm, g <=	0.35	18.7	OK
P002	S	T-COR	9.76	temperado 6 mm comum	0.80	13.2	OK
J01	N	S-COR	1.44	temperado 6 mm comum	0.80	3.3	OK
J06	S	S-REV	2.16	temperado 6 mm comum	0.80	4.9	OK
J01	L	S-REV	1.44	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	0.45	1.9	OK
J04	L	S-REV	0.72	temperado 6 mm laminado com controle solar	0.45	0.9	OK
J05	S	S-REV	2.16	temperado 6 mm comum	0.80	4.9	OK
J01	O	S-REV	1.44	laminado 6+6 lamin. g <= 0.35	0.35	1.4	OK
J04	S	S-REV	0.72	temperado 6 mm laminado	0.70	1.4	OK
J05	S	S-MAQ	2.16	temperado 6 mm comum	0.80	4.9	OK
P002	O	S-MAQ	9.76	laminado 6+6 PVB acústico lamin. g <= 0.35	0.35	6.6	OK
J04	N	S-MAQ	0.72	temperado 6 mm laminado	0.70	1.4	OK
J01	N	S-MAQ	1.44	temperado 6 mm comum	0.80	3.3	OK

m2 equiv. = área x g (g_ref e o que entra na carga térmica (CLIMA_Q_VIDRO vale para g = 0.35).

Zona social: carga 28200 BTU/h com low-e na cortina, conta 30000 BTU/h instalados. Com temperado comum (g 0.80) a mesma cortina somaria 4813 BTU/h.

SPDA — NBR 5419: AVALIACAO E COMPONENTES

ITEM	VALOR	ORIGEM
Densidade de descarga Ng	12 A/m2.ano	(N) RECATALAT — pendência 15
Área de exposição equivalente Af	2018 m2	L.W = 616*(W) + 5*(L)C, com H = tipo da platanda
Frequência de descarga direta Nd	0.028 (vez)	Ng . Af . Csf (Csf = 1, variacao sazonal)
Período de retorno	30 anos	1 / Nd
Classe de praticidade atendida	IV	declarao do projeto. Manuais, 600 pavimentos, etc
Captar	área de 160.8 m no perímetro da cobertura	matriz 35 x 20 m e a cobertura cobre toda a sala
Descidas	4 pela estrutura LSP (passado)	espaçamento >= 20 m; montante 155 mm2 >= 50
Aterramento	área de 63.6 m x 4 faixas	cabo no 30 mm2 no perímetro do radar
Proteção interna	SPD = DPS classe I na entrada + DPS classe I nos quadros	norm 5432 e 5430 5433

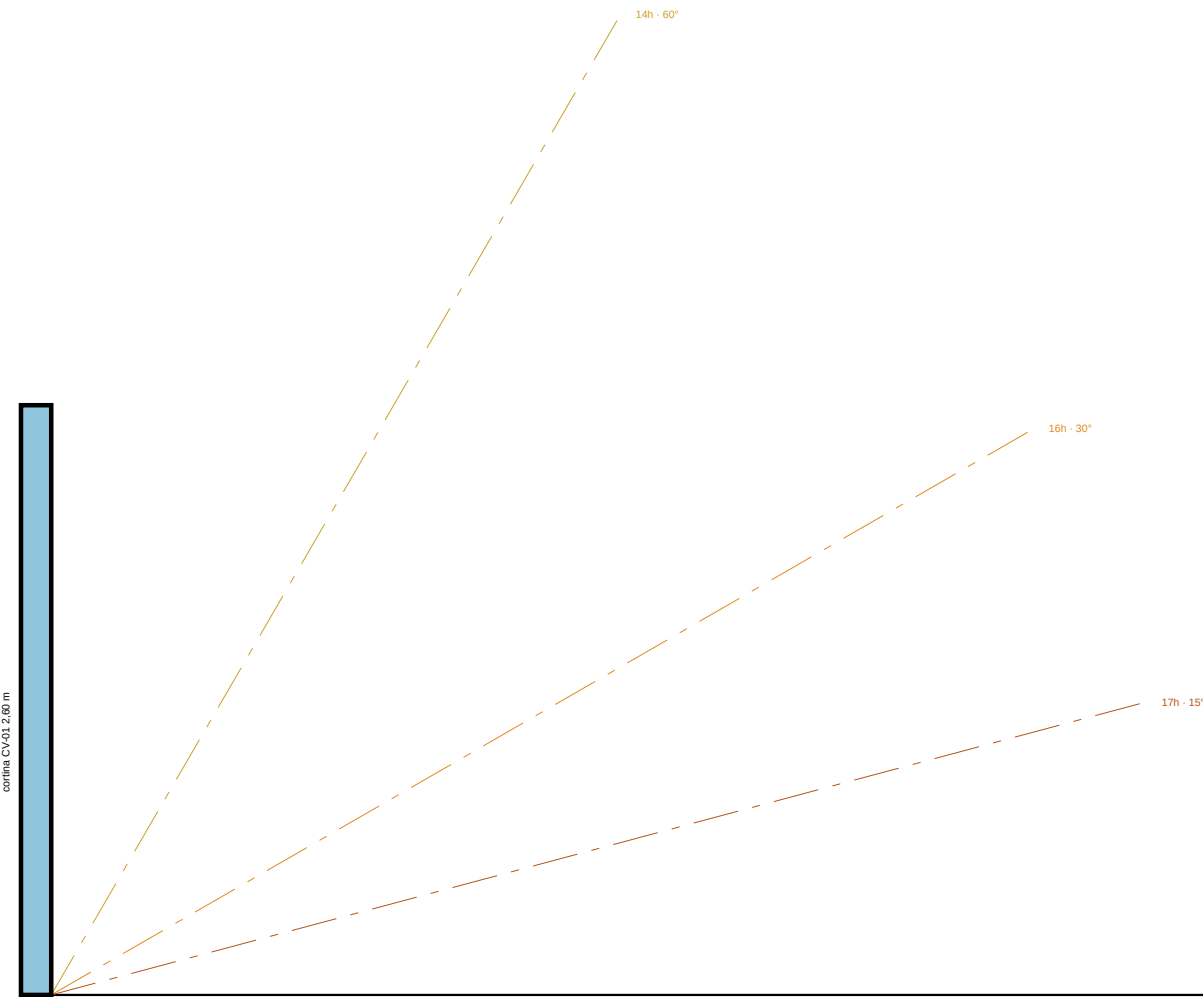
FOTOVOLTAICA — DIMENSIONAMENTO

ITEM	VALOR	ORIGEM
Consumo estimado	97.5 kWh/ano - 3902 kWh/mês	soma por capacidade e fonte (N), normalizao calculada, (clima), base
Iradiacao (HSP)	4.4 kWh/m2 dia	(N) Atlas RSPF — pendência 15
Potência necessária	18.5 kWp	consumo / (HSP x PR 0.75)
Módulos	29 x 550 Wp = 15.55 kWp	82 m2 com 30, o consumo pedido 35, cabem 29 — instala-se o que cabe
Cobertura disponível	87.1 m2 (superior, menos passante)	OK
Carga na cobertura	0.328 kN/m2	limite declarado em carga: 0.15 kN/m2 — OK
Inversor	12 kW em TC 17 (abaixo do limite nominal)	norme CDECA 1.33
Geracao anual	20688 kWh	cabo 65 % do consumo estimado
Economia e retorno	R\$ 12644/ano - payback 2.5 anos	tarifa R\$ 0.054/kWh (N), custo (N) do BOM

Microgeracao distribuida (REN ANEEL 1.000/2021): compensacao de credito; a rede continua sendo a bateria.

1 PERFIL DE INSOLACAO NA FACHADA OESTE

ESCALA s/ escala



Equinocio, latitude 3 S: as 16 h o sol está a 30 graus, de frente para a cortina. Bêta de 1 m sombra no os 56 cm de cima, o que resolve o vidro (g) e o brise vertical.

Com g < 0,80 entram -600 Wh/m2 x 0,80 = 480 Wh/m2, com low-e g = 0,35, 210 Wh/m2. São 18.7 m2. 5,0 kW contra 2.2 kW de calor no estar.

NOTAS

- * Teto decorado que ficam acima do nível da estrutura: o vidro da cortina, o piso-relevo e a graxaria própria.
- * Manuseio: Ng = 12 descargas/m2.ano (N) — entre os materiais do país, irradiação 4.6 kWh/m2 dia (N).
- * A estrutura de aço do LSP é descrita no item 5.4.3.3; a proteção contra capota, vento e corrosão, não cobre pela fachada.
- * Valores (N) de solo e de projeto: pendência 15.

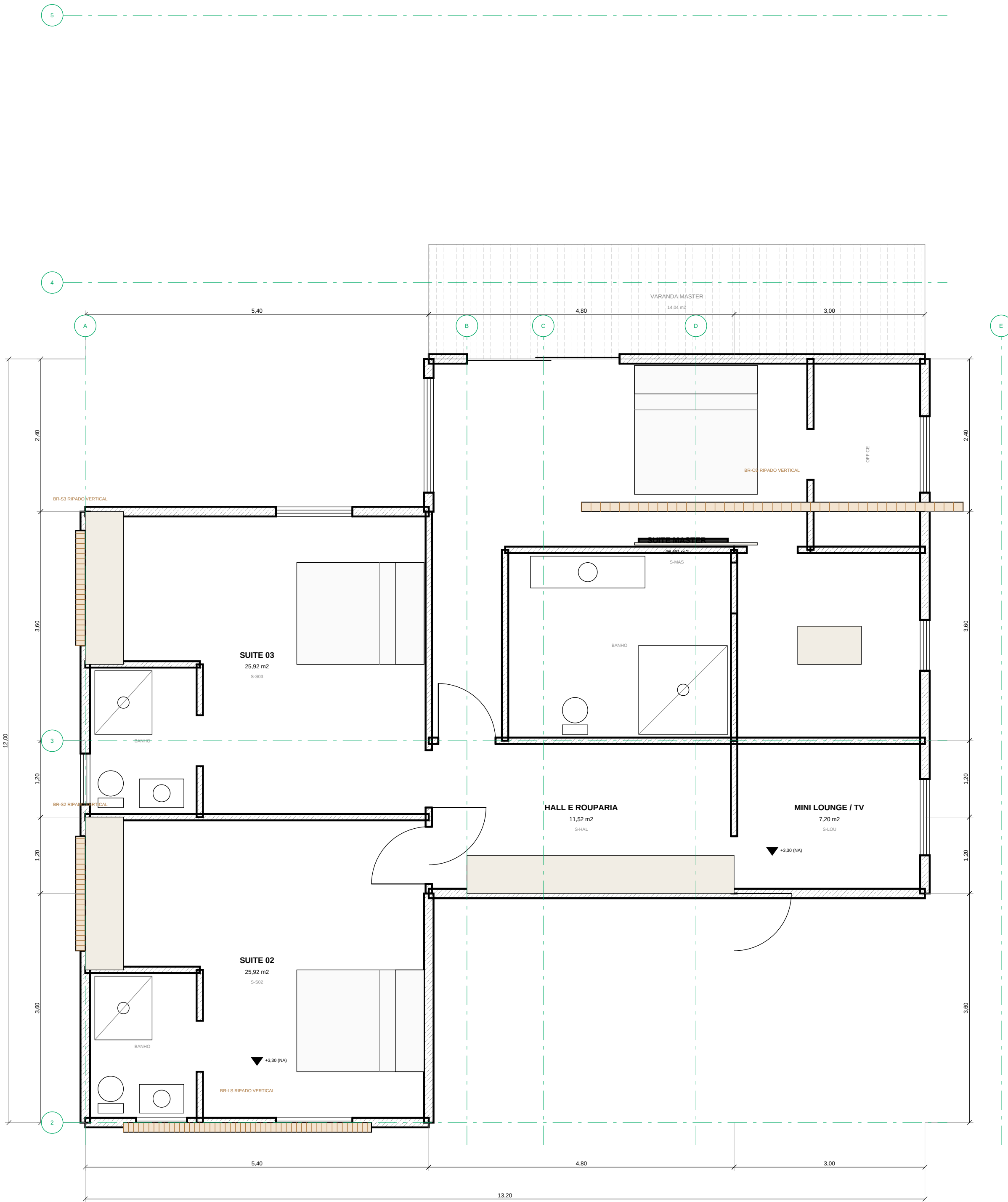
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) (SUS TATIANA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

ENERGIA — FOTOVOLTAICA, SPDA E VIDRO SOLAR

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR RTA	
ISS: 0.52 (previdente)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	41
UNIDADE MESTRE: mm	VALOR: 65000000	SEM ART / RNT	06-08-REV014



1 PAVIMENTO SUPERIOR
ESCALA 1:50

QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO SUPERIOR

COD	AMBIENTE	MODULO (mm)	AREA (m²)
S-02	SUITE 02	5400x4800	25,92
S-03	SUITE 03	5400x4800	25,92
S-HALL	HALL E ROUPARIA	4800x4800	11,52
S-LDO	MINI LOUNGE / TV	3600x2400	7,20
S-MMS	SUITE MASTER	7800x6000	46,80
	TOTAL FECHADO		117,36
S-BAL	VARANDA MASTER (aberta)	7800x1800	14,04

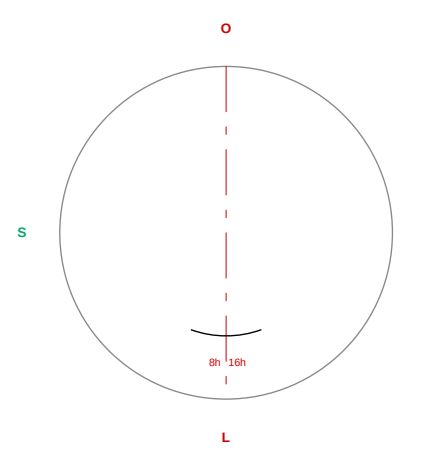
MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

REF	WAD (mm)	REF.	QTD	TIPO
Z01	1200x1200	1200	4	laje de concreto, armado
Z04	800x800	1200	3	laje de concreto, armado
Z05	1800x1200	1200	3	laje de concreto, armado
P02	800x1200	0	4	porta interna (aberta unilateral)
P03	2400x800	0	1	porta lateral de entrada (aberta unilateral) — ver

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (D = 1,20 m)
- Alcova, sala, sala de estar, sala de jantar
- Mobiliário fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar

PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



- NOTAS
- Dimensões em milímetros, cotas de elevação em metros.
 - Malha modular 600 mm, cotas elevadas a 600.
 - Planta de corte 120 mm / elevação interna 120 mm (P).
 - Mobiliário fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SOUZA TATIANA (P)

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE LAYOUT — PAVIMENTO SUPERIOR

BASE GEOMETRICA

Unidade Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE MESTRE (AM)

ESCALA

1:50

FORMATO A1

MAQUETA (500x700)

EMISSAO

ESTUDO PRELIMINAR R7A

MAQUETA PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

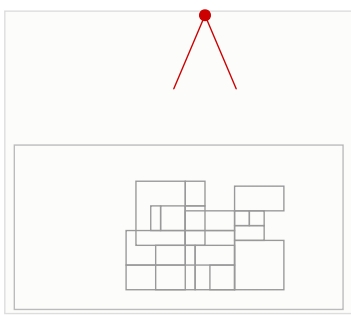
42

06-08-REV014



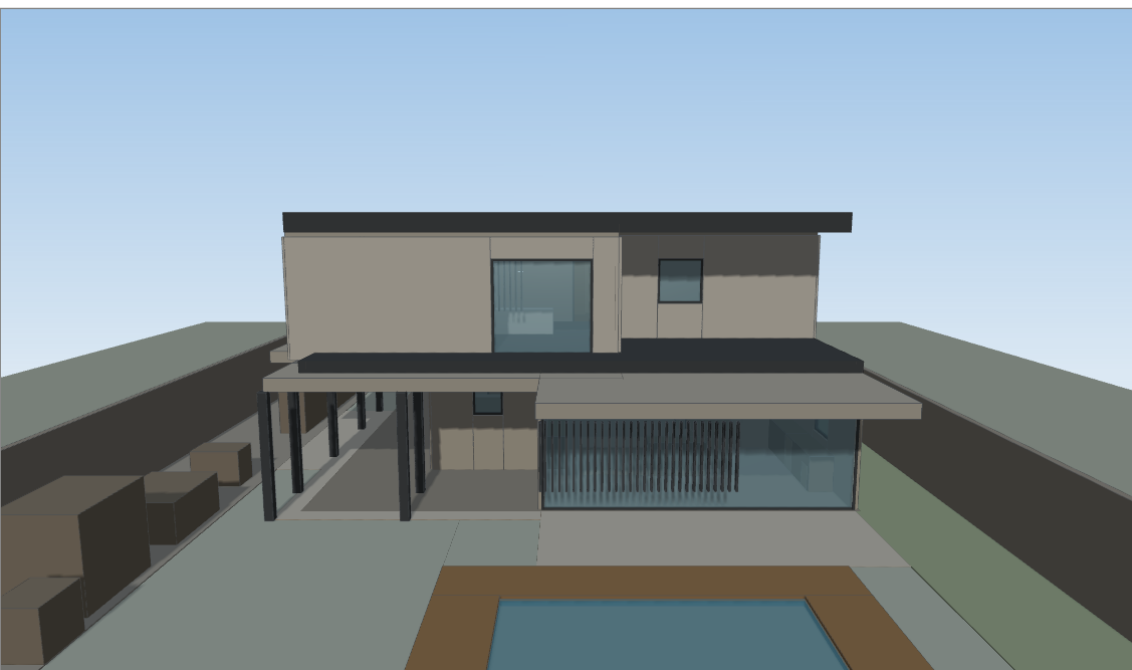
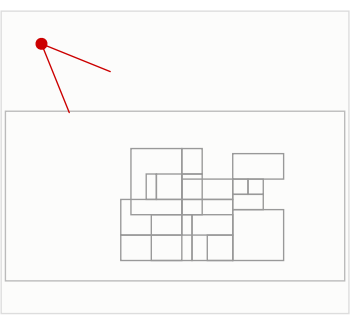
1. VISTA DO NORTE (PARA TÉCNICA)

— Azimute: 345.000° — Tax 40°
Câmera (20,0, 20,0, 14,500) m



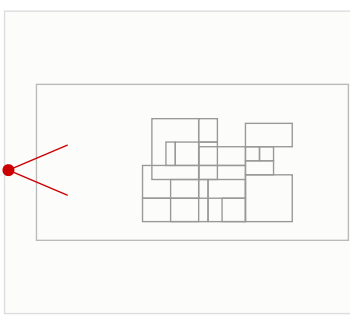
2. VISTA DO NORDESTE

— Azimute: 348.000° — Tax 40°
Câmera (27,0, 20,0, 14,500) m



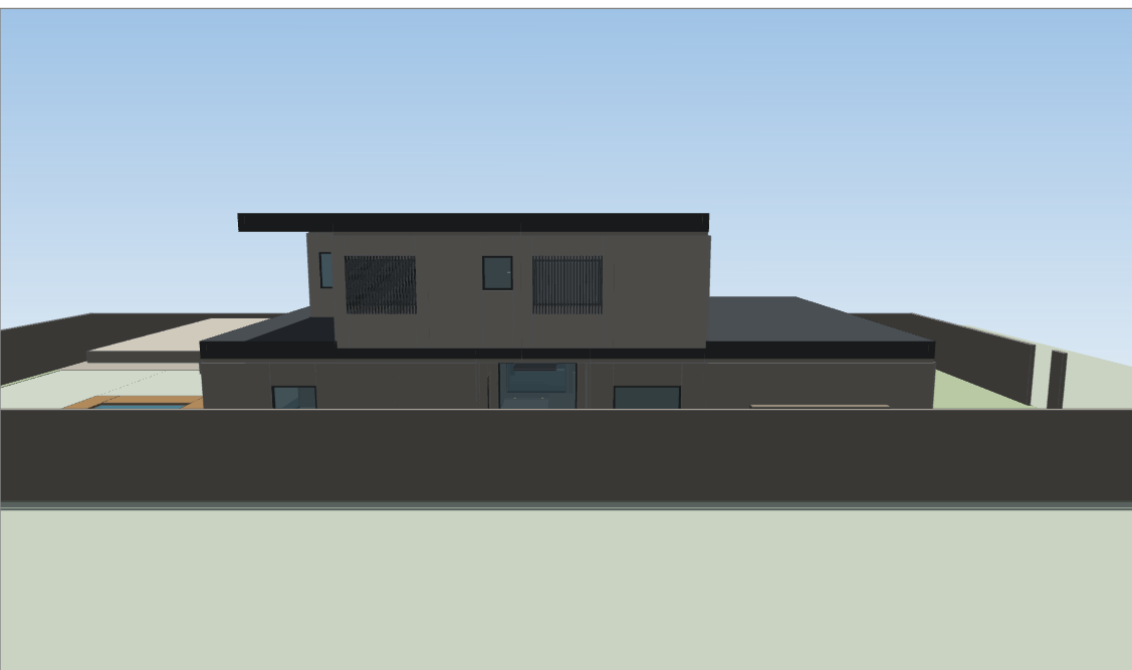
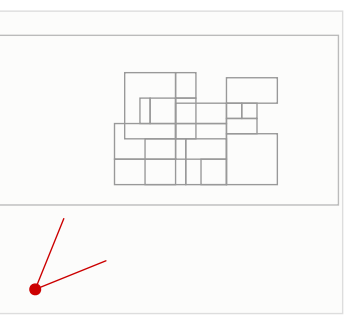
3. VISTA DO LESTE (PISCINA)

— Azimute: 348.000° — Tax 40°
Câmera (20,0, 45,0, 14,500) m



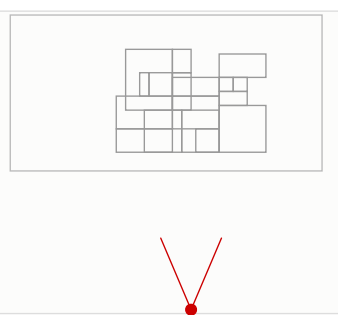
4. VISTA DO SUDOESTE

— Azimute: 348.000° — Tax 40°
Câmera (0,0, 20,0, 14,500) m



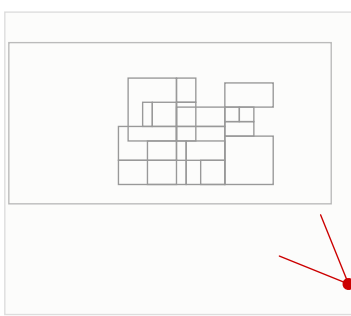
5. VISTA DO SUL (RUA)

— Azimute: 348.000° — Tax 40°
Câmera (27,0, 20,0, 14,500) m



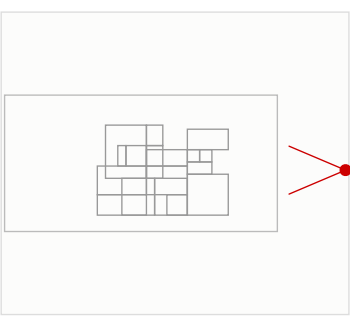
6. VISTA DO SUDOESTE

— Azimute: 348.000° — Tax 40°
Câmera (0,0, 20,0, 14,500) m



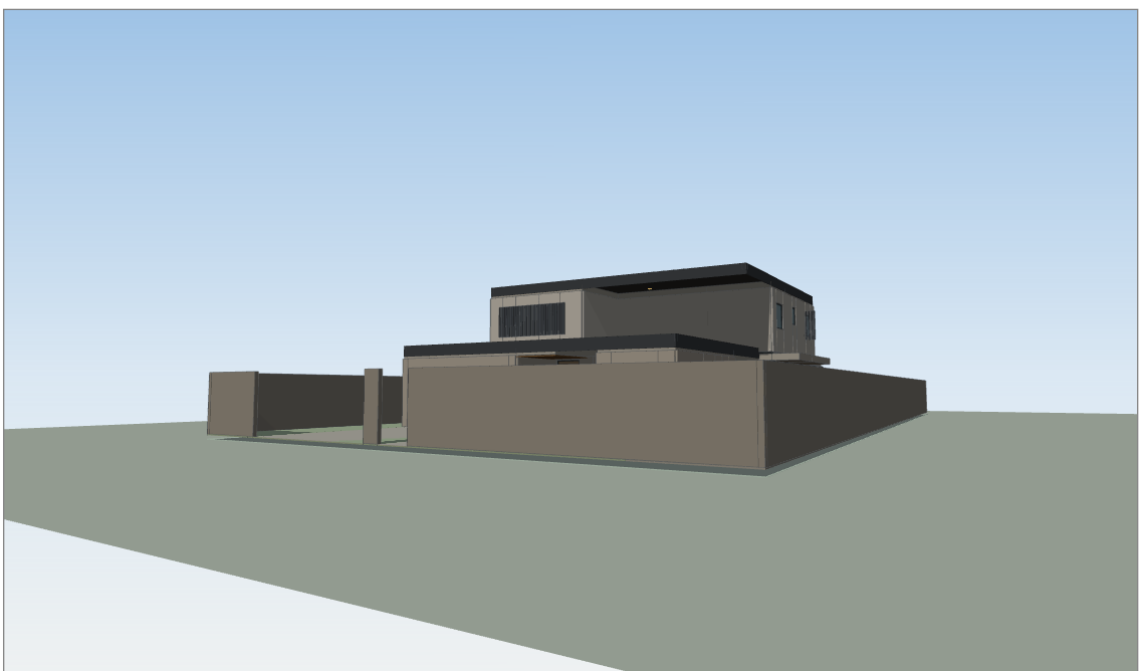
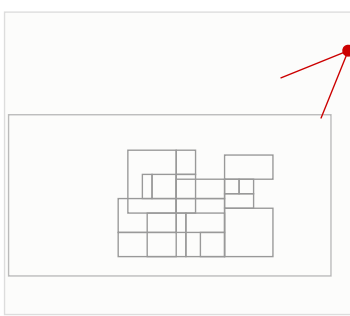
7. VISTA DO LESTE (RUA)

— Azimute: 348.000° — Tax 40°
Câmera (20,0, 10,0, 14,500) m



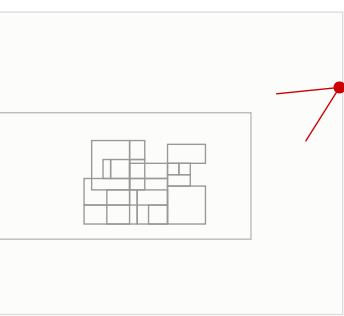
8. VISTA DO NORDESTE

— Azimute: 348.000° — Tax 40°
Câmera (20,0, 20,0, 14,500) m



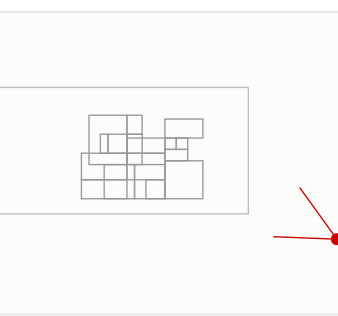
9. DA RUA, ESQUINA NE

— Tax: 348.000° — Tax 50°
Câmera (24,0, 14,0, 14,500) m



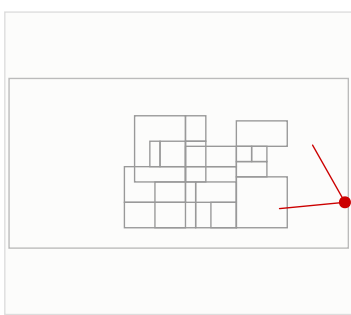
10. DA RUA, ESQUINA SE

— Tax: 348.000° — Tax 50°
Câmera (14,0, 14,0, 14,500) m



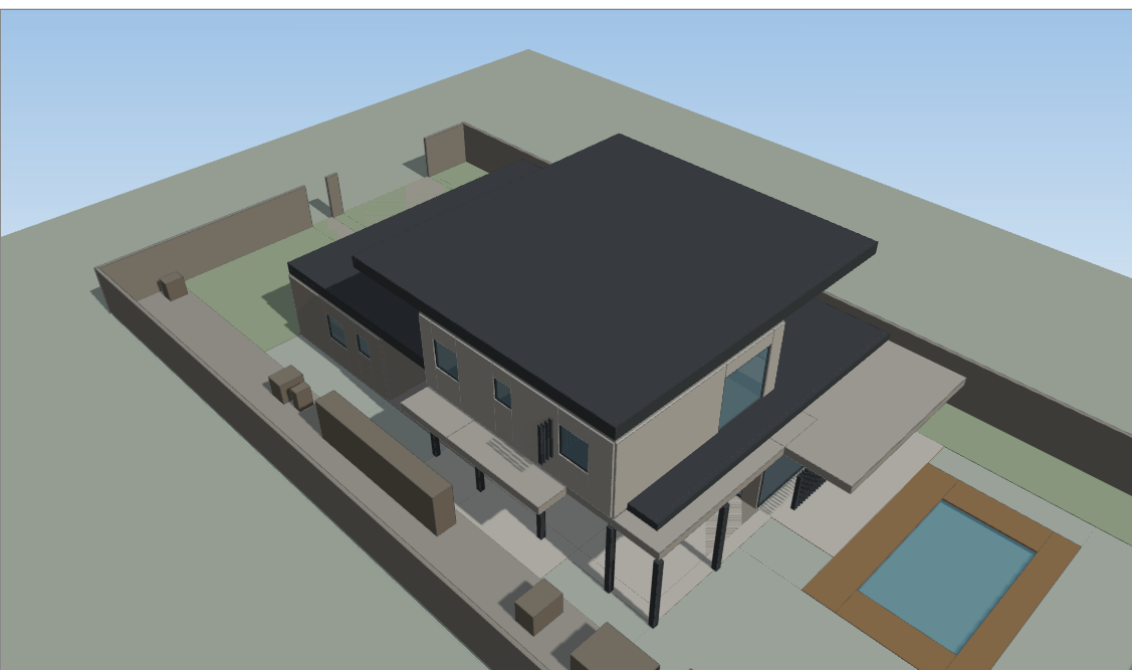
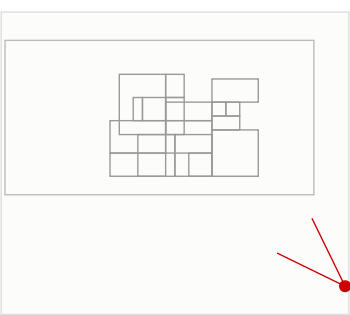
11. CHEGADA — DO ACESSO DE VEÍCULOS

— Tax: 348.000° — Tax 50°
Câmera (0,0, 0,0, 14,500) m



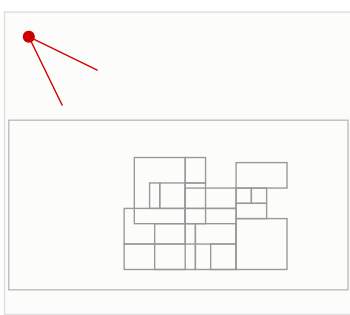
12. VISTA AÉREA DO SUDOESTE

— Azimute: 348.000° — Tax 30°
Câmera (14,0, 14,0, 14,500) m



13. VISTA AÉREA DO NORDESTE

— Azimute: 348.000° — Tax 30°
Câmera (20,0, 20,0, 14,500) m



1 Perspectivas Externas — Oito Azimutes E Duas Aereas

ESCALA 1/ escala

NOTAS

- * Maquete eletrônica do modelo: paredes com cor, tel de alumínio por fora, janelas e vidro laminado. Não é render fotorealista, mas há textura nem material.
- * Camêra desenhada do caso: 1200 mm de piso, dentro do corredor, 700 mm para dentro da porta ou no canto de onde o olhar vai mais longe.
- * Planta desenhada do lado: ponto de vista = câmera, cor = cor de vista.
- * Para render com material: render com oq (Blender, SketchUp, Twinmotion).

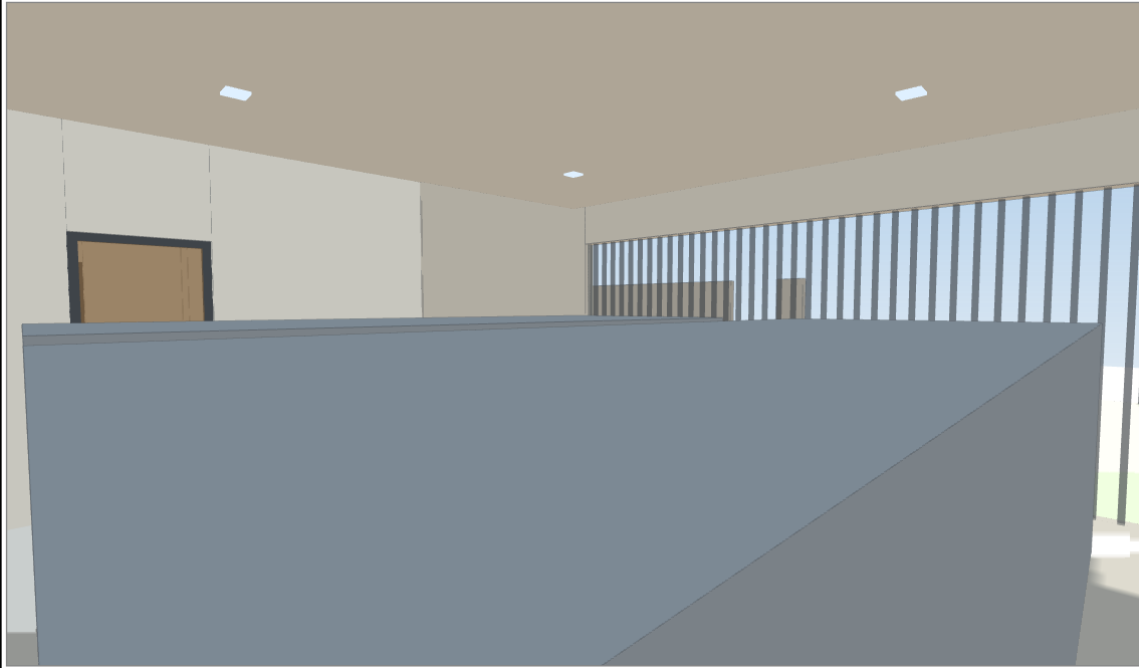
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOU TATIANA-PS

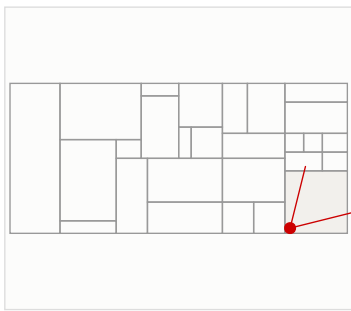
PROJETO ARQUITETÔNICO

PERSPECTIVAS EXTERNAS — OITO AZIMUTES E DUAS AEREAS

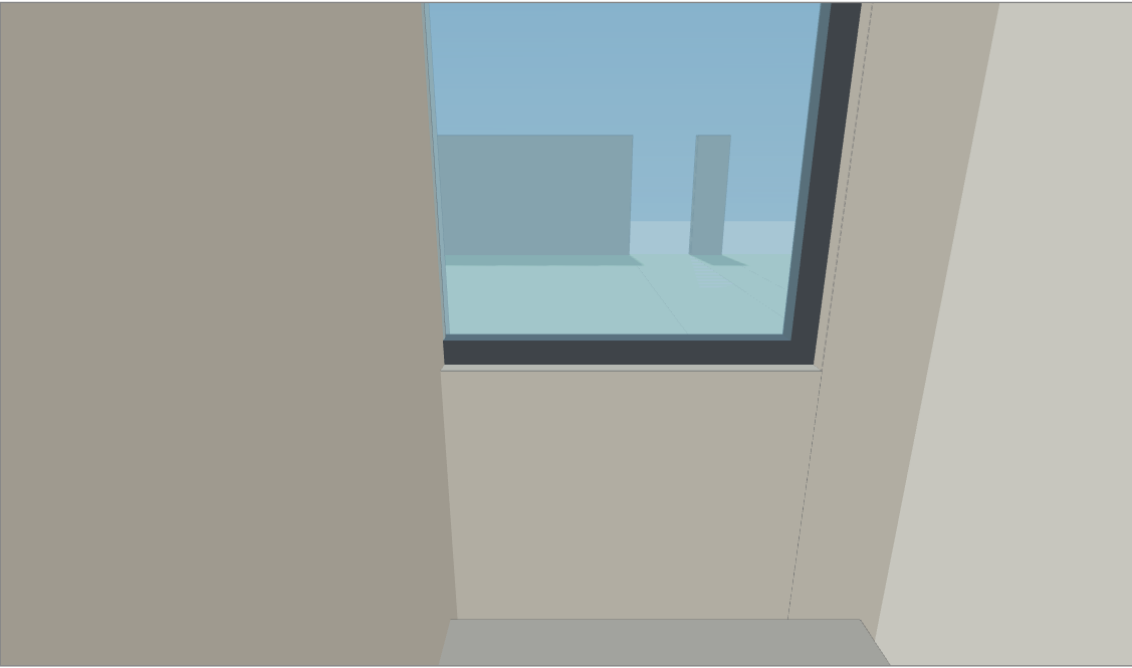
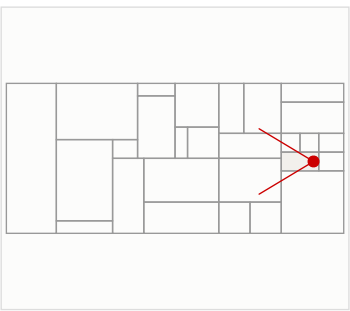
BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EXIBIÇÃO	PROJECÇÃO
Unidade Consolidada	1/ escala	ESTUDO PRELIMINAR RTA	43
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	MAO LIBERADO PARA OBRA	06-08-2024
UNIDADE MÉTRICA: mm	MÁQUINA: 600/600/600	SEM ART / PRINT	



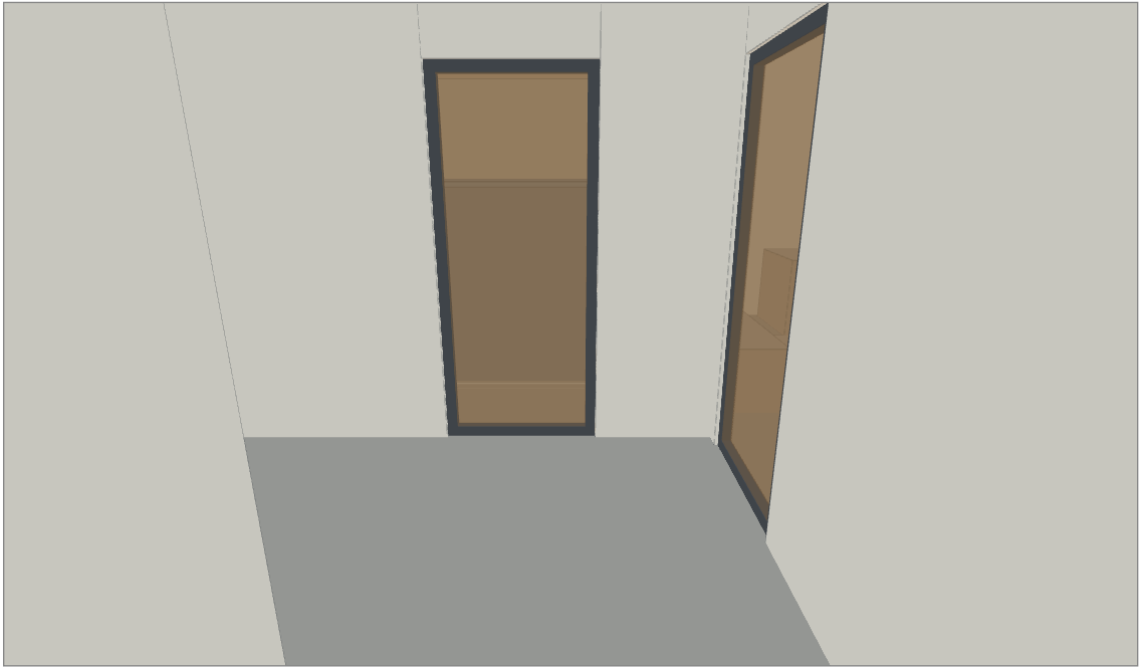
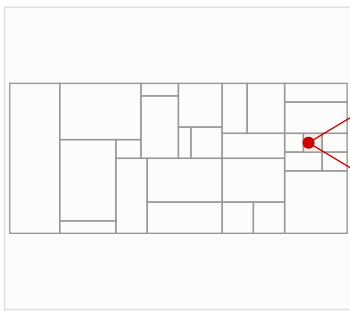
1. GARAGEM
T: 0,00m - 0,00m - 0,00m - 0,00m
CAMERA (2,0, 12,7, +1,00) m



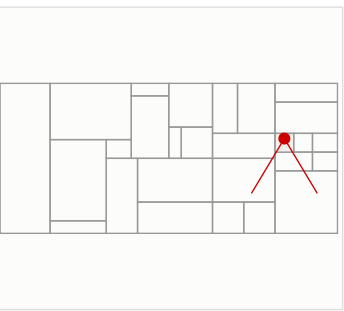
2. HALL
T: 0,00m - 0,00m - 0,00m - 0,00m
CAMERA (2,0, 12,7, +1,00) m



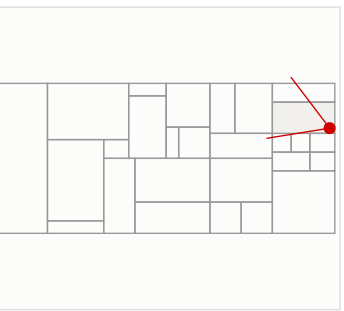
3. ALCOVA DO REVERSÍVEL
T: 0,00m - 0,00m - 0,00m - 0,00m
CAMERA (2,0, 12,7, +1,00) m



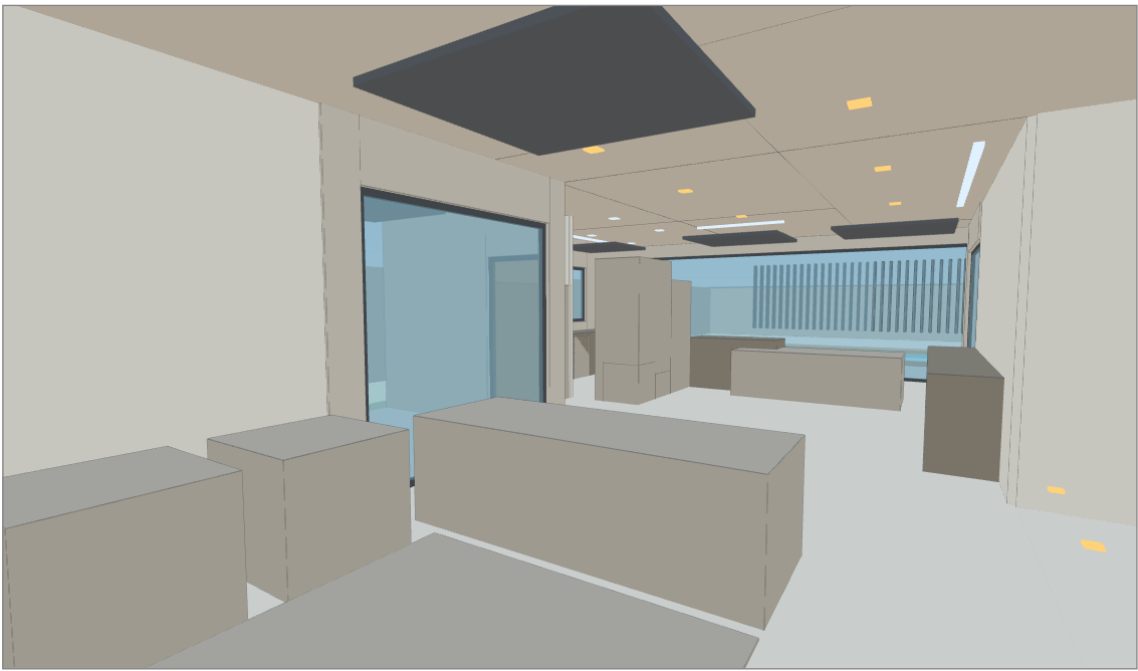
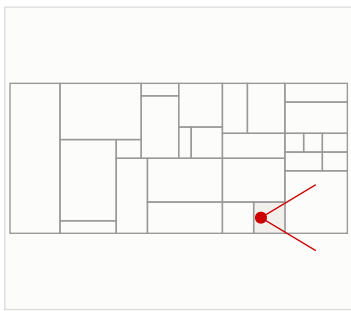
4. CIRCULAÇÃO
T: 0,00m - 0,00m - 0,00m - 0,00m
CAMERA (2,0, 12,7, +1,00) m



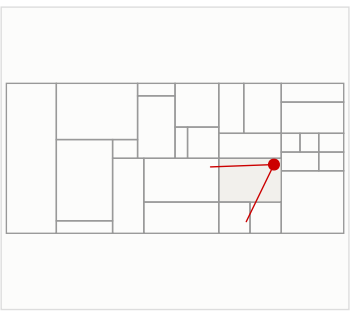
5. QUARTO REVERSÍVEL
T: 0,00m - 0,00m - 0,00m - 0,00m
CAMERA (2,0, 12,7, +1,00) m



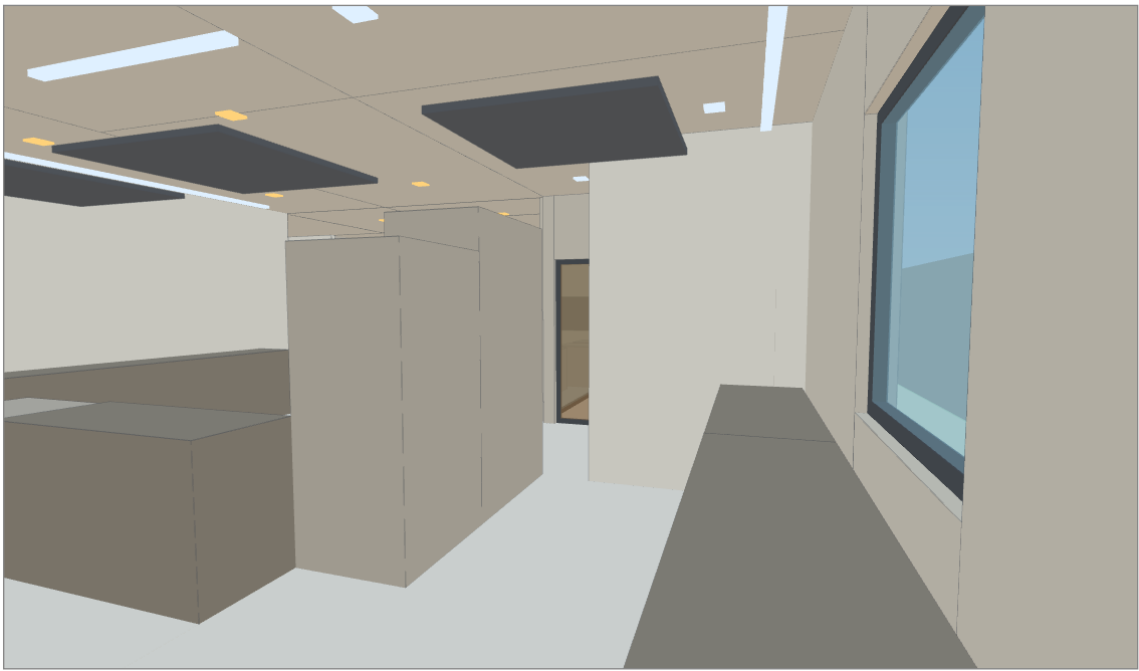
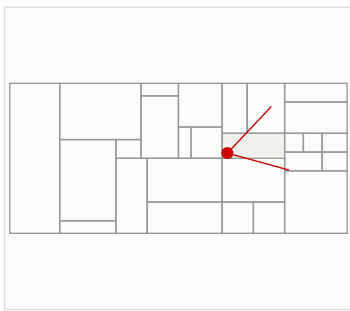
6. OFICINA
T: 0,00m - 0,00m - 0,00m - 0,00m
CAMERA (2,0, 12,7, +1,00) m



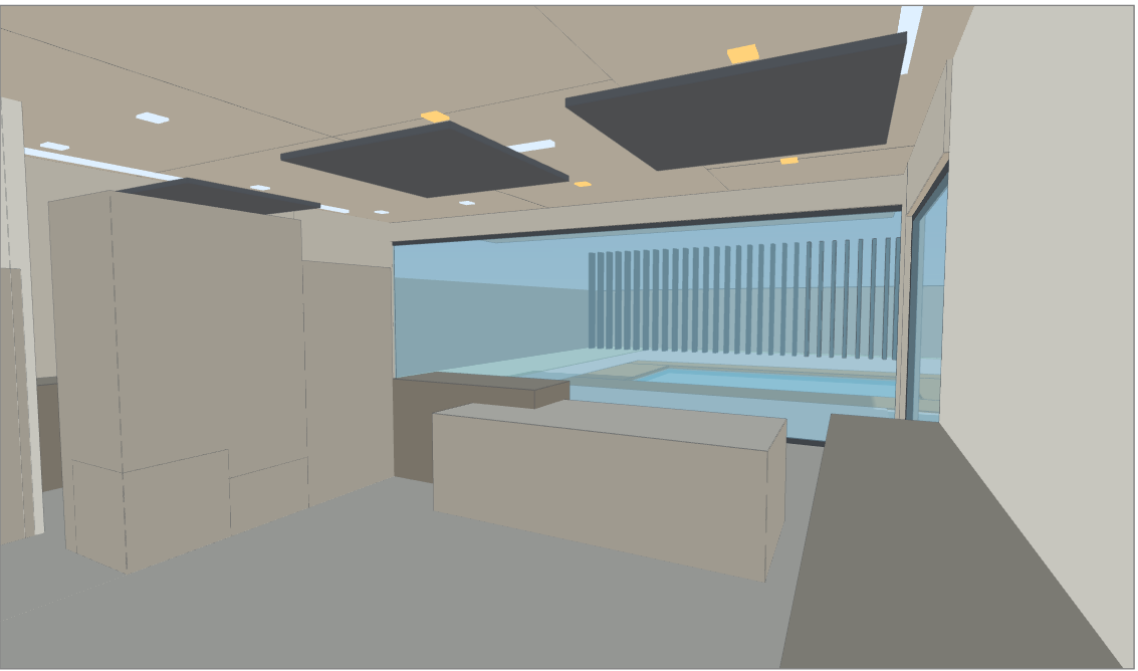
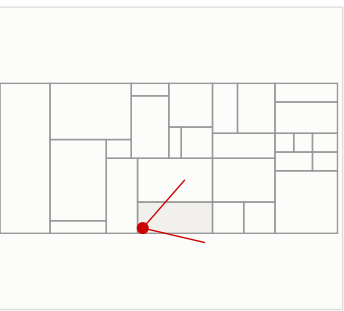
7. ESTÍBAR / SANIT
T: 0,00m - 0,00m - 0,00m - 0,00m
CAMERA (2,0, 12,7, +1,00) m



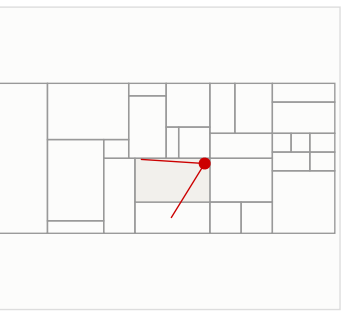
8. CORRÉ / ESCADA
T: 0,00m - 0,00m - 0,00m - 0,00m
CAMERA (2,0, 12,7, +1,00) m



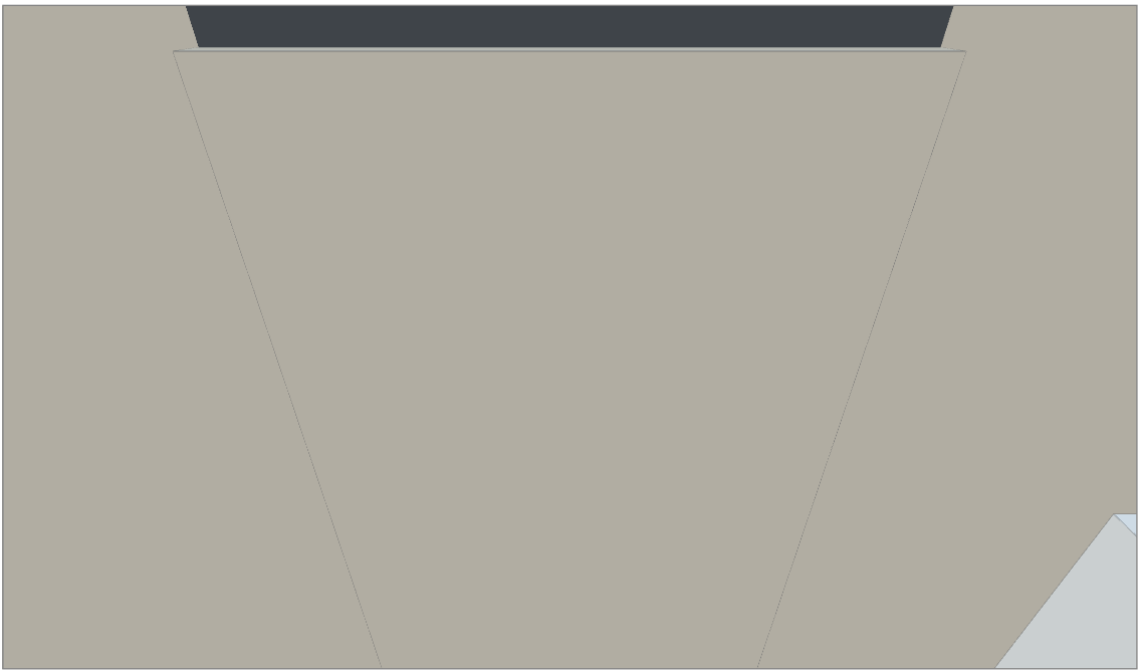
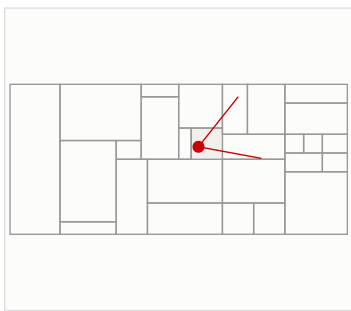
9. COZINHA
T: 0,00m - 0,00m - 0,00m - 0,00m
CAMERA (2,0, 12,7, +1,00) m



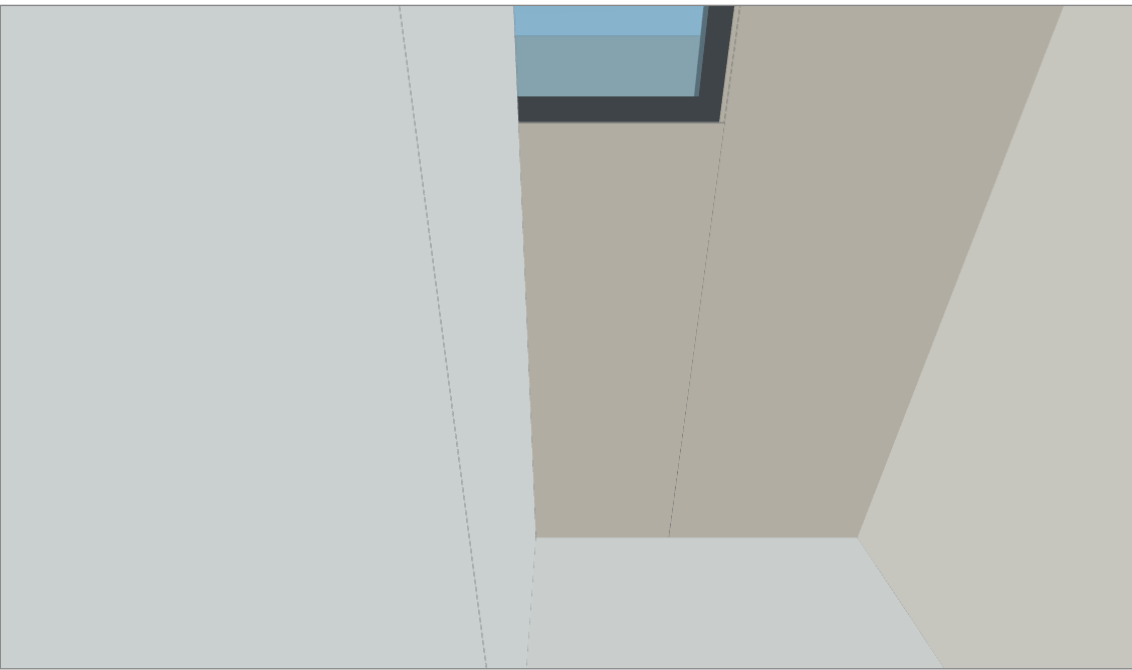
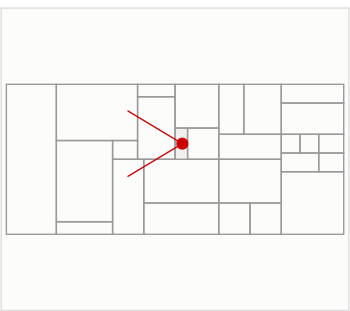
10. SALA GOURMET
T: 0,00m - 0,00m - 0,00m - 0,00m
CAMERA (2,0, 12,7, +1,00) m



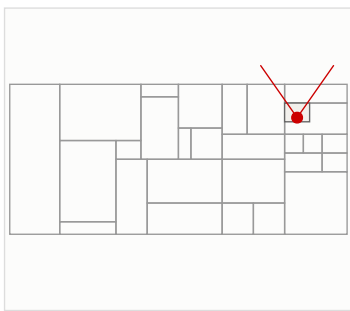
11. LAVANDERIA
T: 0,00m - 0,00m - 0,00m - 0,00m
CAMERA (2,0, 12,7, +1,00) m



12. DEPÓSITO / DM
T: 0,00m - 0,00m - 0,00m - 0,00m
CAMERA (2,0, 12,7, +1,00) m



13. BANHO - QUARTO REVERSÍVEL
T: 0,00m - 0,00m - 0,00m - 0,00m
CAMERA (2,0, 12,7, +1,00) m



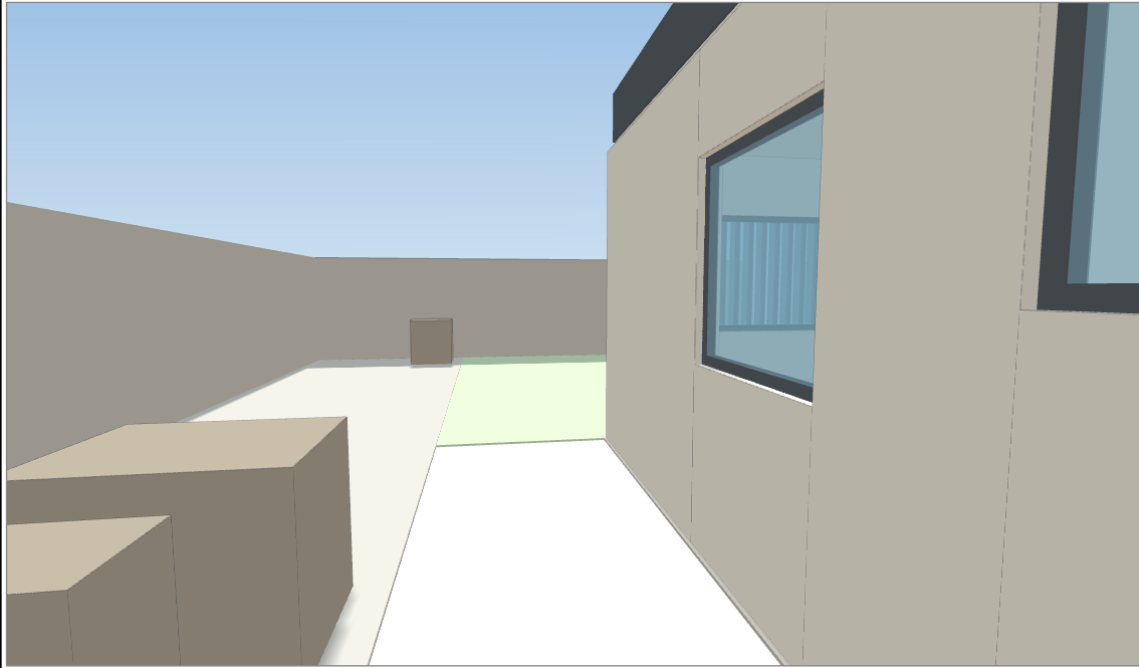
1 Perspectivas Internas — Terreo

ESCALA s/ escala

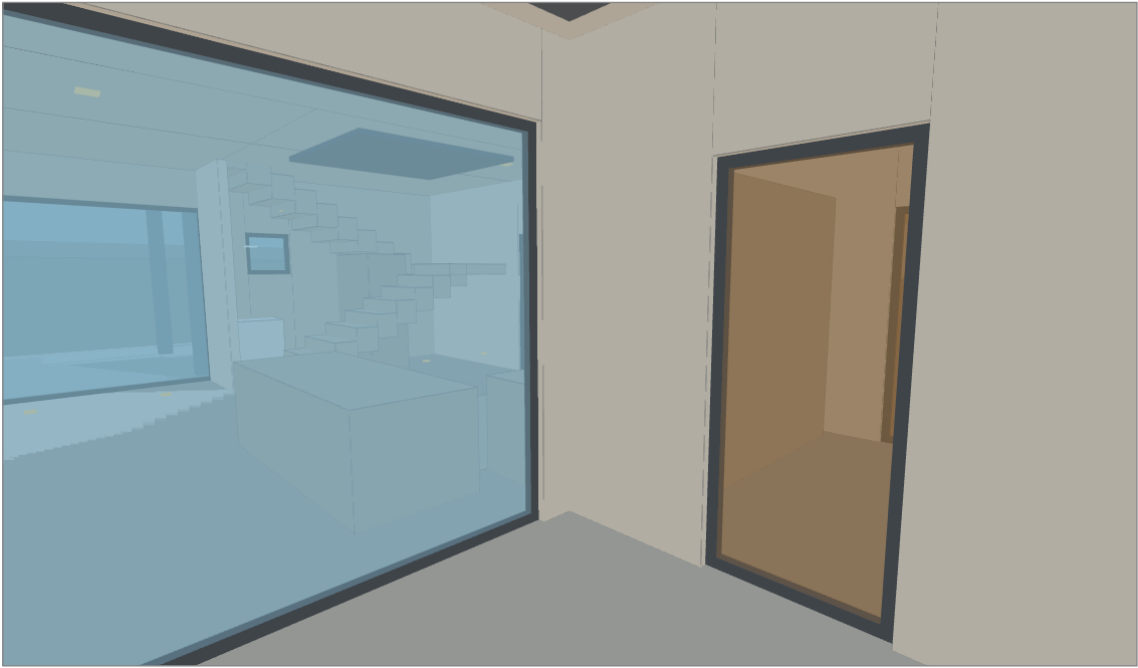
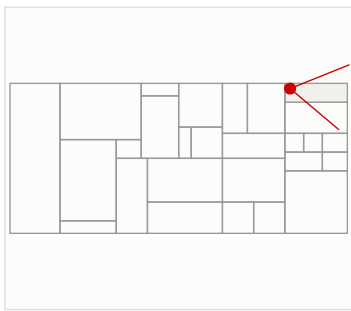
NOTAS

- * Maquete eletrônica do modelo: casas com cor, tel de Marquês por foto, paredes e vidro translúcido, piso e revestimentos, não há textura nem material.
- * Camêra desenhada do caso: 0,00m de piso, dentro do corredor, 700 mm para dentro da porta ou no canto de onde o olhar vai mais longe.
- * Planta desenhada do lado de cada foto: ponto de vista = camera, cor = cor, campo de visão.
- * Para render com materiais: exportado para 3ds (Blender, SketchUp, Twinmotion).

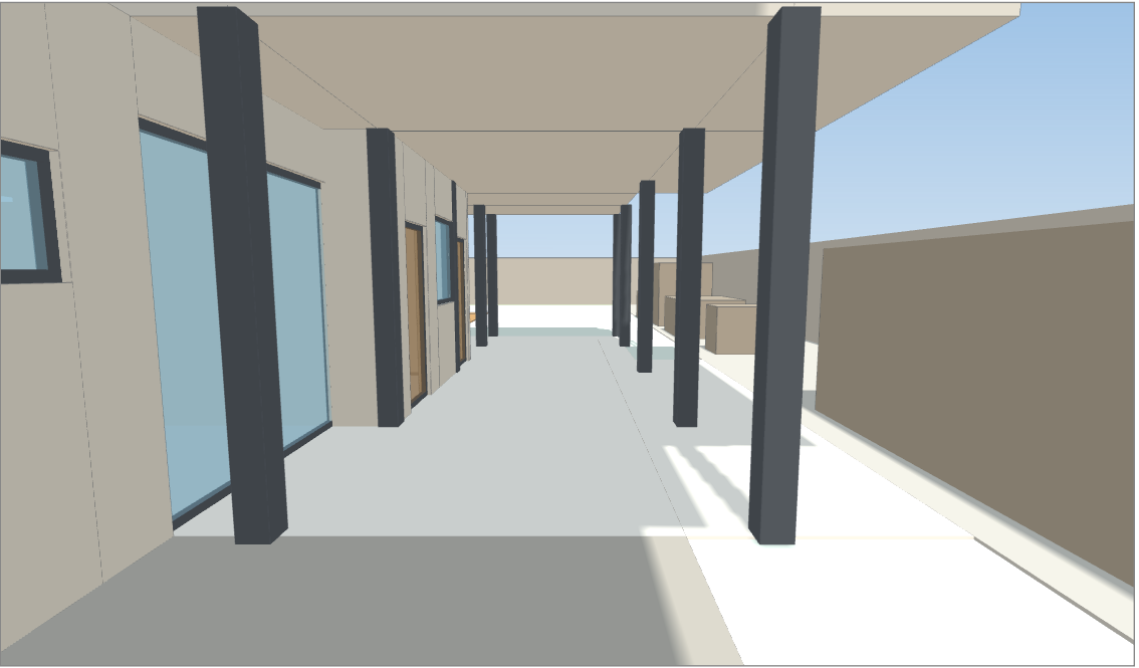
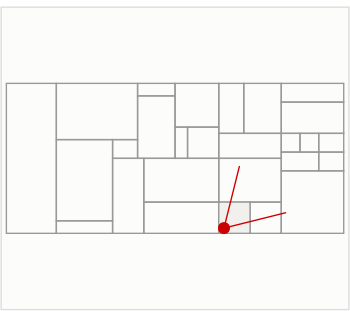
PROJETO PORTO REAL			
RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) SOUZA TARTAGLIA-PS			
PROJETO ARQUITETÔNICO			
PERSPECTIVAS INTERNAS — TERREO			
BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROJECÇÃO
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR RTA	44
ISO 1572 (previsão)	FORMATO A1	ISO 1572 (previsão)	
UNIDADE MÉTRICA: mm	MILHAR 650/600/500	SEM ART / RNT	65 66 REV 01/24



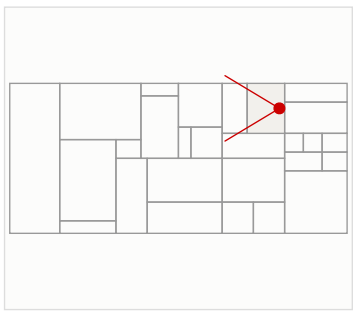
1. JARDIM NORTE
T: 200' - 0000' - 00' 00" - 00' 00"
CAMERA (25.3, 12.7, +1.20) m



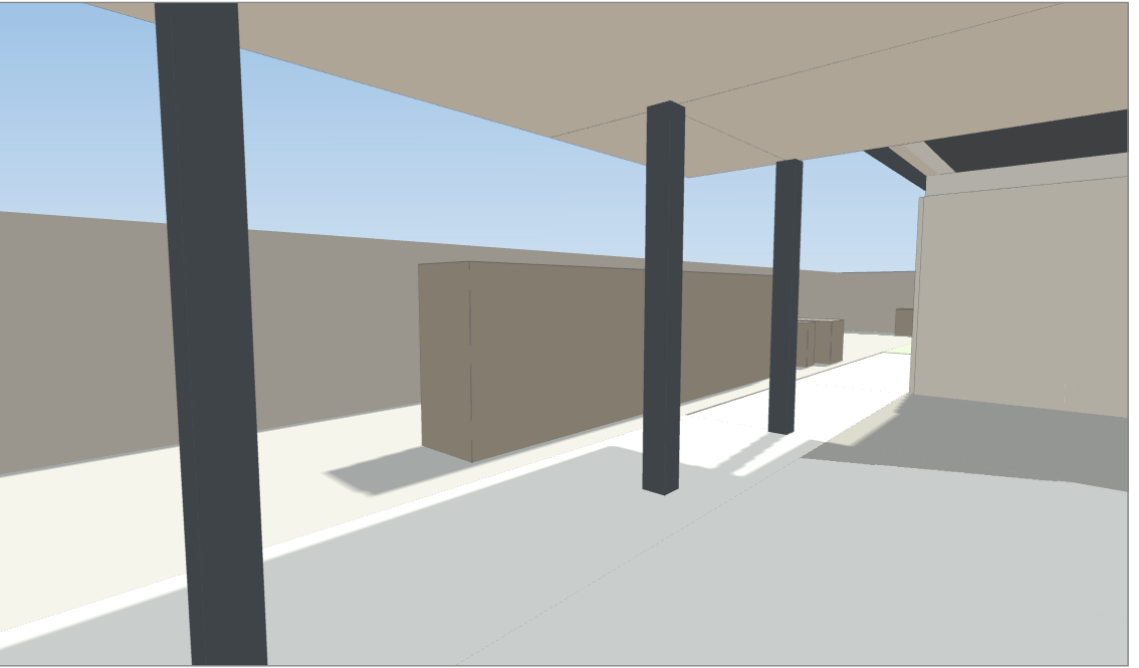
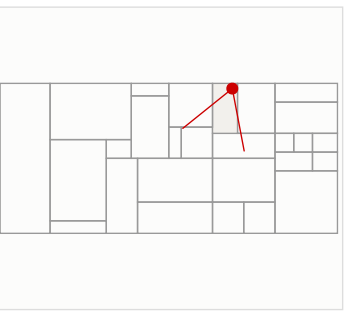
2. LOGGIA SUL
T: 000' - 0000' - 00' 00" - 00' 00"
CAMERA (25.3, 16.7, +1.20) m



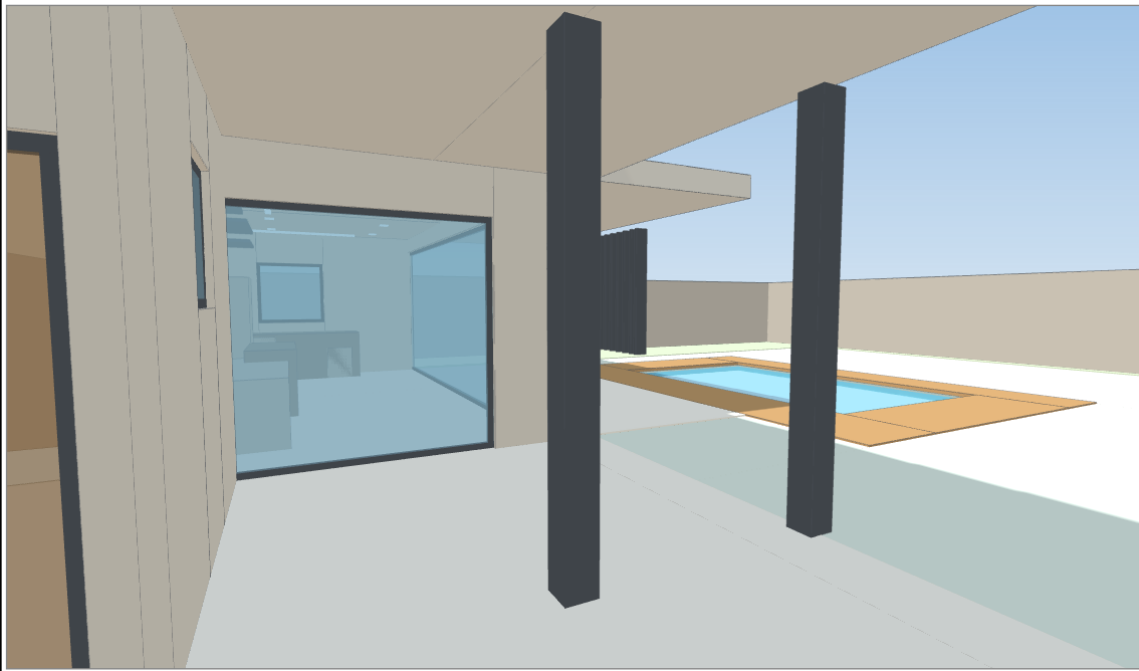
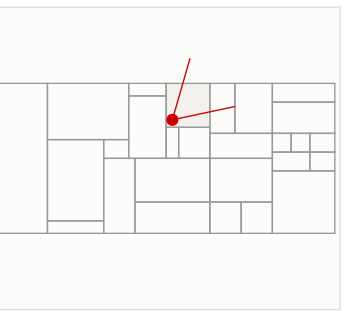
3. DECK NORTE
T: 000' - 0000' - 00' 00" - 00' 00"
CAMERA (25.3, 12.7, +1.20) m



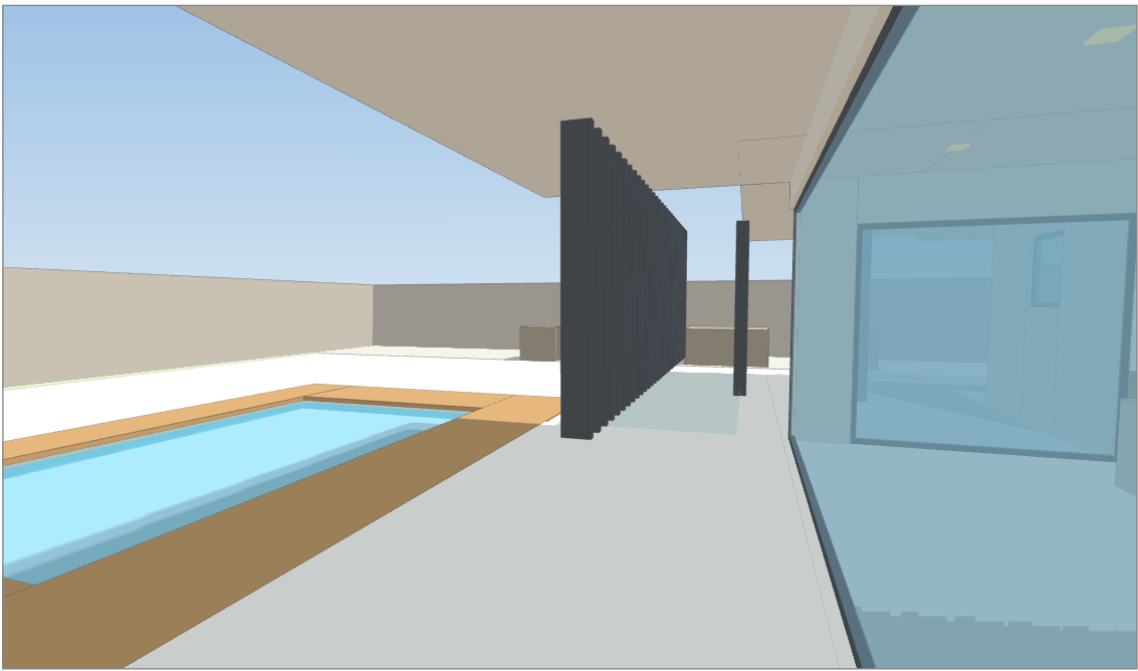
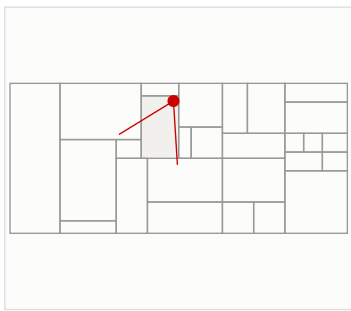
4. DECK NORTE COBERTO
T: 000' - 0000' - 00' 00" - 00' 00"
CAMERA (25.3, 12.7, +1.20) m



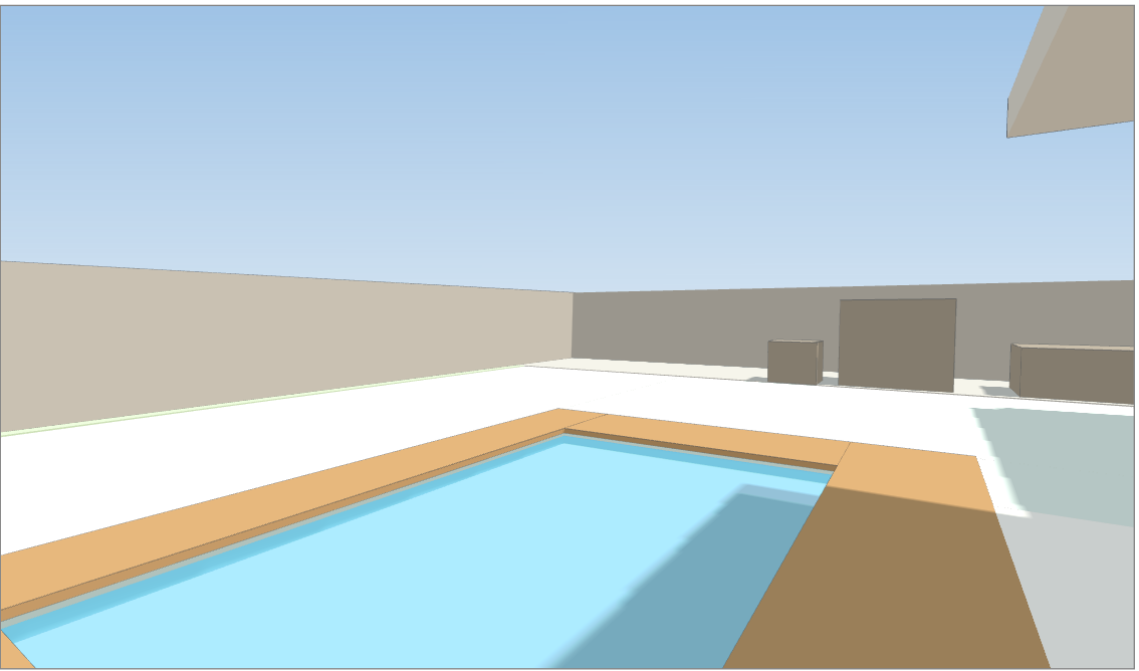
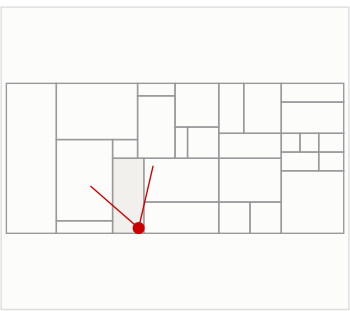
5. VARAL COBERTO
T: 000' - 0000' - 00' 00" - 00' 00"
CAMERA (25.3, 12.8, +1.20) m



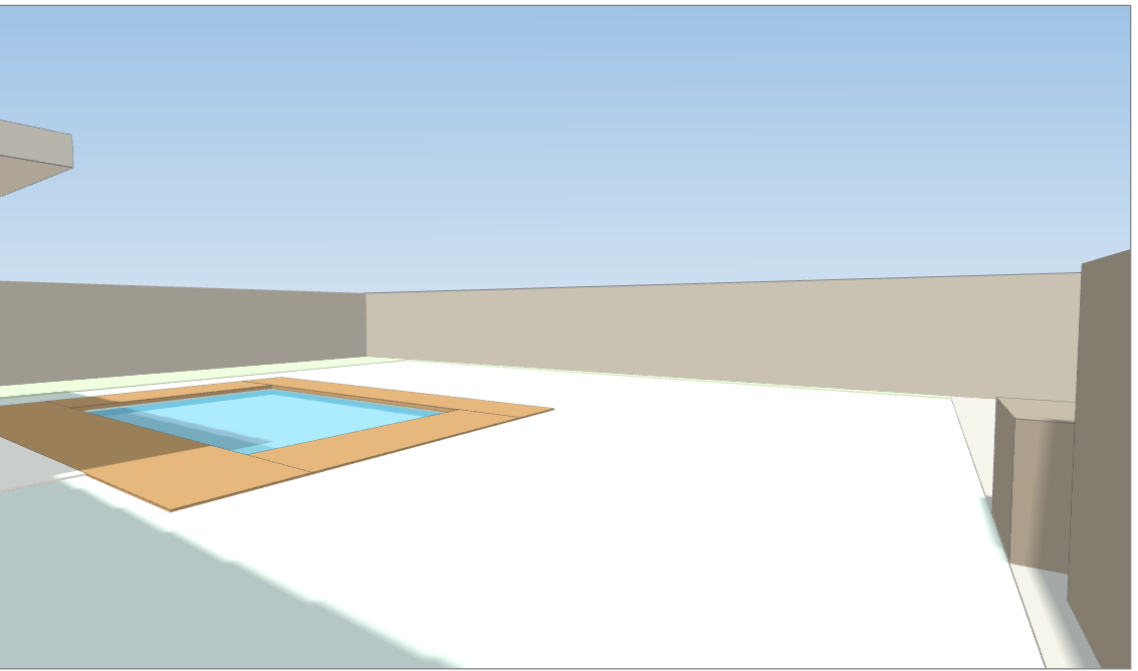
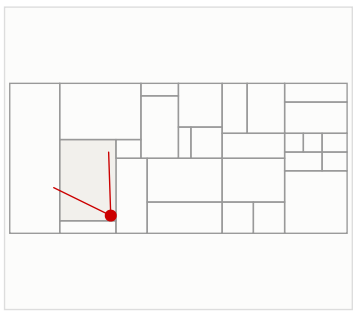
6. PATIO COBERTO DO GOURMET
T: 000' - 0000' - 00' 00" - 00' 00"
CAMERA (25.3, 12.8, +1.20) m



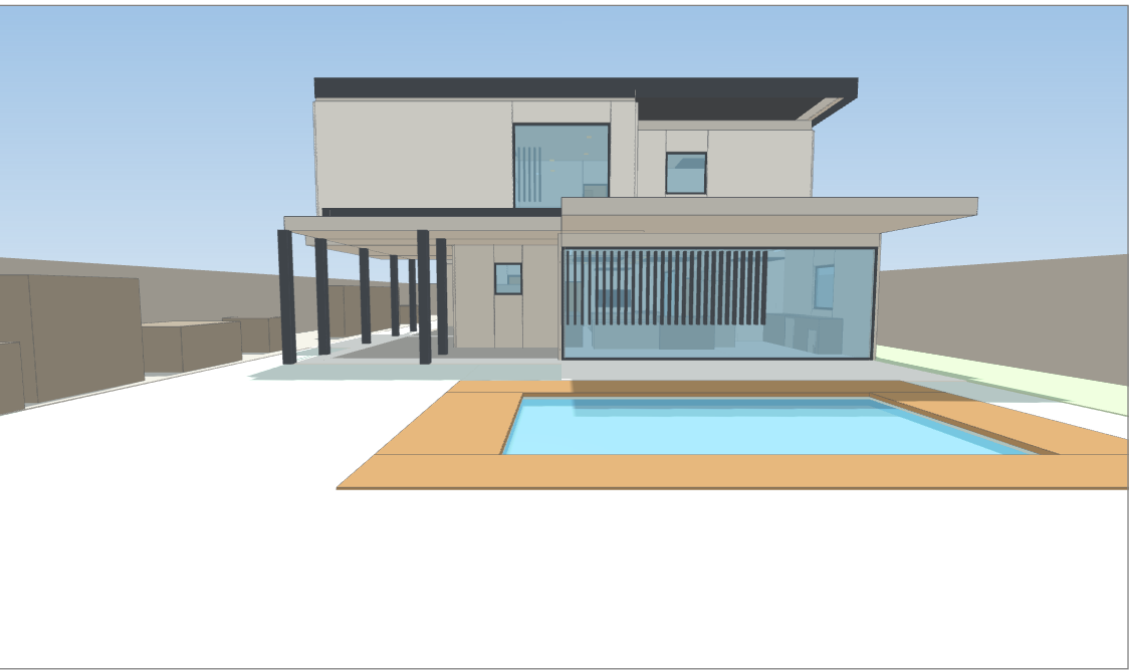
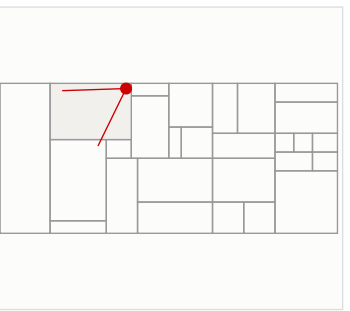
7. VARANDA GOURMET
T: 000' - 0000' - 00' 00" - 00' 00"
CAMERA (25.3, 16.8, +1.20) m



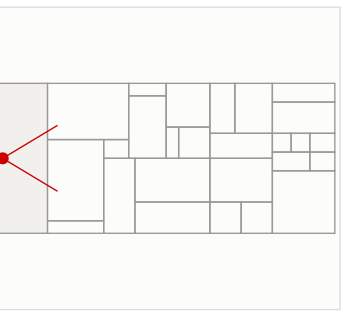
8. DECK DA PISCINA
T: 000' - 0000' - 00' 00" - 00' 00"
CAMERA (25.3, 16.8, +1.20) m



9. JARDIM NORTE
T: 000' - 0000' - 00' 00" - 00' 00"
CAMERA (25.3, 12.7, +1.20) m



10. JARDIM DE FUNDO
T: 000' - 0000' - 00' 00" - 00' 00"
CAMERA (25.3, 16.8, +1.20) m



1 Perspectivas — Áreas Abertas Do Terreo

ESCALA s/ escala

NOTAS

- * Maquete eletrônica do modelo: casas com cor, tel de Marquês por favor, sombras e vidro translúcido. Não a render fotorealistas, não há textura nem material.
- * Camêra eletrônica do caso: 000' - 0000' - 00' 00" - 00' 00" para dentro do corredor, 700' mm para dentro da porta ou no canto de onde o olhar vai mais longe.
- * Planta decorada do lado de cada foto: ponto de vista = camera, cor = cor, cor = cor de vista.
- * Para render com material: arquivo real (3D) (Blender, SketchUp, Twinmotion).

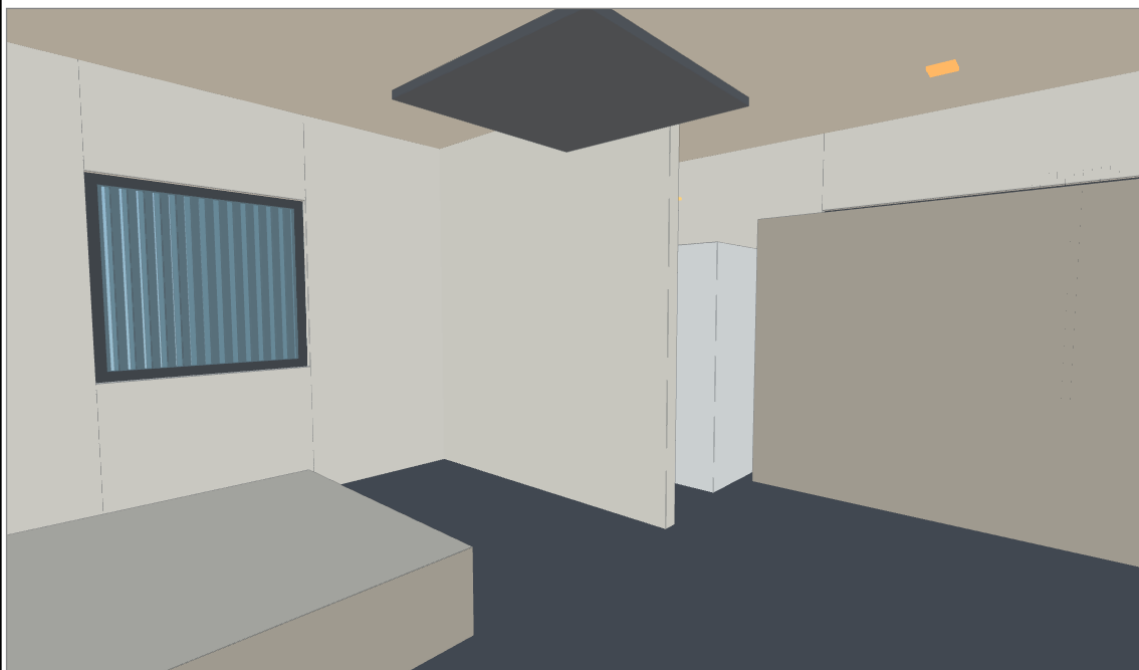
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARQUÊS - AM) (SOL TATIANA-PS)

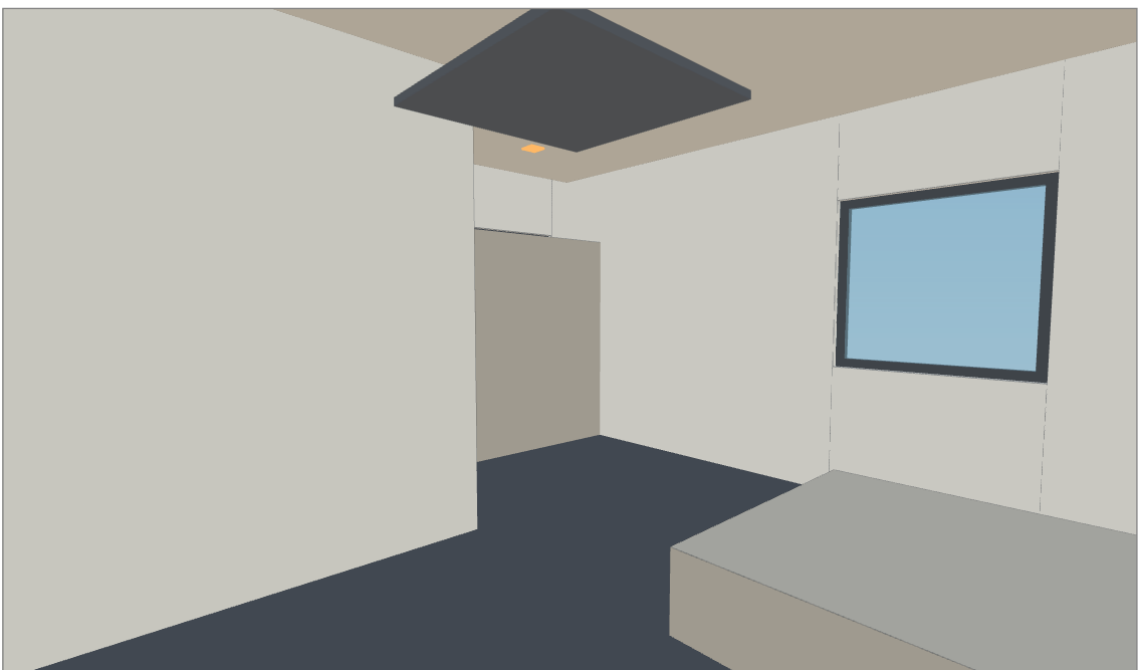
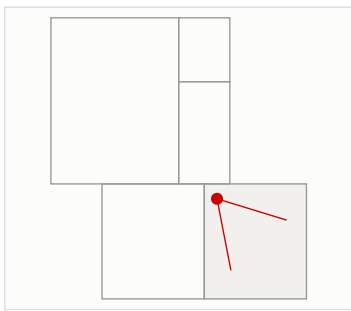
PROJETO ARQUITETÔNICO

PERSPECTIVAS — ÁREAS ABERTAS DO TERREO

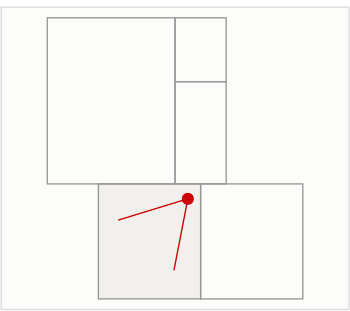
BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EXATIDÃO	PROJECÇÃO
União Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR RTA	45
ISO 102 (previsão)	FORMATO A1	ISO 102 (previsão)	ISO 102 (previsão)
UNIDADE MÉTRICA: mm	MILHA 100/100000	SEM ART / INT	ISO 102 (previsão)



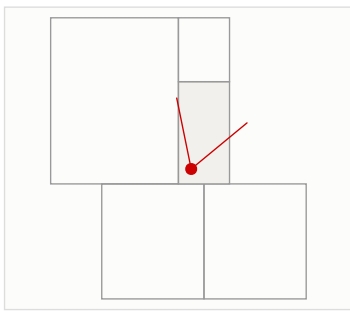
2. SUITE 02
S-002 | porta | lat 15.00° | fix 60°
camêra (7,2, 17,4, +4,80) m



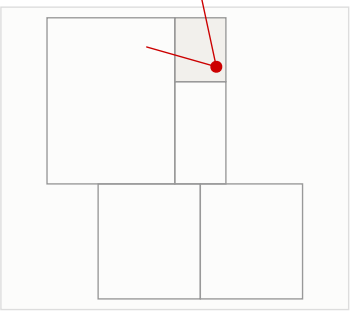
3. SUITE 03
S-003 | porta | lat 15.00° | fix 60°
camêra (7,2, 18,0, +4,80) m



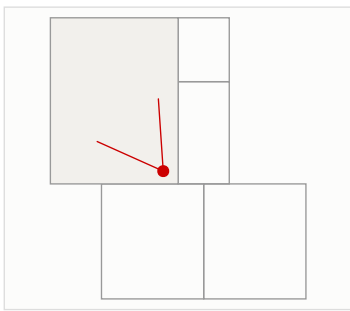
3. HALL & ROUPAM
S-140L | porta | lat 15.00° | fix 60°
camêra (5,3, 18,0, +4,80) m



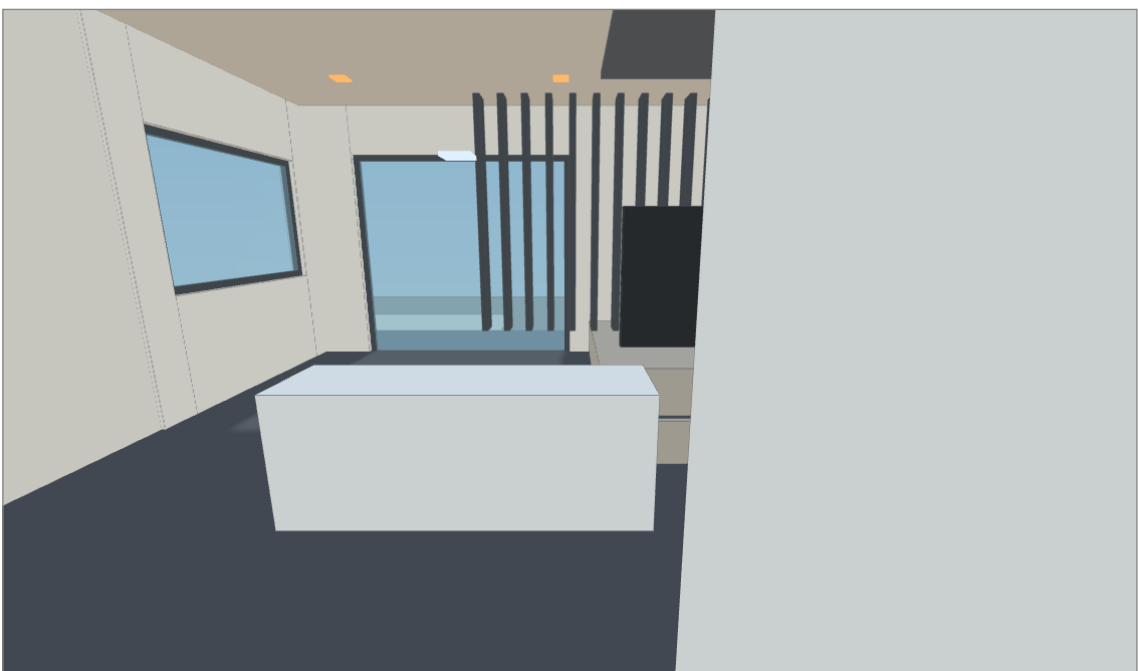
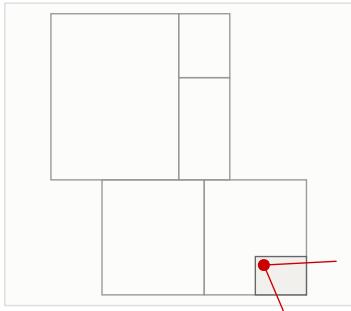
4. NEW LOUNGE / TV
S-001 | porta | lat 15.00° | fix 60°
camêra (3,3, 17,2, +4,80) m



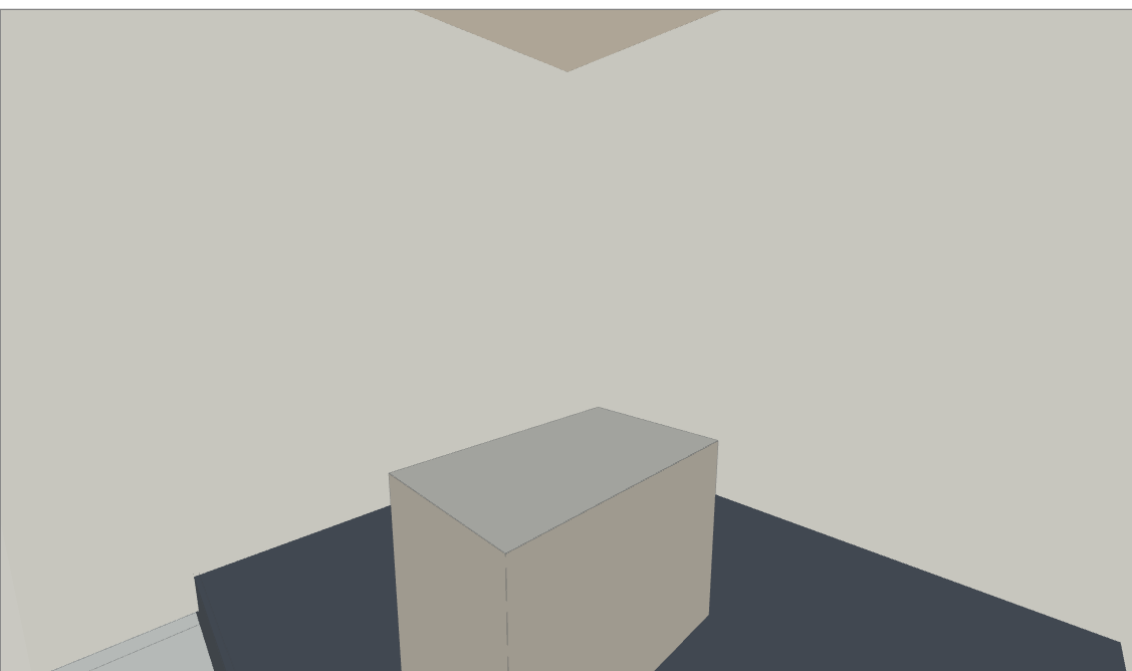
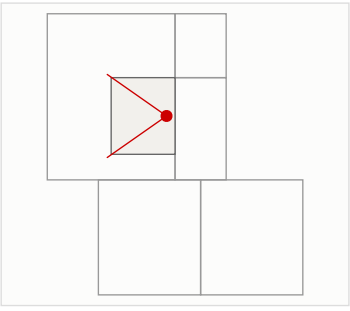
5. SUITE MASTER
S-005 | porta | lat 15.00° | fix 60°
camêra (5,4, 18,0, +4,80) m



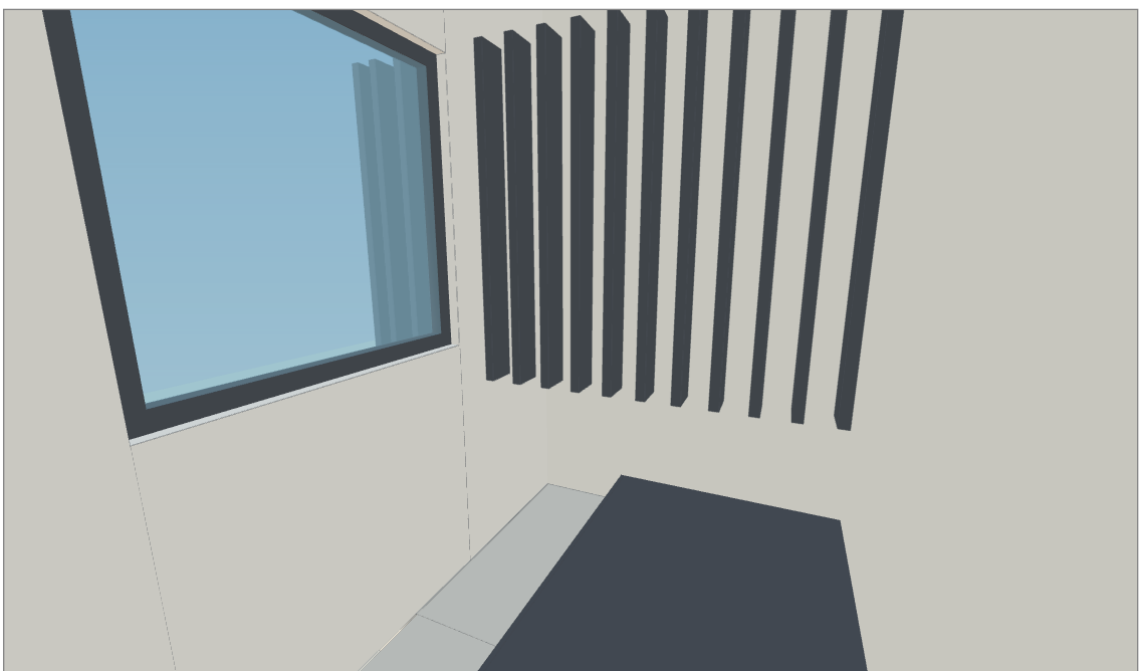
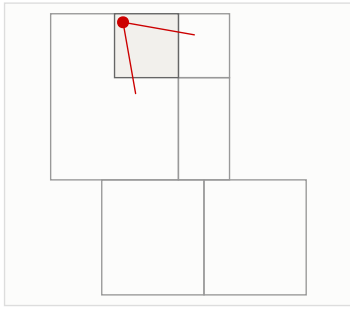
6. BANHO — SUITE 02
S-002BANHO | câmbio | lat 15.00° | fix 70°
camêra (3,8, 18,0, +4,80) m



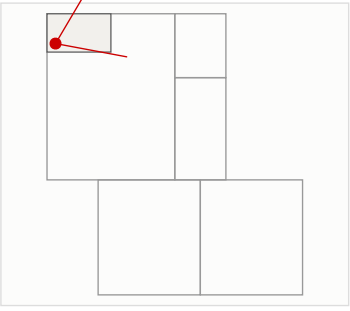
7. BANHO — SUITE MASTER
S-005BANHO | câmbio | lat 15.00° | fix 70°
camêra (3,8, 18,0, +4,80) m



8. CLOSET — SUITE MASTER
S-005CLOSET | câmbio | lat 15.00° | fix 70°
camêra (5,2, 18,0, +4,80) m



9. OFFICE — SUITE MASTER
S-005OFFICE | câmbio | lat 15.00° | fix 70°
camêra (3,2, 18,0, +4,80) m

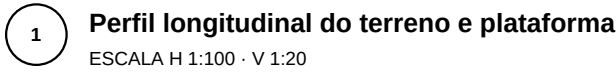


1 Perspectivas Internas — Superior
ESCALA s/ escala

NOTAS

- * Maquete eletrônica do modelo: câmeras com cor, lat de Menus para foto, sombras e vidro translúcido. Não é render fotorealista, mas há textura real material.
- * Camêra derivada do caso: offset a 1200 mm do piso, dentro do corredor, 700 mm para dentro da porta ou no canto de canto o offset vai mais longe.
- * Planta cheia do lado de cada foto: ponto central = câmeras, zone = campo de visão.
- * Para render com materiais: arquivo real .obj (Blender, SketchUp, Twinmotion).

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) SOUZA TARTAGLIA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
PERSPECTIVAS INTERNAS — SUPERIOR			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECÇÃO
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R7A	46
ISO-RIZ (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: mm	MILHA 605000000	SEM ART / RNT	06-08-REVISÃO



REPOSIÇÃO CONTROLADA — A ESPESSURA DEIXA DE SER ÚNICA			NOTA
	A 1 %	A 2 %	
No fundo (dois eixos)	504	408	mínimo admissão 200 mm
No topo (dois eixos)	696	792	a plataforma e uma só
Meio	600	600	e por isso a VOLUME não muda
Canal de 200 mm	2 x 3	2 x 3	compensado a 95 % do Proctor normal
Corte de regularização	0,0 m3	0,0 m3	valor dentro da faixa que o SPT dá/liga
Aberto de regularização	0,0 m3	0,0 m3	idem

	A 1%	A 2%	CRITÉRIO
Tempo de viagem	6,2%	8,6%	confortável até 10 %, limpo 20 %
Áudio de exterior	148 mm	616 mm	no total de frente de 7,2 m
Quanto ao a rede pública	402 mm	528 mm	no sentido de saída, sem elevatória de exigido

confiabilidade de obra, com ensaio por camada e por área.

Pendência 16: converção de lateral esquerda/direita nos recuos. Pendência 17: levantamento planialtimétrico fecha as cotas

Em vez de escolher a letra no olho, o projeto foi verificado nas duas. A dívida deixou de ser risco

A plataforma fica na casa MILCMA, isto é, a casa: como e quanto se compensam, e os dois cabem dentro da troca de 600 rre que o SPT já obrigou.

PROJETO PORTO REAL RESERVA INDÍGENA (ARI) MANAUS - AM 2018 TABELA 01			
PROJETO ARQUITETÔNICO			
TERRENO — PERFIL NATURAL, PLATAFORMA E COTAS			
BASE GEOMÉTRICA Lista Consolidada po-R32 (gravado) UNIDADE MESTRE: RAH	ESCALA H 1:100 • V 1:20 FORMATO A1 MALHA 600/300/300	EMBASO ESTUDO PRELIMINAR R74 UNO: UBERABO PARA OBRA SEM ART 0007	FRANCHIN 47 de 66 R74

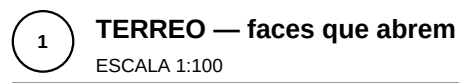
RESUMO POR BLOCO — ENTREGAVEIS DISTINTOS

BLOCO	N	TEM	PARC.	FALTA	EXT.	NA
A. Levantamentos e estudos preliminar	26	21	1	0	3	1
B. Geometria, solo e topografia	11	8	1	0	0	1
C. Arquitetura	33	24	3	1	0	5
D. Cotas e elevações	25	25	0	0	0	0
E. Esquemas e abstratos	15	13	0	0	0	2
F. Materiais e materiais finos	20	17	1	0	0	2
G. Estrutura	24	19	2	0	0	3
H. Steel frame	46	36	3	0	0	2
I. Drenagem	20	14	1	0	0	5
J. Energia solar	6	6	0	0	0	0
K. Hidráulica	10	7	0	0	0	3
L. Esgoto e ventilação sanitária	8	8	0	0	0	1
M. Água potável e drenagem	11	10	1	0	0	0
N. Gás	4	4	0	0	0	0
O. Climatização, ventilação e aquecimento	14	10	1	0	0	0
P. Transmissão, fiação e automação	9	9	0	0	1	0
Q. Segurança eletrônica	9	9	0	0	0	0
R. Proteção e controle a ruído	6	1	0	0	0	4
S. Planta	12	3	0	4	0	0
T. Áreas externas e paisagismo	13	8	3	0	0	2
U. Paisagem e planejamento	8	1	3	1	0	3
V. Intermodalidade e interconexão	5	5	0	0	0	0
W. Contexto técnico e abstrato	9	6	3	0	0	0
X. Detalhes construtivos	13	10	0	1	0	2
Y. Fabricação e industrialização	21	14	2	0	0	5
Z. Construtividade	6	4	0	2	0	0
AA. BIM e modelos digitais	7	3	2	0	1	1
AB. Apresentação e visualização	20	12	2	2	4	0
AC. Estrutura de obra	11	7	1	2	0	1
AD. Ocorrências, quantitativos e custos	12	10	1	1	0	0
AE. Qualidade, testes e inspeções	2	0	0	1	1	0
AF. Acabos e manutenção	8	2	0	4	2	0
AG. Documentação geral de projeto	22	19	1	2	0	0
TOTAL	460	344	37	27	11	44

CONTEÚDO DOS ENTREGAVEIS DISTINTOS

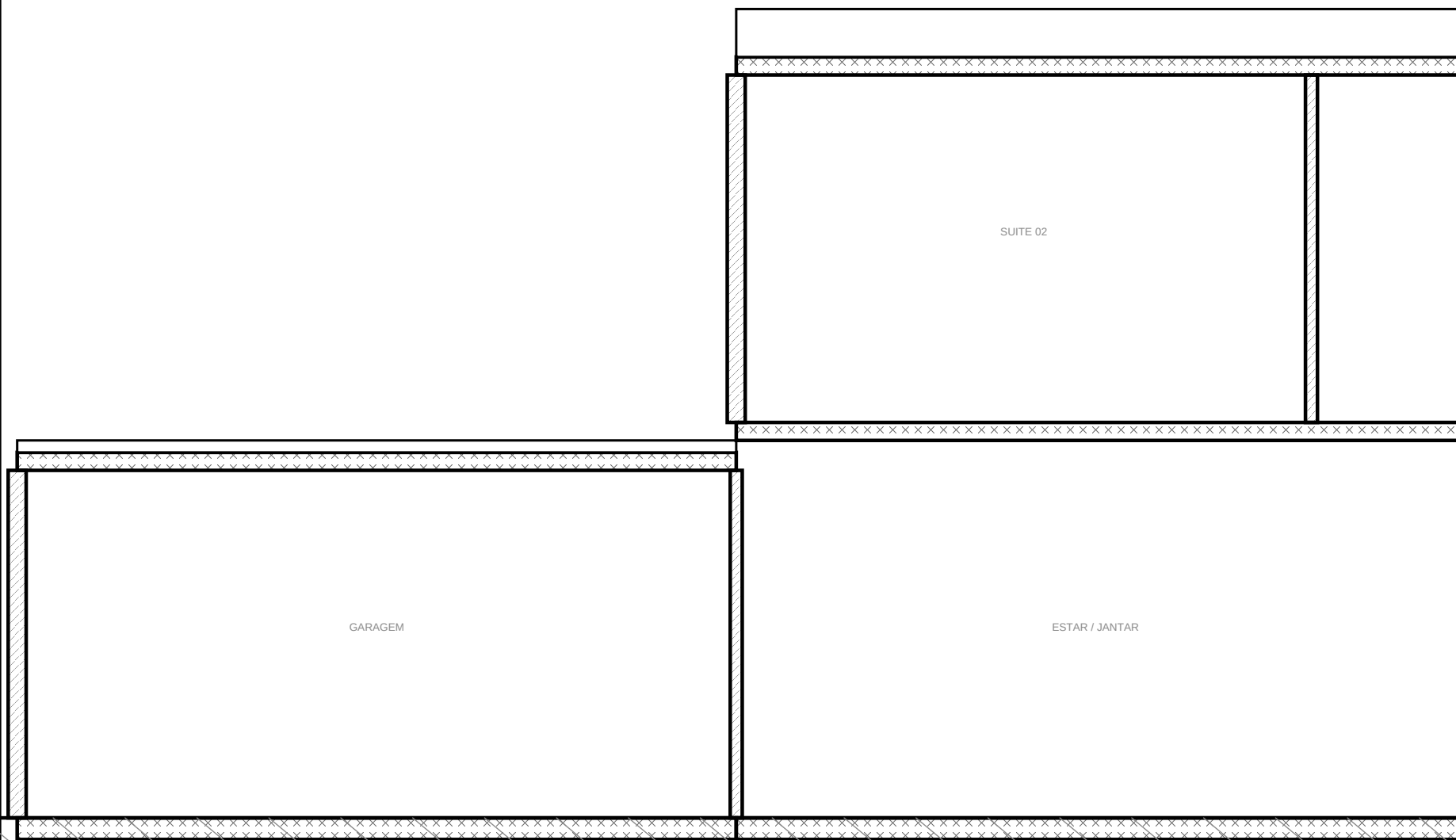
TUE 24										WED 25										THURSDAY 26										FRI 27										SAT 28									
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	Levantamento topográfico
2	Levantamento planimétrico
3	Levantamento altimétrico
4	Levantamento planialtimétrico
5	Cadastro do terreno
6	Cadastro de construções existentes
7	Levantamento de áreas e vegetação
8	Levantamento de pontes, ruas e infraestrutura
9	Levantamento de muros e divisas
10	Levantamento hidrográfico
11	Planta de ruas
12	Planta cadastral
13	Planta de orientação solar
14	Estudo de insolação
15	Estudo de sombreamento
16	Estudo de ventilação natural
17	Estudo de ventilação cruzada
18	Estudo de conforto térmico
19	Estudo de conforto acústico
20	Estudo de eficiência energética
21	Estudo de implantação
22	Estudo de acessos
23	Estudo de circulação
24	Estudo de vagas
25	Estudo de privacidade
26	Estudo de segurança do terreno
27	Estudo de taxa de ocupação
28	Estudo de coeficiente de aproveitamento
29	Estudo de áreas permeáveis
30	Estudo preliminar volumétrico
31	Planta de locação dos furos de sondagem
32	Perfil geotécnico do terreno
33	Representação gráfica da sondagem
34	Planta de terraplenagem
35	Planta de corte e aterro
36	Perfil longitudinal do terreno
37	Perfil transversal do terreno
38	Mapa de cores naturais
39	Mapa de cores projetadas
40	Planta de construções
41	Detalhamento de muros de arrimo
42	Detalhamento de balões
43	Planta de drenagem provisória de obra
44	Planta de implantação
45	Planta base locação da construção
46	Planta base arquitetônica
47	Planta base civil
48	Planta base estrutural
49	Planta de layout
50	Planta mobiliada
51	Planta humanizada
52	Planta de circulação
53	Planta de acessibilidade
54	Planta de fluxos
55	Planta de usos do ambiente
56	Planta de áreas
57	Planta de pavimentos
58	Planta de construção
59	Planta de reforma
60	Planta de ampliação
61	Planta de cobertura
62	Planta de salubridade
63	Planta de fono
64	Planta de riveis de fono
65	Planta de varandas e contêineres
66	Planta de piscas
67	Planta de playgrounds de pólos
68	Planta de playgrounds de parques
69	Planta de revestimentos
70	Planta de acabamentos
71	Mapa de materiais
72	Mapa de cores
73	Mapa de isolares
74	Mapa de rodopios
75	Mapa de ventos
76	Mapa de perfis
77	Planta de impermeabilização
78	Planta de juntas de movimentação
79	Planta de juntas de dilatação
80	Planta de estanqueidade
81	Corte longitudinal
82	Corte transversal
83	Corte geral da residência
84	Corte da garagem
85	Corte de estada
86	Corte da cozinha
87	Corte de área gourmet
88	Corte de sala master
89	Corte dos banheiros
90	Corte de piscina
91	Corte do terreno
92	Corte estrutural
93	Corte construtivo de fachada
94	Fachada frontal
95	Fachada posterior
96	Fachada lateral direita
97	Fachada lateral esquerda
98	Elevação externa
99	Elevação da cozinha
100	Elevação de varandas
101	Elevação dos banheiros
102	Elevação dos quartos
103	Elevação de closet
104	Elevação de home office
105	Elevação de área gourmet
106	Elevação de painéis de TV
107	Elevação de paredes especiais
108	Planta de esquadrias
109	Quadro de portas
110	Quadro de janelas
111	Quadro geral de esquadrias
112	Detalhamento de portas
113	Detalhamento de janelas
114	Detalhamento de portas de correr
115	Detalhamento de esquadrias de alumínio
116	Detalhamento de esquadrias de PVC
117	Detalhamento de brises
118	Detalhamento de venezianas
119	Detalhamento de portões
120	Detalhamento de trilhos e rodadas
121	Detalhamento de portões e pergoladas
122	Detalhamento de telhados
123	Detalhamento de vedação de esquadrias
124	Planta de marcenaria
125	Mapa de móveis planejados
126	Detalhamento da cozinha
127	Detalhamento de closet
128	Detalhamento dos dormitórios
129	Detalhamento de banheiros
130	Detalhamento de lavanderias
131	Detalhamento de home office
132	Detalhamento de bancas de TV
133	Detalhamento de nichos
134	Detalhamento de bancas
135	Detalhamento de cabeceras
136	Detalhamento de espelhos
137	Detalhamento de armários
138	Detalhamento de gavetões
139	Detalhamento de prateleiras
140	Detalhamento de bancadas
141	Plano de corte de chapas de marcenaria
142	Plano de fachada de marcenaria
143	Plano de ferragens
144	Mapa de puxadores
145	Lista de peças de marcenaria
146	Planta estrutural geral
147	Planta de fundações
148	Planta de radier
149	Planta de sapatas
150	Planta de laços
151	Planta de estacas
152	Planta de vigas baldrame
153	Planta de pilares
154	Planta de vigas
155	Planta de lajes
156	Planta de formas
157	Planta de armação
158	Detalhamento de fundações
159	Detalhamento de pilares
160	Detalhamento de vigas
161	Detalhamento de lajes
162	Detalhamento de escadas
163	Detalhamento de balcões
164	Detalhamento de consolos
165	Detalhamento de juntas estruturais
166	Detalhamento de ancoragens
167	Detalhamento de bases metálicas
168	Detalhamento de chumbadores
169	Detalhamento de ligamentos estruturais

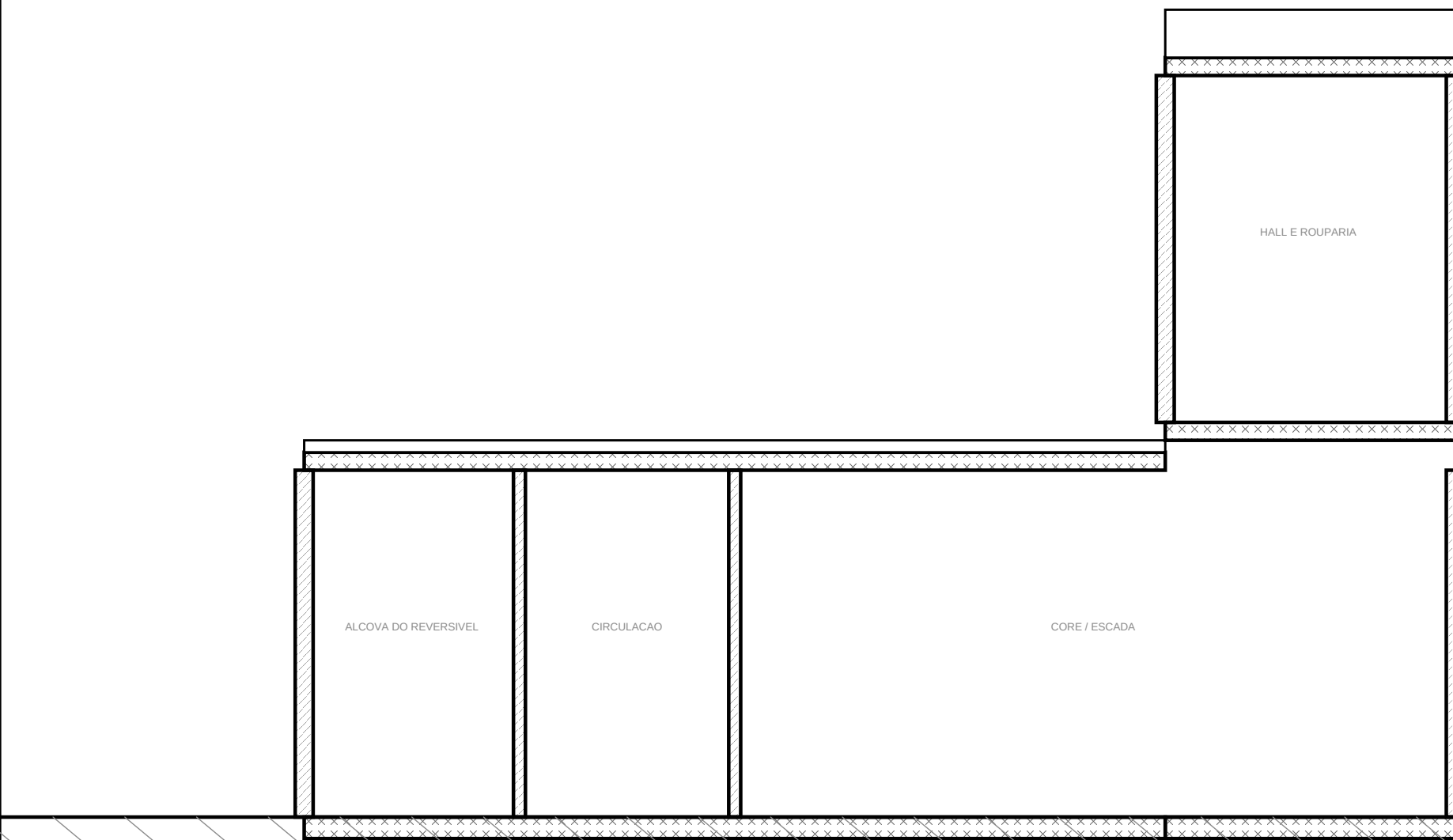
PRIVACIDADE — CADA JANELA CONTRA A DIVISA QUE OLHA (art. 1.301 CC)

NOTAS

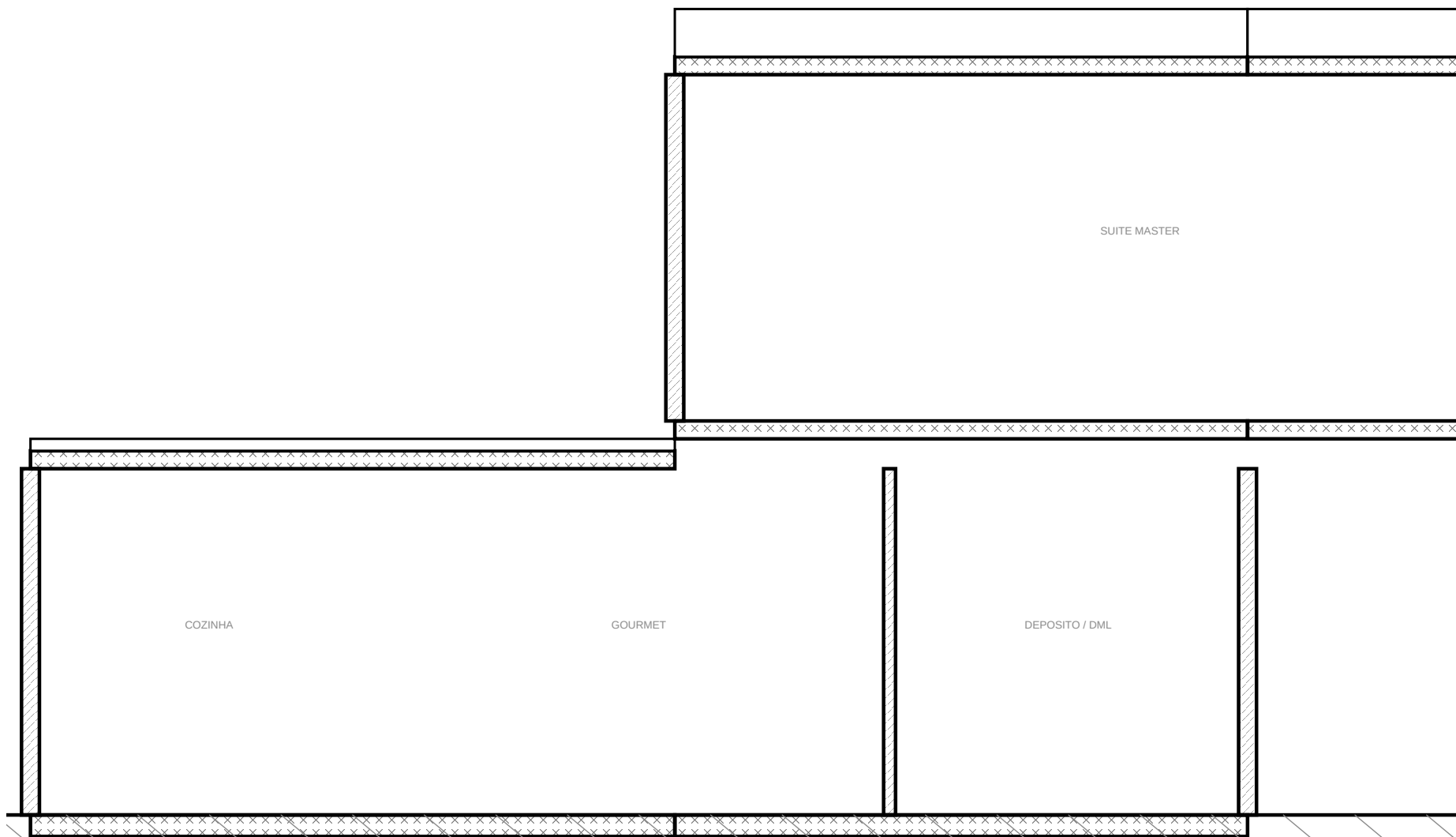
- Área que AERIE por ambiente contra a área de piso. NBR 15575-4 exige 8 % na região Norte. NBR 15220-3 recomenda 40 % na ZEE (aberturas grandes).
- Frasco que abre por família (F): cortina e porta-balcão 200 %, janela de comer 50 %, basculante 33 %, porta opaca 0 %.
- Privacidade pelo art. 1.301 do Código Civil: janela que ofenda a privacidade de 1,50 m de profundidade. O lar que protege esta normado.
- Seta em cada face com abertura; duas ou mais faces = ventilação cruzada.



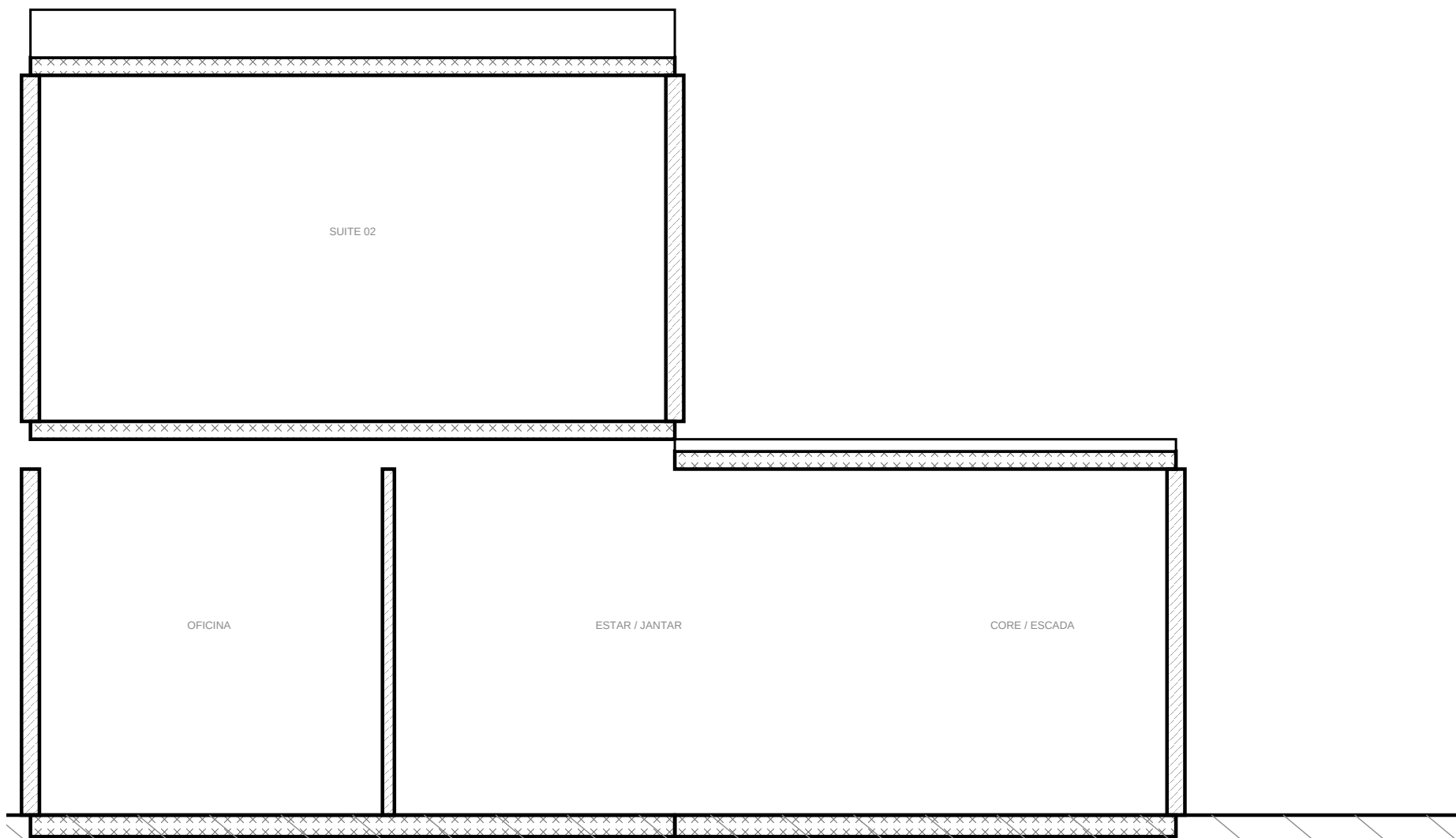
1 CORTE 1-1 — GARAGEM
ESCALA 1:50



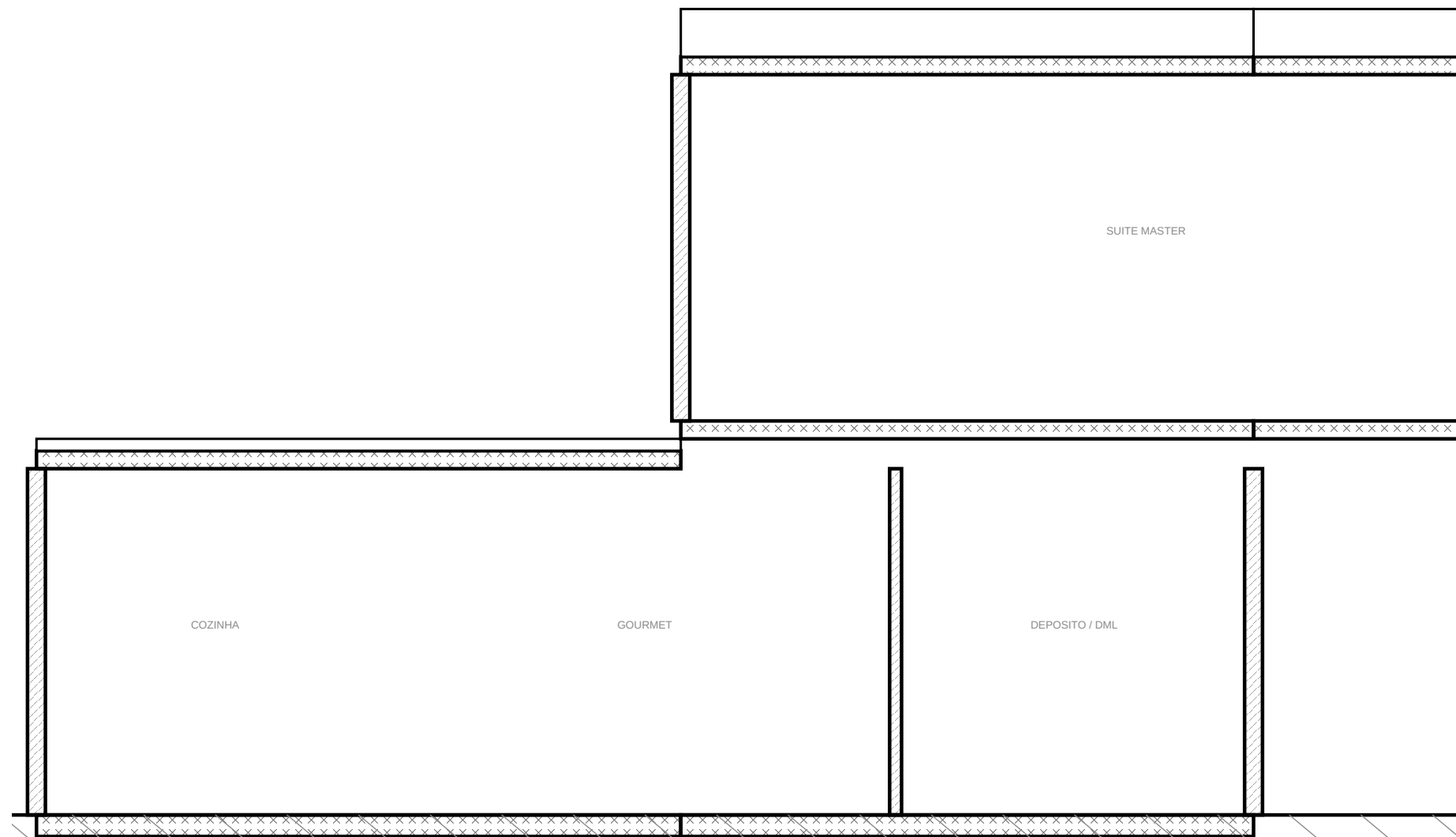
4 CORTE 4-4 — SUITE MASTER
ESCALA 1:50



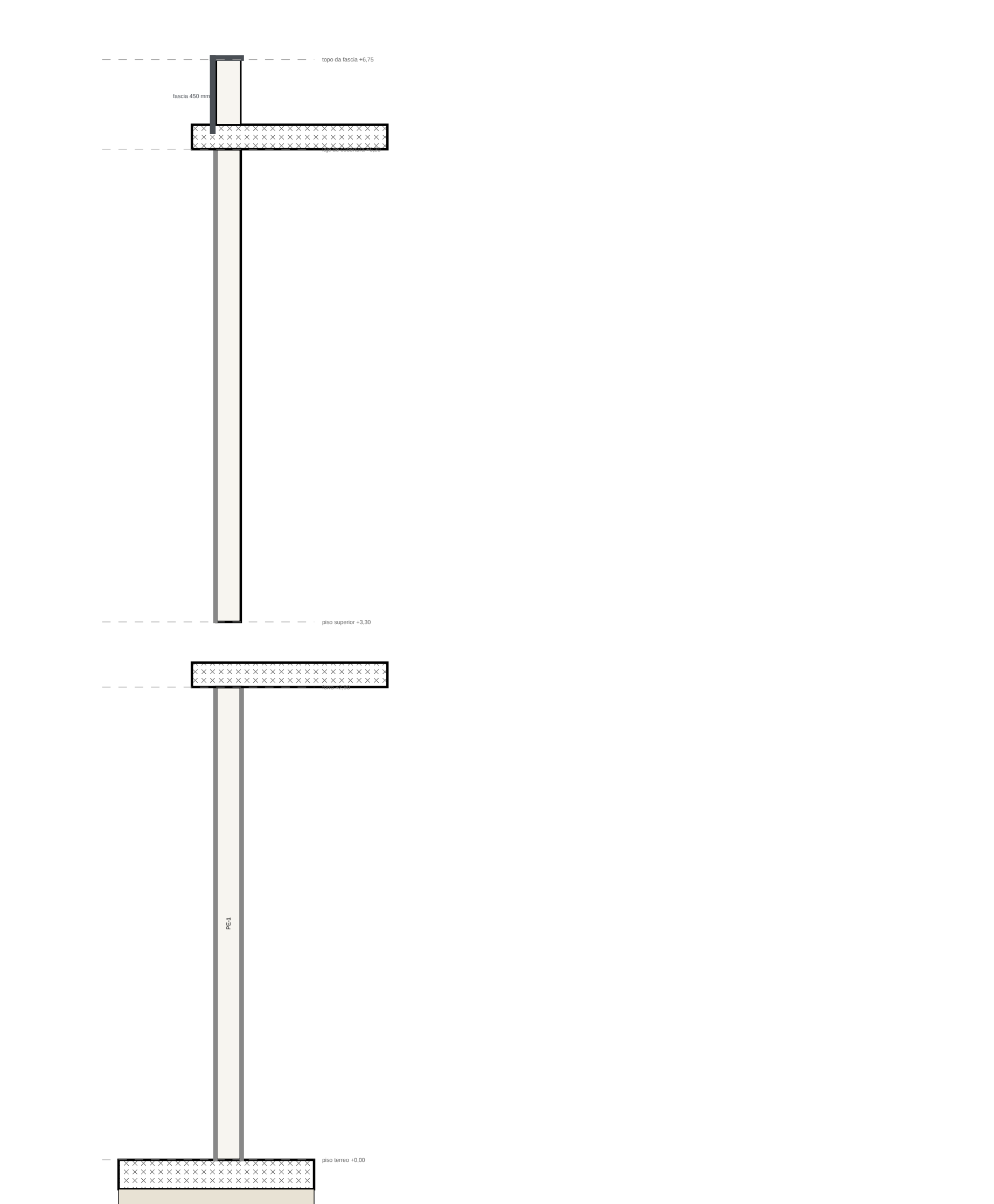
2 CORTE 2-2 — COZINHA
ESCALA 1:50



5 CORTE 5-5 — BANHOS DAS SUITES 02 E 03
ESCALA 1:50



3 CORTE 3-3 — GOURMET
ESCALA 1:50



6 CORTE DE FACHADA — PE-1, RADIER A FASCIA
ESCALA 1:25

representação controlada (PR-47)

- NOTAS
- Cada corte passa pelo centro do ambiente que o nomeia, o plano e o eixo estão na planta cheia ao lado do Rót.
 - Pe-direto 2000 mm, piso a piso 2000 mm - radier 180 mm.
 - Corte controlado de fachada: do radier à fachada, com os cantos da PE-1 (PR-12) e a fachada de alumínio (PR-7).
 - Cortes gerados pelo mesmo desenhador: dos cortes AA e BB (PR-46).

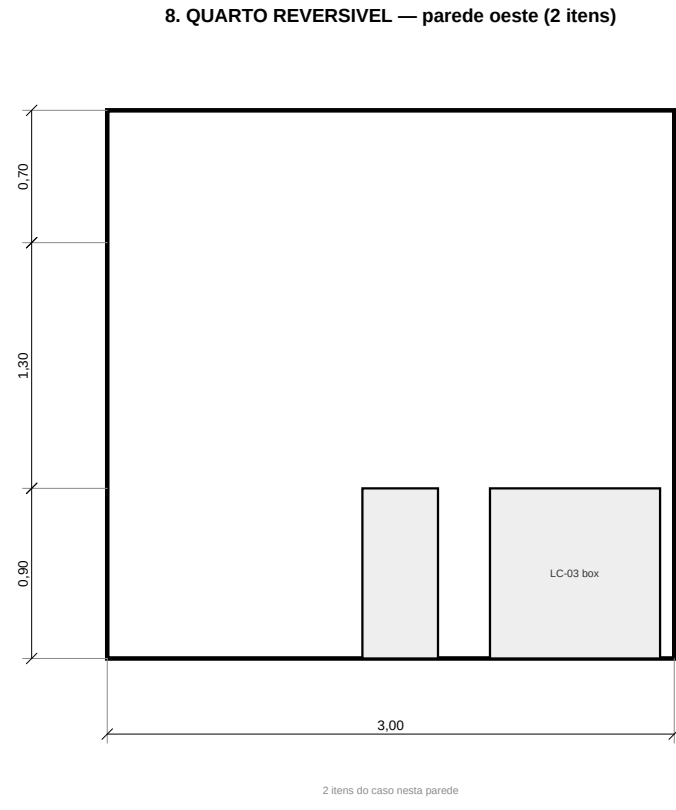
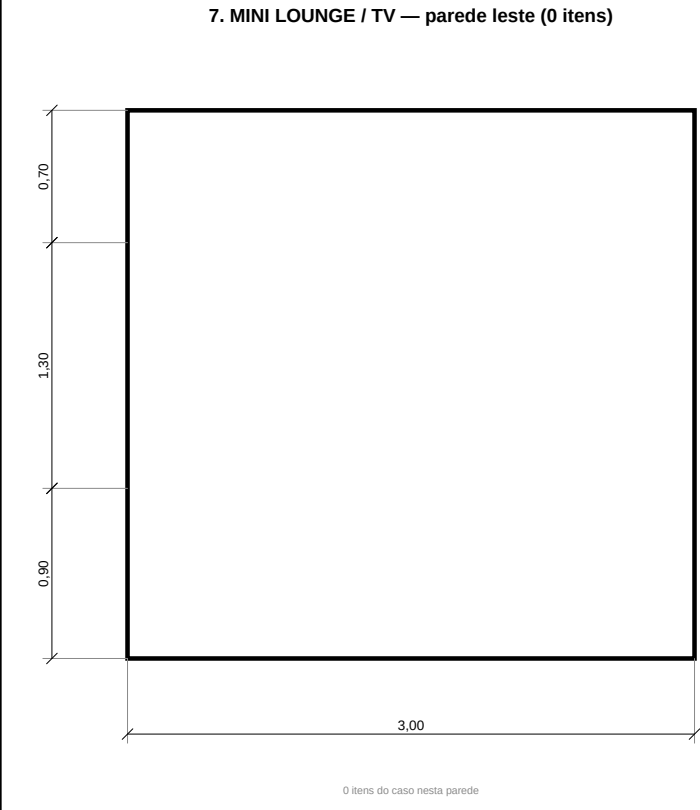
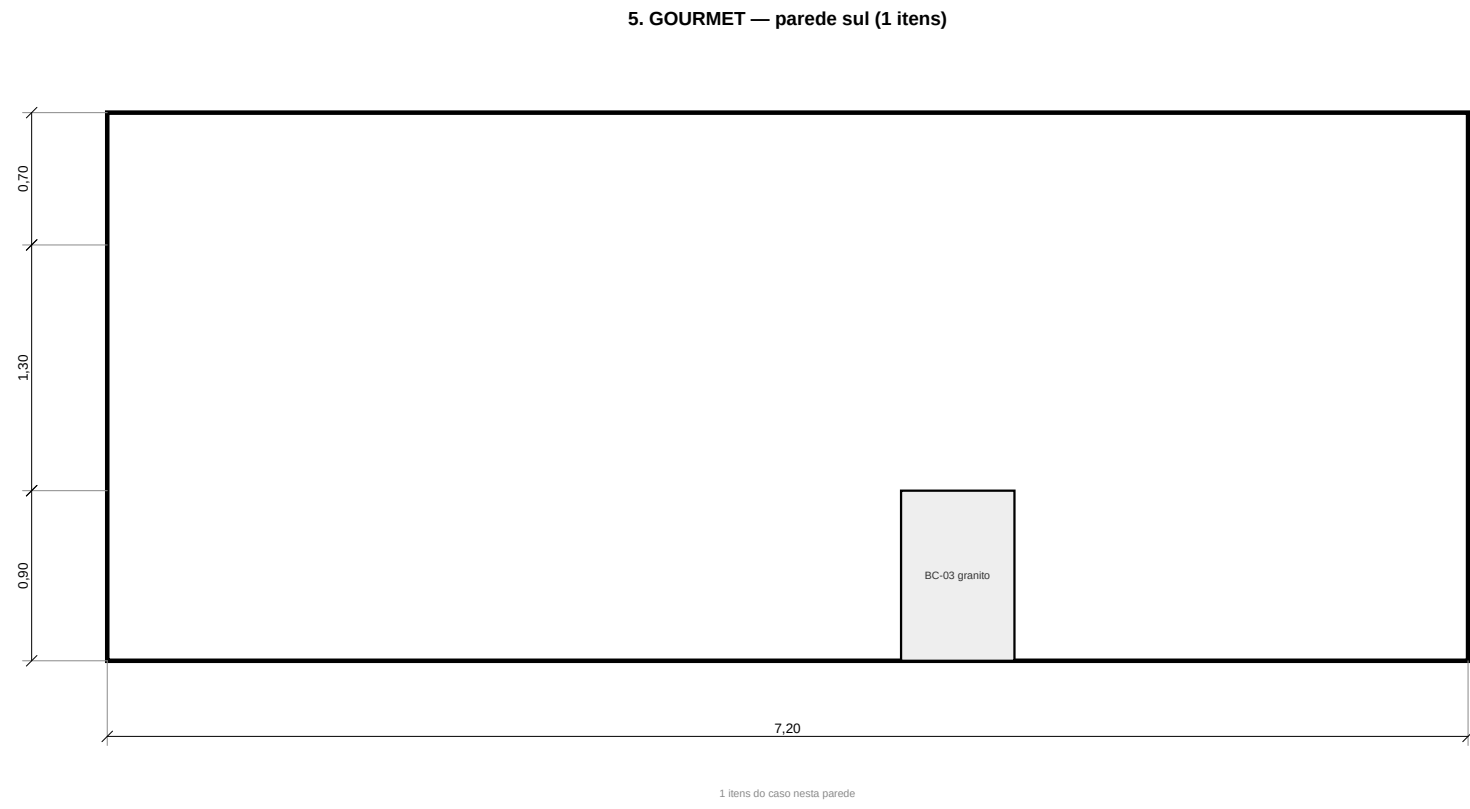
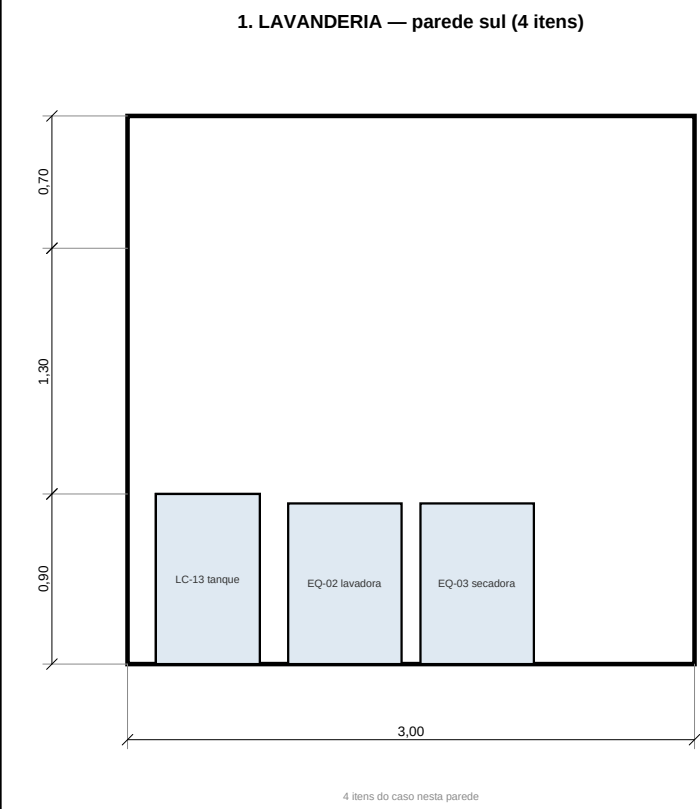
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

CORTES POR AMBIENTE E CORTE DE FACHADA

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROJECION
Lista Consolidada	1:50 • 1:25	ESTUDO PRELIMINAR RTA	50
PR-122 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 600/600/300	SEM ART / RNT	06-88 REV-014



- NOTAS
- Cada item desenvolvido vem de ARMÁRIOS, BANCADAS, LOCAIS, EQUIPAMENTOS ou LAYOUT do caso, pelo código, numeração modular fixa digitada nesta planilha.
 - Um item está na parede quando encosta nela a menos de 200 mm. Abaixo por família (P).
 - Janelas e portas da parede vem de VAOCL, com perfil e altura da esquadra.
 - Complementos a P01-03 (piscina, gourmet, banheira, quarto master, oficina, lavanderia).

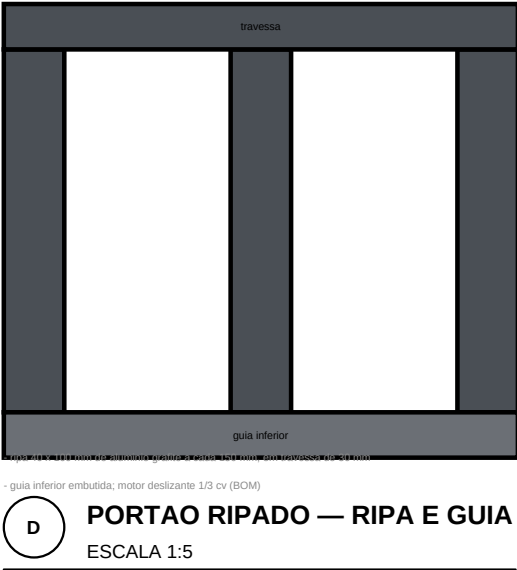
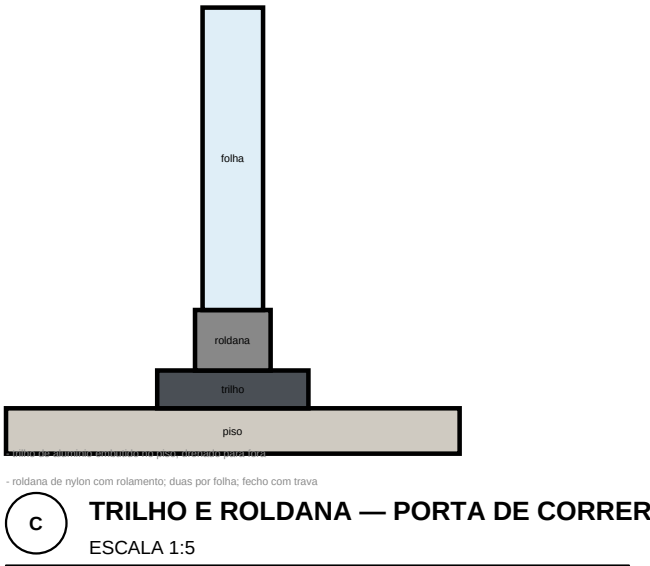
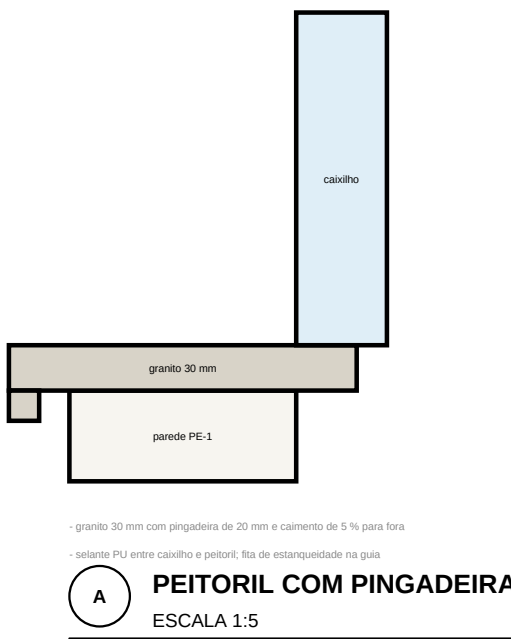
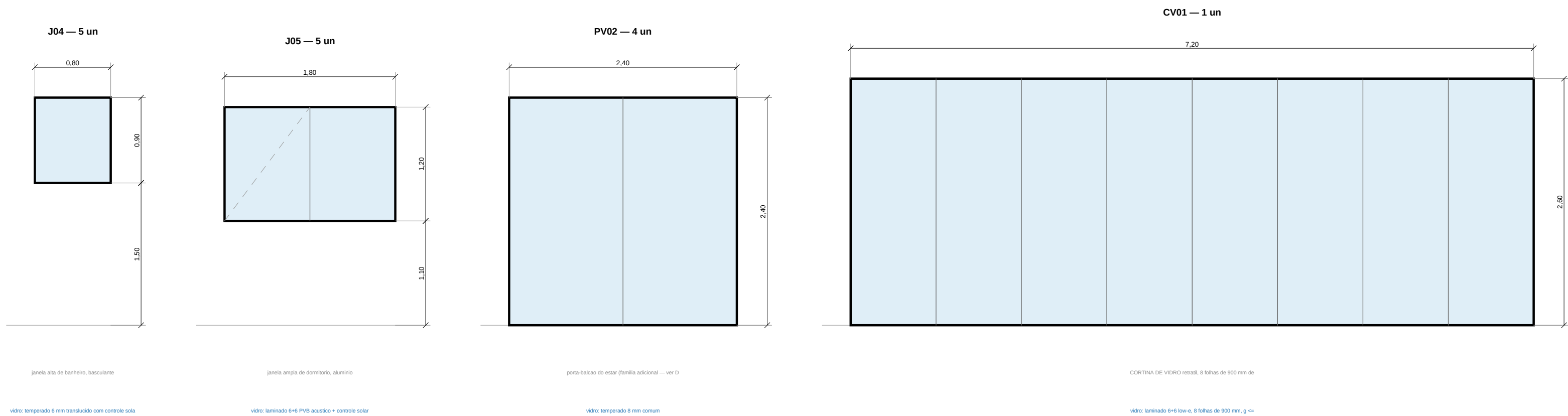
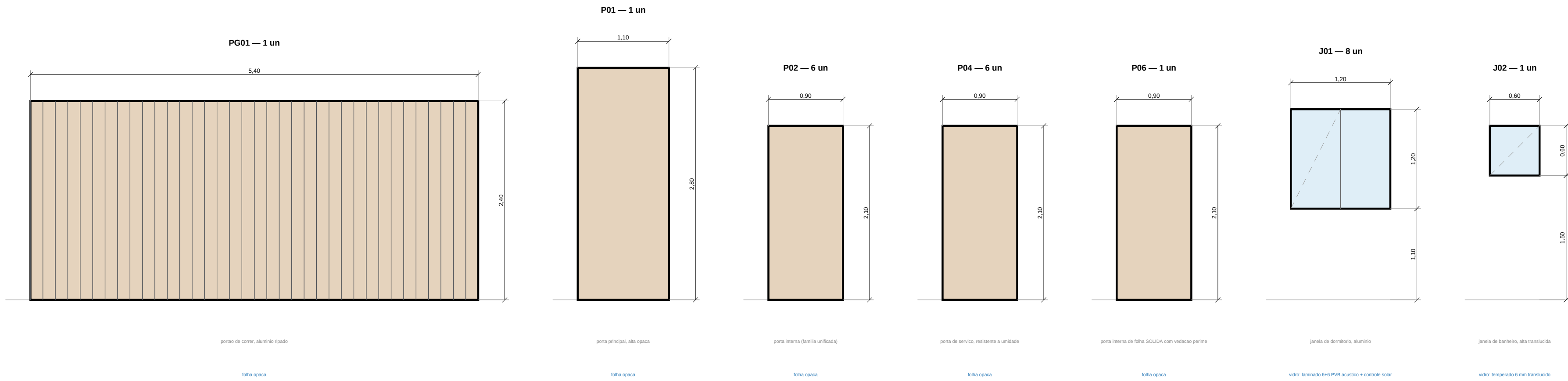
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAUÁ - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

ELEVACOES INTERNAS II — DERIVADAS DO MODELO

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
União Consolidada	1:40	ESTUDO PRELIMINAR R7A	51
Projeto (previsão)	FORMATO A1	IMAGEM LIBERADA PARA OBRAS	
UNIDADE MÉTRICA: mm	VALORES: 0,00/0,00/0,00	SEM ART / RNT	06-08-REV014

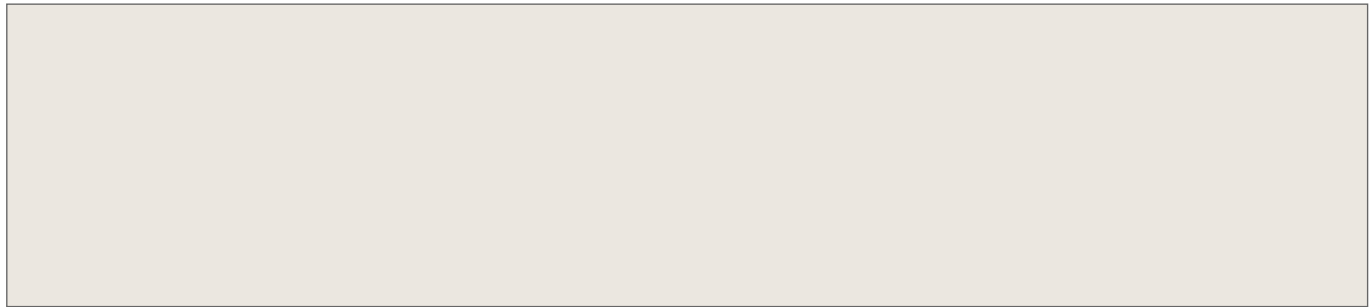


NOTAS

1. Uma referência por família em uso, com largura e altura, perfil, quantidade e o vidro que a regra de fator solar (RFS) (gratão vidro_RFS_V00).

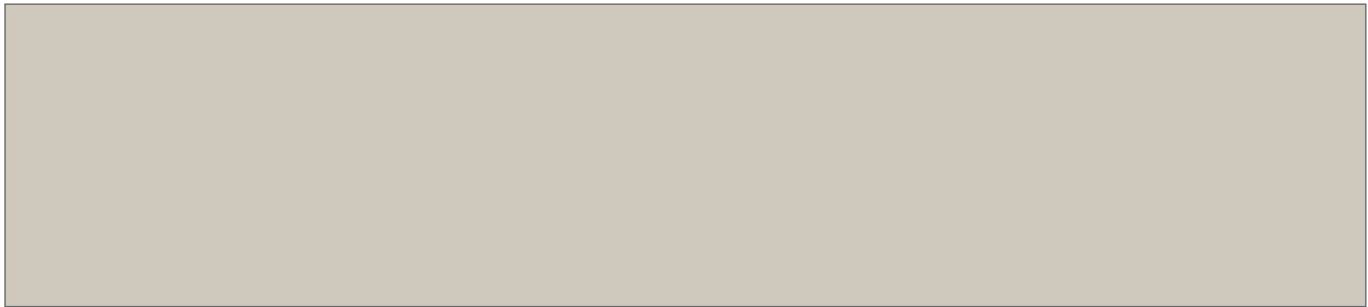
2. Famílias declaradas SEM USO (J01, J02, J03, J04, J05, J06, J07, J08, J09, J10, J11, J12, J13, J14, J15, J16, J17, J18, J19, J20, J21, J22, J23, J24, J25, J26, J27, J28, J29, J30, J31, J32, J33, J34, J35, J36, J37, J38, J39, J40, J41, J42, J43, J44, J45, J46, J47, J48, J49, J50, J51, J52, J53, J54, J55, J56, J57, J58, J59, J60, J61, J62, J63, J64, J65, J66, J67, J68, J69, J70, J71, J72, J73, J74, J75, J76, J77, J78, J79, J80, J81, J82, J83, J84, J85, J86, J87, J88, J89, J90, J91, J92, J93, J94, J95, J96, J97, J98, J99, J100, J101, J102, J103, J104, J105, J106, J107, J108, J109, J110, J111, J112, J113, J114, J115, J116, J117, J118, J119, J120, J121, J122, J123, J124, J125, J126, J127, J128, J129, J130, J131, J132, J133, J134, J135, J136, J137, J138, J139, J140, J141, J142, J143, J144, J145, J146, J147, J148, J149, J150, J151, J152, J153, J154, J155, J156, J157, J158, J159, J160, J161, J162, J163, J164, J165, J166, J167, J168, J169, J170, J171, J172, J173, J174, J175, J176, J177, J178, J179, J180, J181, J182, J183, J184, J185, J186, J187, J188, J189, J190, J191, J192, J193, J194, J195, J196, J197, J198, J199, J200, J201, J202, J203, J204, J205, J206, J207, J208, J209, J210, J211, J212, J213, J214, J215, J216, J217, J218, J219, J220, J221, J222, J223, J224, J225, J226, J227, J228, J229, J230, J231, J232, J233, J234, J235, J236, J237, J238, J239, J240, J241, J242, J243, J244, J245, J246, J247, J248, J249, J250, J251, J252, J253, J254, J255, J256, J257, J258, J259, J260, J261, J262, J263, J264, J265, J266, J267, J268, J269, J270, J271, J272, J273, J274, J275, J276, J277, J278, J279, J280, J281, J282, J283, J284, J285, J286, J287, J288, J289, J290, J291, J292, J293, J294, J295, J296, J297, J298, J299, J300, J301, J302, J303, J304, J305, J306, J307, J308, J309, J310, J311, J312, J313, J314, J315, J316, J317, J318, J319, J320, J321, J322, J323, J324, J325, J326, J327, J328, J329, J330, J331, J332, J333, J334, J335, J336, J337, J338, J339, J340, J341, J342, J343, J344, J345, J346, J347, J348, J349, J350, J351, J352, J353, J354, J355, J356, J357, J358, J359, J360, J361, J362, J363, J364, J365, J366, J367, J368, J369, J370, J371, J372, J373, J374, J375, J376, J377, J378, J379, J380, J381, J382, J383, J384, J385, J386, J387, J388, J389, J390, J391, J392, J393, J394, J395, J396, J397, J398, J399, J400, J401, J402, J403, J404, J405, J406, J407, J408, J409, J410, J411, J412, J413, J414, J415, J416, J417, J418, J419, J420, J421, J422, J423, J424, J425, J426, J427, J428, J429, J430, J431, J432, J433, J434, J435, J436, J437, J438, J439, J440, J441, J442, J443, J444, J445, J446, J447, J448, J449, J450, J451, J452, J453, J454, J455, J456, J457, J458, J459, J460, J461, J462, J463, J464, J465, J466, J467, J468, J469, J470, J471, J472, J473, J474, J475, J476, J477, J478, J479, J480, J481, J482, J483, J484, J485, J486, J487, J488, J489, J490, J491, J492, J493, J494, J495, J496, J497, J498, J499, J500, J501, J502, J503, J504, J505, J506, J507, J508, J509, J510, J511, J512, J513, J514, J515, J516, J517, J518, J519, J520, J521, J522, J523, J524, J525, J526, J527, J528, J529, J530, J531, J532, J533, J534, J535, J536, J537, J538, J539, J540, J541, J542, J543, J544, J545, J546, J547, J548, J549, J550, J551, J552, J553, J554, J555, J556, J557, J558, J559, J560, J561, J562, J563, J564, J565, J566, J567, J568, J569, J570, J571, J572, J573, J574, J575, J576, J577, J578, J579, J580, J581, J582, J583, J584, J585, J586, J587, J588, J589, J590, J591, J592, J593, J594, J595, J596, J597, J598, J599, J600, J601, J602, J603, J604, J605, J606, J607, J608, J609, J610, J611, J612, J613, J614, J615, J616, J617, J618, J619, J620, J621, J622, J623, J624, J625, J626, J627, J628, J629, J630, J631, J632, J633, J634, J635, J636, J637, J638, J639, J640, J641, J642, J643, J644, J645, J646, J647, J648, J649, J650, J651, J652, J653, J654, J655, J656, J657, J658, J659, J660, J661, J662, J663, J664, J665, J666, J667, J668, J669, J670, J671, J672, J673, J674, J675, J676, J677, J678, J679, J680, J681, J682, J683, J684, J685, J686, J687, J688, J689, J690, J691, J692, J693, J694, J695, J696, J697, J698, J699, J700, J701, J702, J703, J704, J705, J706, J707, J708, J709, J710, J711, J712, J713, J714, J715, J716, J717, J718, J719, J720, J721, J722, J723, J724, J725, J726, J727, J728, J729, J730, J731, J732, J733, J734, J735, J736, J737, J738, J739, J740, J741, J742, J743, J744, J745, J746, J747, J748, J749, J750, J751, J752, J753, J754, J755, J756, J757, J758, J759, J760, J761, J762, J763, J764, J765, J766, J767, J768, J769, J770, J771, J772, J773, J774, J775, J776, J777, J778, J779, J780, J781, J782, J783, J784, J785, J786, J787, J788, J789, J790, J791, J792, J793, J794, J795, J796, J797, J798, J799, J800, J801, J802, J803, J804, J805, J806, J807, J808, J809, J810, J811, J812, J813, J814, J815, J816, J817, J818, J819, J820, J821, J822, J823, J824, J825, J826, J827, J828, J829, J830, J831, J832, J833, J834, J835, J836, J837, J838, J839, J840, J841, J842, J843, J844, J845, J846, J847, J848, J849, J850, J851, J852, J853, J854, J855, J856, J857, J858, J859, J860, J861, J862, J863, J864, J865, J866, J867, J868, J869, J870, J871, J872, J873, J874, J875, J876, J877, J878, J879, J880, J881, J882, J883, J884, J885, J886, J887, J888, J889, J890, J891, J892, J893, J894, J895, J896, J897, J898, J899, J900, J901, J902, J903, J904, J905, J906, J907, J908, J909, J910, J911, J912, J913, J914, J915, J916, J917, J918, J919, J920, J921, J922, J923, J924, J925, J926, J927, J928, J929, J930, J931, J932, J933, J934, J935, J936, J937, J938, J939, J940, J941, J942, J943, J944, J945, J946, J947, J948, J949, J950, J951, J952, J953, J954, J955, J956, J957, J958, J959, J960, J961, J962, J963, J964, J965, J966, J967, J968, J969, J970, J971, J972, J973, J974, J975, J976, J977, J978, J979, J980, J981, J982, J983, J984, J985, J986, J987, J988, J989, J990, J991, J992, J993, J994, J995, J996, J997, J998, J999, J1000, J1001, J1002, J1003, J1004, J1005, J1006, J1007, J1008, J1009, J1010, J1011, J1012, J1013, J1014, J1015, J1016, J1017, J1018, J1019, J1020, J1021, J1022, J1023, J1024, J1025, J1026, J1027, J1028, J1029, J1030, J1031, J1032, J1033, J1034, J1035, J1036, J1037, J1038, J1039, J1040, J1041, J1042, J1043, J1044, J1045, J1046, J1047, J1048, J1049, J1050, J1051, J1052, J1053, J1054, J1055, J1056, J1057, J1058, J1059, J1060, J1061, J1062, J1063, J1064, J1065, J1066, J1067, J1068, J1069, J1070, J1071, J1072, J1073, J1074, J1075, J1076, J1077, J1078, J1079, J1080, J1081, J1082, J1083, J1084, J1085, J1086, J1087, J1088, J1089, J1090, J1091, J1092, J1093, J1094, J1095, J1096, J1097, J1098, J1099, J1100, J1101, J1102, J1103, J1104, J1105, J1106, J1107, J1108, J1109, J1110, J1111, J1112, J1113, J1114, J1115, J1116, J1117, J1118, J1119, J1120, J1121, J1122, J1123, J1124, J1125, J1126, J1127, J1128, J1129, J1130, J1131, J1132, J1133, J1134, J1135, J1136, J1137, J1138, J1139, J1140, J1141, J1142, J1143, J1144, J1145, J1146, J1147, J1148, J1149, J1150, J1151, J1152, J1153, J1154, J1155, J1156, J1157, J1158, J1159, J1160, J1161, J1162, J1163, J1164, J1165, J1166, J1167, J1168, J1169, J1170, J1171, J1172, J1173, J1174, J1175, J1176, J1177, J1178, J1179, J1180, J1181, J1182, J1183, J1184, J1185, J1186, J1187, J1188, J1189, J1190, J1191, J1192, J1193, J1194, J1195, J1196, J1197, J1198, J1199, J1200, J1201, J1202, J1203, J1204, J1205, J1206, J1207, J1208, J1209, J1210, J1211, J1212, J1213, J1214, J1215, J1216, J1217, J1218, J1219, J1220, J1221, J1222, J1223, J1224, J1225, J1226, J1227, J1228, J1229, J1230, J1231, J1232, J1233, J1234, J1235, J1236, J1237, J1238, J1239, J1240, J1241, J1242, J1243, J1244, J1245, J1246, J1247, J1248, J1249, J1250, J1251, J1252, J1253, J1254, J1255, J1256, J1257, J1258, J1259, J1260, J1261, J1262, J1263, J1264, J1265, J1266, J1267, J1268, J1269, J1270, J1271, J1272, J1273, J1274, J1275, J1276, J1277, J1278, J1279, J1280, J1281, J1282, J1283, J1284, J1285, J1286, J1287, J1288, J1289, J1290, J1291, J1292, J1293, J1294, J1295, J1296, J1297, J1298, J1299, J1300, J1301, J1302, J1303, J1304, J1305, J1306, J1307, J1308, J1309, J1310, J1311, J1312, J1313, J1314, J1315, J1316, J1317, J1318, J1319, J1320, J1321, J1322, J1323, J1324, J1325, J1326, J1327, J1328, J1329, J1330, J1331, J1332, J1333, J1334, J1335, J1336, J1337, J1338, J1339, J1340, J1341, J1342, J1343, J1344, J1345, J1346, J1347, J1348, J1349, J1350, J1351, J1352, J1353, J1354, J1355, J1356, J1357, J1358, J1359, J1360, J1361, J1362, J1363, J1364, J1365, J1366, J1367, J1368, J1369, J1370, J1371, J1372, J1373, J1374, J1375, J1376, J1377, J1378, J1379, J1380, J1381, J1382, J1383, J1384, J1385, J1386, J1387, J1388, J1389, J1390, J1391, J1392, J1393, J1394, J1395, J1396, J1397, J1398, J1399, J1400, J1401, J1402, J1403, J1404, J1405, J1406, J1407, J1408, J1409, J1410, J1411, J1412, J1413, J1414, J1415, J1416, J1417, J1418, J1419, J1420, J1421, J1422, J1423, J1424, J1425, J1426, J1427, J1428, J1429, J1430, J1431, J1432, J1433, J1434, J1435, J1436, J1437, J1438, J1439, J1440, J1441, J1442, J1443, J1444, J1445, J1446, J1447, J1448, J1449, J1450, J1451, J1452, J1453, J1454, J1455, J1456, J1457, J1458, J1459, J1460, J1461, J1462, J1463, J1464, J1465, J1466, J1467, J1468, J1469, J1470, J1471, J1472, J1473, J1474, J1475, J1476, J1477, J1478, J1479, J1480, J1481, J1482, J1483, J1484, J1485, J1486, J1487, J1488, J1489, J1490, J1491, J1492, J1493, J1494, J1495, J1496, J1497, J1498, J1499, J1500, J1501, J1502, J1503, J1504, J1505, J1506, J1507, J1508, J1509, J1510, J1511, J1512, J1513, J1514, J1515, J1516, J1517, J1518, J1519, J1520, J1521, J1522, J1523, J1524, J1525, J1526, J1527, J1528, J1529, J1530, J1531, J1532, J1533, J1534, J1535, J1536, J1537, J1538, J1539, J1540, J1541, J1542, J1543, J1544, J1545, J1546, J1547, J1548, J1549, J1550, J1551, J1552, J1553, J1554, J1555, J1556, J1557, J1558, J1559, J1560, J1561, J1562, J1563, J1564, J1565, J1566, J1567, J1568, J1569, J1570, J1571, J1572, J1573, J1574, J1575, J1576, J1577, J1578, J1579, J1580, J1581, J1582, J1583, J1584, J1585, J1586, J1587, J1588, J1589, J1590, J1591, J1592, J1593, J1594, J1595, J1596, J1597, J1598, J1599, J1600, J1601, J1602, J1603, J1604, J1605, J1606, J1607, J1608, J1609, J1610, J1611, J1612, J1613, J1614, J1615, J1616, J1617, J1618, J1619, J1620, J1621, J1622, J1623, J1624, J1625, J1626, J1627, J1628, J1629, J1630, J1631, J1632, J1633, J1634, J1635, J1636, J1637, J1638, J1639, J1640, J1641, J1642, J1643, J1644, J1645, J1646, J1647, J1648, J1649, J1650, J1651, J1652, J1653, J1654, J1655, J1656, J1657, J1658, J1659, J1660, J1661, J1662, J1663, J1664, J1665, J1666, J1667, J1668, J1669, J1670, J1671, J1672, J1673, J1674, J1675, J1676, J1677, J1678, J1679, J1680, J1681, J1682, J1683, J1684, J1685, J1686, J1687, J1688, J1689, J1690, J1691, J1692, J1693, J1694, J1695, J1696, J1697, J1698, J1699, J1700, J1701, J1702, J1703, J1704, J1705, J1706, J1707, J1708, J1709, J1710, J1711, J1712, J1713, J1714, J1715, J1716, J1717, J1718, J1719, J1720, J1721, J1722, J1723, J1724, J1725, J1726, J1727, J1728, J1729, J1730, J1731, J1732, J1733, J1734, J1735, J1736, J1737, J1738, J1739, J1740, J1741, J1742, J1743, J1744, J1745, J1746, J1747, J1748, J1749, J1750, J1751, J1752, J1753, J1754, J1755, J1756, J1757, J1758, J1759, J1760, J1761, J1762, J1763, J1764, J1765, J1766, J1767, J1768, J1769, J1770, J1771, J1772, J1773, J1774, J1775, J1776, J1777, J1778, J1779, J1780, J1781, J1782, J1783, J1784, J1785, J1786, J1787, J1788, J1789, J1790, J1791, J1792, J1793, J1794, J1795, J1796, J1797, J1798, J1799, J1800, J1801, J1802, J1803, J1804, J1805, J1806, J1807, J1808, J1809, J1810, J1811, J1812, J1813, J1814, J1815, J1816, J1817, J1818, J1819, J1820, J1821, J1822, J1823, J1824, J1825, J1826, J1827, J1828, J1829, J1830, J1831, J1832, J1833, J1834, J1835, J1836, J1837, J1838, J1839, J1840, J1841, J1842, J1843, J1844, J1845, J1846, J1847, J1848, J1849, J1850, J1851, J1852, J1853, J1854, J1855, J1856, J1857, J1858, J1859, J1860, J1861, J1862, J1863, J1864, J1865, J1866, J1867, J1868, J1869, J1870, J1871, J1872, J1873, J1874, J1875, J1876, J1877, J1878, J1879, J1880, J1881, J1882, J1883, J1884, J1885, J1886, J1887, J1888, J1889, J1890, J1891, J1892, J1893, J1894, J1895, J1896, J1897, J1898, J1899, J1900, J1901, J1902, J1903, J1904, J1905, J1906, J1907, J1908, J1909, J1910, J1911, J1912, J1913, J1914, J1915, J1916, J1917, J1918, J1919, J1920, J1921, J1922, J1923, J1924, J1925, J1926, J1927, J1928, J1929, J1930, J1931, J1932, J1933, J1934, J1935, J1936, J1937, J1938, J1939, J1940, J1941, J1942, J1943, J1944, J1945, J1946, J1947, J1948, J1949, J1950, J1951, J1952, J1953, J1954, J1955, J1956, J1957, J1958, J1959, J1960, J1961, J1962, J1963, J1964, J1965, J1966, J1967, J1968, J1969, J1970, J1971, J1972, J1973, J1974, J1975, J1976, J1977, J1978, J1979, J1980, J1981, J1982, J1983, J1984, J1985, J1986, J1987, J1988, J1989, J1990, J1991, J1992, J1993, J1994, J1995, J1996, J1997, J1998, J1999, J2000, J2001, J2002, J2003, J2004, J2005, J2006, J2007, J2008, J2009, J2010, J2011, J2012, J2013, J2014, J2015, J2016, J2017, J2018, J2019, J2020, J2021, J2022, J2023, J2024, J20

PALETA — FAMÍLIAS DE MATERIAL E ONDE VAO



Mineral claro de grande formato

MSB700 - volume superior e face externa do pedestal



Base pintada do terreo

MSB800 - superfície esquadrejada, alto 0,30



Aluminio grafite

MSB950 - portas, brisas, guarda-corpo, balcões, varandas



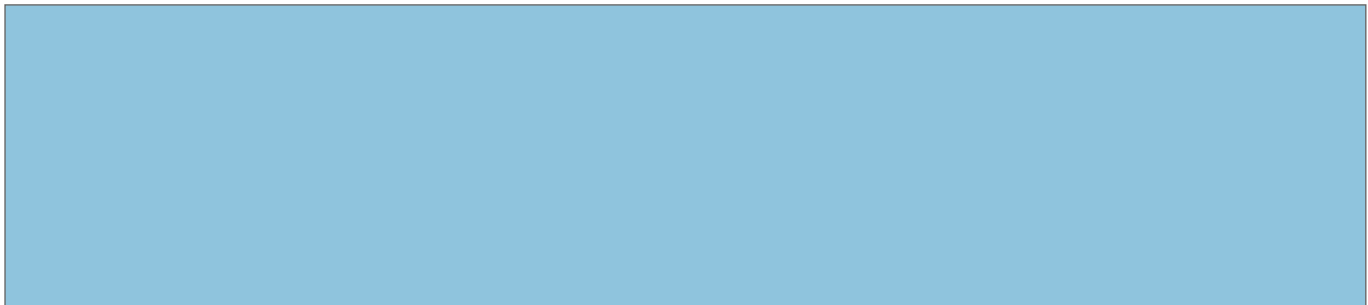
Madeira

MSB750 - sobre as portas de entrada e boca do pedestal



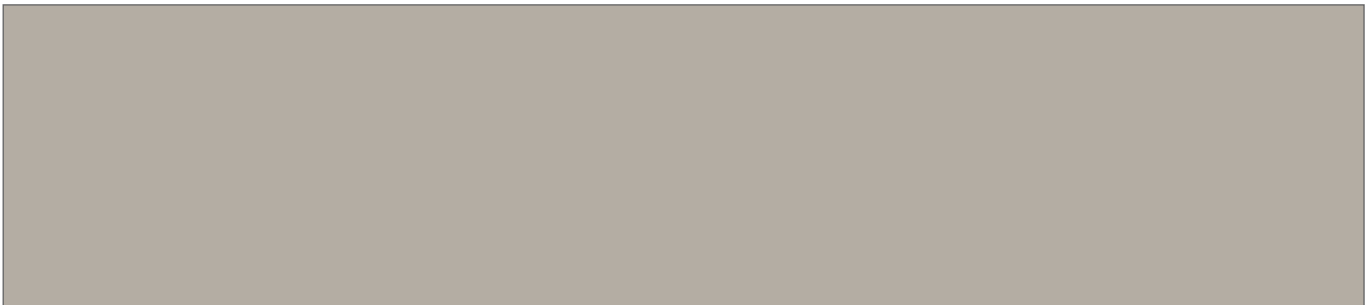
Deck WPC

MSB850 - decks de madeira e varandas



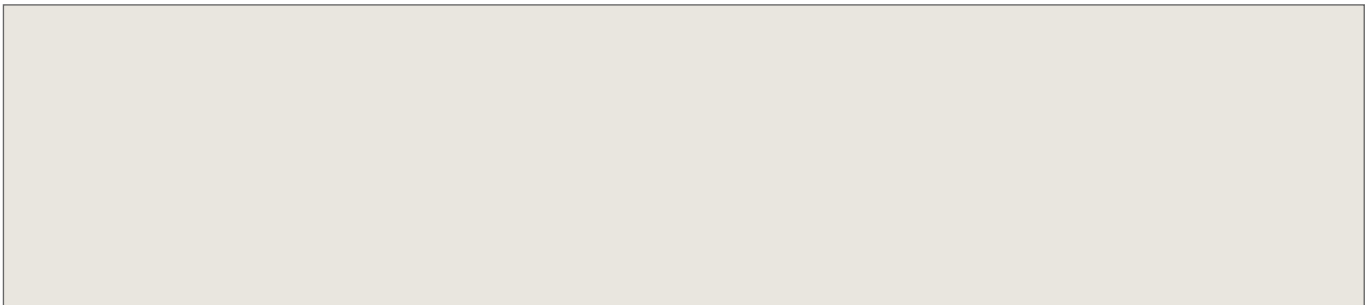
Vidro low-e

MSB900 - cortinas e face interna



Muro

MSB650 - vedação perimetral, mureta base do terreo



Piso interno

MSB600 - pedimentos 500 x 500 esquadrejados

RODAPES POR AMBIENTE

COD	AMBIENTE	RODAPE	PISO
T-GAR	GARAGEM	perolado 120 x 15 mm, preso	concreto polido com encaixe
T-HAL	HALL	perolado 120 x 15 mm, preso	perolado retificado 300 x 9
T-ALC	ALCOVA DO REVERSÍVEL	perolado 120 x 15 mm, preso	perolado retificado 300 x 9
T-CIR	CIRCULACAO	perolado 120 x 15 mm, preso	perolado retificado 300 x 9
T-REV	QUARTO REVERSÍVEL	perolado 120 x 15 mm, preso	perolado retificado 300 x 9
T-OFI	OFICINA	perolado 120 x 15 mm, preso	concreto polido com encaixe
T-SOC	ESTAR/JANTAR	perolado 120 x 15 mm, preso	perolado retificado 300 x 9
T-COR	CORRÊ / ESCADA	perolado 120 x 15 mm, preso	perolado retificado 300 x 9
T-COZ	COZINHA	em perolado recortado da mesma peça do pt	perolado retificado 300 x 9
T-GOU	SOURMET	em perolado recortado da mesma peça do pt	perolado retificado 300 x 9
T-LAV	LAVANDERIA	em perolado recortado da mesma peça do pt	perolado retificado 300 x 9
T-DEP	DEPOSITO DUA	em perolado recortado da mesma peça do pt	perolado retificado 300 x 9
S-S02	SUITE 02	perolado 120 x 15 mm, preso	perolado retificado 300 x 9
S-S03	SUITE 03	perolado 120 x 15 mm, preso	perolado retificado 300 x 9
S-HAL	HALL E ROUPARIA	perolado 120 x 15 mm, preso	perolado retificado 300 x 9
S-LOU	SALA CHANGE / TV	perolado 120 x 15 mm, preso	perolado retificado 300 x 9
S-MAS	SUITE MASTER	perolado 120 x 15 mm, preso	perolado retificado 300 x 9

SOLEIRAS — PORTAS EXTERNAS

VAO	AMB	FACE	SOLEIRA
PO01	T-GAR	L	sem corte, gao embutido
PO1	T-HAL	L	gratito 30 mm esquad.
PO4	T-OFI	O	gratito 30 mm esquad.
PO4	T-COZ	L	gratito 30 mm esquad.
PO4	T-LAV	N	gratito 30 mm esquad.
PO4	T-DEP	N	gratito 30 mm esquad.
PVE2	T-COR	N	perfil de aluminio drenado
PVE2	T-GOU	N	perfil de aluminio drenado
PVE5	T-GOU	O	perfil de aluminio drenado
PVE2	T-SOC	S	perfil de aluminio drenado
PVE2	S-MAS	O	perfil de aluminio drenado

PEITORIS — JANELAS

VAO	AMB	FACE	PEITORIS, mm	MATERIAL
.04	T-REV	N	1000	gratito 30 mm com pargulosa (des. A da PP 52)
.02	T-COR	N	1000	gratito 30 mm com pargulosa (des. A da PP 52)
.05	T-REV	L	1100	gratito 30 mm com pargulosa (des. A da PP 52)
.01	T-REV	N	1100	gratito 30 mm com pargulosa (des. A da PP 52)
.01	T-ALC	L	1100	gratito 30 mm com pargulosa (des. A da PP 52)
.05	T-OFI	S	1100	gratito 30 mm com pargulosa (des. A da PP 52)
.01	T-COZ	S	1100	gratito 30 mm com pargulosa (des. A da PP 52)
.01	T-LAV	N	1100	gratito 30 mm com pargulosa (des. A da PP 52)
.04	T-DEP	O	1000	gratito 30 mm com pargulosa (des. A da PP 52)
.01	S-LOU	N	1100	gratito 30 mm com pargulosa (des. A da PP 52)
.05	S-S02	S	1100	gratito 30 mm com pargulosa (des. A da PP 52)
.01	S-S02	L	1100	gratito 30 mm com pargulosa (des. A da PP 52)
.04	S-S02	L	1000	gratito 30 mm com pargulosa (des. A da PP 52)
.05	S-S03	S	1100	gratito 30 mm com pargulosa (des. A da PP 52)
.01	S-S03	O	1100	gratito 30 mm com pargulosa (des. A da PP 52)
.04	S-S03	S	1000	gratito 30 mm com pargulosa (des. A da PP 52)
.05	S-MAS	S	1100	gratito 30 mm com pargulosa (des. A da PP 52)
.04	S-MAS	N	1000	gratito 30 mm com pargulosa (des. A da PP 52)
.01	S-MAS	N	1100	gratito 30 mm com pargulosa (des. A da PP 52)

NOTAS

- Corte de fachada da FACHADA MATERIAS e da casa 3D (IMAGENS/CORTES) e simula aqui e a medida que o visualizador e o render usam.

- Rodape por ambiente de acabamento(s), sobre as portas externas e peitoris por janela, drenados de VAOS e ESQUADRIAS.

- Testado junta seca de 6 mm no interior e 200 x 2.400 (tipo de 40 mm a cada 100 no exterior), madeira em regra de 100 mm.

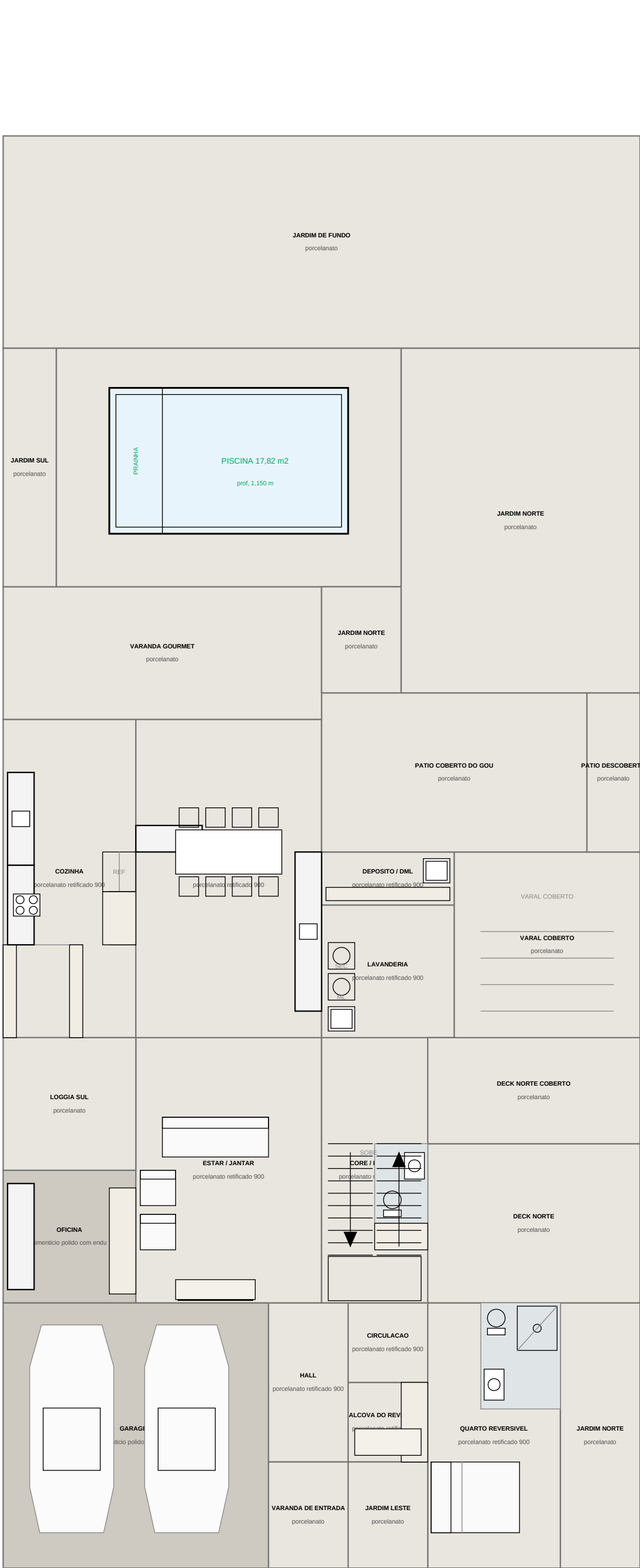
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MAPA DE CORES, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXIBICAO	PROJECOA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR RTA	
MS-RT2 (previsão)	FORMATO A1	VAO LIBERADO PARA OBRA	53
UNIDADE MESTRE: mm	MALHA 600/600/300	SEM ART / RNT	06-08-REV004



pavimentado revestido 900 x 900, antea

cimentado polido com acabamento de rug

1 TERREO — HUMANIZADA
ESCALA 1:100

2 SUPERIOR — HUMANIZADA
ESCALA 1:100

NOTAS

* Piso de cada ambiente na cor do acabamento declarado (acabamento); mobiliário de LAYOUT, ARMATOS, BANCADAS e COLUAS.

* Áreas abertas com o piso externo declarado (pedra, grama, terra).

* Sem corte a altura e de uso, não de elevação. Correr na PR-0200.

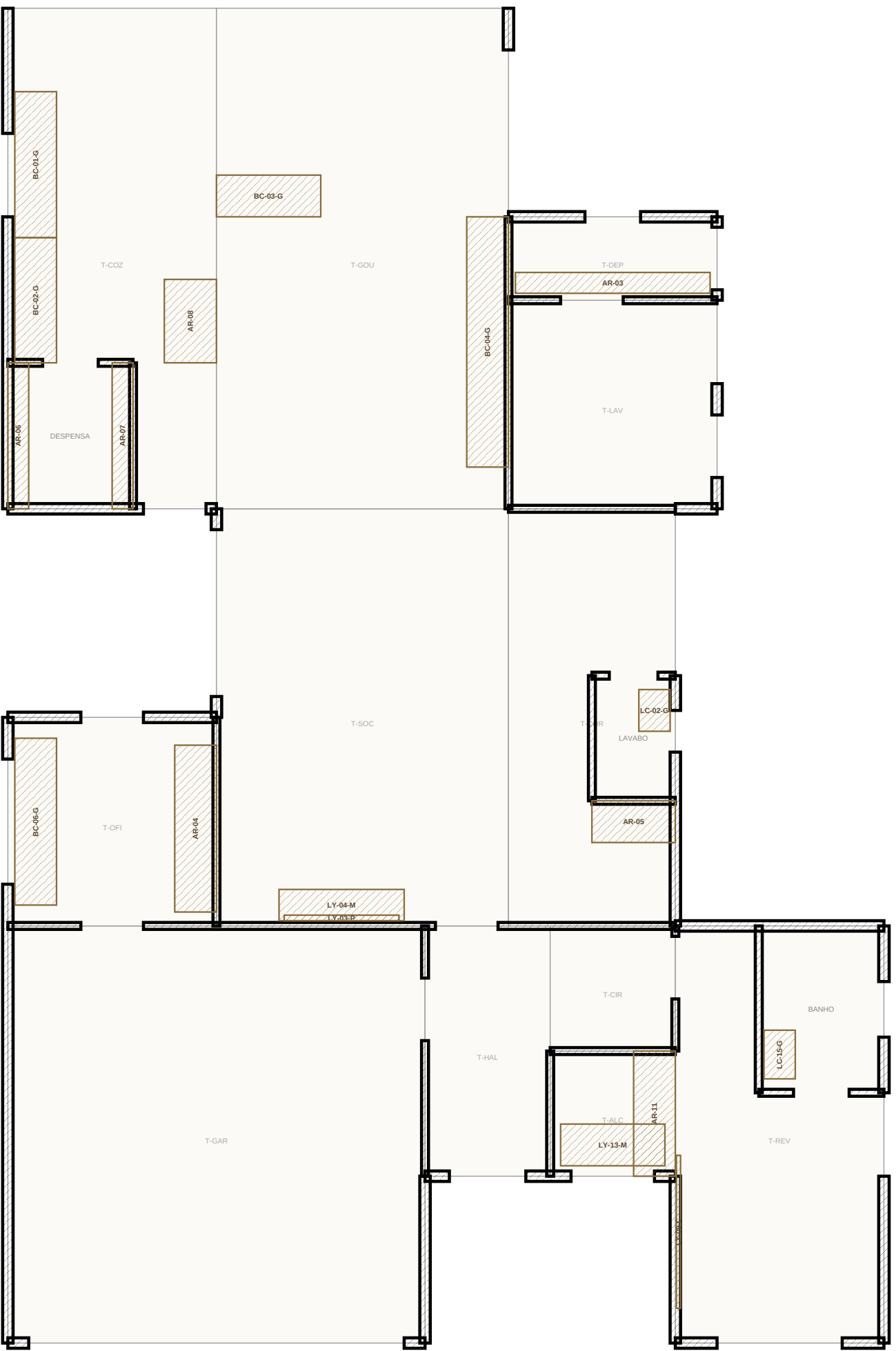
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOU TATIANA-PS

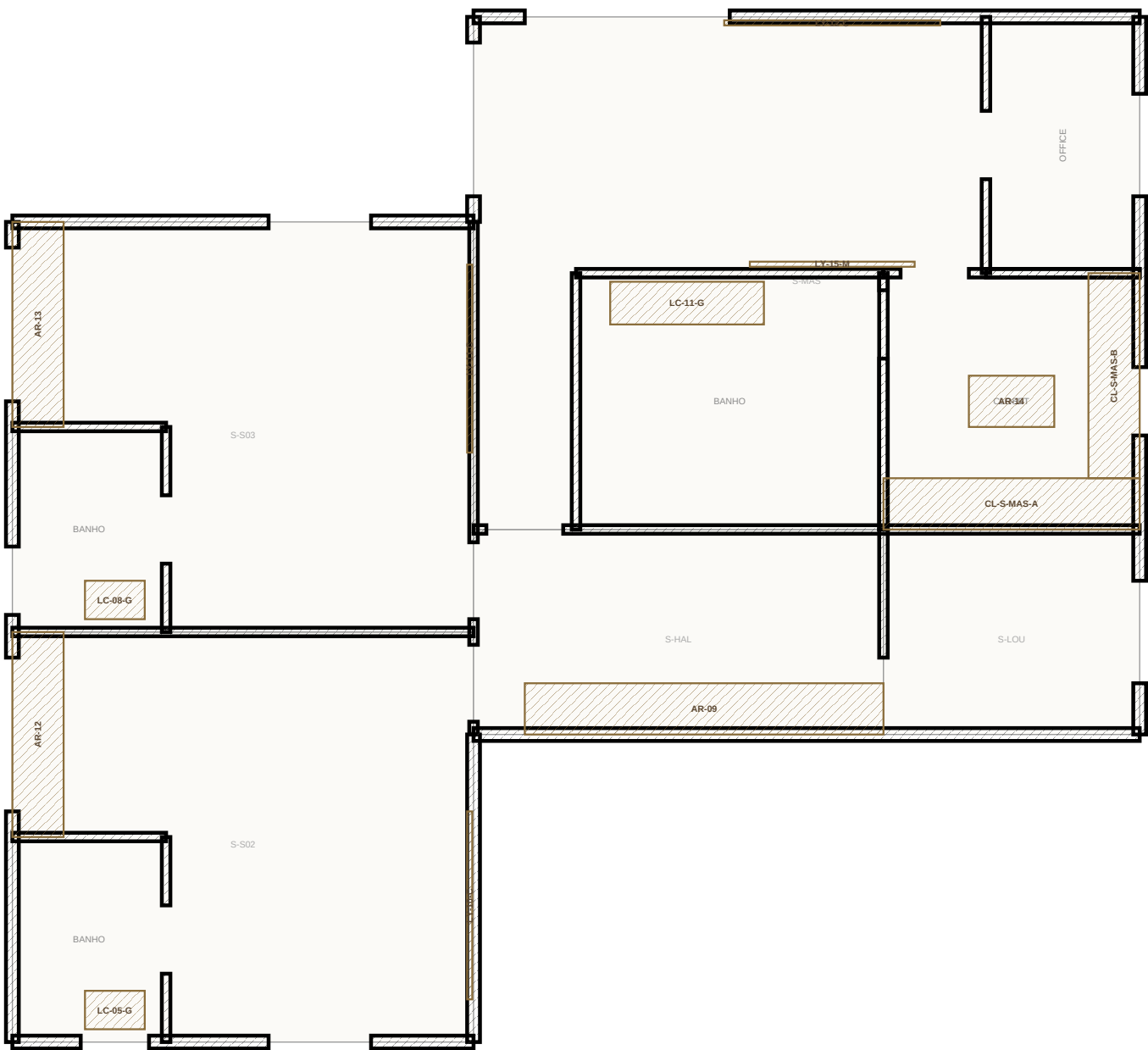
PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA HUMANIZADA — TERREO E SUPERIOR

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada PR-RTZ (previsão) UNIDADE METRICA: mm	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 655/500/500	ENTRADA ESTUDIO PRELIMINAR RTA TWO LIBERADO PARA ORCA SEM ART / INT	PROJETO 54 06-08-REV004
--	--	--	-------------------------------



1 TERREO — MARCENARIA
ESCALA 1:75



2 SUPERIOR — MARCENARIA
ESCALA 1:75

QUADRO DE MOVEIS — TUDO O QUE E MARCENARIA NA CASA

COD	AMB	FAMILIA	FRENTE	PROF	ALT	MOD	PORTAS	CAV	IND FR
AB-05	T-COR	prateleira	1.200	800	1.200	2	0	0	1.44
AB-06	T-COZ	prateleira	2.100	300	2.100	4	0	0	4.42
AB-07	T-COZ	prateleira	2.100	300	2.100	4	0	0	4.42
AB-08	T-COZ	armario alto	1.200	750	2.200	2	2	0	2.44
AB-09	T-DEP	prateleira	2.800	300	2.200	5	0	0	6.16
AB-04	T-GR	armario alto	2.400	600	2.200	4	4	0	6.16
AB-09	S-HAL	roupa	4.200	600	2.200	7	7	0	9.24
AB-11	T-ALC	guarda-roupa	1.800	600	2.200	3	3	8	3.96
AB-12	S-SO	guarda-roupa	2.400	600	2.200	4	4	8	5.28
AB-13	S-SO	guarda-roupa	2.400	600	2.200	4	4	8	5.28
AB-14	S-MAS	guarda-roupa	1.800	600	900	2	0	8	0.90
BC-01-G	T-COZ	patente	2.100	580	770	4	4	0	1.62
BC-02-G	T-COZ	patente	1.800	580	770	3	3	0	1.26
BC-03-G	T-COZ	patente	1.500	580	770	3	3	0	1.18
BC-04-G	T-COZ	patente	1.800	580	770	4	4	0	2.17
BC-05-G	T-GR	patente	2.400	580	770	4	4	0	1.65
LC-05-G	T-COR	patente banho	800	450	580	1	0	2	0.36
LC-06-G	T-REV	patente banho	700	450	580	2	0	2	0.36
LC-07-G	S-SO	patente banho	700	450	580	2	0	2	0.36
LC-08-G	S-SO	patente banho	700	450	580	2	0	2	0.36
LC-11-G	S-MAS	patente banho	1.800	580	760	3	0	2	0.90
LV-03-P	T-DO	panela	1.800	55	1.800	1	0	5	3.24
LV-04-M	T-DO	rack	1.800	450	450	2	0	2	0.81
LV-05-C	T-REV	cabineira	2.200	65	1.200	1	0	5	2.64
LV-12-M	T-ALC	mesa	1.500	600	750	1	0	3	1.12
LV-13-C	S-SO	cabineira	2.200	65	1.200	1	0	5	2.64
LV-14-C	S-SO	cabineira	2.200	65	1.200	1	0	5	2.64
LV-15-C	S-MAS	cabineira	2.200	65	1.200	1	0	5	3.04
LV-15-M	S-MAS	panela	1.800	55	1.800	1	0	5	3.47
CL-S-MAS-A	S-MAS	closet	3.000	600	2.200	5	0	10	6.60
CL-S-MAS-B	S-MAS	closet	2.400	600	2.200	4	0	8	6.16

TOTAIS

moveis	25
rodapés	85
portas	584
portas / guarda	44 164
fronte total	91.34 m2
chapeado 15 x 16 mm	68 120

NOTAS

- Cada moveel vem de nucleos/marcenarias: ARMARIOS, gabinete de cada BANCADA de granito, gabinete suspenso de cada banheiro, rack, painel de TV e mesa de LAYOUT, cabineira de cada cama e as duas paredes do CLOSET.
- Módulo minimo 500 mm (altura de parede), altura por familia (2).
- Frente e a dimensao ao longo da parede, profundidade e o outro. Elevacoes nas PR-05 e 07.
- *Posicao por categoria de ambiente: sala de aluminio grafico nos areas sociais e de servico, cama e 60 gram nos dormitorios.

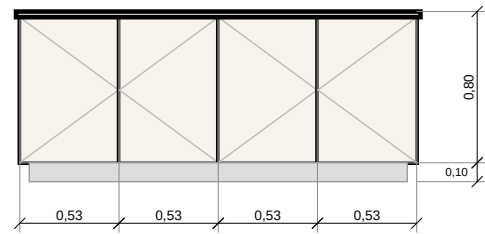
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

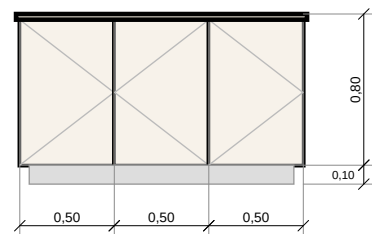
PLANTA DE MARCENARIA — TERREO E SUPERIOR

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO A2D (previsão) UNIDADE MESTRE: MM	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MILHA 655/555/555	ENTRADA ESTUDO PRELIMINAR R7A LIMITE LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETA 55 06-08-REV014
--	---	--	-------------------------------



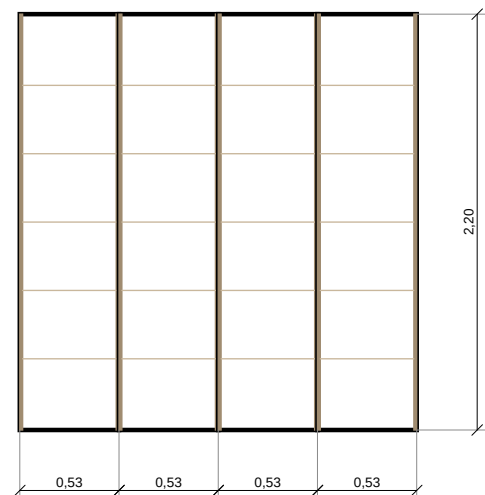
1 BC-01 GABINETE SOB GRANITO
ESCALA 1:40

4 mod. - 0 pontos - 0 gar - 24 pontos - perfil gabi de alumínio graf



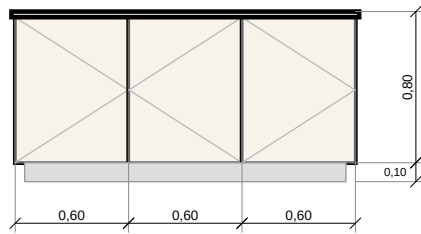
4 BC-03 GABINETE SOB GRANITO
ESCALA 1:40

3 mod. - 3 pontos - 0 gar - 18 pontos - perfil gabi de alumínio graf



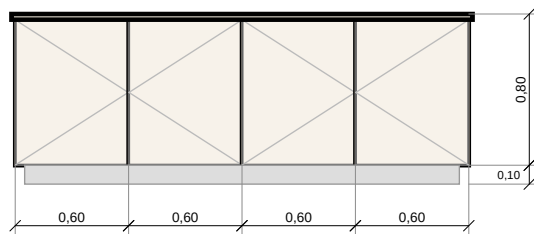
7 AR-06 PRATELEIRAS
ESCALA 1:40

4 mod. - 0 pontos - 0 gar - 40 pontos - perfil gabi de alumínio graf



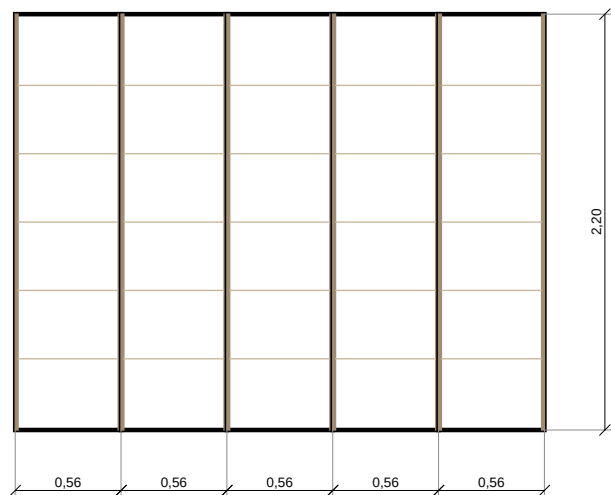
2 BC-02 GABINETE SOB GRANITO
ESCALA 1:40

3 mod. - 3 pontos - 0 gar - 18 pontos - perfil gabi de alumínio graf



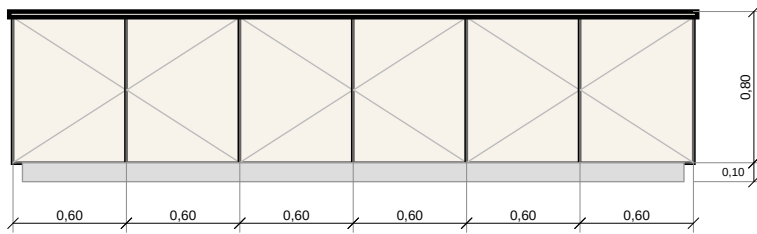
5 BC-06 GABINETE SOB GRANITO
ESCALA 1:40

4 mod. - 4 pontos - 0 gar - 24 pontos - perfil gabi de alumínio graf



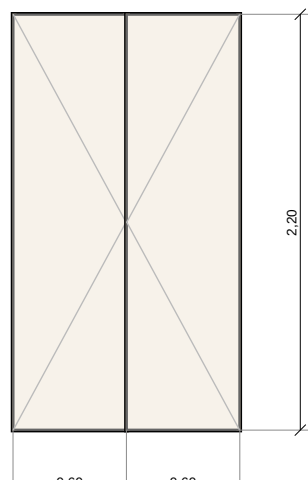
8 AR-03 PRATELEIRAS
ESCALA 1:40

5 mod. - 0 pontos - 0 gar - 40 pontos - perfil gabi de alumínio graf



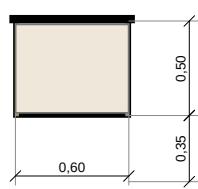
3 BC-04 GABINETE SOB GRANITO
ESCALA 1:40

6 mod. - 6 pontos - 0 gar - 36 pontos - perfil gabi de alumínio graf



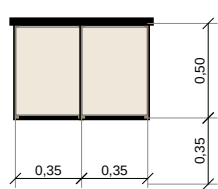
6 AR-08 ARMARIO ALTO
ESCALA 1:40

2 mod. - 2 pontos - 0 gar - 20 pontos - perfil gabi de alumínio graf



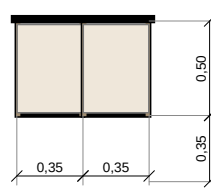
9 LC-02 GAB. LAVATORIO
ESCALA 1:40

1 mod. - 0 pontos - 2 gar - 20 pontos - canto voltado a 45 graus (cort)



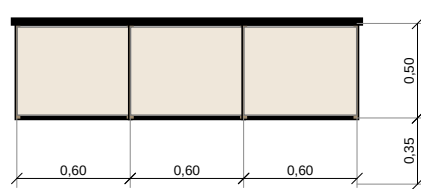
11 LC-05 GAB. LAVATORIO
ESCALA 1:40

2 mod. - 0 pontos - 2 gar - 20 pontos - canto voltado a 45 graus (cort)



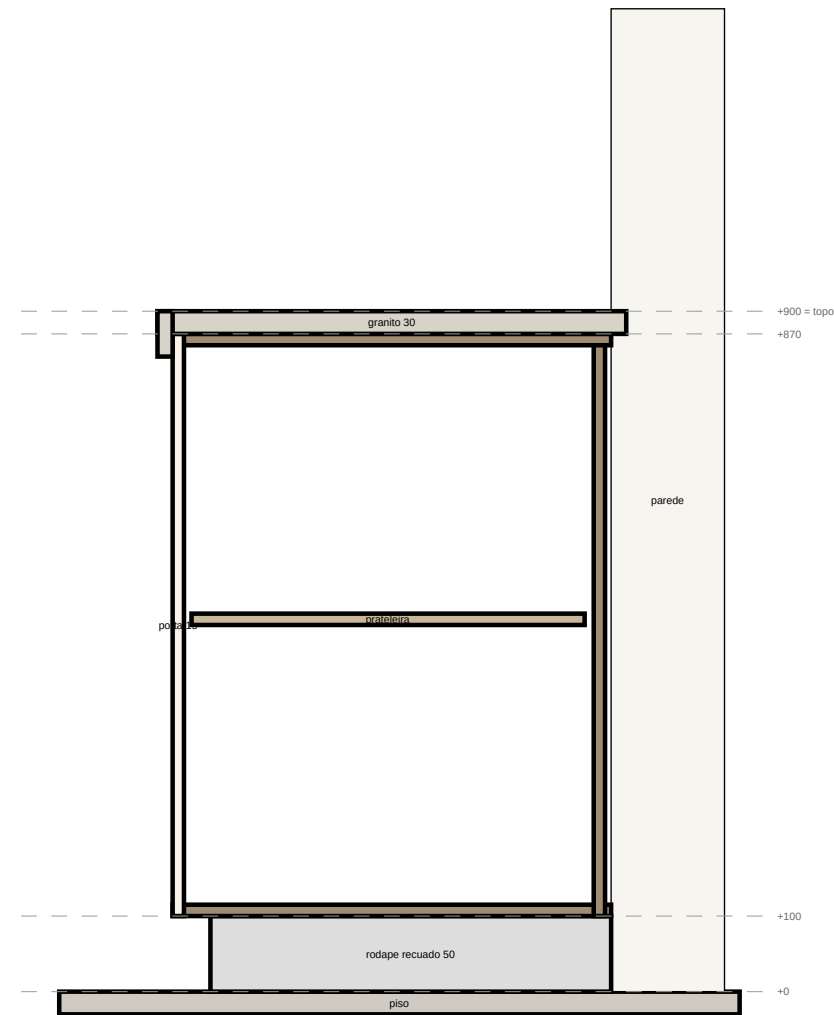
10 LC-15 GAB. LAVATORIO
ESCALA 1:40

2 mod. - 0 pontos - 2 gar - 20 pontos - canto voltado a 45 graus (cort)



12 LC-11 GAB. LAVATORIO
ESCALA 1:40

3 mod. - 0 pontos - 3 gar - 30 pontos - canto voltado a 45 graus (cort)



A SECAO DO GABINETE SOB GRANITO — APOIO E RODAPE
ESCALA 1:10

NOTAS

- Gabinete sob granito: cantos de MDF 15 mm sobre apoios, rodape recuado 50 mm, tempo a 800 mm. Módulo com tóca sem prateleira, módulo de cooktop com uma.
- Gabinete de lavatório suspenso a 200 mm do piso, uma gaveta por módulo, cuba de apoio.
- Portas por módulos, abridoras pela altura (2 até 900, 3 até 2.500, 4 até 2.800, 5 acima).
- Prateleira trançada e arcos de porta. Puxador perfil gabi graf no canto externo.

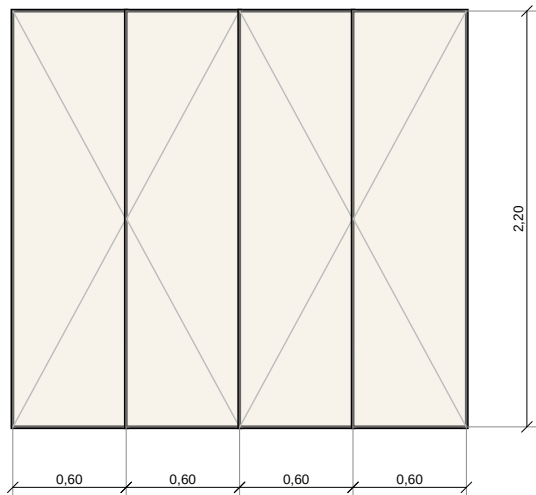
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

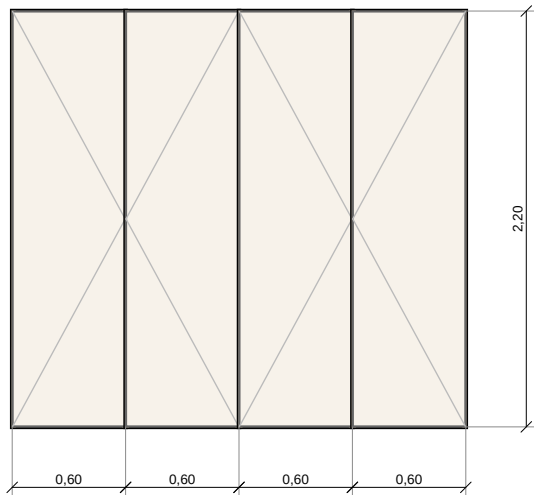
MARCENARIA I — GABINETES DE COZINHA, GOURMET, OFICINA E BANHOS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	1:40 • 1:10	ESTUDIO PRELIMINAR RTA	56
em PDF (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA CRIA	
UNIDADE MESTRE: mm	MALHA 400/500/500	SEM ART / PRINT	06-08-REV014



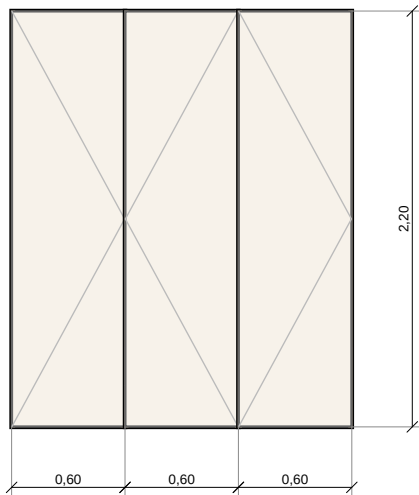
1 AR-12 GUARDA-ROUPA
ESCALA 1:40

4 mod. 4 pontos 0 gar 160 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



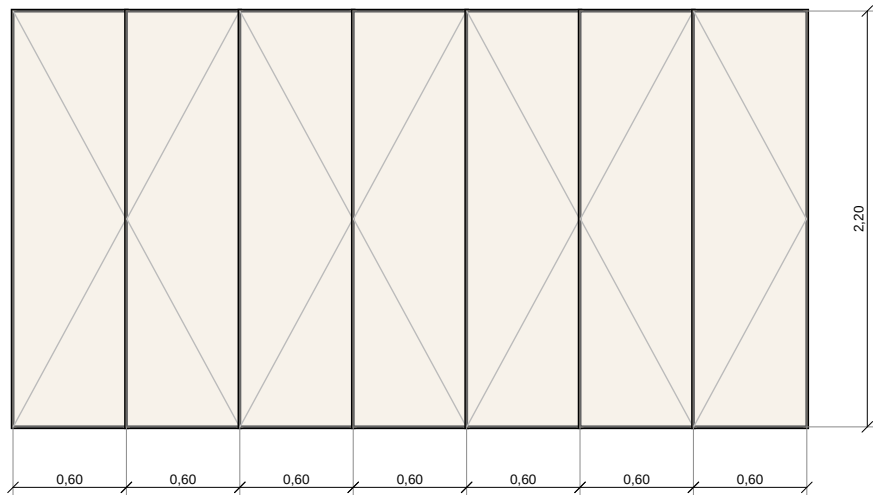
2 AR-13 GUARDA-ROUPA
ESCALA 1:40

4 mod. 4 pontos 0 gar 160 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



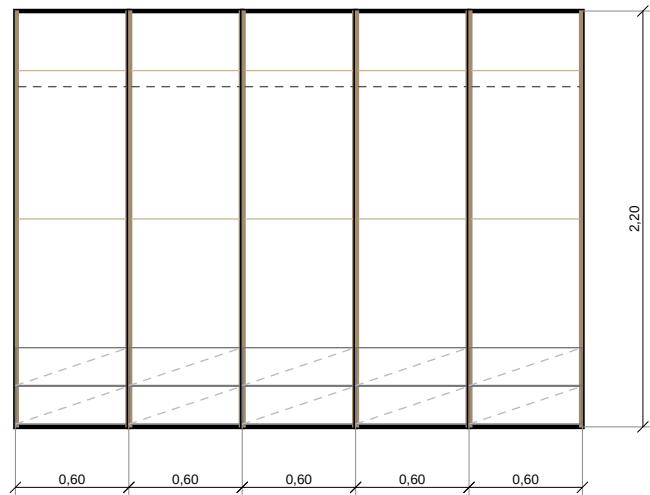
3 AR-11 GUARDA-ROUPA
ESCALA 1:40

3 mod. 3 pontos 0 gar 151 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



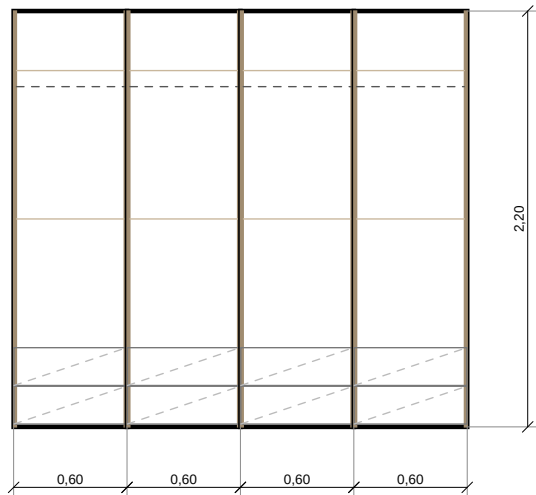
4 AR-09 ROUPARIA
ESCALA 1:40

7 mod. 7 pontos 0 gar 177 pontos - perfil gnr no alumínio gnr



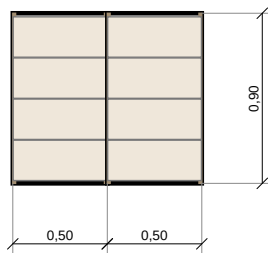
5 CLOSET — PAREDE DO FUNDO
ESCALA 1:40

5 mod. 5 pontos 10 gar 160 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



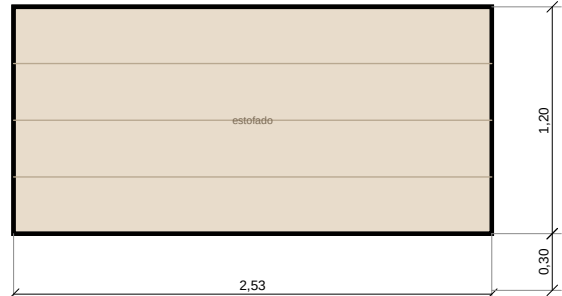
6 CLOSET — PAREDE LATERAL
ESCALA 1:40

4 mod. 4 pontos 0 gar 160 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



7 AR-14 GAVETEIRO
ESCALA 1:40

2 mod. 2 pontos 0 gar 160 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



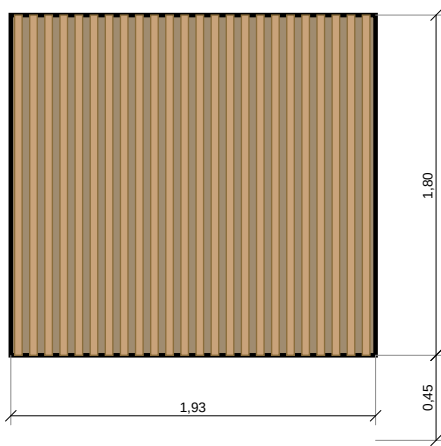
8 LY-12 CABECEIRA ESTOFADA
ESCALA 1:40

2 mod. 2 pontos 0 gar 160 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



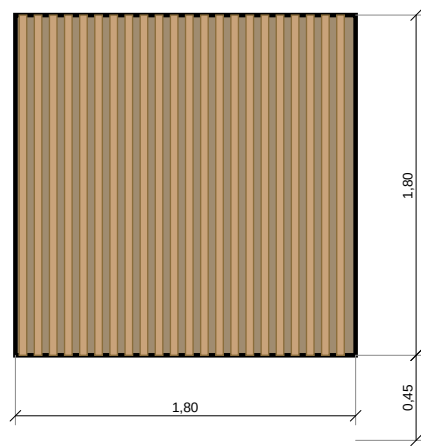
9 LY-10 CABECEIRA ESTOFADA
ESCALA 1:40

1 mod. 1 pontos 0 gar 160 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



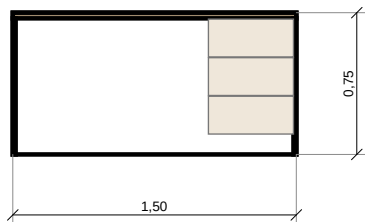
10 LY-15 PAINEL TV
ESCALA 1:40

1 mod. 1 pontos 0 gar 250 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



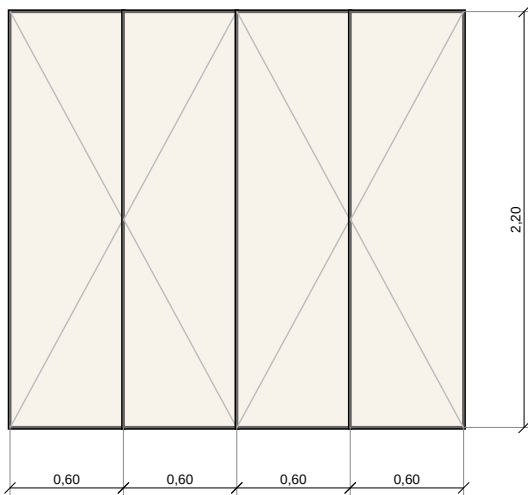
11 LY-03 PAINEL RIPADO DA TV
ESCALA 1:40

2 mod. 2 pontos 0 gar 150 pontos - perfil gnr no alumínio gnr



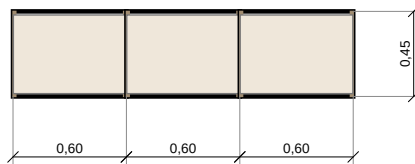
13 LY-13 MESA
ESCALA 1:40

1 mod. 1 pontos 0 gar 20 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



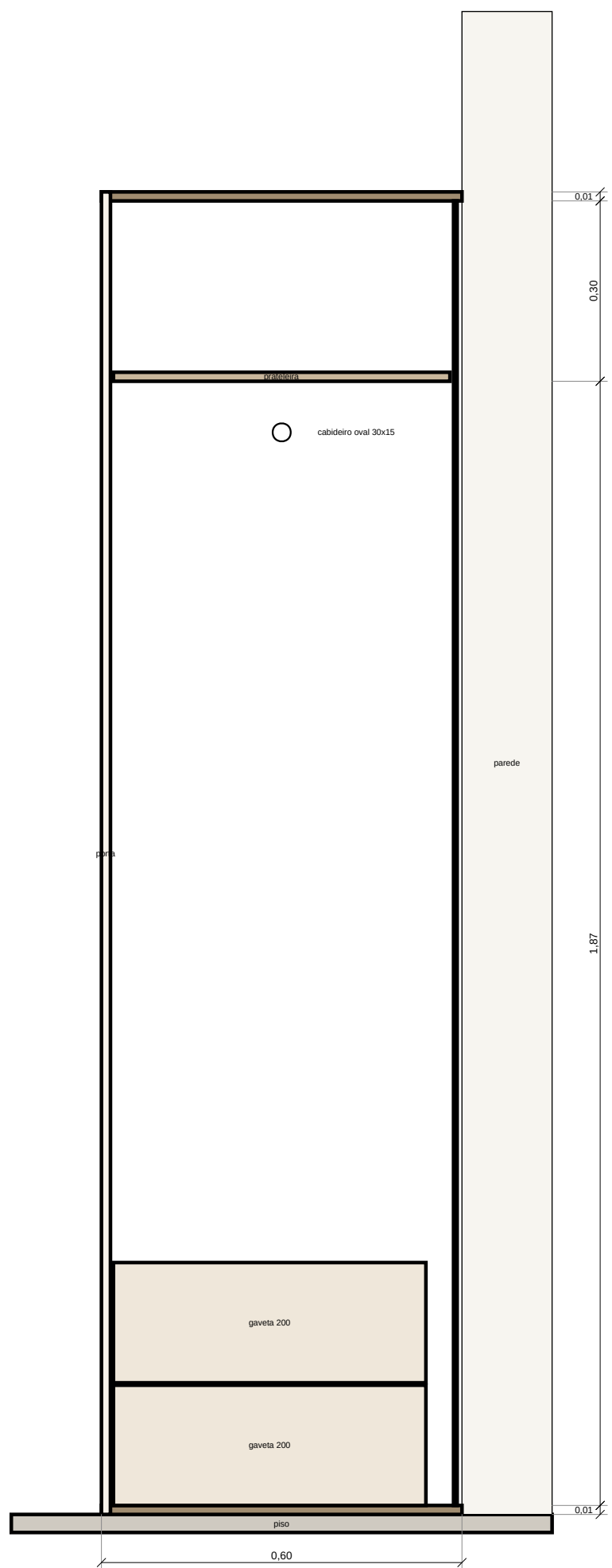
14 AR-04 ARMARIO ALTO
ESCALA 1:40

4 mod. 4 pontos 0 gar 402 pontos - perfil gnr no alumínio gnr



12 LY-04 RACK
ESCALA 1:40

3 mod. 3 pontos 0 gar 30 pontos - perfil gnr no alumínio gnr



A SECAO DO MODULO DE GUARDA-ROUPA — 600 x 2.200
ESCALA 1:10

NOTAS

- * Guarda-roupa por modulo, cabideiro a 400 mm do topo, prateleira sobre ele e duas gavetas internas de 200 mm, porta interna.
- * Closet: os restantes modulos sem porta, mas duas paredes declaradas em SUBDIVISÕES.
- * Cabeceira estofada: todo da cama mais 200 mm de cada lado, 1.200 mm de altura, sobre painel de MDF 15 mm fixado na parede.
- * Painel de TV ripado na largura do rack: ripos de 40 x 40 a cada 80 cm sobre fundo de 15 mm: cabo passa entre os ripos.
- * Mesa de trabalho da cozinha: sempre engastada (2 x 15 mm), paineis laterais e gaveteiro de 450.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAUAS - AM) | SOUZA TARTAGLIA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MARcenaria II — ROUPEIROS, CLOSET, GAVETEIRO, CABECEIRAS E PAINELIS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	1:40	ESTUDO PRELIMINAR RTA	
Projeto (previsão)	FORMATO A1	IMAGEM LIBERADA PARA OBRAS	
UNIDADE MEDIDA: m²	MARAUAS 650/000/000	SEM ART / RNT	57

FERRAGENS — TOTAIS DERIVADOS			
ITEM	QTD	UN	
Ondulador curvado 35 mm	160	un	
Cordelão telescópico (par)	64 (30 de 350 mm, 3 de 400 mm, 11 de 500 mm)	par	
Perfil guia alumínio galvanizado	21,6	m	
Puxadores (portais + guarnições)	108	un	
Suprimento de pintura	592	un	
Suportes rivetados	292	un	
Caboelão oval (30 x 15)	12,0	m	
Faixa 40 x 40 (guarnição de PVC)	82,8	m	
Esquadra + NOBIS (substituição)	10,98	m2	

MOVEL	ABR	CATEG.	PUXADOR	QTD	DOLA m
AB-08	T-CO2	social	perfil guia de alumínio galvanizado	2	1,2
AB-04	T-001	utilitária	perfil guia de alumínio galvanizado	4	2,4
AB-09	S-MAL	utilitária	perfil guia de alumínio galvanizado	7	4,2
AB-12	T-ALC	interio	cavca variada a 45 graus (com ferragem)	8	0,8
AB-12	S-S02	interio	cavca variada a 45 graus (com ferragem)	12	0,0
AB-12	S-S03	interio	cavca variada a 45 graus (com ferragem)	12	0,0
AB-14	S-MAL5	interio	cavca variada a 45 graus (com ferragem)	8	0,0
BC-05-G	T-CO2	social	perfil guia de alumínio galvanizado	4	2,1
BC-02-G	T-CO2	social	perfil guia de alumínio galvanizado	3	1,8
BC-03-G	T-GOU	social	perfil guia de alumínio galvanizado	3	1,5
BC-04-G	T-GOU	social	perfil guia de alumínio galvanizado	6	3,6
BC-06-G	T-001	utilitária	perfil guia de alumínio galvanizado	4	2,4
LC-02-G	T-COR	utilitária	perfil guia de alumínio galvanizado	1	0,6
LC-15-G	T-MEV	interio	cavca variada a 45 graus (com ferragem)	2	0,0
LC-05-G	S-S02	interio	cavca variada a 45 graus (com ferragem)	2	0,0
LC-08-G	S-S03	interio	cavca variada a 45 graus (com ferragem)	2	0,0
LC-11-G	S-MAL5	interio	cavca variada a 45 graus (com ferragem)	3	0,0
LC-04-M	T-GOC	social	perfil guia de alumínio galvanizado	3	1,8
LC-13-M	T-ALC	interio	cavca variada a 45 graus (com ferragem)	3	0,0
LC-0-MAL-8	S-MAL5	interio	cavca variada a 45 graus (com ferragem)	3	0,0
LC-0-MAL-8	S-MAL5	interio	cavca variada a 45 graus (com ferragem)	8	0,0

MATERIAL PELO PLANO x SERVIÇO DO BOM (H: preços)

ITEM	QTD	UNID. RS	TOTAL RS
chapa 18 mm	68	300,00	20.400,00
chapa 6 mm	20	150,00	3.000,00
alvenaria	160	6,06	969,60
cordelão (par)	64	45,00	2.880,00
perfil guia (m)	21,6	39,00	842,56
fitas de tecido (m)	786,0	1,20	943,20
suprimento	592	0,40	236,80
caboelão (m)	2,90	750,00	2.175,00
suportes (m)	12,0	60,00	720,00
respingos (m)	40,0	8,00	320,00
material	11,0	40,00	440,00
serviço sob medida (BOM+15%)			85.288,80
custo material / serviço			43 %

LISTA DE PECAS — 691 LINHAS, 984 PECAS

COD	PECA	LARG	ALT	ESP	QTD	FTTA,m
AB-08-MAL-LAT	LAT	800	1.200	15	2	2,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	570	600	15	1	0,6
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	570	600	15	1	0,6
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	568	1.138	6	1	0,0
AB-08-MAL-PORTA	PORTA	568	1.138	15	2	3,1
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	800	1.200	15	2	2,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	570	600	15	1	0,6
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	570	600	15	1	0,6
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	568	1.138	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	568	1.138	15	2	3,1
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-PORTA	PORTA	493	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-PORTA	PORTA	493	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-PORTA	PORTA	493	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-PORTA	PORTA	493	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-PORTA	PORTA	493	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-PORTA	PORTA	493	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-PORTA	PORTA	493	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-PORTA	PORTA	493	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-PORTA	PORTA	493	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-PORTA	PORTA	493	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-PORTA	PORTA	493	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-PORTA	PORTA	493	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-PORTA	PORTA	493	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-PORTA	PORTA	493	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-PORTA	PORTA	493	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-PORTA	PORTA	493	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-PORTA	PORTA	493	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-PORTA	PORTA	493	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-PORTA	PORTA	493	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-PORTA	PORTA	493	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-PORTA	PORTA	493	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-PORTA	PORTA	493	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-PORTA	PORTA	493	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-PORTA	PORTA	493	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-PORTA	PORTA	493	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-PORTA	PORTA	493	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-PORTA	PORTA	493	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-PORTA	PORTA	493	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-PORTA	PORTA	493	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-PORTA	PORTA	493	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-PORTA	PORTA	493	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-PORTA	PORTA	493	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-PORTA	PORTA	493	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-PORTA	PORTA	493	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-PORTA	PORTA	493	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-PORTA	PORTA	493	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-PORTA	PORTA	493	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO						

rede BT Analógico Energia 555327 v	TC-08 medidor 18000 via RS485	DG 125 A 10000, 1000 V	DPS DPS Onipar 2 20 kVA, 3F+N	QDG QDG60 gen2 (4x modulos) 50 modulos 4 x 150 W
---	--	----------------------------------	---	---

QDG — Quadro geral 84 módulos - 41 circuitos - 67 vias (+20 % = 81) de 84																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
QDG 001	QDG 002	QDG 003	QDG 004	QDG 005	QDG 006	QDG 007	QDG 008	QDG 009	QDG 010	QDG 011	QDG 012	QDG 013	QDG 014	QDG 015	QDG 016	QDG 017	QDG 018	QDG 019	QDG 020	QDG 021	QDG 022	QDG 023	QDG 024	QDG 025	QDG 026	QDG 027	QDG 028	QDG 029	QDG 030	QDG 031	QDG 032	QDG 033	QDG 034	QDG 035	QDG 036	QDG 037	QDG 038	QDG 039	QDG 040	QDG 041	QDG 042	QDG 043	QDG 044	QDG 045	QDG 046	QDG 047	QDG 048	QDG 049	QDG 050	QDG 051	QDG 052	QDG 053	QDG 054	QDG 055	QDG 056	QDG 057	QDG 058	QDG 059	QDG 060	QDG 061	QDG 062	QDG 063	QDG 064	QDG 065	QDG 066	QDG 067	QDG 068	QDG 069	QDG 070	QDG 071	QDG 072	QDG 073	QDG 074	QDG 075	QDG 076	QDG 077	QDG 078	QDG 079	QDG 080	QDG 081	QDG 082	QDG 083	QDG 084	QDG 085	QDG 086	QDG 087	QDG 088	QDG 089	QDG 090	QDG 091	QDG 092	QDG 093	QDG 094	QDG 095	QDG 096	QDG 097	QDG 098	QDG 099	QDG 100	QDG 101	QDG 102	QDG 103	QDG 104	QDG 105	QDG 106	QDG 107	QDG 108	QDG 109	QDG 110	QDG 111	QDG 112	QDG 113	QDG 114	QDG 115	QDG 116	QDG 117	QDG 118	QDG 119	QDG 120	QDG 121	QDG 122	QDG 123	QDG 124	QDG 125	QDG 126	QDG 127	QDG 128	QDG 129	QDG 130	QDG 131	QDG 132	QDG 133	QDG 134	QDG 135	QDG 136	QDG 137	QDG 138	QDG 139	QDG 140	QDG 141	QDG 142	QDG 143	QDG 144	QDG 145	QDG 146	QDG 147	QDG 148	QDG 149	QDG 150	QDG 151	QDG 152	QDG 153	QDG 154	QDG 155	QDG 156	QDG 157	QDG 158	QDG 159	QDG 160	QDG 161	QDG 162	QDG 163	QDG 164	QDG 165	QDG 166	QDG 167	QDG 168	QDG 169	QDG 170	QDG 171	QDG 172	QDG 173	QDG 174	QDG 175	QDG 176	QDG 177	QDG 178	QDG 179	QDG 180	QDG 181	QDG 182	QDG 183	QDG 184	QDG 185	QDG 186	QDG 187	QDG 188	QDG 189	QDG 190	QDG 191	QDG 192	QDG 193	QDG 194	QDG 195	QDG 196	QDG 197	QDG 198	QDG 199	QDG 200	QDG 201	QDG 202	QDG 203	QDG 204	QDG 205	QDG 206	QDG 207	QDG 208	QDG 209	QDG 210	QDG 211	QDG 212	QDG 213	QDG 214	QDG 215	QDG 216	QDG 217	QDG 218	QDG 219	QDG 220	QDG 221	QDG 222	QDG 223	QDG 224	QDG 225	QDG 226	QDG 227	QDG 228	QDG 229	QDG 230	QDG 231	QDG 232	QDG 233	QDG 234	QDG 235	QDG 236	QDG 237	QDG 238	QDG 239	QDG 240	QDG 241	QDG 242	QDG 243	QDG 244	QDG 245	QDG 246	QDG 247	QDG 248	QDG 249	QDG 250	QDG 251	QDG 252	QDG 253	QDG 254	QDG 255	QDG 256	QDG 257	QDG 258	QDG 259	QDG 260	QDG 261	QDG 262	QDG 263	QDG 264	QDG 265	QDG 266	QDG 267	QDG 268	QDG 269	QDG 270	QDG 271	QDG 272	QDG 273	QDG 274	QDG 275	QDG 276	QDG 277	QDG 278	QDG 279	QDG 280	QDG 281	QDG 282	QDG 283	QDG 284	QDG 285	QDG 286	QDG 287	QDG 288	QDG 289	QDG 290	QDG 291	QDG 292	QDG 293	QDG 294	QDG 295	QDG 296	QDG 297	QDG 298	QDG 299	QDG 300	QDG 301	QDG 302	QDG 303	QDG 304	QDG 305	QDG 306	QDG 307	QDG 308	QDG 309	QDG 310	QDG 311	QDG 312	QDG 313	QDG 314	QDG 315	QDG 316	QDG 317	QDG 318	QDG 319	QDG 320	QDG 321	QDG 322	QDG 323	QDG 324	QDG 325	QDG 326	QDG 327	QDG 328	QDG 329	QDG 330	QDG 331	QDG 332	QDG 333	QDG 334	QDG 335	QDG 33

QDS — Quadro superior 48 modulos - 18 circuitos - 33 vias (+20 % = 40) de 48

ACQUANTO	QO	TIPO	VA	V	FASE	B-A	DEL	mm2	ELETTR.	L-4	10%
TRF-V6	QOS	tar	7400	220	A-B	35.6	45.4 A°P	6	DN25	14.4	0.76
TRF-2	QOS	tar	7400	220	A-B	33.8	45.4 A°P	6	DN25	15.5	1.40
TRF-1	QOS	tar	4000	220	A-B	20.5	25.4 A°P	4	DN25	15.5	1.40
TRF-2	QOS	tar	4000	220	A-B	20.5	25.4 A°P	4	DN25	17.5	1.40
TRF-4	QOS	tar	4000	220	A-B	20.5	25.4 A°P	4	DN25	16.8	1.34
TRF-4	QOS	tar	4000	220	A-B	20.5	25.4 A°P	4	DN25	15.8	1.06
TRF-10	QOS	tar	2000	220	B-C	13.8	16.4 A°P	23	DN20	30.2	2.58
TRF-10 (F-000)	QOS	tar	1700	137	B	12.3	16.4 A°P	4	DN25	30.2	2.58
TRF-10	QOS	tar	2700	220	B-C	16.3	16.4 A°P	23	DN20	25.7	1.82
TRF-C02	QOS	tar	2000	127	B	10.7	20.4 A°P	64	DN25	30.2	2.58
TRF-5	QOS	tar	2300	220	A-B	10.5	16.4 A°P	23	DN20	18.5	1.18
TRF-C04	QOS	tar	2000	127	C	10.7	20.4 A°P	23	DN20	19.4	3.31
TRF-FLAT	QOS	tar	1000	127	B	10.7	20.4 A°P	23	DN20	18.5	1.18
TRF-DEP	QOS	tar	1000	127	B	14.2	25.4 A°P	23	DN20	25.2	3.87
TRF-12	QOS	tar	1000	127	B	11.8	16.4 A°P	23	DN20	30.2	3.87
TRF-14	QOS	tar	1000	127	B	11.8	16.4 A°P	23	DN20	30.2	3.87
TRF-6	QOS	tar	1400	220	A-B	6.4	16.4 A°P	23	DN20	17.7	0.71
TRF-7	QOS	tar	1400	220	A-B	6.4	16.4 A°P	23	DN20	17.5	1.40
TRF-8	QOS	tar	1400	220	A-B	6.4	16.4 A°P	23	DN20	16.8	0.97
TRF-9	QOS	tar	1400	220	A-B	6.4	16.4 A°P	23	DN20	15.8	0.63
TRF-S-MMS	QOS	tar	1200	127	B	8.4	16.4 A°P	15	DN20	17.7	3.93
TRF-11	QOS	tar	1000	127	C	7.9	16.4 A°P	23	DN20	23.7	2.03
TRF-18	QOS	tar	1000	127	C	7.9	16.4 A°P	23	DN20	23.7	2.03
TRF-I-GAR	QOS	tar	800	127	B	7.1	16.4 A°P	15	DN20	14.4	1.94
TRF-I-T000	QOS	tar	800	127	C	6.3	16.4 A°P	15	DN20	16.8	0.53
TRF-23	QOS	tar	800	220	A-B	8.4	16.4 A°P	23	DN20	13.3	0.26
TRF-14	QOS	tar	800	220	A-B	8.4	16.4 A°P	23	DN20	17.7	1.40
TRF-I-S002	QOS	tar	800	127	C	4.7	16.4 A°P	15	DN20	17.5	0.90
TRF-I-S002	QOS	tar	800	127	C	4.7	16.4 A°P	15	DN20	17.5	0.90
TRF-S-B03	QOS	tar	800	127	C	4.7	16.4 A°P	15	DN20	16.8	1.43
TRF-S-MMS	QOS	tar	800	127	A	4.7	16.4 A°P	23	DN20	17.7	0.91
TRF-S-002	QOS	tar	500	127	C	3.9	16.4 A°P	23	DN20	14.4	0.51
TRF-I-001	QOS	tar	500	127	C	3.9	16.4 A°P	23	DN20	16.8	0.71
TRF-I-S002	QOS	tar	500	127	C	3.9	16.4 A°P	23	DN20	30.2	2.15
TRF-S-002	QOS	tar	500	127	A	3.9	16.4 A°P	23	DN20	17.5	0.75
TRF-S-002	QOS	tar	500	127	C	3.9	16.4 A°P	23	DN20	16.8	0.72
TRF-S-001	QOS	tar	500	127	A-B	2.3	16.4 A°P	23	DN20	20.5	0.20
TRF-15	QOS	tar	500	220	A-B	2.3	16.4 A°P	23	DN20	20.5	0.20
TRF-17	QOS										

QO	NOME	CRC	VA	VA POR FASE A/B/C	DR	VIAS	+20 %	TEM	
QOG	Quadro geral 64 módulos	41	54650	18750 / 18250 / 18250	2	67	81	04	cade
QOS	Quadro superior 48 módulos	18	24400	6950 / 9950 / 7900	1	33	43	48	cade

- Fases equilibradas por elétrica, equilibrar (R52): a cor da fase e a do condutor.

FORMATO A1

60

60

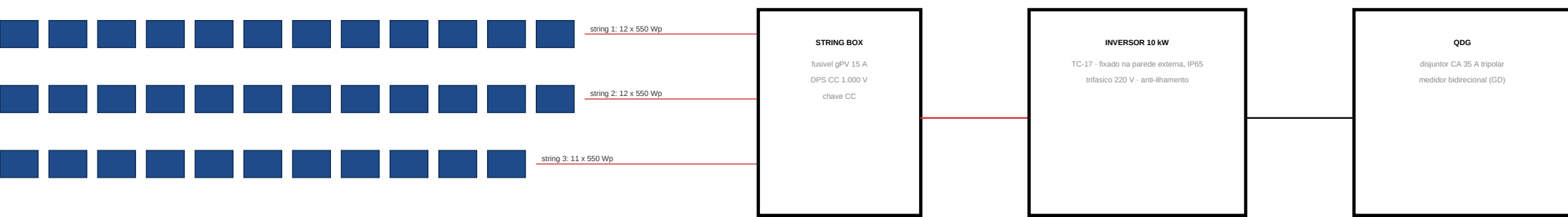
LISTA DE MATERIAL — TOTAIS

ITEM	QTD	UN
cabo 1,5 mm² PE	209,4	m
cabo 1,5 mm² Isen	209,4	m
cabo 1,5 mm² neutro	209,4	m
cabo 2,5 mm² PE	647,6	m
cabo 2,5 mm² Isen	647,6	m
cabo 2,5 mm² neutro	369,6	m
cabo 6 mm² PE	99,2	m
cabo 6 mm² Isen	179,4	m
cabo 6 mm² neutro	28,0	m
cabo 6 mm² PE	68,4	m
cabo 6 mm² Isen	105,0	m
cabo 6 mm² neutro	31,7	m
eletrodos corrugados ONCS	911,6	m
eletrodos corrugados ONCS	128,6	m
disjuntor 10 A 3P curva C	21	un
disjuntor 10 A 3P curva C	10	un
disjuntor 10 A 3P curva C	2	un
disjuntor 10 A 3P curva C	3	un
disjuntor 10 A 3P curva C	18	un
disjuntor 20 A 3P curva C	1	un
disjuntor 20 A 3P curva C	4	un
disjuntor 20 A 3P curva C	2	un
DSE 4P 40 A 30 mA	3	un
DPS classe II 20 mA 3P+N	1	un
disjuntor geral 125 A 3polar	1	un
disjuntor 10 A 3polar (desarmador de QDS)	1	un
Quadro geral 60 módulos — QDS	1	un
Quadro superior de módulos — QDS	1	un
Yonada 3P+1 10 A 125T V0	92	un
Yonada 3P+1 20 A 125D V0 TLAS	26	un
Yonaster (20mm)	33	un
perno de fixação corrugado	58	un
caixa 4 x 2	140	un

POR CIRCUITO — 59

CIRC	QDS	mm2	CABO m	ELETRO	m	DISJ	TOM	INT	LUC
TUE-06	QDS	6	251,1	ONCS	14,4	20 A 2P	1	0	0
TUE-22	QDS	6	615,5	ONCS	25,5	40 A 2P	1	0	0
TUE-3	QDS	4	53,2	ONCS	17,7	20 A 2P	1	0	0
TUE-2	QDS	4	52,5	ONCS	17,5	20 A 2P	1	0	0
TUE-5	QDS	4	50,3	ONCS	16,8	20 A 2P	1	0	0
TUE-4	QDS	4	47,5	ONCS	15,8	20 A 2P	1	0	0
TUE-13	QDS	2,5	90,7	ONCS	30,2	10 A 2P	1	0	0
TUE-5-GOU	QDS	4	79,8	ONCS	26,4	10 A 1P	12	0	0
TUE-10	QDS	2,5	71,2	ONCS	23,7	10 A 1P	1	0	0
TUE-5-CCZ	QDS	6	90,7	ONCS	30,2	20 A 1P	10	0	0
TUE-5	QDS	2,5	58,9	ONCS	18,0	10 A 2P	1	0	0
TUE-5-COR	QDS	2,5	58,3	ONCS	18,4	10 A 1P	5	0	0
TUE-5-LAY	QDS	2,5	71,2	ONCS	23,7	10 A 1P	4	0	0
TUE-5-DEP	QDS	2,5	75,5	ONCS	25,2	10 A 1P	3	0	0
TUE-12	QDS	2,5	90,7	ONCS	30,2	10 A 1P	1	0	0
TUE-14	QDS	2,5	98,7	ONCS	30,2	10 A 1P	1	0	0
TUE-6	QDS	2,5	52,2	ONCS	17,7	10 A 2P	1	0	0
TUE-7	QDS	2,5	52,5	ONCS	17,5	10 A 2P	1	0	0
TUE-6	QDS	2,5	50,3	ONCS	16,8	10 A 2P	1	0	0
TUE-8	QDS	2,5	47,5	ONCS	15,8	10 A 2P	1	0	0
TUE-5-MMS	QDS	1,5	52,2	ONCS	17,7	10 A 1P	0	4	0
TUE-11	QDS	2,5	71,2	ONCS	23,7	10 A 1P	1	0	0
TUE-16	QDS	2,5	58,9	ONCS	18,0	10 A 1P	1	0	0
ELU-5-GAR	QDS	1,5	43,1	ONCS	14,4	10 A 1P	0	3	6
ELU-5-GOU	QDS	1,5	79,8	ONCS	26,4	10 A 1P	0	3	6
TUE-19	QDS	2,5	58,9	ONCS	18,0	10 A 1P	1	0	0
TUE-14	QDS	2,5	53,2	ONCS	17,7	10 A 2P	1	0	0
ELU-5-SOC	QDS	1,5	53,9	ONCS	18,0	10 A 1P	0	3	5
ELU-5-SOC	QDS	1,5	52,5	ONCS	17,5	10 A 1P	0	3	5
ELU-5-SOS	QDS	1,5	50,3	ONCS	16,8	10 A 1P	0	3	5
TUE-5-MMS	QDS	2,5	52,2	ONCS	17,7	10 A 1P	0	0	0
TUE-5-GAR	QDS	2,5	43,1	ONCS	14,4	10 A 1P	0	0	0
TUE-5-ORI	QDS	2,5	53,9	ONCS	18,0	10 A 1P	0	0	0
TUE-5-SOC	QDS	2,5	53,9	ONCS	18,0	10 A 1P	0	0	0
ELU-5-CCZ	QDS	1,5	90,7	ONCS	30,2	10 A 1P	0	2	4
TUE-5-MMS	QDS	2,5	52,5	ONCS	17,5	10 A 1P	0	0	0
TUE-5-SOS	QDS	2,5	50,3	ONCS	16,8	10 A 1P	0	0	0
TUE-15	QDS	2,5	44,5	ONCS	15,5	10 A 2P	1	0	0
TUE-16	QDS	2,5	41,5	ONCS	14,5	10 A 2P	1	0	0
TUE-17	QDS	2,5	41,5	ONCS	14,5	10 A 2P	1	0	0
TUE-20	QDS	2,5	43,1	ONCS	14,4	10 A 2P	1	0	0
TUE-19	QDS	2,5	33,9	ONCS	10,5	10 A 1P	1	0	0
ELU-5-REV	QDS	1,5	47,5	ONCS	15,8	10 A 1P	0	2	3
TUE-5-REV	QDS	2,5	47,5	ONCS	15,8	10 A 1P	4	0	0
ELU-5-COR	QDS	1,5	58,3	ONCS	18,4	10 A 1P	0	2	3
TUE-5-MMS	QDS	2,5	58,7	ONCS	18,1	10 A 1P	0	0	0
ELU-5-MMS	QDS	1,5	23,0	ONCS	7,7	10 A 1P	0	1	2
TUE-5-MMS	QDS	2,5	23,0	ONCS	7,7	10 A 1P	0	0	0
TUE-5-LAY	QDS	2,5	43,1	ONCS	14,4	10 A 1P	1	0	0
ELU-5-MMS	QDS	1,5	28,2	ONCS	9,1	10 A 1P	0	1	2
TUE-5-ALC	QDS	2,5	30,2	ONCS	10,1	10 A 1P	0	0	0
TUE-5-COR	QDS	2,5	36,7	ONCS	12,2	10 A 1P	2	0	0
ELU-5-ORI	QDS	1,5	53,9	ONCS	18,0	10 A 1P	0	1	2
ELU-5-LAY	QDS	1,5	71,2	ONCS	23,7	10 A 1P	0	1	2
ELU-5-LAY	QDS	1,5	58,9	ONCS	18,0	10 A 1P	0	1	2
ELU-5-ALC	QDS	1,5	30,2	ONCS	10,1	10 A 1P	0	1	1
ELU-5-COR	QDS	1,5	36,7	ONCS	12,2	10 A 1P	0	1	1
ELU-5-DEP	QDS	1,5	75,5	ONCS	25,2	10 A 1P	0	1	1

SISTEMA FOTOVOLTAICO — DIAGRAMA



PASSAGEM DOS CABOS SOLARES

Colocação dos suportes (PPE, sem sombrião) e deslizar para baixo sobre os eletrodos PVC ONCS (apresenta proteção)
→ TC 101 x 1.500 mm de passo 10,0 m de parafusos x 2 condutores x 1 PE
instalação: 100 mm de alumínio sobre a linha, proteção secundária e de sustentação, 4 fixações por módulo, carga 100 kg em 10,0 x 10,0
apresentação dos dados de instalação (DPS CC 1.000 V)

- NOTAS
- Cada linha de lista de material vem da soma dos circuitos de PE-60: cabo por seção e cor (base na cor da base, neutro azul, PE verde), eletrodos por diâmetro, disjuntor por corrente e pólo.
 - Complementos por parafusos Montagem do quadro ao centro do ambiente x 1,2 (entre inferior declivado, como em instalações) mais descida e subida.
 - Fotovoltaico: 67,5 kWh/ha → 38,8 kWh → 35 módulos de 200 Wp em 3 strings, Inversor 10 kW (TC 101) na linha técnica neutra.
 - Cabo de alumínio 6 mm² 1,8 kv em eletrodos (proteção da cobertura ao invés de string box com furo de DPS CC x chave secundária, disjuntor CA na QDS).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) (SOL TATIANA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

ELETRICA — MATERIAL POR CIRCUITO E SISTEMA FOTOVOLTAICO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR RTA	
em PDF (previsão)		NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE: MESTRE: AM	FORMATO: A1	SEM ART / INT	
	MAIUS: 605/00/000		



3 CAIXA DE GORDURA 31 L — hermetica, inspecionavel
ESCALA 1:10

PRCA	AMB	TIPO	DN	UNC	I	L.W	DESTINO	VENT.
LC-01	T-COR	veio	DH030	6	2%	5,3	C-PH-01	api
LC-02	T-COR	laminado	DH40	1	2%	3,8	C-PH-01	api
LC-03	S-BEV	box	DH40	2	2%	1,1	C-S-TRVY	api
LC-04	S-BEV	veio	DH40	5	2%	5,4	C-PH-01	api
LC-05	S-BEV	laminado	DH40	1	2%	3,3	C-S-TRVY	VR-DMS
LC-04	S-S22	veio	DH030	6	2%	5,8	PH-02	api
LC-06	S-S22	laminado	DH40	1	2%	2,2	C-S-S-022	VR-DMS
LC-08	S-S22	box	DH40	2	2%	0,6	C-S-S-022	api
LC-07	S-S22	veio	DH030	6	2%	6,4	PH-02	api
LC-08	S-S22	laminado	DH40	1	2%	1,2	C-S-S-022	VR-DMS
LC-09	S-S22	box	DH40	2	2%	0,6	C-S-S-022	api
LC-10	S-MMS	veio	DH030	6	2%	1,8	PH-02	api
LC-11	S-MMS	laminado	DH40	1	2%	3,4	C-S-M-MMS	VR-DMS
LC-12	S-MMS	box	DH40	2	2%	2,5	C-S-M-MMS	VR-DMS
LC-13	T-LAV	veio	DH030	3	2%	2,2	C-PH-02	api
LC-15	T-DEF	terreiro	DH050	20	2%	4,8	C-PH-02	api
BC-01	T-C22	pis	DH40	3	2%	4,1	TC-11	VR-DMS
BC-04	T-GOU	pis	DH40	3	2%	10,8	TC-11	VR-DMS
BC-05	T-LAV	pis	DH40	3	2%	12,2	TC-11	VR-DMS
DQ-02	T-LAV	laminado	DH40	3	2%	3,0	C-PH-03	api
DQ-03	T-LAV	caixa sft6	DH40	3	2%	6,5	C-S-TRAP	api
C-S-TRVY	S-BEV	caixa sft6	DH40	4	2%	8,2	CN	VR-DMS
C-S-S-022	S-S22	caixa sft6	DH40	4	2%	4,4	PH-02	VR-DMS
C-S-S-023	S-S22	caixa sft6	DH40	4	2%	1,7	PH-02	api
C-S-M-MMS	S-MMS	caixa sft6	DH40	4	2%	2,2	PH-02	api
C-S-TRAP	T-LAV	caixa sft6	DH40	1	2%	2,2	PH-02	api
C-S-C-02	T-C22	caixa sft6	PH050	1	2%	1,8	C-PH-02	VR-DMS
C-S-T-CHP	T-CHP	caixa sft6	DH40	3	2%	16,4	C-PH-02	api
C-S-T-GOU	T-GOU	caixa sft6	DH40	1	2%	3,8	C-PH-02	VR-DMS
RL-13	T-DEF	rato	DH40	1	2%	5,3	C-PH-03	api
RL-07	S-DEF	rato	DH40	1	2%	12,8	C-PH-02	api
RL-11	S-DEF	rato	DH40	1	2%	3,1	C-PH-02	api
RL-05	T-DEF	rato	DH40	1	2%	1,7	C-PH-02	api
RL-15	T-GOU	rato	DH40	1	2%	2,2	C-PH-02	api

NOTAS

- Ramal de descarga por peça com CH da NBR E550; calçamento adotado 2% em toda a rede predial (a norma permite 1% em DN100) – a decisão “para não entupir”. Coletor enterrado a 1%.
- Lavatório, box e sala de banho com caixas sifonadas 120 x 150 x 55 mm, vaso direto ao fundo de queda cu o caixa de inspeção. 14 ramais de ventilação DN50 onde o sifão fica além da distância da tabela 5
- 8 caixas de ventilação 300 x 600 por 6 de cada tubo de queda, frente, encontro e espaçamento (de 13 m), fundo fino a 875 mm na laje, no sentido em que o lote desce (PNE), a profundidade não cresce.
- Caixa de inspeção CGS – caixa de gordura simples de 31 L a jusante das duas peças, tubos de queda DN100 com terminal de ventilação 300 mm acima da cobertura.



SUportes — 7 condensadoras no piso sobre isoladores, 36 abraçadeiras

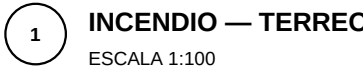
isolamento elastomérico 9 mm: 126,4 m (da e volta)

RUIDO DAS FONTES EXTERNAS NOS DORMITÓRIOS — dB(A)

[illegible]



PROJETO PORTO REAL				
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM 5000 TAPARIKA (H)				
PROJETO ARQUITETONICO				
DADOS, WI-FI, CFTV, ALARME E AUTOMACAO				
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRONUNCIA	
Lista Consolidada por R22 (revisada)	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R24	65	
UNIDADE MESTRE: 0400	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	06 REVIZO	
	MANAUS 06/05/2020	SEM ART. / 0007		



NOTAS

- residência unifamiliar, dispensada de projeto de prevenção (CBA-AM), o que esta aqui é boa pratica, não exigência — e por isso é declarado assim
- 3 x extintor ABC, 4 kg, a 1,50 m do piso, sinalizado: garagem, cozinha e hall superior — um por pavimento mais a garagem.
- 10 detectores, fumaca em cada dormitório e circulação (detector de fumaca autônomo a bateria com interligação sem fio), calor na cozinha.
- Menor antichama na cozinha e no gourmet, detector de GLP junto ao cooktop com cone na central (FPI-64).
- Símbolos: E: extintor - F: detector de fumaca - Q: detector de calor.